
iss26

Release 1

Antonio Natali

May 13, 2026

CONTENTS:

1	Preludio	1
1.1	C'è ancora possibilità di lavoro?	1
1.1.1	Comprensione del Dominio e Astrazione	2
2	Cosa si intende per Sistema	5
2.1	Descrivere e classificare	5
2.2	Sistemi semplici	6
2.3	Sistemi complicati	6
2.4	Sistemi complessi	6
2.4.1	Il termine 'emergenza'	6
2.5	Sistemi caotici	7
2.5.1	Macchine, agenti, organismi	7
2.6	Come si descrive un sistema	9
2.6.1	Visione BlackBox	9
2.6.2	Visione WhiteBox	9
2.6.3	Dimensioni	10
2.6.4	Visione sistemica	10
2.7	Perchè i sistemi complessi	10
2.7.1	La sinergetica	12
2.7.2	Teoria delle reti	12
2.8	Verso i sistemi software	13
3	Cosa vuol dire computare	15
3.1	Il motto di Alan Kay	15
3.2	Dai modelli ai linguaggi	16
3.3	Macchine astratte	16
3.4	La Macchina di Minsky	17
3.5	Problemi non riducibili (Indecidibili)	17
3.5.1	Il Teorema di Rice	18
3.6	Cosa significa 'costruire'	18
3.6.1	Computazionalmente completo	18
3.7	Teoria Algoritmica dell'Informazione	19
3.7.1	Applicazione all'Intelligenza Artificiale	21
3.8	Evoluzione del concetto di Computazione	21
3.8.1	Verso la definizione di 'sistemi che calcolano'	22
3.9	Famiglie di formalismi	23
3.9.1	Alcuni dei promotori	23
3.9.2	Formalismi funzionali	23
3.9.3	Formalismi concorrenti	24
3.9.4	Formalismi distribuiti	25

3.9.5	Formalismi per la mobilità	25
3.9.6	Formalismi stocastici	25
3.9.7	Formalismi field-based e global behavior	26
3.9.8	Formalismi per sistemi complessi e dinamiche non lineari	26
3.9.9	Oltre la macchina di Von Neumann	27
3.9.10	Quantum computer	27
3.10	Modelli formali: necessari ma non sufficienti	28
3.11	La coroutine un nuovo vecchio concetto	29
3.12	Un esempio: CSP e GO	30
3.12.1	CSP: Processi sequenziali	30
3.12.2	Come CSP ha influenzato Go	31
3.13	Modelli e linguaggi	32
4	I linguaggi	33
4.1	Linguaggi naturali	33
4.2	I Large Language Models	34
4.3	Linguaggi di programmazione	34
4.3.1	Una frase misteriosa	35
4.3.2	Sintassi e semantica	35
4.3.3	Linguaggi per descrivere linguaggi	35
4.3.4	La analisi sintattica	36
4.3.5	Descrivere la semantica	36
4.4	Compilatori e interpreti	37
4.5	General Processing Programming Languages	37
4.6	Stili (paradigmi) di programmazione	38
4.6.1	Paradigma Imperativo	38
4.6.2	Paradigma Orientato agli Oggetti (OOP)	39
4.6.3	Paradigma Funzionale (FP)	39
4.6.4	Paradigma Logico (Dichiarativo)	39
4.7	Gli attori come nuovo paradigma?	40
4.8	Non determinismo	40
4.9	Influenza di un LdP sul progettista del software	41
4.10	L'astrazione	41
4.10.1	Realtà vs. Modello	42
4.10.2	L'Abstraction gap	42
4.10.3	Modelli e Linguaggi di modellazione	43
4.10.4	UML	43
4.10.5	Estensioni di UML	45
4.11	Domain-Specific Languages (DSL)	45
4.11.1	DSL Interno	45
4.11.2	DSL Esterno	46
4.12	I DSL e i Digital Twins	47
4.13	Verso i sistemi software	47
5	Sistemi software	49
5.1	Viste di un sistema software	49
5.1.1	Vista esterna	50
5.1.2	Vista interna	50
5.1.3	Vista sommersa	50
5.2	Componenti software	50
5.2.1	Componenti software di base	50
5.2.2	Oltre gli oggetti	51
5.3	Un viaggio nei sistemi software	51
5.3.1	Punti di vista	51

5.3.2	Sistemi Embedded/IoT	52
5.4	Capire sperimentando	53
5.4.1	Capire interagendo	53
5.4.2	Interagire con un sistema software	53
5.4.3	Capire implica opportuni livelli di conoscenza	54
5.4.4	Conoscere per comunicare	54
5.5	Sistemi software come servizi (ma non solo)	55
5.5.1	L'infrastruttura	55
5.5.2	Le API	56
5.5.3	Representational State Transfer (REST)	57
5.5.4	Dai servizi ai microservizi	58
5.5.5	CoAP	58
5.5.6	WebSocket	59
5.6	Sistemi visti dall'interno	62
5.6.1	Design patterns	62
5.7	Architettura di un sistema	64
5.7.1	Definizione Strutturale	65
5.7.2	Definizione Pragmatica	65
5.7.3	Evoluzione delle architetture	65
5.7.4	Big Ball of Mud	66
5.7.5	Principi SOLID	66
5.7.6	Clean Architecture	67
5.7.7	Bounded Context	68
5.8	Costruiamo sistemi software	69
5.8.1	Il filo conduttore	69
5.9	Processi di costruzione del software	70
5.10	Il testing	71
5.10.1	Il nostro metodo di lavoro	72
6	Game of Life di Conway	75
6.1	Il gioco in JavaScript	76
6.2	Il gioco produce complessità	76
6.2.1	Il gioco è Turing-completo	77
6.3	Il problema della vista del gioco	77
6.4	Il gioco come caso di studio	78
6.4.1	Analisi del problema GofLife	78
6.4.2	Progetto ConwayLife26	78
6.4.3	LifeController	79
6.4.4	Il processo di evoluzione del gioco	79
6.4.5	La interfaccia IOutDev	80
6.4.6	La interfaccia GameController	80
6.4.7	MainConwayLifeJava.java	80
6.4.8	Una GUI con Swing	81
6.4.9	Configurazione di GofLife con Swing	81
6.4.10	Da un programma a un servizio	82
7	Da una funzione a un servizio	83
7.1	framework javalin: ali e catene	83
7.1.1	Imitiamo gli esempi documentali	83
7.1.2	Come opera javalin	85
7.1.3	Tempo di vita di una connessione WS in Jetty	85
7.1.4	L'oggetto ctx di javalin	86
7.1.5	javalin gestisce anche HTTP	86
7.2	Uso del sistema	88

7.2.1	Prova WS in Javascript	88
7.2.2	Prova HTTP in Javascript	89
7.2.3	Chiamante WS in Java	91
7.2.4	Chiamante HTTP in Java	91
7.3	(Ri)Progettiamo il sistema	91
7.3.1	HTTP e WS sono diversi	91
7.3.2	Principi arhitettturali	92
7.3.3	SistemaSJavalinBetter: SOC	94
7.4	Deployment in Docker	97
7.5	Dal bottum-up al top-down	98
8	Una GUI HTML per Game of Life	99
8.1	conwaygui: analisi del problema	99
8.2	conwaygui: Architettura logica	100
8.2.1	Abilitatori di comunicazione	101
8.2.2	IoJavalin	102
8.2.3	IoJavalin integrato	103
8.2.4	IoJavalin esterno alla applicazione	104
8.3	Da un oggetto a un attore	105
8.3.1	LifeController come (proto)actor	105
9	Interaction	107
9.1	unibo.basicomm23-1.0	108
9.2	Tipi di messaggi	108
9.2.1	IApplMessage	108
9.2.2	ApplMessage	109
9.2.3	Rappresentazione dei messaggi come String	109
9.2.4	Rappresentazione dei messaggi in JSON	110
9.2.5	Esempi di uso in JS	110
9.2.6	Esempio di uso in Java	110
9.3	Interconnessione	113
9.3.1	Connection	113
9.4	Interface Interaction	113
9.4.1	InteractionBasic	114
9.4.2	Protocolli	114
9.4.3	ConnectionFactory	114
9.5	WsConnection come osservabile	115
9.5.1	unibo.basicomm23.interfaces.IObservable	115
9.5.2	unibo.basicomm23.interfaces.IObserver	115
9.6	Nuove impostazioni progettuali	115
9.7	Refactoring del sistemaS	116
9.7.1	Dalla logica al progetto	116
9.7.2	CompletableFuture	117
9.8	Un progetto esplicito	119
9.8.1	SistemaSJavalApplMsgsQueued	119
9.8.2	SistemaSJavalApplMsgsQueued ws.onConnect	119
9.8.3	SistemaSJavalApplMsgsQueued ws.onMessage	120
9.8.4	Worker thread message-driven	121
9.8.5	Refactoring dei client	122
9.9	Interazioni locali	123
9.9.1	CallerOnMemory	123
9.10	Un servizio per comunicazioni pub/sub	124
9.10.1	MqttConnectOptions	125
9.10.2	QoS di MQTT	126

9.10.3	MqttSender	127
9.10.4	MqttReceiver	128
9.10.5	MqttSupport	129
9.10.6	Non solo eventi	129
9.10.7	Response Topic	130
9.11	MqttInteraction	130
9.12	Dal ‘come al cosa’ nasconde, ma aiuta a ‘pensare’	131
9.13	Da un oggetto a un attore	131
10	Project conway26JavaGuiHtml	133
10.1	conway26JavaGuiHtml-requisiti	133
10.2	conway26JavaGuiHtml-analisi del problema	133
10.2.1	Analisi delle comunicazioni pagina-server	134
10.2.2	Analisi delle comunicazioni server-pagina	135
10.3	Come rappresentare la griglia in HTML/JS	135
10.3.1	Una griglia granulare	135
10.3.2	Una griglia globale	137
10.4	Comunicazioni server-pagina	138
10.4.1	Comunicazioni server to pagina	138
10.4.2	Comunicazioni pagina to server	139
10.4.3	Come inviare lo stato della griglia	140
10.4.4	Come la pagina invia dati	140
10.4.5	Come rendere disponibile la pagina HTML	141
11	Sistemi a Microservizi	143
11.1	Motivazioni all’uso dei microservizi	143
11.1.1	Scalabilità e Prestazioni	143
11.1.2	Manutenibilità e Aggiornamento	143
11.1.3	Sviluppo autonomo e Time-to-Market	144
11.1.4	Flessibilità Tecnologica	144
11.1.5	Resilienza e Tolleranza ai Guasti	144
11.1.6	Supporto per la Digital Transformation	144
11.1.7	Facilità di Deployment e Automazione	144
11.1.8	Conformità e Regolamentazioni	145
11.1.9	Monitoraggio e Analisi in Tempo Reale	145
11.1.10	Gestione delle Dipendenze e Interoperabilità	145
11.2	Problematiche dei microservizi	145
11.2.1	Gestione della complessità	145
11.2.2	Comunicazione distribuita	145
11.2.3	Consistenza dei dati	146
11.2.4	Gestione delle dipendenze e orchestrazione	146
11.2.5	Gestione dello stato	146
11.2.6	Deployment e monitoraggio	146
11.2.7	Gestione degli errori e tolleranza ai guasti	146
11.2.8	Test e debugging	147
11.2.9	Sicurezza	147
11.2.10	Sovraccarico infrastrutturale	147
11.3	Dalla Documentazione al Contratto	147
11.4	Progettazione dei microservizi	148
12	Protoattori	149
12.1	Java Executors	149
12.1.1	submit	150
12.2	Una libreria che realizza protoattori	151

12.2.1	Realizzazione di una request a un Pattore	154
12.3	SistemaSProtoactor	154
13	conway26JavaGuiHtml_sprint3	157
13.1	Introduction	157
13.2	Requirements	157
13.3	Requirement analysis	158
13.3.1	Javalin integrato	158
13.3.2	Javalin esterno	159
13.4	Problem analysis Sprint3	159
13.4.1	Vincolo implicito	160
13.5	Analisi del problema lato server	161
13.5.1	Analisi delle comunicazioni pagina-server	161
13.5.2	Analisi delle comunicazioni server-pagina	162
13.6	Analisi delle comunicazioni guiserver-applicazione	163
13.7	Test plans	164
13.8	Project	164
13.9	Testing	164
13.10	Deployment	164
13.11	Maintenance	164
14	Progetto conway26Protoactors	165
14.1	Pattori	165
14.2	Revisione dell'analisi dello Sprint3	166
14.2.1	elabSetController	166
14.2.2	sendMsgToController	167
14.3	conway26appl.protoactorlifectr0	167
14.4	conway26appl.protoactorlifectrl1	168
14.5	Esempio di gestione dei comandi di ingresso	169
14.5.1	Come realizzare displayGrid	169
15	Una nuova analisi per ConwayLife	171
15.1	I componenti	171
15.2	Le interazioni	172
15.2.1	A invia a S	172
15.2.2	S invia a A	172
15.2.3	S invia a B	173
15.2.4	B invia a S	173
15.3	Chi conosce chi/cosa?	173
15.3.1	Come realizzare l'interazione A-S rispettando il DIP?	174
15.4	La interazione A-S	174
15.5	Dalla analisi al progetto	175
15.5.1	protocactor26	175
15.5.2	Pattori per S	176
15.5.3	Scenari A-S	176
15.6	Work to do	176
16	Interazioni con MQTT	179
16.1	Attivazione del Broker	179
16.2	Uso diretto della libreria Paho	179
16.3	Uso di MqttSupport	180
16.4	Uso di estensioni di MqttSupport	180
16.5	MqttConnectionBase	180
16.6	MqttInteraction	181
16.7	Classi di supporto per la gestione messaggi	182

16.7.1	MqttConnectionCallbackForReceive	182
17	Il linguaggio qak	183
17.1	Attori qak	183
17.2	Non solo libreria: il linguaggio qak	184
17.2.1	Il q e il k in qak	184
17.2.2	La Proiezione Linguistica della Libreria.	184
17.3	Dalla libreria al linguaggio	184
17.3.1	Qak infrastructure	185
17.3.2	Qak software factory	185
17.3.3	qak come DSL	185
17.4	QActor	186
17.5	Context	186
17.6	Uno sguardo alla sintassi di qak	187
17.6.1	Messaggi qak	187
17.7	Descrivere un sistema in qak	188
17.7.1	Azioni di un QActor	189
17.7.2	Azioni per la trasmissione dei messaggi	189
17.7.3	Azioni per la ricezione dei messaggi	189
17.7.4	Come un QActor gestisce i messaggi ricevuti	190
17.7.5	Altre azioni qak	190
17.7.6	QActor come FSM	191
17.8	Un esempio di sistema qak con Claude	192
17.8.1	onMsg	193
17.8.2	Dal concentrato al distribuito	193
18	Linguaggioqak syntax	197
18.1	Come nasce il linguaggio qak	203
18.2	La sintassi di qak in Xtext	203
18.2.1	Il ruolo di Ecore	203
18.3	Datagli sulle notazioni	204
18.4	Specifica di un sistema qak	206
18.4.1	Dichiarazione dei messaggi	207
18.4.2	Dichiarazione dei contesti	207
18.4.3	Dichiarazione degli attori	208
18.5	Transizioni di stato	210
18.5.1	EmptyTransition	210
18.5.2	NonEmptyTransition	210
19	Liguaggioqak: guida sintetica	213
19.1	Specifiche strutturali	213
19.1.1	QActorSystemSpec (Specifica del Sistema)	213
19.1.2	Dichiarazione dei Messaggi (PHead)	214
19.1.3	Dichiarazione dei Contesti (Context)	214
19.1.4	Dichiarazione degli Attori (QActor)	214
19.1.5	Stati dell'Attore (State)	214
19.1.6	Transizioni di Stato (Transition)	215
19.1.7	Timeout per Transizioni	215
19.2	Specifiche comportamentali: le azioni primitive	215
19.2.1	Gestione delle Variabili e Riferimenti	215
19.2.2	Operazioni di Messaggistica	216
19.2.3	Flusso di Controllo e Condizioni	216
19.2.4	Operazioni MQTT	216
19.2.5	Creazione Dinamica	217

19.2.6	Gestione Risorse e Delega	217
19.2.7	Esecuzione Codice e Tempo	217
20	Linguaggioqak: le azioni primitive	219
20.1	Sommario delle azioni	219
21	ConwayLifeQak	223
21.1	Il preambolo	223
21.1.1	Eventi/comando	224
21.2	Lifegame come attore qak	224
21.2.1	Dichiarazione degli eventi emessi da javalin	225
21.2.2	Dichiarazione degli eventi applicativi per lifegame	225
21.2.3	L'adapter OutDev	225
21.2.4	Lifegame come ASF di Moore	226
21.3	Anche guiserver come attore qak	227
21.4	Due contesti separati	227
22	QakActors26Demo	229
22.1	Demo Send-Receive-Emit	230
22.1.1	demoSendReceiveEmit.qak descritto da claud.ai	230
22.1.2	demoSendReceiveEmit.qak log file	231
22.2	Demo Guards	232
22.2.1	demoGuards.qak descritto da claud.ai	233
22.2.2	demoGuards.qak log file	234
22.3	Demo Request	235
22.3.1	demorequest.qak descritto da claud.ai	235
22.3.2	demorequest.qak log file	236
22.4	Demo AsktoCaller	236
22.4.1	demoasktoCaller.qak log file	238
22.5	Demo Observer	238
22.5.1	demoObserver.qak log file	239
22.6	Demo autoobserver	239
22.6.1	demoautoobserver.qak log file	241
22.7	Demo UsingObjects	241
22.7.1	demoUsingObjects.qak log file	242
22.8	Demo Delegation	243
22.8.1	demodelegate.qak log file	244
22.9	Demo Mqtt	245
22.9.1	demomqtt.qak log file	246
22.10	Demo Streams	246
22.10.1	demostreams.qak log file	248
22.11	Demo Interrupt	249
22.11.1	demointerrupt.qak log file	251
22.12	Demo Coded QActor	251
22.12.1	democodedqactorqak log file	253
22.13	Demo Create	253
22.13.1	democreate.qak log file	255
22.14	Demo External	256
23	Firefly	259
23.1	Firefly: requisiti	259
23.2	Firefly: Analisi dei requisiti	259
23.3	Firefly: Analisi del problema	260
23.4	Firefly: Progetto	260
23.5	griddisplay	261

23.6	Fireflysynch	261
23.6.1	Ragionamenti preliminari di analisi Fireflysynch	262
23.7	Sistema sperimentale di N lucciole	262
24	KotlinNotes	263
24.1	Riferimenti	264
24.2	Alcuni punti-chiave	265
24.3	Koltin per ISS-72939	265
24.3.1	Il file LabIntroductionToKotlin.html	265
24.3.2	Il file demo2022.kt	266
24.3.3	Dati e tipi di dato	267
24.3.4	Oggetti e classi	267
24.3.5	Le funzioni	267
24.3.6	Percorso funzioni-cps-coroutines-canali-attori	268
24.4	La parte concorrente	268
24.4.1	Asynch	269
24.4.2	Le coroutines	269
24.4.3	Lancio di coroutines	270
24.4.4	runBlocking	270
24.4.5	Sospensione di coroutine	270
24.5	La parte interazione	271
24.5.1	I canali	271
24.5.2	ReceiveChannel	272
24.5.3	SendChannel	272
24.5.4	Kotlin actor	272
25	VirtualRobot26	275
25.1	VirtualRobot26 project	275
25.2	La scena di WEnv	275
25.3	Come attivare WEnv	276
25.3.1	Stato iniziale del virtualrobot	276
25.4	Come interagire con WEnv	276
25.4.1	NaiveGui.html	276
25.4.2	Comandi-base per il robot in cril	278
25.5	Interazione sincrona	278
25.5.1	Collision	279
25.5.2	Esempi di comandi sincroni al VirtualRobot26	279
25.6	Interazione asincrona	280
25.6.1	Messaggi di stato	280
25.6.2	Informazioni sull'ambiente	281
25.6.3	Esempi di comandi asincroni al VirtualRobot26	281
25.7	WEnv - note di implementazione	281
25.7.1	Architettura di WEnv	281
25.7.2	WEnv come immagine docker	282
25.8	Vr26 testing automatizzato	282
25.9	Vr26 prime applicazioni	283
26	RobotObj26	285
26.1	Il DDR visto dal livello applicativo	285
26.1.1	IRobotBasicMoves	285
26.1.2	IObserverMsg	286
26.1.3	Rotazioni e halt	286
26.1.4	forward e backward	286
26.1.5	Impatto con ostacolo	286

26.1.6	step	286
26.1.7	Messaggi del sonar-room	287
27	RobotService26	289
27.1	RobotService26 - comandi	289
27.1.1	Linguaggio aril	290
27.2	RobotService26 - lo step asincrono	290

PRELUDIO

L'idea di **Ingegneria** pone enfasi sulla

costruzione consapevole e motivata di artefatti basata su analisi, progettazione, sviluppo, distribuzione e manutenzione di prodotti

Gli *ingegneri del software* sono abituati ad avvelersi di molti diversi strumenti per costruire *Sistemi software*: linguaggi di programmazione, framework, librerie, ambienti di sviluppo, etc.

Oggi esiste un nuovo, potente strumento: le Chat basate su *Intelligenza Artificiale (IA)*.

Sempre più spesso, le IA generative (come ChatGPT, Gemini, Claude, ecc.) vengono utilizzate per assistere gli sviluppatori nel processo di scrittura del codice, nella generazione di documentazione e molto altro.

Ad esempio, posso chiedere a ChatGPT di generare un programma che realizza il gioco *Conway Life*. A tal fine imposto il seguente **prompt**:

"Genera un programma che implementa il gioco di Conway Life.
Il programma deve utilizzare una griglia 10x10 e visualizzare lo stato della griglia ad ogni iterazione.
Includi commenti esplicativi nel codice."

- Il risultato di questa richiesta a **ChatGpt** è un programma *Python* riportato in *ConwayLife.py*.

Posso anche ottenere una versione in JavaScript, specificando questa richiesta nel prompt. Il file *conway25Gemini.js* riporta il risultato del codice generato da **Gemini**.

Modificando ulteriormente il prompt, è possibile generare programmi che eseguono il gioco in un browser web, utilizzando HTML5 e *canvas* per la visualizzazione grafica o che utilizzano librerie grafiche come *Pygame* per una visualizzazione più avanzata in Python.

1.1 C'è ancora possibilità di lavoro?

E' noto che quando una attività diventa riproducibile da una macchina, cessa di avere valore per gli esseri umani e, automaticamente cessano di avere valore le persone che continuano a svolgere quell'attività.

Dunque, la professione del costruttore di software rischia di essere messa in crisi. Proviamo a chiedere alla IA 'cosa ne pensa':

"L'avvento della IA generativa potrebbe mettere in crisi la professione del programmatore di computer.
Vorrei avere una panoramica delle ragioni che possono rendere meno probabile questo fenomeno o, meglio, le attività nel campo della costruzione del software che possono ancora essere svolte in modo migliore da un essere umano"

Note: Risponde Gemini

È vero che l'avvento dell'IA Generativa ha sollevato preoccupazioni sulla professione di programmatore.

Tuttavia, la maggior parte degli esperti concorda che l'IA sia destinata a diventare uno strumento di potenziamento piuttosto che un sostituto completo, soprattutto nelle fasi più critiche e astratte del ciclo di vita del software.

Ecco una panoramica delle attività in cui l'essere umano mantiene un vantaggio distintivo e in cui è meno probabile che venga sostituito dall'IA.

1.1.1 Comprensione del Dominio e Astrazione

L'IA generativa (come ChatGPT o Gemini o Copilot) eccelle nella **traduzione sintattica** (scrivere codice da istruzioni chiare), ma fallisce nella **comprensione semantica** profonda del dominio aziendale o scientifico.

- **Identificazione del Problema Reale:** Un ingegnere del software umano è fondamentale per interagire con il cliente, comprendere i requisiti ambigui, definire i *casi limite* (edge cases) e distinguere ciò che il cliente *vuole* da ciò di cui il cliente *ha bisogno*. L'IA può scrivere codice per una funzione, ma non può ancora guidare una riunione di *discovery* per definire i modelli di business.
- **Architettura e Design a Livello Olistico :** L'IA può generare codice per singoli componenti o **Microservizi**, ma la creazione di un'**architettura software** coerente, scalabile, e che rispetti vincoli di costo e tempo (*Design Patterns, Olarchia, Coreografia vs. Orchestrazione*) richiede un giudizio e una visione sistemica che l'IA non possiede.

Gestione della Complessità e Integrazione

I sistemi software reali sono raramente applicazioni *greenfield* (nuove da zero); sono complessi intrecciati di sistemi legacy, API di terze parti e vincoli operativi.

- **Integrazione di Sistemi Legacy:** Il codice generato dall'IA è spesso ottimale, ma si scontra con la necessità di integrarsi con un codice legacy vecchio di 20 anni, spesso non documentato e con *side effects* non ovvi. Solo un umano può **decifrare e mantenere** in modo sicuro queste interfacce complesse.
- **Debug di Sistemi Distribuiti:** Identificare la causa radice di un *bug* in un sistema distribuito (che coinvolge rete, database, latenza e interazioni asincrone) richiede ragionamento causale e ipotesi basate su esperienza, non solo sul pattern matching del codice.

Fattore Umano ed Etica

La programmazione non è solo un esercizio tecnico, ma un atto sociale, etico e di gestione del rischio.

- **Responsabilità Etica e Legale:** Chi è responsabile se un codice generato dall'IA causa danni (es. in un sistema finanziario o medico)? L'ingegnere umano mantiene la **responsabilità finale** per la validazione, il test e l'implementazione sicura del codice.
- **Leadership e Mentoring:** L'IA non può gestire un team, mediare conflitti, fare *mentoring- a sviluppatori junior*, o difendere una decisione tecnica davanti a stakeholder non tecnici. Queste sono soft skills cruciali nella professione.

Attività Specifiche in cui l'Umano eccelle

Ecco le aree dove il programmatore sposta il suo valore aggiunto:

Area di Attività	Ruolo Umano Distintivo
<i>Ingegneria dei Requisiti</i>	Interazione diretta con gli utenti, conversione di necessità vaghe in specifiche tecniche formali (definizione dell'obiettivo).
<i>Architettura Software</i>	Selezione del paradigma (OOP, Funzionale, Olonico), progettazione di schemi di database e definizione delle interfacce tra i macro-servizi.
<i>Validazione e Test Strategico</i>	Non solo scrivere unit test (che l'IA può fare), ma definire scenari di test complessi e non banali, test di carico e strategie di <i>chaos engineering</i> .
<i>Sicurezza e Hardening</i>	Identificazione di vulnerabilità logiche e attacchi a livello di business. L'IA può scrivere codice, ma un umano deve garantire la robustezza contro gli intenti malevoli .
<i>Innovazione e Ricerca</i>	L'IA è addestrata su dati esistenti (ciò che è stato fatto). La creazione di nuovi algoritmi , paradigmi o linguaggi di programmazione per risolvere problemi non ancora risolti sembra richiedere ancora creatività umana.

In conclusione, l'IA Generativa solleverà il programmatore dai compiti di scrittura di codice *boilerplate* e di *routine* (codifica), ma amplificherà la necessità di concentrarsi sulla **soluzione dei problemi**, sulla **gestione della complessità** e sul **giudizio etico-architetturale**.

La professione non scompare, ma si **eleva** da programmatore a **ingegnere del software di sistema**.

COSA SI INTENDE PER SISTEMA

Il termine ‘Sistema’ deriva da una parola greca che significa “ciò che è posto insieme” o “un insieme organizzato”.

Non esiste una singola definizione formale universalmente accettata di “**sistema**” poichè la parola evoca un concetto categoriale che assume significati diversi in fisica, ingegneria, biologia, sociologia, informatica.

Un prima, possibile definizione ‘informale’ può essere:

Un sistema è un insieme di elementi interconnessi o interagenti, organizzati in modo coerente per raggiungere un determinato scopo (o per svolgere una funzione specifica).`

2.1 Descrivere e classificare

Descrivere significa **selezionare e organizzare informazione** per rappresentare un oggetto o un sistema **in modo utile**, spesso *compattato*, privilegiando **relazioni e regole** rispetto a elenchi e dettagli.

Una descrizione può assumere la forma di una **classificazione**, cioè:

classificare = assegnare ogni elemento di un insieme a una categoria, in base a criteri scelti.

Dobbiamo essere consapevoli che ogni classificazione è **costruita**, e dipende dagli **scopi** e dalla **cultura** dell’osservatore. Non esistono categorie “naturali” e assolute: *decidere cosa distinguere e aggregare* è sempre **in-interpretazione**. Le categorie non “esistono” nelle cose. Le creiamo noi per raggiungere uno scopo.

Nel tentativo di comprendere il mondo, si è affermata una tassonomia molto diffusa che distingue i sistemi in *semplici, complicati, complessi e caotici*. Questa classificazione permette di riconoscere la *natura* di un sistema e di scegliere gli strumenti più adatti per analizzarlo o progettarelo.

Questa tassonomia serve non tanto per incasellare i sistemi, quanto per: guidare il modo in cui li **modelliamo**, quali strumenti formali utilizziamo e quali aspettative abbiamo sul loro comportamento.

A ciascuna delle categorie possiamo far corrispondere una diversa classe di fenomeni e diverse possibili azioni di governo.

2.2 Sistemi semplici

Caratteristica: comportamento prevedibile, descrivibile con poche regole lineari; facile da modellare e prevedere.

I sistemi semplici provocano fenomeni semplici. Il principio causa-effetto indica, a partire dall'effetto, qual è la causa che lo determina.

Azioni: Un'azione di intervento sul sistema consiste nell'applicare un protocollo risolutivo predefinito. E' il regno delle persone **executive** che applicano **Best Practices**. *Esempio:* hostess di un aereo.

2.3 Sistemi complicati

Caratteristica: Molti elementi e molte relazioni, ma ingegnerizzabile—decomponibile, prevedibile; molte possibili casue per un dato fenomeno.

Questi sistemi provocano fenomeni complicati, per i quali occorre studio e analisi.

Azioni: Un'azione di intervento consiste nell'analizzare le possibili cause, pianificare l'intervento risolutivo e realizzarlo. Sono necessarie persone **expert** capaci di definire a priori un modello di funzionamento, in base al quale pianificare l'intervento. *Esempio:* pilota di un aereo a motore.

2.4 Sistemi complessi

Caratteristica: Molti elementi, relazioni non lineari, adattamento, emergenza; il comportamento non è predicibile solo dalle parti, ma **emerge** dalle interazioni.

2.4.1 Il termine 'emergenza'

Con il termine **emergenza** intenderemo sempre indicare l'idea di

Affioramento/manifestazione di nuovi comportamenti o proprietà non riducibili alle proprietà o comportamenti di singoli componenti presi isolatamente.

Un sistema complesso non può essere 'controllato'; può al massimo essere 'perturbato'.

Azioni: Un'azione di intervento non può essere basata su un modello a-priori, ma richiede l'azione come scelta/scommessa, apprendimento (degli effetti) e adattamento continuo (**try and learn**). *Esempio:* pilota di un aliante.

E' l'azione (**agency**) costruttiva a generare conoscenza. Quando non si conosce il modello di comportamento di un fenomeno, **agire** significa sperimentare e questo per gli esseri umani (dice il biologo *Stuart Kauffman*) significa generare nuovi artefatti e modelli chiamando in causa competenze e approcci diversi, con una proliferazione di attività eterogenee.

2.5 Sistemi caotici

Caratteristica: Estremamente sensibile alle condizioni iniziali (effetto farfalla); può essere anche “semplice” dal punto di vista strutturale, ma impossibile da prevedere a lungo termine.

Per i sistemi che provocano fenomeni caotici non c'è mai ripetizione di alcuna traiettoria e non è possibile apprendimento.

Azioni: L'unica strategia è azione-adattamento continuo. *Esempio:* pilota che cerca di atterrare in condizioni meteo avverse.

2.5.1 Macchine, agenti, organismi

Per un ingegnere (del software, ma non solo) è anche utile introdurre una ulteriore distinzione/classificazione tra sistemi, distinguendo tra *macchine, agenti, agenti intelligenti e organismi*. Ma prima, premettiamo alcune puntualizzazioni:

- **Le categorie non sono necessariamente disgiunte né nette:** un sistema può trovarsi “a metà” tra macchina e agente oppure tra agente e agente intelligente, a seconda delle caratteristiche reali.
- **Dipendenza dalla scala di osservazione:** un “organismo” visto dall'esterno può mostrarsi come “molti agenti intelligenti” o come “un agente intelligente”: la classificazione dipende da **chi osserva, come osserva, e perché**.
- **Arbitrarietà e finalità:** come per ogni classificazione, le categorie riflettono aspettative progettuali o analitiche: cambiano se vogliamo modellare un software, un sistema biologico, un network sociale, un ecosistema.
- **Pericolosità di antropomorfismi:** attribuire “intelligenza”, “vita”, “autonomia” a sistemi software è spesso metaforico: bisogna chiarire cosa intendiamo con quei termini, per evitare ambiguità o aspettative irrealistiche.

Macchina

Una macchina è un sistema chiuso, deterministico e creato artificialmente per raggiungere un obiettivo specifico.

Sistema fatto di parti che esistono l'una per l'altra.

Spesso non varia il proprio comportamento se non in modi predeterminati.

Le relazioni tra le parti sono lineari e l'analisi è di tipo scompositivo (riduzionistico). La modifica di una macchina è di tipo reattivo (si aggiunge o toglie una parte)

Sistema cibernetico

Un sistema cibernetico è un sistema che regola il proprio comportamento tramite meccanismi di controllo e retroazione (feedback), adattandosi alle variazioni dell'ambiente per mantenere uno stato o conseguire uno scopo.

Il termine cibernetica deriva da una parola greca che significa “timoniere”, “colui che guida”.

Norbert Wiener (1894-1964), matematico statunitense, è considerato il padre della cibernetica. Per Wiener, ciò che accomuna sistemi naturali e artificiali è la capacità di:

percepire → confrontare → correggere

Il ciclo percezione → controllo → azione → percezione è l'essenza del sistema cibernetico, che offre modelli generali di regolazione e controllo capaci di unificare biologia, ingegneria, matematica, neuroscienze, formalizzando il concetto di **feedback**.

Agente

Sistema (hardware-software) che interagisce con un ambiente: percepisce input (sensori o messaggi), produce output (attuatori o messaggi), ha un ciclo percezione - azione.

Opera in modo autonomo e prende decisioni senza essere controllato.

Ogni agente è un sistema cibernetico avanzato. Non ogni sistema cibernetico è un agente.

L'idea di Russell & Norvig è che un agente sia un sistema che mappa percezioni in azioni per massimizzare una misura di performance.

Questa definizione generalizza l'idea cibernetica: i sistemi di Wiener erano soprattutto regolatori; gli agenti introducono scelte orientate al futuro.

Occorrono precise assunzioni:

- Esistenza di un **ambiente con regolarità**: se l'ambiente fosse completamente caotico *nessuna strategia sarebbe possibile*
- Esistenza di **obiettivi (telos** Aristotelico) e metriche di successo: un agente senza obiettivo è una macchina. Gli obiettivi possono essere espliciti (goal logici), normativi, funzioni di utilità nella Reinforcement Learning (RL)
- Capacità di **previsione** e (spesso) **modello del mondo**: **modelli espliciti** (mondo rappresentato → **GOFAI** (*Good Old-Fashioned Artificial Intelligence*)), **stimatori statistici** (policy without model → **RL** (*Reinforcement learning*)), **pattern reattivi** (modello implicito → **Stigmergia**)

Il modello può essere **interno o distribuito**. Nelle società di agenti l'ambiente stesso può essere *parte della memoria collettiva*.

Agente intelligente

Un agente dotato di capacità di decisione flessibile, adattamento, ragionamento o apprendimento: cioè un sistema che, oltre a reagire, elabora conoscenza, valuta opzioni, può perseguire obiettivi.

Risulta efficace in una varietà di situazioni/ambienti.

Una definizione data da **Albus** nel 1991 è: agente capace di agire in modo appropriato in un ambiente incerto (ma regolare) dove le azioni appropriate sono quelle che aumentano la possibilità di successo.

Organismo

Un organismo è un sistema aperto, dinamico che interagisce con l'ambiente e si adatta ad esso.

Sistema (vivente) le cui parti esistono anche l'una per mezzo dell'altra.

Esibisce *autopoiesi, omeostasi, adattamento evolutivo, autorganizzazione*: un insieme di sottosistemi integrati, capace di mantenerne l'identità, di auto-regolarsi, di evolvere.

Le relazioni tra le parti sono non lineari, con feedback complessi e l'analisi è di tipo olistico (si privilegia il tutto).

La modifica di un organismo è di tipo proattivo/evolutivo (si auto-organizza).

2.6 Come si descrive un sistema

La descrizione di un sistema può essere affrontata da diverse prospettive: una visione interna (analitica o **WhiteBox** o *come è fatto*), una visione esterna (o **BlackBox** o *come si usa*) e una visione **globale** o *sistemica* per sistemi complessi, che descrive le proprietà ‘emergenti’.

2.6.1 Visione BlackBox

La ‘visione’ dall’esterno di un sistema è legata al modo con cui è possibile interagire (scambiare informazione) con il sistema.

- La semantica Black Box di un **sistema fisico** è la funzione matematica o l’equazione differenziale che lega l’Input all’Output nel tempo.

Una funzione del tipo $O(t) = f(I(t))$ definisce il significato del sistema per l’osservatore. Questo approccio è fondamentale per la Progettazione di *Sistemi di Controllo*, dove il controllore (l’osservatore) deve interagire con la Black Box basandosi esclusivamente sui segnali di ingresso e uscita per manipolare il suo comportamento.

- La semantica Black Box di un **sistema software**, è legata all’output emesso dal sistema sollecitato da un certo input; un osservatore del sistema non è interessato quanti thread Java, quali protocolli di routing o quali algoritmi il sistema utilizza internamente.

L’interazione è legata al concetto di **Interfaccia Pubblica** del sistema (ad esempio, le *Le API* di un servizio, la *Interface* di un object, la *signature* di una funzione). Questa interfaccia funge da contratto tra il sistema e il mondo esterno, stabilendo l’unico modo permesso per scambiare informazioni.

L’atto di nascondere i dettagli implementativi ed esporre solo il comportamento essenziale è noto come **As-trazione** o Occultamento dell’Informazione (**Information Hiding**).

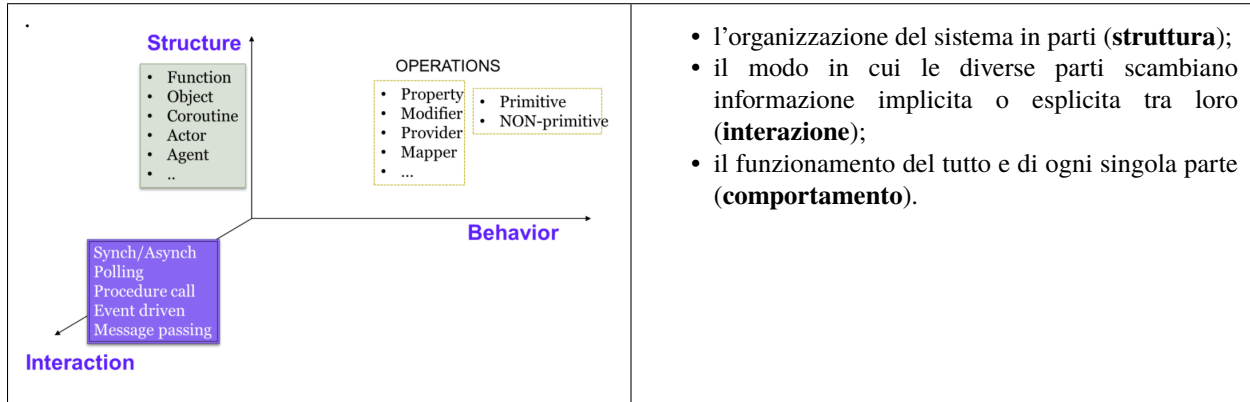
2.6.2 Visione WhiteBox

Per descrivere un sistema ‘dall’interno’ occorrono **almeno tre dimensioni**: la dimensione **strutturale**, la dimensione della **interazione** e la dimensione del **comportamento** dei singoli componenti.

Struttura	Descrive la disposizione fisica o logica degli elementi; i nodi e i collegamenti. Risponde a: Quanti sono? Come sono connessi?	Distingue tra sistemi semplici (poche connessioni) e sistemi complicati o complessi (molte connessioni).
Comportamento	Descrive Le regole interne e le capacità di elaborazione di ogni singolo elemento del sistema. Risponde a: Cosa fa ogni parte?	Distingue i componenti rigidi/prevedibili da quelli autonomi/adattativi (essenziale per l’autoorganizzazione).
Interazione	Descrive la natura, la forza e la frequenza degli scambi di informazione/energia tra i componenti. Risponde a: Come si influenzano a vicenda?	Cruciale per distinguere complicato (interazioni lineari e fisse) da complesso (interazioni non lineari e dinamiche) e caotico (estrema sensibilità).

2.6.3 Dimensioni

Un sistema software si può quindi pensare collocato in uno spazio concettuale a tre dimensioni specificato attraverso uno dei tanti *Linguaggi di programmazione*:



2.6.4 Visione sistemica

Questo livello descrive le proprietà che appaiono solo quando il sistema viene visto nel suo insieme, quali la resilienza, l'adattabilità, il grado di prevedibilità e le proprietà emergenti.

E' un livello di descrizione tipico dei sistemi complessi, indipendente dal tipo di componente. Pone il focus su pattern di interazione, topologie, coordinazione, flussi informativi.

More is different

Quando un sistema cresce in dimensione, diventa diverso in natura. *Philip W. Anderson* sintetizza già nel 1972 questa idea con il celebre motto “**More is different**”. L'aumento del numero di elementi porta all'emergere di proprietà globali non prevedibili analizzando i singoli componenti.

Le proprietà di un insieme di molti elementi non sono riducibili alla somma delle proprietà dei singoli elementi.

Tali proprietà richiedono un diverso linguaggio descrittivo, focalizzato sulle interazioni e sugli schemi collettivi, aprendo la strada a una visione sistemica del software. Per sistemi complessi software — come gli ecosistemi di servizi distribuiti o gli insiemi massivi di attori — questa visione è oggi indispensabile per comprendere e progettare comportamenti emergenti, robustezza e adattamento.

La frase di Anderson diventa anche un principio di progettazione:

Quando i componenti diventano molti, ciò che conta non è cosa fanno, ma come interagiscono

2.7 Perché i sistemi complessi

Per un ingegnere del software è necessario avere consapevolezza di cosa sia un sistema complesso perché:

- i sistemi software moderni non sono solo più macchine gerarchiche e deterministiche: sono ecosistemi di servizi, microservizi, agenti, attori, componenti autonomi.
- il software moderno è quindi distribuito, eterogeneo, autonomo, adattivo, connesso in rete: cioè possiede molte delle proprietà osservate nei sistemi complessi naturali.

Mentre il ‘pensiero sistemico’ iniziò la sua ascesa negli anni Venti del secolo scorso, la scienza ha cominciato a parlare esplicitamente e a fondo di “sistemi complessi” con le teorie di *Prigogine* (anni Settanta) e con l’emergere della matematica non lineare (caos, frattali, dinamica dei sistemi, formalizzata dagli anni Ottanta in poi), portando alla nascita della **Scienza della Complessità** negli anni Novanta.

Si può usare la metafora di una montagna: per molti anni la scienza ha concentrato l’attenzione sulla “**fisica dell’ordine**” (sistemi semplici) e sulla “**fisica del disordine**” (sistemi con moltissime variabili non correlate), lasciando la “complessità organica” (la vetta del monte) in gran parte inesplorata fino alla fine del XX secolo.

La possibilità di *scalare la vetta della complessità* si è aperta con l’avvento dei computer e delle nuove tecniche matematiche, che hanno permesso di esplorare la “scala mesoscopica” dei fenomeni biologici e sociali.

Alcuni tratti ricorrenti in questo nuovo campo disciplinare sono riassunti nella tabella che segue:

Tratto distintivo	Significato
Molte entità interagenti	Un sistema è composto da un gran numero di componenti autonomi che agiscono localmente. Esempi: Formicai, reti di microservizi, reti neurali biologiche o artificiali.
Interazioni non lineari	Le interazioni non si sommano in modo proporzionale: piccole cause possono produrre grandi effetti e viceversa. Esempi: Mappa logistica, epidemie, amplificazione in reti sociali.
Retroazioni (feedback)	Gli effetti delle azioni dei componenti ritornano a influenzarli, creando cicli di amplificazione o stabilizzazione. Esempi: Controllo ormonale, circuiti di feedback nei sistemi autonomi e nei sistemi ecologici.
Auto-organizzazione	L’ordine globale emerge spontaneamente dalle interazioni locali, senza un controllo centralizzato. Esempi: Sincronizzazione delle lucciole, flocking degli uccelli, clustering spontaneo in robotica swarm.
Transizioni ordine/disordine	Il sistema può passare bruscamente da stati stabili a stati caotici o viceversa, spesso in corrispondenza di soglie critiche. Esempi: Transizioni di fase nella materia, collasso di reti infrastrutturali, criticalità auto-organizzata.
Emergenza di pattern globali	Comportamenti collettivi non prevedibili dalle singole parti, ma derivanti dalle loro interazioni. Esempi: Pattern del Game of Life, onde di traffico, comportamenti collettivi nei social network.

Inoltre:

Tratto distintivo	Significato
Adattamento	Il sistema modifica la propria struttura o comportamento in risposta all’ambiente o a pressioni interne. Esempi: Algoritmi genetici, ecosistemi, sistemi software self-adaptive.
Sensibilità alla topologia delle interazioni	La forma della rete di connessioni influisce profondamente sulla dinamica del sistema. Esempi: Reti small-world (diffusione rapida), reti scale-free (robuste ma fragili ai nodi-hub), reti multilivello.
Dinamiche collettive lontane dall’equilibrio	Il sistema opera in condizioni non stazionarie, mantenute da flussi costanti di energia, materia o informazione. Esempi: Reazioni chimiche oscillanti (Belousov–Zhabotinsky), mercati finanziari, sistemi distribuiti event-driven.

2.7.1 La sinergetica

Una delle cornici interpretative fondamentali per comprendere la natura dei sistemi complessi è la **sinergetica**, introdotta da **Hermann Haken**, l'inventore del *Laser*.

La sinergetica descrive come l'auto-organizzazione emerga tramite parametri d'ordine, modi instabili e il principio di asservimento, secondo cui il comportamento collettivo domina e coordina quello dei singoli componenti. E' uno dei "ponti" più eleganti tra:

- fenomeni fisici quali: auto-organizzazione, emergenza, dinamiche collettive, transizioni ordine/disordine, asservimento

e

- l'ingegneria di sistemi autonomi e distribuiti, in cui un insieme di microservizi o attori autonomi può generare spontaneamente *parametri d'ordine* quali sincronizzazione, consenso, oscillazioni, propagazioni, *asservimento* tramite orchestrazione e coreografia, *transizioni critiche* collegabili alla resilienza dei microservizi, ai circuit breakers, alle cascading failures, alle reti scale-free.

Il video: [Il Sorprendente Segreto della Sincronizzazione](#) fornisce una panoramica di alcuni interessanti (e fondamentali) fenomeni di sincronizzazione naturale. Se ne consiglia vivamente la visione.

2.7.2 Teoria delle reti

Un modo ritenuto efficace per descrivere sistemi (complessi) e la loro dimensione globale/emergente è ricorrere ai modelli di rete (o teoria dei grafi).

Griglie e grafi

Una **griglia**, o reticolo regolare (lattice), è un tipo specifico di grafo caratterizzato da una topologia altamente regolare e locale.:

- ogni nodo è collegato allo stesso numero fisso di vicini (es. 4 in una griglia 2D, 6 in una 3D)
- l'informazione si diffonde lentamente e in modo prevedibile
- non mostrano un'emergenza forte o un comportamento a "piccolo mondo"; descrivono sistemi complicati o al massimo semplici-complessi.

Un **grafo** generico non ha restrizioni sulla sua topologia

- il numero di connessioni per nodo varia enormemente
- possono esistere "salti" o hub che collegano nodi lontani
- descrivono sistemi complessi e autoorganizzati. Mostrano emergenza, resilienza e vulnerabilità (dipendente dalla topologia).

La teoria delle reti basata su grafi è la **grammatica formale della complessità**, e permette di spostare la discussione dalla specificità dei componenti (Java, router, gene) alla topologia che determina il comportamento globale (complesso, autoorganizzato, caotico).

Ad esempio, modelli che descrivono come l'organizzazione (l'ordine) emerge in reti complesse sono:

Reti Casuali

Reti Casuali (Erdős-Rényi)

Queste reti servono da base di confronto. Le connessioni sono disposte in modo puramente casuale.

- **Limitazione:** Non descrivono adeguatamente la maggior parte dei sistemi reali (Internet, reti biologiche, reti sociali) che hanno strutture molto più organizzate.

Reti a Piccolo Mondo

Reti a Piccolo Mondo (Watts e Strogatz)

Le **Small world network** hanno un alto coefficiente di clustering (i miei amici sono amici tra loro, come nelle reti sociali) ma anche una corta distanza media tra i nodi (di veda la proprietà dei **sei gradi di separazione**).

- **Significato:** Favoriscono la diffusione efficiente dell'informazione o delle malattie.

Reti Scale-Free

Reti Scale-Free (Barabási-Albert)

Questo è il modello che meglio descrive Internet e molte reti biologiche.

- **Caratteristica:** La distribuzione dei gradi dei nodi segue una **legge di potenza (powerlaw)**. Ci sono pochissimi nodi con un numero estremamente elevato di collegamenti (gli hub) e molti nodi con pochissimi collegamenti.
- **Meccanismo:** Nascono da un meccanismo di **preferential attachment** (*effetto San Matteo*: “i ricchi diventano più ricchi”).
- Proprietà Emergenti:
 - **Robustezza:** La rete è estremamente resistente al fallimento casuale dei nodi (perché la maggior parte dei nodi non sono hub).
 - **Vulnerabilità:** È estremamente vulnerabile a un attacco mirato contro gli hub.

2.8 Verso i sistemi software

La citata progressiva evoluzione dei sistemi software verso ecosistemi costituiti da molteplici componenti autonomi che possono presentare proprietà simili a quelle dei sistemi naturali, non invalida il fatto che il software nasce in relazione alla costruzione di macchine universali capaci di ‘computare’.

Ciò che si modifica è il **concetto stesso di ‘computazione’** e a questo tema verrà dedicato il capitolo successivo.

COSA VUOL DIRE COMPUTARE

Per descrivere qualcosa occorre un linguaggio.

La necessità di modellare l'imprevedibile e l'emergente ha richiesto, nel caso dei sistemi fisici, nuovi strumenti matematici e, nel caso dei sistemi software, nuovi paradigmi computazionali.

Per i **sistemi fisici**, la *nuova matematica* è basata su dinamica non lineare (attrattori, biforcazioni, caos), automi cellulari e sistemi discreti, teoria dei frattali, teoria delle reti complesse, sinergetica. Questi formalismi non sostituiscono la matematica classica, ma la estendono e la rendono applicabile a fenomeni emergenti con molti gradi di libertà.

In modo analogo, per i **sistemi software** l'approccio classico alla progettazione e costruzione di sistemi (*OOP* + *UML* + programmazione sequenziale/imperativa) risulta insufficiente per affrontare problemi in cui vi sono molti componenti che operano come enti autonomi che interagiscono scambiandosi messaggi, in assenza di memoria comune.

Al concetto di **oggetto** come tipico componente-base per molti linguaggi general purpose (**GPL**) occorre affiancare oggi concetti quali **attore** e **agente** come enti autonomi che interagiscono a messaggi. Questi concetti permettono di 'disgregare' le tradizionali **architetture monolitiche** dei sistemi a favore di architetture distribuite, quali quelle, oggi molto diffuse, basate su **microservizi**.

3.1 Il motto di Alan Kay

Come ingegneri del software, è necessario capire i dettagli e le motivazioni della continua evoluzione dei linguaggi di programmazione, assumendo il quadro concettuale di riferimento enfatizzato da [Alan Kay](#) (il promotore del linguaggio **Smalltalk**, uno dei progenitori della *OOP*):

Un linguaggio di programmazione è come ali per i nostri pensieri,
ma è anche le catene che non ci permettono di volare più **in** alto.

Questo riassume l'idea che i linguaggi (di programmazione, ma non solo) ci consentono di **esprimere concetti** che altrimenti sarebbero inesprimibili (le **ali**), ma le loro limitazioni intrinseche (la loro sintassi/semantica) possono impedirci (le **catene**) di concepire soluzioni più radicali o potenti.

3.2 Dai modelli ai linguaggi

L'evoluzione dei linguaggi di programmazione (LdP) si fonda su una lunga storia di idee matematiche che hanno cercato di definire in modo preciso che cosa significhi **calcolare**. Prima ancora che il software esistesse come disciplina autonoma, matematici, logici e filosofi si trovarono di fronte a un quesito fondamentale: **esiste un limite intrinseco a ciò che una procedura meccanica può fare?**

La risposta a questa domanda richiedeva di esplicitare che cosa fosse, esattamente, una “procedura meccanica”. Ovvero: un **modello formale** del calcolo.

È in questo contesto che nasce, negli **anni '30** del Novecento, la **Macchina di Turing** (proposta da [Alan M. Turing](#)), insieme ad altri formalismi equivalenti proposti quasi in parallelo:

- il **λ calcolo** di Alonzo Church,
- le **funzioni ricorsive** di Gödel, Herbrand e Kleene,
- i **sistemi di riscrittura** di Post e Markov.

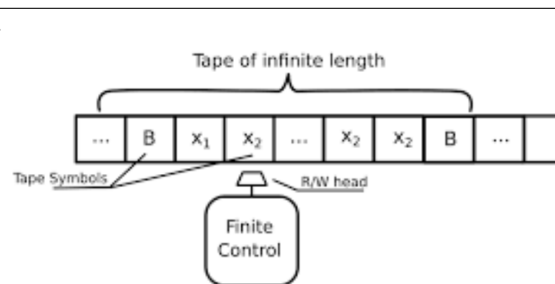
Pur diversi nella forma, questi modelli condividono una sorprendente convergenza: definiscono tutti la stessa classe di funzioni calcolabili. Da qui il **teorema di Church-Turing** e la tesi filosofica omonima: tutte le nozioni ragionevoli di “calcolo effettivo” coincidono.

Questa prima stagione dei formalismi nasce dunque **prima dei linguaggi di programmazione**, e non per scopi ingegneristici, ma **per rispondere a domande di logica matematica e fondamentali**: cosa può essere calcolato? cosa non può esserlo? cosa significa “*algoritmo*”?

I primi linguaggi di programmazione, come Fortran, Lisp, Algol, arriveranno *dopo*, come reinterpretazione pragmatica dei formalismi astratti. In alcuni casi (come Lisp) il riferimento alla teoria è diretto; in altri (come C o Java) è implicito.

3.3 Macchine astratte

Spesso si qualifica il comportamento di un componente facendo riferimento a tipi diversi di *macchine astratte*, iniziando dalla **Turing Machine (TM)**, che individua, in stile imperativo, le mosse-base (*primitive*) di un automa che permette di realizzare qualunque calcolo (!).



Un tipo meno potente di macchina astratta rispetto alla **TM** è il **pushdown automaton (PDA)** che però è l'automa di riferimento per il riconoscimento delle frasi di un linguaggio con *sintassi context-free*, di tipo 2 nella *gerarchia di Chomsky*, che introdurremo nella sezione *Macchine astratte per riconoscere linguaggi*.

3.4 La Macchina di Minsky

La macchina di Turing (TM) definisce un insieme di mosse con riferimento a un nastro e una testina. Una classe di macchine astratte che si dimostrano equivalente alla TM è quella delle macchine a registro o *Counter machine*. Una macchina di questa classe possiede un numero finito (N) di registri (contatori) (chiamati $R_1, R_2, \dots, R_N$).

La *Macchina di Minsky* è stata proposta da *Marvin Minsky* nel **1961**, dimostrando soli due registri ($N=2$) bastano per simulare qualsiasi TM (e quindi eseguire qualsiasi algoritmo).

La *Macchina di Minsky* è caratterizzata da solo due tipi di istruzioni:

INC(R_i, j)	Incrementa il registro R_i di 1. Salta all'istruzione j . (Senza condizione)
DEC_JUMP(R_i, j, k)	Se il registro $R_i > 0$, decrementalo di 1 e salta all'istruzione j . Altrimenti (se $R_i = 0$), salta all'istruzione k

Notiamo come questo modo di esprimere le operazioni elementari che stanno alla base del calcolo è più vicina alla nostra idea di computer come macchina capace di eseguire un insieme di mosse elementari, funzionando come **interprete** del *Linguaggio assembly*.

3.5 Problemi non riducibili (Indecidibili)

Vi sono problemi per cui è stato dimostrato che una TM (o formulazioni equivalenti) **non** può produrre una risposta in un tempo finito. Tra i più noti di questi ricordiamo:

- Il Problema dell'Arresto (**Halting Problem**): Data una descrizione di un programma (o TM) e il suo input, esisterà un algoritmo in grado di determinare se quel programma terminerà (si arresterà) o continuerà a funzionare indefinitamente (loop infinito)?
- Il Problema della Decidibilità (**Entscheidungsproblem**): Esiste un algoritmo che possa decidere, data una proposizione logica espressa nella logica del primo ordine, se quella proposizione è universalmente valida (vera in ogni modello)?
- Equivalenza dei Linguaggi Liberi dal Contesto (**CFG Equivalence**): Date due grammatiche libere dal contesto (CFG), generano esattamente lo stesso linguaggio?

L'*Entscheidungsproblem* fu posto da *David Hilbert* nel 1928. Sotto la guida di *Hilbert*, *John von Neumann*, nei suoi anni giovanili, si fece portabandiera dell'approccio assiomatico della matematica, riconoscendo subito il valore dei contributi di *Kurt Gödel* (Teoremi di incompletezza) che evidenziarono l'impossibilità di conseguire una dimostrazione completa della coerenza dell'aritmetica nel contesto del pensiero matematico.

L'indecidibilità di un problema P_2 viene di solito dimostrata riducendolo a un problema P_1 che è già noto come indecidibile.

La maggior parte delle prove di indecidibilità nel campo dei linguaggi di programmazione o delle proprietà dei programmi fa riferimento a un potente strumento formale basato sul concetto di riduzione: il *Teorema di Rice*.

3.5.1 Il Teorema di Rice

Il Teorema afferma che:

Qualsiasi proprietà *non banale* sul linguaggio (o sulla funzione) calcolato da una Macchina di Turing è indecidibile.

- **Proprietà:** Una caratteristica che un programma può avere (es. “termina sempre”, “stampa sempre 10 numeri”, “non entra mai in loop”).
- **Non banale:** Una proprietà che non è posseduta da tutti i programmi né da nessun programma. (Ad esempio, “essere un programma” è banale; “essere un programma che calcola π ” è non banale).

Esempio: Vogliamo dimostrare che decidere se un programma C++ stamperà “Hello World” è indecidibile.

Definiamo la proprietà P: “Il programma stampa ‘Hello World’”. P è non banale (esiste un programma che lo fa, e uno che non lo fa). Per il Teorema di Rice, la decisione se un dato programma possiede la proprietà P è indecidibile. Non si può costruire un algoritmo generale per questo.

3.6 Cosa significa ‘costruire’

Dunque, i formalismi servono non solo per costruire, ma anche per **sapere cosa possiamo o non possiamo ottenere**:

Questi limiti sono fondamentali per gli ingegneri: **modellano il territorio** in cui è possibile progettare.

Sulla base dei concetti introdotti, possiamo cercare di catturare meglio il significato del termine ‘costruire’ nell’ambito del software:

Costruire significa combinare elementi di base secondo regole definite per ottenere nuove entità o comportamenti.
Quando queste combinazioni sono lineari, otteniamo strutture prevedibili.
Quando invece le interazioni tra componenti generano proprietà non deducibili dai singoli, la costruzione diventa sorgente di complessità ed emergenza.

Notiamo che gli elementi-base nella costruzione di sistemi software sono le istruzioni interpretabili da un computer, che, per la *tesi di Church Turing*, definiscono anche di fatto ciò che è ‘costruibile’ mediante il software.

3.6.1 Computazionalmente completo

In informatica teorica si usa spesso il concetto di **Turing completezza**:

Note: Un linguaggio è Turing-completo (*Computazionalmente completo*) se può simulare qualsiasi macchina di Turing.

Questo significa che:

- può **leggere** e **scrivere** memoria arbitraria
- può eseguire **controllo del flusso** (cicli, ramificazioni, ricorsione)
- può comporre operazioni in modo **illimitato**

I GPL conservano queste proprietà anche quando offrono la capacità di costruire sistemi basati su componenti quali oggetti attori, etc. Ciascun componente viene *alla fine* eseguito (grazie ai compilatori e interpreti) da istruzioni macchina e dunque mantiene la Turing-completezza del sistema.

Ci sono modelli di calcolo o anche:ref:Domain-Specific Languages (DSL) **deliberatamente** non universali, per tre motivi principali:

- **Verificabilità** : SL reattivi senza ricorsione → analisi statica garantita
- **Sicurezza**: Smart Contracts (e.g. [Tezos Michelson](#)) → prevenzione infinite loops
- **Semplificazione concettuale** DSL dichiarativi per configurazione (SQL senza ricorsione)

3.7 Teoria Algoritmica dell'Informazione

La **Teoria Algoritmica dell'Informazione (AIT)** può essere vista come la versione “metrica” della teoria di Turing. Se Turing si occupava di ciò che può essere fatto (**possibilità**), la AIT si occupa di quanto costa farlo in termini di bit (**complessità**). In sintesi:

Teoria della Computabilità	Teoria Algoritmica dell'Informazione
Si chiede: “Esiste un algoritmo per questo?”	Si chiede: “Qual è l'algoritmo più breve per questo?”
Si concentra sull'esistenza del calcolo.	Si concentra sulla compressione del calcolo.
Risultato chiave: Il Problema dell'Arresto.	Risultato chiave: L'Incomputabilità della Complessità.

Fondata negli anni '60 da *Andrej Kolmogorov*, *Gregory Chaitin* e *Ray Solomonoff*, la **AIT** definisce l'informazione non come una probabilità statistica (come faceva Shannon), ma come **struttura e contenuto**. Riportiamone i punti salienti:

- **pattern**

Nell'AIT, un oggetto è considerato “strutturato” (e quindi contenente un pattern) se può essere compresso. Data un stringa di dati X :

- Se X è casuale, la sua descrizione più breve è la stringa stessa (non c'è pattern).
- Se X contiene un pattern, esiste un algoritmo/programma (P) molto più corto di X che può generarlo. Questo è il modello formale di ciò che il filosofo **Daniel Dennett** chiama “leverage” (leva predittiva): il pattern è reale perché permette di “risparmiare” informazione senza perdere il contenuto essenziale.

- **La Complessità di Kolmogorov**

Il concetto cardine è che la complessità di un oggetto (come una configurazione del gioco Conway Game of Life) è definita dalla **lunghezza del programma più breve che lo può produrre**.

$$K(s) = \min \{ |p| : U(p) = s \}$$

Dove s è la stringa, p è il programma e U è una macchina di Turing universale.

- **Bassa Complessità (Senso)**: Una griglia piena di “Block” stabili ha una K molto bassa, perché si può scrivere: “Disegna un quadrato ogni N pixel”.
- **Alta Complessità (Caos)**: Una griglia di rumore casuale ha una K altissima, perché l'unico modo per descriverla è elencare lo stato di ogni singolo cella: “Cella 1 viva, 2 morta, 3 morta...”.

La Complessità di Kolmogorov K stabilisce un limite oggettivo alla comprimibilità di un sistema. Anche se diversi osservatori usano diversi linguaggi di programmazione, la lunghezza della descrizione più breve differisce solo per una costante fissa.

- **La Casualità come Incomprimibilità**

Per l'AIT, un oggetto è **casuale** se non può essere compresso. Se non trovi un algoritmo più breve della stringa stessa per descriverla, allora quella stringa non ha “senso” o “struttura” logica; è rumore puro.

Questo si ricollega al fatto che il “senso” emerge quando l'osservatore trova una **compressione algoritmica** (una regola) in ciò che vede. Vedere un “Glider” nel Conway Game of Life è un atto di compressione: invece di bit sparsi, si ‘vede’ un'unica “entità” che si muove.

- **L'Induzione di Solomonoff e il Rasoio di Occam**

Solomonoff ha usato l'AIT per formalizzare matematicamente il Rasoio di Occam. La teoria dice che:

“Tra tutte le ipotesi che spiegano i dati osservati, quella più probabile è la più corta (quella con la minore complessità algoritmica).”

Nel Conway Game of Life, se si vede uno schema che sembra muoversi, il cervello sceglie l'ipotesi “È un oggetto semovente” perché è algoritmicamente più semplice che pensare “Sono centinaia di pixel indipendenti che cambiano stato per puro caso in modo coordinato”. **Il ‘senso è la spiegazione più economica.**

- **Il Numero Omega di Chaitin**

Gregory Chaitin ha portato la teoria verso l'ignoto con , la “probabilità di arresto”. Ω è un numero reale che esprime la probabilità che un programma generato casualmente si fermi.

- Ω è **incalcolabile** e racchiude in sé la soluzione a ogni problema matematico.
- Rappresenta il limite estremo della conoscenza: esiste una saggezza (informazione) che nessuna logica può estrarre in modo sistematico.

Senza un osservatore che cerchi la compressione, l'universo è solo una stringa incompressibile di bit casuali.

- **Il Problema della “Non-Computabilità”**

Un punto critico discusso nella letteratura del 2025 è che la complessità di Kolmogorov è non computabile (non esiste un algoritmo generale per trovarla sempre). Questo riflette l'idea di Dennett secondo cui non esiste una “prospettiva divina” per identificare tutti i pattern; la loro scoperta dipende dalla nostra capacità (limitata ma efficace) di trovare scorciatoie matematiche e predittive nel caso dei dati.

- **La Complessità di Kolmogorov come Misura della Realtà**

- **Definizione di Pattern:** Negli studi recenti, un pattern dennettiano è definito come una descrizione compressa dei dati. Se un sistema ha una complessità di Kolmogorov $K(x)$ significativamente inferiore alla lunghezza dei dati grezzi, allora quel sistema contiene un “real pattern”.
- **Ontologia algoritmica:** La realtà di un'entità (come un “glider” nel Gioco della Vita) non dipende dalla sua sostanza, ma dal fatto che l'algoritmo per descrivere il sistema diventa drasticamente più corto se includiamo quel pattern nella nostra “ontologia”.

- **Il Modello del “Minimum Description Length” (MDL)**

Nel volume del 2026 di Dennett *Real Patterns in Science and Nature* (MIT Press), i ricercatori utilizzano il principio del *Minimum Description Length* per risolvere il dibattito tra realismo e strumentalismo:

- **Pattern e Rumore:** MDL permette di bilanciare la precisione (aderenza ai dati) e la semplicità (brevità della descrizione).
- **Criterio di Oggettività:** Un pattern è considerato “reale” se e solo se la sua inclusione nel modello riduce la lunghezza totale della descrizione, pur “pagando” il costo di ignorare un po' di rumore.

3.7.1 Applicazione all'Intelligenza Artificiale

Ricerche pubblicate tra il 2025 e l'inizio del 2026 collegano i pattern di Dennett al funzionamento dei *Large Language Models* (LLM):

- **Emergenza:** Le capacità di ragionamento “zero-shot” dei modelli transformer sono interpretate come l'estrazione di pattern reali (strutture semantiche e logiche) da moltitudini di dati grezzi.
- **Codifica Predittiva:** La mente umana e l'IA sono viste come “motori di compressione” che estraggono pattern reali per minimizzare l'errore di previsione, una tesi che unifica l'epistemologia di Dennett con le neuroscienze computazionali moderne.

3.8 Evoluzione del concetto di Computazione

Con l'evoluzione dei computer, è diventato evidente che i sistemi software reali non si riducono a funzioni matematiche che trasformano un input in un output.

Dal 1940 al 1970, il computer era visto essenzialmente come l'implementazione fisica della Macchina di Turing o della Macchina di Von Neumann. A un computer veniva affidato il compito di eseguire un **Algoritmo**, cioè una sequenza finita e ben definita di istruzioni per risolvere un problema specifico o eseguire un calcolo.

Un computer classico (CPU) opera eseguendo istruzioni codificate (linguaggio macchina), agendo come un **interprete di un linguaggio formale**. Ogni livello software (dal linguaggio di alto livello fino al microcodice) è un'astrazione che viene *interpretata in istruzioni più fondamentali* (elementi di base).

Dopo il 1970, con l'avvento dei sistemi interattivi, delle reti e di Internet, i problemi da risolvere non erano più solo di calcolo, ma di organizzazione e interazione con il mondo reale, con gli utenti e con altre macchine. Vi sono state ‘forze’ che hanno spinto verso nuove frontiere:

- **Complessità Crescente:** I programmi sono diventati troppo grandi per essere gestiti come un unico algoritmo, portando alla necessità di modularità, astrazione e occultamento dell'informazione, come negli oggetti software e nei (micro)servizi.
- **Requisiti di Interazione:** L'informatica si è spostata dal calcolo puro all'interazione continua (sistemi operativi, reti, database, interfacce utente). La “correttezza” non è solo la correttezza algoritmica, ma la correttezza comportamentale in un ambiente dinamico.
- **Ingegneria del Software:** Si è riconosciuta la necessità di discipline ingegneristiche per gestire l'intero ciclo di vita del software, superando la sola logica algoritmica.

Emergono nuove esigenze:

- **concorrenza** e processi che evolvono in parallelo;
- **comunicazione** tra entità autonome;
- **distribuzione** e assenza di una memoria centrale;
- **mobilità** di codici e canali;
- **stocasticità** e incertezza;
- **comportamenti globali emergenti** da interazioni locali.

La *Macchina di Turing* non basta più per descrivere questi fenomeni. Non è sbagliata: è solo **inadatta** al nuovo dominio.

Il concetto di computazione si è ampliata progressivamente, passando dall'idea di calcolo simbolico/algoritmico a nuove forme, quali:

- **Computazione come processo strutturato** (anni 60-80) in cui la computazione non è più solo trasformazione di simboli, ma organizzazione di processi concettuali, legati alla evoluzione del software (Programmazione strutturata, oop, etc.).
- **Computazione come concorrenza e comunicazione** (anni 70-oggi) in cui computazione diventa interazione, non più solo calcolo e calcolare significa “scambiare informazione”, non eseguire funzioni matematiche
- **Computazione come sistema complesso** (anni 90-oggi) in cui la computazione viene vista come entità che cooperano o competono, eventi asincroni, comportamento emergente, auto-organizzazione

I paradigmi computazionali oggi studiati dal [Natural computing](#), vengono astratti da fenomeni naturali diversi come l’auto-organizzazione, l’evoluzione Darwiniana, il comportamento di gruppo (Swarm intelligence), il sistema immunitario, fino alla idea (*Zuse-Fredlink*) che l’informazione sia più fondamentale della materia o dell’energia e che l’universo stesso sia un computer quantistico (*Seth Lloyd*) che computa il suo proprio comportamento.

Si assiste così a una esplosione di nuovi formalismi, ognuno dei quali nasce per rispondere a una “forza storica” precisa:

- **la concorrenza** → [CCS](#) (Milner) e [CSP](#) (Hoare), π -calcolo ([Pi calcolo](#));
- **il comportamento reattivo** → automi, transizione di stato, model checking;
- **la computazione distribuita** → Actor Model (Hewitt, Agha), Join Calculus;
- **la mobilità** → Mobile Ambients (Cardelli), π -calcolo mobile;
- **il caso e la variabilità** → π -calcolo stocastico (Priami), Markov Processes;
- **la computazione globale** → Field Calculus, Aggregate Computing (Beal, Viroli).

In ognuno di questi casi, il formalismo nasce *prima* dei linguaggi di programmazione che ne derivano. Ad esempio:

- **Lisp** come incarnazione del λ -calcolo;
- **Erlang, Akka, Orleans** come discendenti dell’Actor Model;
- **Go, Rust async, CSP libraries** ispirate a CSP;
- **Proto, Scafi** ispirati al Field Calculus;
- **AmbientTalk, Klaim** ispirati alla mobilità dei processi.

3.8.1 Verso la definizione di ‘sistemi che calcolano’

La nozione di computazione, nata per descrivere ciò che una macchina può calcolare, si è progressivamente trasformata in una teoria di ciò che un sistema può far emergere.

Il termine ‘*computazione*’ diventa **polisemico** e perde la nitidezza logico-matematica originaria.

Si può dire che oggi una *computazione* non è più intesa come la valutazione di una funzione, ma come l’evoluzione controllata di uno stato collettivo sotto vincoli.

Una estrema sintesi dell’evoluzione storica è che si passa:

1. **dal calcolo come trasformazione di funzioni,**
2. **al calcolo come parallelismo e interazione,**
3. **al calcolo come comportamento collettivo,**
4. **al calcolo come fenomeno emergente.**

Questo cambiamento è profondamente legato alla trasformazione dell’ingegneria del software: oggi non costruiamo più singoli algoritmi, ma **sistemi distribuiti, microservizi, reti di attori, sistemi software complessi**.

3.9 Famiglie di formalismi

Nel corso della storia dell'informatica teorica, i formalismi si sono evoluti in risposta a esigenze sempre nuove: definire cosa significhi calcolo, modellare la concorrenza, gestire sistemi distribuiti non affidabili, comprendere il ruolo della mobilità, descrivere l'emergenza di comportamenti globali.

Questa evoluzione ha dato vita a una serie di *famiglie* di formalismi, ciascuna caratterizzata da un'idea guida, da un ambito di applicazione privilegiato e da risultati teorici che ne precisano potere espressivo e limiti.

L'insieme delle famiglie mostra come i formalismi non siano strumenti puramente accademici: sono la **grammatica fondamentale** con cui l'ingegneria del software comprende e progetta sistemi sempre più complessi, autonomi, distribuiti e adattivi.

Ogni famiglia è nata in risposta a una tensione storica concreta, e ogni risultato teorico ha contribuito a definire il perimetro del possibile e dell'impossibile in informatica.

3.9.1 Alcuni dei promotori

Dalla *Macchina di Turing* ai calcoli concorrenti, fino ai modelli per sistemi complessi, la storia dei formalismi è la storia dell'evoluzione della computazione stessa: da operazioni meccaniche a fenomeni collettivi autonomi.

Ricordiamo alcuni degli studiosi che hanno aperto le diverse strade che oggi possiamo percorrere:

- **Alan Turing**, la computazione come processo meccanico sequenziale.
- **Alonzo Church**, la computazione come trasformazione simbolica (λ -calcolo).
- **Stephen Kleene, Gödel, Herbrand**, computazione come ricorsione.
- **Emil Post, Markov**, riscrittura e manipolazione di stringhe.
- **Robin Milner, Tony Hoare**, processi concorrenti e comunicazione.
- **Carl Hewitt, Gul Agha**, attori come entità autonome.
- **Luca Cardelli, Andrew Gordon**, mobilità e confini (*Ambient Calculus*).
- **Luca Cardelli, Gierz, Milner**, transizioni di stato e sistemi dinamici.
- **Radhika Nagpal, Beal, Viroli**, computazione di campo e self-organization.
- **Christopher Langton, Stuart Kauffman, Per Bak**, sistemi complessi e auto-organizzazione.

Queste figure non hanno solo inventato formalismi: hanno introdotto **nuovi modi di pensare** il calcolo; vediamone una sintetica panoramica.

3.9.2 Formalismi funzionali

La prima grande famiglia è quella dei formalismi funzionali, nata negli **anni '30** con Alonzo Church e la definizione del λ **calcolo**. L'idea fondamentale è che la computazione possa essere vista come *applicazione di funzioni a valori*, senza memoria mutabile né effetti collaterali.

Questa visione è profondamente radicata nella logica matematica e nella teoria delle funzioni ricorsive.

Questa famiglia di formalismi serve principalmente a:

I formalismi funzionali servono principalmente a:

- descrivere la computazione in modo puramente simbolico,
- ragionare su trasformazioni e riduzioni,

- garantire proprietà come la *referential transparency*,
- dimostrare equazioni e invarianti senza preoccuparsi dello stato.

Sono fondamentali per discipline come la programmazione funzionale, gli strumenti di ottimizzazione dei compilatori e i linguaggi basati su funzioni pure (Haskell, ML).

Principali risultati teorici

- **Equivalenza Church–Turing:** il λ -calcolo è Turing-completo.
- **Teorema di Church–Rosser (confluenza):** l'ordine di riduzione delle espressioni non influisce sul risultato finale (se questo esiste).
- **Indecidibilità della normalizzazione:** non si può decidere in generale se un termine del λ -calcolo ha una forma normale.
- **Sistema di tipi:** introduzione dei tipi semplici (Church) e dei sistemi polimorfi, fondamentali per linguaggi moderni.

Questi risultati fondano l'intera disciplina della programmazione funzionale moderna.

3.9.3 Formalismi concorrenti

A partire dagli **anni '60 e '70**, con lo sviluppo dei sistemi time-sharing, emerge il problema della **concorrenza**. Robin Milner, Tony Hoare ed altri introducono formalismi che trattano i processi *non* come funzioni, ma come entità dinamiche in comunicazione.

Nascono così **CSP**, **CCS** e, più tardi, il π **calcolo**.

Questa famiglia di formalismi serve principalmente a:

Questi formalismi servono a:

- modellare processi che evolvono in parallelo,
- formalizzare comunicazioni sincrone/asincrone,
- verificare sicurezza (deadlock-freedom) e liveness,
- definire equivalenze comportamentali (bisimulazione),
- ragionare sul nondeterminismo operativo.

Sono indispensabili per sistemi real-time, middleware concorrenti, modelli actor e linguaggi come Erlang, Occam, Go (canali CSP-like).

Principali risultati teorici

- **Bisimulazione** (Milner, Park): due processi sono equivalenti se non distinguibili da un osservatore esterno.
- **Teoria delle transizioni strutturali:** permette di definire formalmente il comportamento di processi complessi con regole modulari.
- π **calcolo Turing-completo** con scambio dinamico di canali.
- **Risultati di impossibilità:** certi pattern di mobilità non sono esprimibili in CCS senza estensioni.

Questi risultati segnano il passaggio decisivo dal calcolo come funzione al calcolo come *interazione*.

3.9.4 Formalismi distribuiti

Con lo sviluppo delle reti (ARPANET, Internet) emerge la necessità di modellare sistemi in cui nessun processo possiede un punto di vista globale. *Hewitt* introdusse l'**Actor Model** già negli **anni '70**

Questa famiglia di formalismi serve principalmente a:

- modellare comunicazione asincrona senza memoria condivisa;
- trattare fallimenti, partizioni di rete, ritardi imprevedibili;
- descrivere algoritmi distribuiti e protocolli;
- caratterizzare il comportamento di microservizi e cluster.

Principali risultati teorici

- **Teorema FLP (Fischer-Lynch-Paterson)**: impossibile garantire consenso deterministico in un sistema asincrono con un fallo possibile.
- **Teorema CAP**: impossibile garantire contemporaneamente **Consistenza, Disponibilità e Tolleranza alla Partizione**.
- **Determinismo con attori isolati**: gli attori sono Turing-completi ma con un forte controllo sull'interferenza.

Questi risultati hanno avuto impatto diretto sul design dei sistemi cloud e dei *Sistemi a Microservizi*.

3.9.5 Formalismi per la mobilità

L'attenzione alla **mobilità** (di codice, processi, canali) emerge negli **anni '90** con gruppi come quello di *Luca Cardelli* e *Andrew Gordon*. Nascono così formalismi come il **Mobile Ambients** e le estensioni mobili del π -calcolo.

Questa famiglia di formalismi serve principalmente a:

- descrivere sistemi che cambiano struttura dinamicamente;
- modellare agenti mobili, protocolli ad hoc, migrazione di processi;
- rappresentare reti pervasive o IoT.

Principali risultati teorici

- **Il mobile π calculus** è più espressivo di **CCS**;
- **alcune proprietà di sicurezza sono indecidibili** in ambienti mobili;
- **gerarchie di potere espressivo** tra modelli nominali e strutturali;
- **equivalenza con automi di mobilità** in vari casi.

Questi formalismi sono fondamentali nella modellazione di sistemi IoT e mobile-cloud.

3.9.6 Formalismi stocastici

La necessità di modellare comportamenti probabilistici, biologici o di rete porta alla nascita (**anni 2000**) del **π calcolo stocastico**, delle **CTMC** (*continuous-time Markov chain*) e **DTMC** (*Discrete-time Markov chain*), dei modelli Markoviani e dei sistemi probabilistici.

Questa famiglia di formalismi serve principalmente a:

- descrivere sistemi soggetti a rumore, variabilità o fallimenti probabilistici;
- associarne tempi medi, probabilità di stati, rischi;

- supportare model checking probabilistico.

Principali risultati teorici

- **ergodicità** e **stazionarietà** delle catene di Markov;
- **decidibilità** del model checking probabilistico su DTMC/CTMC finite;
- **indecidibilità** per modelli con memoria illimitata;
- **calcolo Turing-completo** in alcune estensioni probabilistiche del λ -calcolo.

Questi formalismi sono oggi fondamentali per sistemi autonomi, robotics e protocolli di rete.

3.9.7 Formalismi field-based e global behavior

Dagli **anni 2000-2010** nasce una nuova esigenza: modellare **comportamenti globali emergenti** a partire da moltissime entità locali. È la famiglia dei formalismi “a campo”, come il **Field Calculus**, il linguaggio **Proto**, e le estensioni **aggregate computing**.

Il Field Calculus non calcola valori, ma calcola configurazioni spaziali, dando come risultato un pattern stabile.

Questa famiglia di formalismi serve principalmente a:

- descrivere sistemi auto-organizzanti;
- modellare propagazione, stabilizzazione e gradienti;
- controllare comportamenti globali senza un coordinatore centrale;
- formalizzare sistemi complessi su larga scala: swarm robotics, reti self-organizing, large IoT.

Principali risultati teorici

- **equivalenza del field calculus** con un λ **calcolo distribuito** strutturato su spazio e tempo;
- **teoremi di stabilizzazione** in presenza di mobilità e fallimenti;
- **limiti della computazione spaziale**: impossibile ottenere global properties con vicinato insufficiente;
- **convergenza garantita** per classi di programmi auto-stabilizzanti.

Questa famiglia rappresenta il ponte più diretto tra sistemi complessi naturali e sistemi complessi software.

3.9.8 Formalismi per sistemi complessi e dinamiche non lineari

Modelli come **automi cellulari**, **agent-based models**, **reti complesse** e **sistemi dinamici non lineari** derivano da un'altra tradizione: fisica, biologia, teoria del caos. Il tema centrale è la *dinamica collettiva*.

Questa famiglia di formalismi serve principalmente a:

- analizzare emergenze non lineari;
- studiare caos, biforcazioni, auto-organizzazione;
- modellare popolazioni di agenti, ecosistemi artificiali, fenomeni di sincronizzazione.

Principali risultati teorici

- **Turing-completezza** dell'automa cellulare [Rule 110](#);
- **Teorema di Li-Yorke**: il caos è inevitabile in certi sistemi dinamici;
- **criticità auto-organizzata** (Bak, Tang, Wiesenfeld) produce distribuzioni a [Legge di potenza](#);
- **limiti alla predicibilità** (sensibilità alle condizioni iniziali).

Questi formalismi ispirano tecniche di simulazione su larga scala e modelli per “sistemi complessi software”.

3.9.9 Oltre la macchina di Von Neumann

L’architettura di Von Neumann — processore centrale (CPU) + memoria separata + esecuzione sequenziale di istruzioni — rimane il modello di riferimento per la maggior parte dei computer moderni. Tuttavia, pone limiti ben noti:

- buona flessibilità generale
- colli di bottiglia nell’accesso alla memoria
- limitata parallelizzazione
- inefficienza energetica con carichi massivamente paralleli

Da qui deriva la nascita di **nuove architetture**, orientate a superarne i limiti su compiti specifici. Non è questa la sede per entrare nei dettagli di queste nuove architetture. Riportiamo solo un quadro sintetico delle alternative oggi più diffuse:

Architettura	Paradigma	Applicazioni	Limitazioni
GPU	SIMD/SIMT massivo	Grafica, ML, fisica	Poco efficiente per logica complessa
TPU	Matrici / systolic arrays	Inferenza e training AI	Poco efficiente per logica complessa
Quantum	Superposizione e entanglement	Problemi esponenziali selezionati	Rumore, scalabilità, algoritmi specifici

3.9.10 Quantum computer

La computazione legata sulle leggi della **Meccanica quantistica** (avanzata da *Richard Feynman* nel 1982 e poi formalizzata da *David Deutsch* nel 1985) ha promosso lo sviluppo del **Computer Quantistico (QC)** e del **Quantum computing**.

Una convergenza di idee emerse tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio degli anni ‘80, è culminata con l’indicazione di *Richard Feynman* (1982) che un computer basato sulle leggi della meccanica quantistica potesse essere lo strumento necessario per simulare altri sistemi quantistici.

Su questa base, nel 1985, *David Deutsch* formalizzò l’idea di una Macchina di Turing Universale Quantistica, dimostrando che i principi quantistici potevano essere applicati all’elaborazione dell’informazione, aprendo la via all’idea di **Computer Quantistico (QC)**.

Nel 1994, *Peter Shor* sviluppò di un algoritmo quantistico in grado di fattorizzare numeri interi in modo esponenzialmente più veloce dei migliori algoritmi classici.

Da quello momento, la ricerca nel campo del calcolo quantistico è progredita rapidamente, portando allo sviluppo di prototipi di computer quantistici e alla sperimentazione di algoritmi quantistici per problemi specifici.

Mentre la programmazione classica lavora con istruzioni che cambiano lo stato da 0 a 1 o viceversa, la programmazione quantistica lavora con i **qubit**:

- Un qubit esiste in una sovrapposizione di stati, una combinazione probabilistica di 0 e 1.
- Programmare un QC significa controllare e manipolare queste probabilità per allineare gli stati quantistici in modo che, al momento della misurazione, lo stato desiderato (la soluzione) abbia la probabilità massima.

Ciò che rende il computer quantistico qualitativamente diverso da un computer classico è l’**entanglement**.

L'entanglement è una correlazione quantistica che si verifica quando lo stato di due o più qubit è così profondamente legato che non è possibile descrivere lo stato di ciascun qubit indipendentemente, anche se sono separati da grandi distanze.

Quando un algoritmo quantistico crea entanglement tra N qubit, non sta semplicemente lavorando su N bit indipendenti. Sta lavorando su un unico stato quantistico collettivo che può codificare 2^N combinazioni classiche contemporaneamente.

Questo significa che, grazie all'entanglement, le porte quantistiche (**Quantum Gates**) applicate durante l'elaborazione modificano simultaneamente tutte e 2^N le possibili soluzioni. Questo è il fondamento del parallelismo quantistico che accelera esponenzialmente la risoluzione di alcuni problemi.

La programmazione quantistica viene eseguita utilizzando linguaggi o framework come Qiskit (IBM) o Cirq (Google), che traducono istruzioni ad alto livello in circuiti di *Quantum Gates*.

Ovviamente, la computazione quantistica apre nuove prospettive e nuovi campi di ricerca teorica e applicate. Tuttavia, allo stato attuale, il computer quantistico non sostituisce quello classico, ma fornisce una capacità di calcolo qualitativamente diversa per specifiche classi di problemi.

Il calcolo di un QC è probabilistico, unitario e non clonabile (No-Cloning Theorem).

Note: La crescente miniaturizzazione dei transistor che compongono un computer 'classico' implica l'insorgere di alcuni fenomeni spiegabili solo con la [Meccanica quantistica](#). Ricordiamo al proposito il **Tunneling Quantistico**:

- responsabile di correnti di dispersione (**leakage current**), che generano calore e sprecano energia.
 - usato per spostare gli elettroni dentro e fuori le "floating gate" che intrappolando elettroni in modo da permettere la memorizzazione dei dati nelle **memorie flash** (usate negli SSD e nei telefoni).
-

3.10 Modelli formali: necessari ma non sufficienti

I modelli formali sono importanti perché isolano l'essenza concettuale dei sistemi permettendo di capirli, compararli e verificarli in modo rigoroso e universale.

I modelli formali sul calcolo non sono sufficienti perché non dicono **come** realizzare efficientemente un sistema: sono i **linguaggi di programmazione** che colmano il divario, traducendo principi astratti in meccanismi concreti, efficienti e utilizzabili nella pratica.

Consideriamo, ad esempio, il **processo**, spesso introdotto come concetto fondamentale legato alla computazione.

In **CSP**, *π*_{calcolo} **calcolo**, ecc.:

- ciò che esiste sono **processi matematici**, non thread o coroutine;
- un processo è un'entità astratta, definita da un insieme di transizioni o eventi;
- lo stato del processo cambia tramite regole formali ("esegue un evento", "comunica", "si sincronizza").

In questi modelli:

- **non esistono stack**,
- **non esistono scheduler**,
- **non esiste il concetto di sospensione volontaria** come *yield* o *await*,
- **non c'è distinzione tra thread pesante o coroutine leggera**.

CSP dice:

- Esistono processi che comunicano per canali, in modo sincrono.

Il π -calcolo dice:

- I processi possono scambiarsi anche canali, supportando mobilità.

Ma nessuno dei due dice:

- come si deve gestire lo stack,
- come evitare di creare migliaia di thread pesanti,
- come sospendere una funzione senza bloccare un thread OS.

Per implementare *processi concettuali* a basso costo, servivano meccanismi pragmatici. Tradizionalmente, il concetto di processo è realizzato usando *Thread* del sistema operativo o *Thread più leggeri* gestiti da *scheduler*. Tuttavia questi, di solito: **i)** richiedono molta memoria (stack da ~1 MB) **ii)** sono gestiti da kernel **iii)** hanno costi elevati di switching.

La possibilità pratica di attivare processi si riduce quindi a poche migliaia di *Thread* in uno stesso sistema, mentre molte applicazioni moderne richiedono **decine o centinaia di migliaia di attività concorrenti**.

Meccanismi implementativi quali le **callback** o le **promesse/future** si sono rivelati non ideali (problema del “callback hell” e della frammentazione del codice).

Un concetto/meccanismo che risale agli albori dell’informatica — introdotto negli **anni ‘60** come meccanismo di cooperazione tra routine — poi quasi dimenticato con l’affermarsi dei *thread di sistema* è quello di **coroutine**.

Questo meccanismo viene oggi riscoperto e potenziato perché fornisce una soluzione più leggera, espressiva ed efficiente alla crescente esigenza di concorrenza su larga scala.

3.11 La coroutine un nuovo vecchio concetto

La “rinascita” delle coroutine nasce dagli stessi problemi che avevano motivato la loro invenzione negli anni ‘60:

- la necessità di gestire altissima concorrenza (i thread OS sono troppo pesanti per scalare a centinaia di migliaia o milioni di attività)
- la necessità di scrivere codice asincrono leggibile (superare callback hell, future annidati, codice frammentato)
- la necessità di modelli di concorrenza più sicuri (riduzione di deadlock e race, privilegiando message passing)

Introdotte in linguaggi pionieristici come **Simula 67** (uno dei padri della **OOP** e dei primi concetti di concorrenti cooperativi), **Modula-2** e **Modula-3** (di **Niklaus Wirth**, padre anche del linguaggio **Pascal**) e alcune versioni evolute del *Lisp*, il concetto è stato oggi riscoperto e potenziato perché fornisce una soluzione più leggera, espressiva ed efficiente alla crescente esigenza di concorrenza su larga scala.

Esso ritorna in linguaggi come:

- Go (goroutine, 2009)
- Kotlin (coroutine suspend, 2017)
- Python async/await (2015)
- Java virtual threads (Loom), che di fatto sono coroutine del linguaggio (2023)
- C# async/await (2012)
- JavaScript async/await (2017)

3.12 Un esempio: CSP e GO

CSP (*Communicating Sequential Processes*) è un modello formale introdotto da **Tony Hoare (1978)** per descrivere sistemi concorrenti. È usato per *specificare, analizzare e verificare- protocolli di comunicazione tra processi.

Riportiamo un quadro sintetico delle idee fondamentali di CSP

- Comunicazione sincrona per messaggi
- Canali come entità di prima classe
- Composizione parallela dei processi
- Nessuna memoria condivisa
- Sincronizzazione implicita nella comunicazione
- Modello matematico verificabile

3.12.1 CSP: Processi sequenziali

Le caratteristiche chiave di CSP (in sintesi) sono:

Caratteristica	Descrizione
Processi sequenziali	Il sistema è formato da processi , ciascuno dei quali è sequenziale: esegue azioni una dopo l'altra.
Comunicazione per canali	• La comunicazione è sincrona: chi invia e chi riceve devono essere entrambi pronti → la comunicazione “si completa insieme”. • Il canale è un'astrazione matematica: niente buffer (di default). Esempio : <pre>P = c ! x // processo P invia x sul canale c Q = c ? y // processo Q riceve un valore su c</pre> La comunicazione avviene solo quando entrambi i processi sono pronti.
Composizione concorrente	La concorrenza si ottiene tramite composizione parallela: <pre>P Q</pre> P e Q eseguono in parallelo e devono <i>sincronizzarsi</i> sugli eventi comuni.
Scelta	Ci sono due tipi di scelta: • Scelta esterna (determinata dall'ambiente) • Scelta interna (non osservabile)
Verifica formale	CSP fornisce un <i>algebra formale</i> per ragionare su: • deadlock • livelock • race conditions • equivalenza comportamentale È molto usato in contesti safety-critical.

3.12.2 Come CSP ha influenzato Go

Il linguaggio **Go**, creato da Google (Pike, Thompson, Griesemer), incorpora esplicitamente concetti provenienti da CSP.

La frase di Rob Pike è celebre:

Do not communicate by sharing memory; instead, share memory by communicating.

Go reinterpreta CSP in modo **pragmatico**, rendendolo adatto alla programmazione industriale. Le principali differenze sono riassunte nella seguente tabella:

Elemento	CSP	Go
Comunicazione	Sincrona	Sincrona + buffer (asincrona)
Semantica	Matematica, formale	Pratica, implementativa
Processi	Astratti, infiniti	Goroutine, mappate su thread
Verifica formale	Centrale	Non è obiettivo del linguaggio
Scopo	Specifica e modellazione	Programmazione applicativa

Go si ispira a CSP, ma **non è una sua implementazione formale**.

Go-routine come “processi CSP”

Le **goroutine** sono entità concorrenti leggere, analoghe ai *processi di CSP*: indipendenti, sequenziali, comunicano tramite canali.

I canali di Go sono ispirati direttamente ai canali CSP

Nei canali Go:

```
ch := make(chan int)
```

la comunicazione può essere **bloccante** (sincrona), come in CSP.

```
ch <- x // invio
y := <-ch // ricezione
```

Il completamento avviene solo quando entrambi sono pronti (*sincronizzazione implicita*, come in CSP).

Ma Go introduce una differenza importante: i canali **possono essere bufferizzati**:

```
make(chan int, 10)
```

Dunque in Go, la comunicazione può essere anche *asincrona*, quindi più flessibile.

Select

La Select di Go deriva dalla scelta esterna di CSP

```
select {
  case x := <-ch1:
    ...
  case ch2 <- y:
    ...
  default:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
}    ...
```

Questo è la versione di Go dell'operatore di *scelta esterna di CSP*.

Composizione concorrente

La frase CSP: ``P || Q``

diventa in Go:

```
go f() // esegue f in parallelo
```

La concorrenza nasce dalla creazione di *goroutine* indipendenti.

Assenza di memoria condivisa “esplicita”

Go permette la memoria condivisa, ma lo *stile idiomático* promuove il modello CSP:

- evitare il locking manuale
- preferire canali ai mutex

3.13 Modelli e linguaggi

Un modello formale fonda la potenza espressiva, mentre il linguaggio di programmazione governa l'uso pratico di tale potenza.

La storia rende evidente che a un singolo modello corrispondono di fatto molti linguaggi, ciascuno diverso per architettura e filosofia.

Note: Si pensi ad esempio al λ -calcolo e ai linguaggi Lisp, Scheme, ML, Haskell, F\#, Scala, Clojure, etc.

La proliferazione segue spesso l'emergere di nuovi problemi e ogni linguaggio ‘congela’ una visione del mondo e una *teoria implicita* del sistema che si vuole costruire.

I modelli formali delimitano ciò che è possibile; ma i linguaggi di programmazione proliferano perché ogni epoca, dominio e comunità ha bisogno di un modo diverso per rendere quel possibile effettivamente costruibile.

E' quindi il momento di esplorare più da vicino il mondo dei linguaggi.

I LINGUAGGI

E' importante avere chiara la distinzione tra *linguaggio naturale* e *linguaggio di programmazione* e il ruolo che questo può avere nella definizione e costruzione di oggetti e 'sistemi artificiali'.

4.1 Linguaggi naturali

Il linguaggio naturale (LN) come l'italiano, l'inglese, ecc. è lo strumento primario degli esseri umani per interagire con il mondo e per *categorizzarlo*. Il suo ruolo non è solo descrittivo, ma anche costitutivo e sociale, in quanto un LN non è un semplice specchio che riflette oggetti esistenti.

Un LN è piuttosto un filtro categoriale che organizza e rende gestibile un flusso continuo di percezioni. Le impostazioni filosofiche estreme suggeriscono che l'esistenza degli "oggetti" come li conosciamo (con i loro confini e le loro identità) è un prodotto di questo filtro linguistico. In questa visione, gli oggetti non esistono "in sé" ma solo come costrutti mentali e si pone il problema di cosa sia "reale".

Nonostante la sua potenza, il linguaggio naturale presenta alcune caratteristiche limitative:

1. **Vaghezza e Ambiguità:** Molte parole hanno confini sfocati (*fuzzy boundaries*). Non esiste un confine netto che determini, ad esempio, quando un "cespuglio" diventi un "albero" o quando un "sasso" sia abbastanza grande da essere chiamato "roccia". Questo è il limite della precisione.
2. **Dipendenza dal Contesto:** La descrizione di un oggetto è sempre incompleta e dipendente dal contesto. Descrivere un "tavolo" in fisica richiede la massa e la composizione molecolare; descriverlo in un negozio di mobili richiede lo stile e il prezzo. Nessuna descrizione è totale.
3. **Problema del Riferimento:** Il linguaggio non può esaurire tutte le proprietà di un oggetto. Possiamo solo riferirci a un sottoinsieme di proprietà (**l'intensione**) per identificare la collezione di oggetti (**l'estensione**).

Gli oggetti reali (**things-in-themselves**) possono esistere fisicamente (cioè, esistono atomi e onde), ma la loro divisione in categorie discrete e utilizzabili (es. "pianta", "bottiglia", "confine", "matrimonio") è un atto imposto dal linguaggio e dalla cultura.

Per molti, non c'è un modo "oggettivo" di dividere il mondo in oggetti. L'atto di riferimento linguistico a un oggetto è sempre vincolato al sistema linguistico e concettuale che stiamo usando (la cosiddetta *underdetermination of reference* del filosofo Willard Van Orman Quine).

In ogni caso, diverse evidenze empiriche indicano che un LN influenza o orienta l'attenzione e la cognizione, rendendo più facile o frequente pensare in certi modi. Ad esempio, il linguaggio fornisce le categorie che gli umani usano per interpretare e comunicare la realtà dello spazio e del tempo e queste sono diverse in contesti culturali diversi (*Ipotesi Sapir-Whorf*).

Tuttavia, l'ambiguità delle frasi dei linguaggi naturali (ad esempio: "*Ho visto un uomo su una pianta col cannocchiale*") sono caratteristiche intrinseche e necessarie per la flessibilità e l'espressione umana e può anche essere vista come un vantaggio:

1. **Efficienza e Velocità di Trasmissione.** utilizzando la conoscenza condivisa e il contesto.
2. **Creatività, Espressione Artistica e Ironia.** Nuovi significati e usi delle parole emergono proprio grazie alla loro flessibilità e ambiguità, consentendo al linguaggio di evolvere per adattarsi a nuove realtà sociali e tecnologiche.
3. **Flessibilità e Adattabilità Sociale.**
 - Mantenere relazioni positive, di negoziare o di evitare il conflitto.
 - Identificazione del Contesto (Pragmatica): L'ambiguità ci costringe a interagire con l'ambiente e con l'altro per risolverla.
 - Il processo di disambiguazione contestuale è una funzione cruciale della nostra intelligenza e della nostra capacità di adattarci a situazioni diverse.

4.2 I Large Language Models

Gli ormai onnipresenti **Large Language Models (LLM)** si fondano su concetti di statistica e probabilità applicate al linguaggio naturale.

Un **LLM** è una rete neurale trasformatrice (**Transformer**), addestrata su miliardi di parole e testi provenienti da Internet, libri e altre fonti.

Il modello non lavora su singole lettere o parole intere, ma su **token** (una parola intera, una parte di una parola, un segno di punteggiatura o uno spazio).

Quando il modello elabora un *token* nel **prompt** dato in input dall'utente, non lo guarda isolatamente, ma valuta quanto sono importanti tutti gli altri token nel prompt per “dare significato” al token corrente. Questo modo di procedere è denominato **attenzione** e costruisce una rappresentazione numerica finale del prompt che include il contesto e l'importanza di ogni parte del testo di input.

L'ultima rappresentazione numerica del prompt funge da stato iniziale. A partire da questo stato, il modello fa una **previsione del token successivo** utilizzando una tecnica chiamata campionamento stocastico o **sampling** (spesso controllato da un parametro denominato **Temperatura**).

Il processo si ripete, ma questa volta, il nuovo input per la previsione successiva è l'intero prompt più il token appena generato.

Con questo modo di procedere, un **LLM** non “capisce” nel senso umano. Il suo successo deriva dalla sua capacità di:

- **Imitare la Sintassi e la Semantica del Testo Umano:** Avendo analizzato enormi quantità di testo, ha imparato quali sequenze di parole sono statisticamente coerenti e significative.
- **Mantenere il Contesto:** Grazie al meccanismo di attenzione, ogni token generato è coerente non solo con l'ultima parola, ma con l'intero contesto del prompt e della conversazione precedente.

4.3 Linguaggi di programmazione

I linguaggi di programmazione (**LdP**) sono costruiti per essere l'esatto opposto dei linguaggi naturali in termini di precisione e ambiguità.

Questi linguaggi ‘artificiali’ non si preoccupano di come l'essere umano percepisce il mondo esterno. La loro **ontologia** (gli oggetti che esistono) è definita esplicitamente dal programmatore:

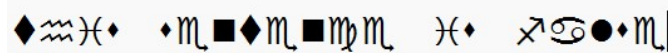
- Gli oggetti sono tipi di dati (**Int**, **String**, **Person**).
- Lo spazio e il tempo sono gestiti da astrazioni matematiche precise (indirizzi di memoria, timestamp, cicli di CPU).

- Non c'è spazio per la “percezione” individuale dei concetti.

Se si usa un LdP, l'hardware sottostante (il *computer*) esegue la logica allo stesso modo; ciò che cambia è l'efficienza e la facilità con cui l'umano esprime quella logica nel linguaggio usato.

4.3.1 Una frase misteriosa

Supponiamo che un esploratore abbia trovato una incisione rupestre che si presenta come segue:



Cosa dovrà fare l'esploratore per comprenderne il significato? Certo dovrà occuparsi di sintassi e di semantica.

4.3.2 Sintassi e semantica

Ogni frase di un LdP ubbidisce a una precisa sintassi, espressa da regole definite con notazioni formali.

La frase di un LdP ha sempre una interpretazione univoca che permette al computer di **agire** in un unico modo: questo modo di agire costituisce la **semantica** della frase.

- **Sintassi:** Riguarda le regole strutturali che definiscono se una frase è legalmente formata (es. le parentesi sono bilanciate? I punti e virgola sono al posto giusto?). Se una frase non rispetta la sintassi, è un errore e il computer non può agire.
- **Semantica:** Riguarda il significato della frase sintatticamente corretta e le azioni che ne derivano. La semantica è, in sostanza, la descrizione rigorosa e formale dell'effetto che l'esecuzione di una frase ha sullo stato della macchina.

4.3.3 Linguaggi per descrivere linguaggi

C'è una connessione fondamentale tra linguaggi, macchine e la necessità di notazioni formali per definire e studiare i linguaggi in modo non ambiguo.

Un **computer** è un sistema fisico. Ogni istruzione di un LdP si traduce in una serie di transizioni di stato all'interno di circuiti e memoria. Il **linguaggio macchina** di un computer è direttamente **interpretabile** dalla CPU. Tutto il codice di alto livello deve essere ricondotto a questo linguaggio di basso livello per l'esecuzione.

Prima che il computer possa eseguire le frasi di un LdP, deve **riconoscere** tali frasi (fare il **parsing**) cioè determinare se la frase costituisce una sequenza di simboli valida di quel linguaggio.

Per descrivere le forme lecite assumibili dalle frasi di un LdP (**sintassi**) si usano notazioni (dunque ulteriori linguaggi) dette **Grammatiche Formali** costituite da un sistema di regole che delineano matematicamente un insieme (di solito infinito) di sequenze finite di simboli (*stringhe*) appartenenti ad un ***alfabeto*** anch'esso finito.

Macchine astratte per riconoscere linguaggi

La **Gerarchia di Chomsky** è un insieme di classi di grammatiche formali che generano linguaggi formali. Un concetto fondamentale nell'informatica teorica è la corrispondenza tra la **Gerarchia di Chomsky** e una **Gerarchia di Macchine Astratte** in grado di riconoscere i linguaggi.

Note: In informatica, una **Macchina astratta** è un modello teorico di sistema computazionale.

La corrispondenza tra tipi di grammatiche e macchine astratte in grado di riconoscere i linguaggi generati può essere riassunta come segue:

Tipo di Chomsky	Nome Grammatica	Macchina Astratta	Complessità di Riconoscimento
Tipo0	Unrestricted	Macchina di Turing	Indecidibile
Tipo1	Context-Sensitive	Macchina di Turing Limitata Linearmente (LBA)	Decidibile
Tipo2	Context-Free	Automa a Pila (Pushdown Automaton, PDA)	Decidibile, Tempo Polinomiale
Tipo3	Regular	Automa a Stati Finiti (Finite Automaton, FA)	Decidibile, Tempo Lineare

Il riconoscimento delle frasi di un LdP deve avvenire rapidamente. Quindi la sintassi di tutti gli LdP oggi uso è descritta grammatiche **Context-Free** o **Regular**.

4.3.4 La analisi sintattica

Le **grammatiche formali** definiscono in modo non ambiguo e matematicamente rigoroso quali sequenze di simboli (parole chiave, identificatori, operatori, ecc.) costituiscono un programma sintatticamente corretto.

Note: La notazione più fondamentale è la *Forma di Backus-Naur (BNF)* e la *BNF Estesa (EBNF)*. Questa notazione definisce la sintassi attraverso un insieme di regole di produzione. Ad esempio

```
<assegnazione> ::= <variabile> = <espressione> ;
<espressione> ::= <termine> | <espressione> + <termine>
```

Le grammatiche sono essenziali per la costruzione dei traduttori (**compilatori** e **interpreti**):

- *Analisi Lessicale (Lexing)*: Il testo viene scomposto in **token** (simboli terminali).
- *Analisi Sintattica (Parsing)*: Il *parser* utilizza le regole della grammatica per verificare se la sequenza di *token* è strutturalmente corretta. Se le regole vengono soddisfatte, il parser costruisce un **Albero Sintattico Astratto (AST)**, che è la rappresentazione strutturata del codice che verrà poi usata per definire la semantica (il significato e l'azione) del programma.

Sono stati creati tool che generano automaticamente un *parser* partendo dalla specifica di un linguaggio di programmazione descritta con la **BNF**, ad esempio **Yacc** (*Yet Another Compiler Compiler*).

4.3.5 Descrivere la semantica

Si distinguono diversi tipi di semantica formale, ciascuno con i suoi metodi e applicazioni specifiche.

Note: La semantica operativa (**Operational Semantics**) definisce il significato di un programma descrivendo come viene eseguito. L'attenzione è posta sui passaggi elementari di calcolo che un'istruzione innesca.

- *Formalismo Principale*: Regole di transizione.
- *Utilità principale*: Progettazione di interpreti e macchine virtuali

La semantica denotazionale (**Denotational Semantics**) definisce il significato di un programma associando (o "denotando") a ogni costrutto una funzione matematica pura.

- *Formalismo Principale*: Teoria dei Domini e Punti Fissi (Fixed Points).

- *Utilità principale:* Dimostrazione di equivalenza tra programmi

La semantica assiomatica (**Axiomatic semantics**) definisce il significato di un programma specificando le proprietà logiche che devono essere vere prima e dopo l'esecuzione dell'istruzione.

- *Formalismo Principale:* La Logica di Tony Hoare.
- *Utilità principale:* Verifica e validazione di programmi

Il tipo di semantica più utilizzato nella pratica ingegneristica e didattica della programmazione è la **Semantica Operazionale**, per i seguenti motivi:

1. **Corrispondenza Diretta con l'Implementazione:** Le regole della semantica operativa (es. "Quando incontri un'istruzione IF, valuta prima la condizione, se è vera esegui il blocco 'then', altrimenti il blocco 'else'") sono quasi un blueprint diretto per l'implementazione di un interprete o di un compilatore. È la forma più vicina a come una macchina esegue i calcoli.
2. **Facilità di Comprensione e Debug:** I programmatori sono abituati a tracciare l'esecuzione del codice passo dopo passo, proprio come farebbe un debugger. La semantica operativa formalizza questa tracciabilità, rendendo intuitivo capire cosa accadrà ad ogni istruzione.
3. **Definizione di Standard:** Molte specifiche di linguaggi di programmazione, come C, C++, e Java (in termini di esecuzione della Java Virtual Machine o JVM), si basano implicitamente o esplicitamente su un modello operativo per definire il comportamento del linguaggio in vari scenari.

4.4 Compilatori e interpreti

Un **compilatore** è un programma che traduce l'intero codice sorgente di un LdP ad alto livello in un programma equivalente in linguaggio macchina (o in un formato eseguibile intermedio), prima della sua esecuzione.

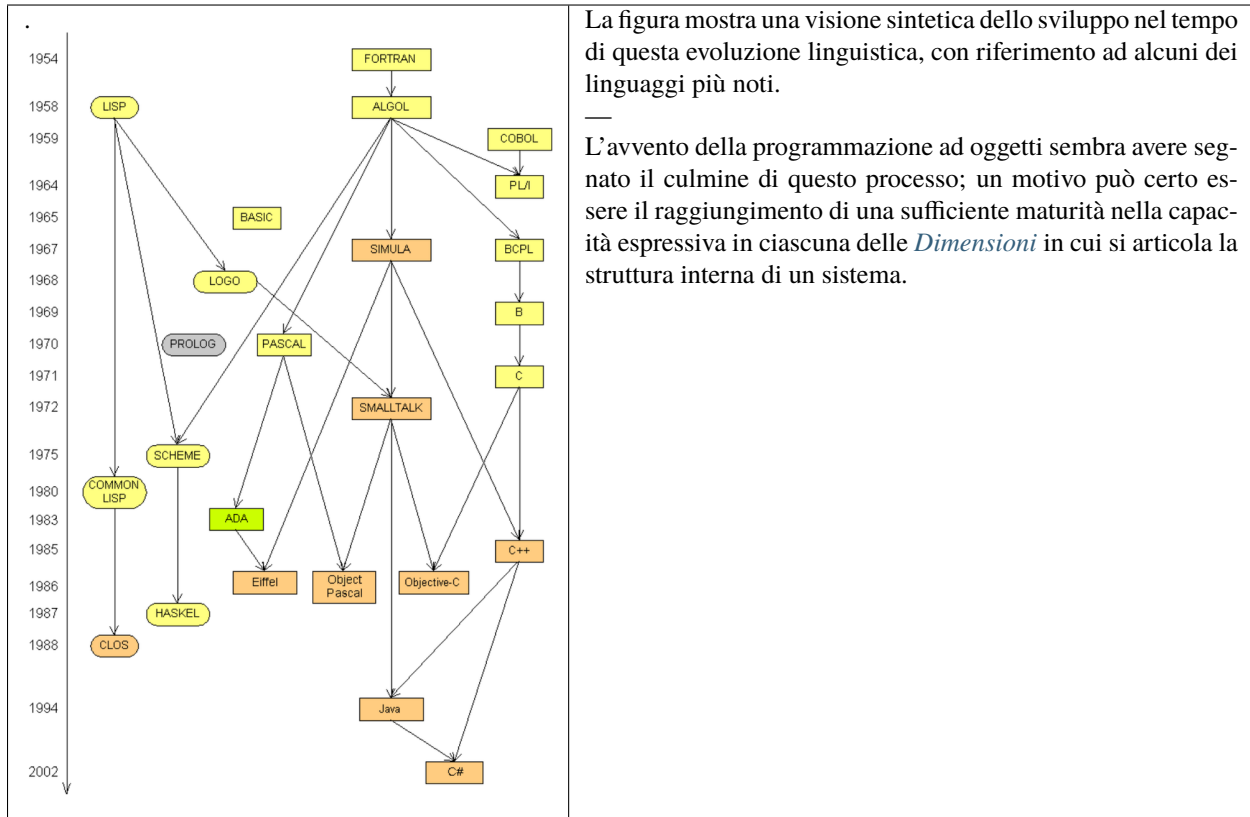
Un **interprete** è un programma che esegue direttamente il codice sorgente istruzione per istruzione, traducendo e valutando le frasi una dopo l'altra.

Molti LdP usano approcci ibridi, come:

- Java → compilazione in bytecode + interpretazione/ottimizzazione **JIT** (*Just-In-Time Compilation*)
- Python → bytecode + interprete (CPython)
- JavaScript → interprete + compilazione dinamica **JIT** nei browser

4.5 General Processing Programming Languages

Il numero totale di linguaggi di programmazione (inclusi linguaggi esoterici, accademici e non più in uso) è stimato in circa 2500.



Tuttavia, il numero di Linguaggi di Programmazione Generale (**GPL**) attivamente utilizzati in ambiente industriale è molto più limitato, probabilmente tra 20 e 50. Solo una decina di questi domina oltre l'80% del mercato dello sviluppo; tra essi vi sono:

Python, Java, Javascript, C, C++, C#, TypeScript, GO

Questi GPL sono quasi sempre utilizzati in combinazione con **framework** e **librerie** che non solo forniscono funzionalità/utilità ma che possono anche alzare il livello di astrazione. Discuteremo questo aspetto più avanti, nella sezione *L'astrazione*.

4.6 Stili (paradigmi) di programmazione

I linguaggi di programmazione possono essere raggruppati in stili o paradigmi, che definiscono il **modo concettuale** in cui si struttura un programma per risolvere un problema.

4.6.1 Paradigma Imperativo

Il paradigma imperativo si concentra sul come un programma debba operare. Si basa sul concetto di **stato** e su istruzioni (o comandi) che modificano sequenzialmente tale stato (variabili, memoria). Il codice descrive una serie di **azioni esplicite** che il computer deve eseguire.

Come Linguaggio Rappresentativo possiamo citare il C.

Caratteristiche:

- **Stato Mutabile:** Le variabili possono essere modificate.

- **Flusso di Controllo:** Utilizzo massiccio di costrutti come *if/else, for, while, ...*
- **Procedure/Funzioni:** Raggruppano istruzioni per il riutilizzo.

4.6.2 Paradigma Orientato agli Oggetti (OOP)

Derivato dal paradigma imperativo, l'Object Oriented Programming (**OOP**) organizza il software attorno a **oggetti**, che combinano **dati** (attributi) e le **funzioni** (metodi) che operano su quei dati. L'obiettivo è modellare entità del mondo reale.

Come Linguaggio Rappresentativo possiamo citare il **C++** o **Java**.

Caratteristiche:

- **Inscapsulamento** (Encapsulation): Raggruppamento di dati e metodi che operano su di essi.
- **Ereditarietà** (Inheritance): Le nuove classi ereditano le proprietà delle classi esistenti.
- **Polimorfismo** (Polymorphism): Oggetti diversi possono rispondere allo stesso input in modi diversi.
- **Astrazione** (Abstraction): Nascondere la complessità implementativa all'utente.

4.6.3 Paradigma Funzionale (FP)

Il paradigma funzionale tratta il calcolo come la valutazione di **funzioni matematiche** (non nel senso di procedure imperative). Si concentra sul **cosa** calcolare, evitando cambiamenti di stato e dati mutabili. Promuove l'uso di **funzioni pure**.

Come Linguaggio Rappresentativo possiamo citare il **Lisp/Scheme** o **Haskell**.

Caratteristiche:

- **Immutabilità:** I dati non cambiano una volta creati.
- **Funzioni Pure:** Una funzione restituisce sempre lo stesso output per lo stesso input e non produce effetti collaterali (non modifica lo stato esterno).
- **Funzioni di Ordine Superiore:** Funzioni che accettano altre funzioni come argomenti o le restituiscono come risultato.

4.6.4 Paradigma Logico (Dichiarativo)

Questo paradigma si basa sulla **logica formale**. Il programmatore **non** specifica *come* trovare la soluzione, ma descrive il problema in termini di **fatti** e **regole**. Il motore di esecuzione (l'interprete *risolutore*) cerca le risposte che soddisfano queste regole.

Come Linguaggio Rappresentativo possiamo citare il **Prolog**

Caratteristiche:

- **Asserzioni (Facts):** Dichiarazioni vere sul dominio del problema.
- **Regole (Rules):** Definizioni di nuove verità basate su fatti esistenti.
- **Query:** Domande poste al sistema per dedurre nuove informazioni.
- **Backtracking:** Il meccanismo di ricerca automatico per trovare le soluzioni.

Note: Molti linguaggi moderni (come *Python*, *JavaScript* e *Scala*) sono **multi-paradigma**, supportando elementi di imperativo, OOP e funzionale.

4.7 Gli attori come nuovo paradigma?

L'**Actor Model**, ideato da *Carl Hewitt* nel 1973 e reso popolare da linguaggi come **Erlang** e framework come **Akka** (implementato in *Scala* e *Java*), offre una filosofia di calcolo che molti vedono come un nuovo stile di programmazione per l'era del multicore e del cloud.

Il focus non è più su cosa fare (Funzionale) o come cambiare lo stato (Imperativo), ma su come le entità computazionali (Attori) interagiscono in un ambiente massivamente concorrente e potenzialmente fallibile.

In un modello computazionale ad attori, la priorità è la comunicazione e la gestione dei messaggi.

- **Inscapsulamento Forte e Isolamento** Ogni Attore è un'entità completamente incapsulata. È “strutturalmente” un contenitore di stato e comportamento, ma il suo stato è rigorosamente isolato. Questo significa che la struttura interna di un Attore non è visibile o accessibile all'esterno. L'unico modo per interagire è attraverso l'invio di messaggi asincroni.
- **Il Messaggio come contratto** L'attenzione si sposta sulla definizione dei messaggi che verranno scambiati. Questi messaggi definiscono l'interfaccia pubblica e il contratto di **interazione** tra gli Attori. La logica del sistema diventa una complessa rete di conversazioni e risposte a messaggi, piuttosto che una gerarchia di chiamate a metodi sincroni.
- **Concorrenza per Composizione** Invece di preoccuparsi di *Lock* e *Thread* per gestire la concorrenza all'interno di un singolo componente ci si concentra su come comporre Attori indipendenti che lavorano in parallelo e coordinano il loro lavoro tramite lo scambio di messaggi.

Un linguaggio come **Akka** non solo sposta il focus sull'interazione, ma fornisce anche gli strumenti e i modelli comportamentali intrinseci (isolamento, asincronicità, supervisione) che risolvono le sfide più difficili della creazione di moderni **Microservizi** resilienti e scalabili.

4.8 Non determinismo

Se una qualche frase di un LdP induce un computer ad agire in due o più modi diversi, si ha una esecuzione non deterministica.

Esempi di forme di non determinismo si hanno:

- **Edsger Dijkstra** ha definito un costrutto teorico che introduce la **scelta non-deterministica** (usato per prove formali di correttezza)

```
if C1 -> S1 [] C2 -> S2 fi.
```

Se entrambe le condizioni (C_1 e C_2) sono vere, il sistema sceglie non deterministicamente se eseguire S_1 o S_2.

- in **Prolog**: La semantica di Prolog non specifica l'ordine in cui il motore di inferenza deve provare le regole o i fatti per soddisfare un goal. Il motore sceglie non deterministicamente (anche se le implementazioni reali seguono un ordine predefinito) un percorso, e se fallisce, “torna indietro” (**backtracking**) e prova un'alternativa.
- In **Akka**: L'ordine in cui gli attori ricevono i messaggi e l'esatto momento in cui elaborano i messaggi è non-deterministico.

Ad esempio, se l'Actor A invia due messaggi all'Actor B, non c'è garanzia che B elabori il Messaggio 1 prima del Messaggio 2 se c'è traffico di rete o ritardi. Questo non-determinismo può essere visto come una forza del modello, poiché costringe gli sviluppatori a scrivere codice resiliente a qualsiasi temporizzazione.

4.9 Influenza di un LdP sul progettista del software

Come già evidenziato da *Il motto di Alan Kay*, la struttura di un LdP può influenzare notevolmente il modo in cui il programmatore modella e risolve un problema. Ad esempio:

- **Prolog** (Logico): Incoraggia a pensare in termini di fatti e regole di deduzione, costringendo il programmatore a definire cosa è vero.
- **Java/C++** (OOP): Incoraggia a modellare il mondo in termini di oggetti, classi e relazioni gerarchiche.
- **Lisp/Scala/Haskell** (Funzionale): Incoraggia a pensare in termini di trasformazione di dati immutabili e composizione di funzioni, riducendo gli effetti collaterali.
- **Akka** (Attori): Incoraggia a pensare a un sistema come una collezione di (Micro)servizi che interagiscono usando Messaggi ed Eventi

La scelta del linguaggio impone un modello mentale e un modello di oggetto specifico:

- **OOP**: induce a pensare: “Quali entità esistono nel sistema e quali azioni possono eseguire su sé stesse?” Questo porta a un modello in cui lo stato (la realtà modellata) è distribuito e potenzialmente volatile.
- **FP**: induce a pensare: “Quali trasformazioni (funzioni) devo applicare a un insieme di dati immutabili per ottenere il risultato desiderato?” Questo porta a un modello più robusto per la gestione della complessità e della concorrenza.
- **Actor**: induce a pensare: “Quali attori esistono nel sistema e quali messaggi si devono scambiare e in quale modo?” Questo porta a un modello di sistema a (nano/micro)servizi come avremo modo di approfondire in seguito.

Il linguaggio non ha creato alcun oggetto reale, ma la sua struttura ha creato la sua rappresentazione digitale (*Funzione, Classe, Actor*) e ha dettato la logica di sistema (mutazione di stato vs. trasformazione pura vs. scambio di messaggi) che il software seguirà.

In questo senso, un LdP **orienta la soluzione architetturale** che il progettista sceglie per mappare un problema del mondo reale nella logica computazionale.

4.10 L'astrazione

Un LdP crea i **modelli di enti** con cui la logica del sistema opera. Questa fase definisce il **concetto di astrazione in informatica** e la sua relazione con la realtà, o, meglio, con l'insieme delle rappresentazioni umane del mondo percepito come 'reale'.

4.10.1 Realtà vs. Modello

- “Oggetti Reali” (Il **Dominio del Problema**): Sono le entità, i concetti e le interazioni che esistono al di fuori del codice. Ad esempio, una persona, un conto bancario, un evento fisico (come un click del mouse) o una transazione finanziaria. Questi esistono indipendentemente dalla applicazione.
- “Modelli di Oggetti” (Il **Dominio della Soluzione**): Sono le rappresentazioni, o astrazioni, di quegli oggetti reali create all’interno del linguaggio di programmazione.

Quando si utilizza la parola “automobile” nel linguaggio naturale, si evoca un’immagine vaga e ricca di connotazioni. Quando si definisce una Classe Automobile in C++ o Java, si crea un modello preciso che ha solo le proprietà (velocità, colore, motore) e i comportamenti (*accelera*, *frena*) che sono stati esplicitamente codificati nel linguaggio.

- In C, un modello potrebbe essere la *struct* (struttura).
- In C++, un modello può essere la *Classe automobile*.
- In Prolog, fatti e le regole logiche definiscono le relazioni che coinvolgono l’automobile.
- In Akka, un modello potrebbe essere l’*Actor automobile* che differisce da tutti i precedenti in quanto esprime l’automobile come un ente intrinsecamente attivo.

In conclusione: **la programmazione è un esercizio di modellazione**. I linguaggi di programmazione sono strumenti formali e rigorosi che permettono di creare rappresentazioni manipolabili di entità per poter applicare una logica e risolvere un problema, senza cadere nell’ambiguità o nella relatività del linguaggio umano.

4.10.2 L’Abstraction gap

L’**Abstraction Gap** (*Divario di Astrazione*) è la distanza concettuale tra:

- Il **Dominio del Problema**: I concetti, le regole e le entità come sono compresi e descritti dagli esperti del dominio (es. un economista, un biologo, un esperto fiscale) usando il Linguaggio Naturale.

Esempio in LN: “Ogni cliente della banca deve avere al più un conto corrente in rosso”.

- Il **Dominio della Soluzione**: Il modo in cui tali concetti devono essere mappati in strutture, tipi e logiche eseguibili nel *Linguaggio di Programmazione General Purpose* (GPL).

Esempio in LdP (Java/C++): Il concetto di “Cliente della banca” può essere modellato come un *Actor* che possiede uno o più (riferimenti a) *Oggetti* di classe *ContoCorrente* oppure come una riga di una tabella “Clienti” in un database relazionale in relazione con la tabella *ContoCorrente* o in vari altri modi.

Perché esiste l’Abstraction Gap

Nei GPL più comuni **non esistono** tipi nativi come *Microservizio*, *ConttoCorrent*, *ContrattoAssicurativo*, o *EquazioneTermodinamica*. Il programmatore deve tradurre manualmente il linguaggio del dominio nel linguaggio GPL, un processo che richiede tempo, è soggetto a errori di interpretazione e spesso diluisce l’intenzione originale del dominio.

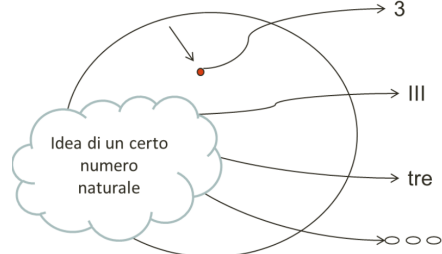
4.10.3 Modelli e Linguaggi di modellazione

Un **Linguaggio di modellazione** è un **Linguaggio formale** che può essere utilizzato per descrivere (modellare) un sistema di qualche natura.

Nel linguaggio comune, il termine *modello* è spesso usato per denotare un'astrazione di qualcosa che esiste nella realtà, come ad esempio il modello che posa per un artista, una riproduzione in miniatura, un esempio di modo di svolgere un'attività, una forma da cui ricavare vestiti, un ideale da seguire, etc..

Alcuni (tra cui gli ingegneri) intendono per modello un sistema matematico o fisico che ubbidisce a specifici vincoli e che può essere utilizzato per descrivere e comprendere un sistema (fisico, biologico, sociale, etc.) attraverso relazioni di analogia.

Modello=raccontazione dell'essenza di un sistema

• Nei processi di costruzione del software, il termine modello va inteso come un insieme di concetti e proprietà volti a catturare aspetti essenziali di un sistema, collocandosi in un preciso spazio concettuale. • Per l'ingegnere del software un modello costituisce una visione semplificata di un sistema che rende il sistema stesso più accessibile alla comprensione e facilita il trasferimento di informazione e la collaborazione tra persone.  <i>Ceci n'est pas une pipe.</i> • Ma ... • L'insieme dei modelli che descrivono un sistema dovrebbe formare una descrizione completa, coerente, consistente e non (troppo) ridondante.	 Quattro diverse rappresentazioni espresse in quattro differenti linguaggi dello stesso concetto (modello).
---	--

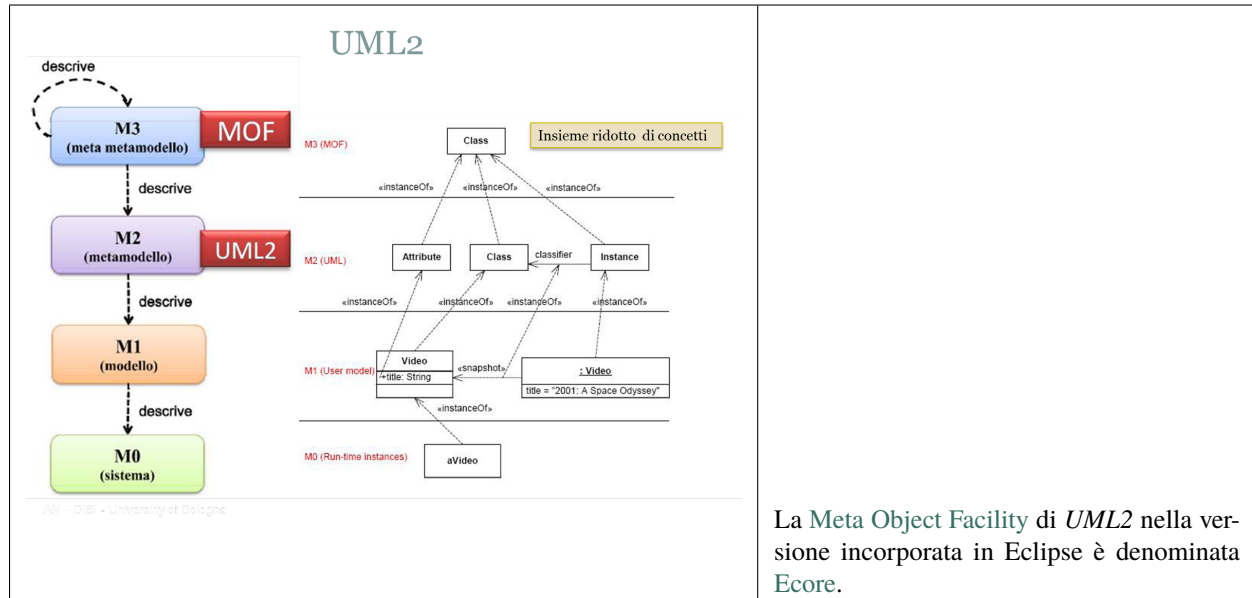
Nel concepire un modello come visione semplificata di un sistema software si assume che il sistema abbia già una sua esistenza concreta. In alcune fasi di lavoro (in particolare nella fase di analisi) il sistema è il modello; un raffinamento o una variazione del modello corrisponde in questo caso ad una variazione del sistema.

La produzione esplicita di modelli si rivela utile in quanto i diversi attori di un processo di produzione di software (committenti, analisti, progettisti, utenti, etc) operano a diversi livelli di astrazione e con fini diversi.

Definendo opportuni modelli del sistema da realizzare, in ogni fase del processo di produzione l'attenzione può essere focalizzata sugli aspetti rilevanti in quella fase, utilizzando una forma di comunicazione comprensibile ad attori diversi. Per garantire coesione e interoperabilità, si cerca di individuare regole di corrispondenza e di trasformazione automatica tra modelli.

4.10.4 UML

Il **Linguaggio UML** (*Unified Modeling Language*) è un linguaggio di modellazione e di specifica di sistemi software basato sul *Paradigma Orientato agli Oggetti (OOP)*. Il linguaggio è definito in termini di un **linguaggio di meta-modellazione** denominato MOF (si veda *Meta Object Facility*) .



Nel contesto dell'ingegneria del software, UML viene usato soprattutto per **descrivere** il dominio applicativo di un sistema software e/o il comportamento e la struttura del sistema stesso.

- **UML** è nato per la documentazione e il disegno: è enorme, include diagrammi di stato, di sequenza e molti concetti puramente grafici o metodologici. È spesso “complicato” perché deve coprire ogni possibile scenario di progettazione.
- **Ecore** è nato per l’implementazione: è un sottoinsieme di UML (spesso chiamato **EMF - Essential MOF**) ottimizzato per generare codice Java efficiente. In pratica, Ecore è ciò che resta di UML quando si toglie tutto ciò che non serve a definire strutture dati concrete.

Nel seguito, useremo *Ecore* per formalizzare la struttura di un nostro linguaggio di modellazione ‘custom’: *ll linguaggio qak*.

Il modello è strutturato secondo un **insieme di viste** che rappresentano diversi aspetti della cosa modellata (funzionamento, struttura, comportamento e così via), a scopo sia di analisi sia di progetto, mantenendo la tracciabilità dei concetti impiegati nelle diverse viste.

Il **Linguaggio UML** permette di definire modelli al termine di ogni fase del processo di sviluppo software:

- *Use Case Diagrams*: permettono di esprimere il risultato della fase di analisi dei requisiti;
- *class diagrams*, *sequence diagrams*, *activity diagrams*, *statechart diagram* permettono di esprimere la struttura e il comportamento il sistema al termine della analisi del problema e del progetto:
- *deployment diagrams* permettono di esprimere le modalità di distribuzione del prodotto.

4.10.5 Estensioni di UML

Tecnicamente, UML non è limitato al *Paradigma Orientato agli Oggetti (OOP)*, in quanto permette **estensioni** che lo possono rendere capace di modellare anche sistemi basati sul *Modello ad Attori*. Inoltre esistono **Profili UML** definiti da comunità di sviluppatori, come è stato nel caso di Akka.

Un modello UML standard è una specifica, mentre un modello **xUML** (*Executable UML*) o **fUML** (*Foundational UML*) è una rappresentazione formale che può essere utilizzata da un tool (come una piattaforma **MDE**: *Model-Driven Engineering*) per:

- **Interpretazione:** Eseguire direttamente il modello per simulare o testare il sistema.
- **Trasformazione** (Generazione di Codice): Generare codice sorgente eseguibile completo (codice della piattaforma) dal modello astratto.

Questi aspetti sono però una sorta di ‘add on’ al corpo principale di UML e *Il linguaggio qak* che introdurremo più avanti vuole fornire uno strumento più adatto (in quanto esplicitamente orientato allo scopo) ad abbattere i costi di produzione di un sistema distribuito.

4.11 Domain-Specific Languages (DSL)

L'Abstraction gap è un dato di fatto strutturale nell'informatica e i *Domain-Specific Languages (DSL)* rappresentano oggi la tecnica più potente per riconciliare il ricco e complesso linguaggio di un certo dominio applicativo con i rigidi e universali GPL.

I DSL sono linguaggi creati per esprimere in modo conciso e non ambiguo i concetti e le regole di un dominio applicativo specifico. Il loro scopo primario è alzare il livello di astrazione per colmare *L'Abstraction gap* in modo più espressivo di quanto possa fare una libreria o un framework di un GPL.

SQL (Structured Query Language) È un primo esempio di **DSL**, strettamente **dichiarativo**, poiché si concentra sulla descrizione del **risultato desiderato** (i dati da recuperare) piuttosto che sulla sequenza di passi per ottenerlo.

Caratteristiche:

- **Non Procedurale:** Non si specificano i cicli o le condizioni di flusso.
- **Set-Oriented:** Le operazioni agiscono su insiemi di dati (tabelle).
- **Focus sui Dati:** La logica è incentrata su come manipolare e interrogare i dati relazionali.

I DSL possono essere classificati in base alla loro implementazione:

4.11.1 DSL Interno

Un DSL costruito all'interno di un GPL esistente (l'Host Language) viene anche detto **Embedded DSL**. Utilizza la sintassi e la semantica dell'Host per creare astrazioni di livello superiore.

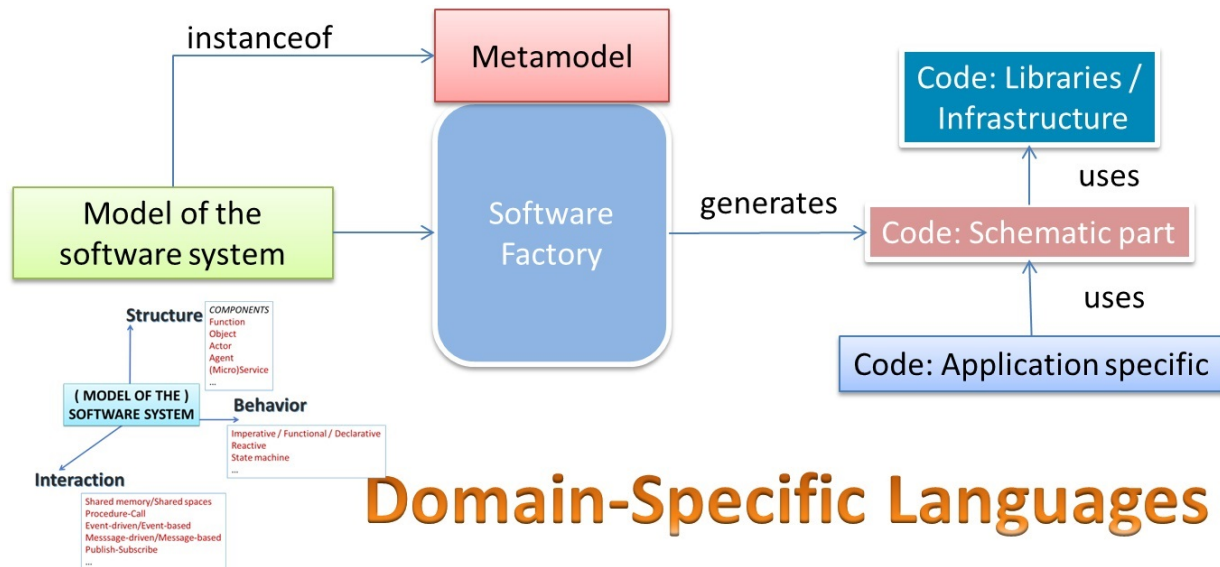
- **Vantaggio:** Facile integrazione, sfrutta l'infrastruttura dell'Host Language (es. compilatore, debugger).
- **Esempi:** LINQ in C#, le API Funzionali di Scala (es. le collezioni), l'uso di Builder Pattern in Java.

4.11.2 DSL Esterno

Si tratta di un linguaggio completamente nuovo, con la sua sintassi, parser e motore di esecuzione.

- **Vantaggio:** Massima espressività, può essere letto e scritto direttamente dagli esperti del dominio, totale indipendenza dal GPL.
- **Esempi:** SQL (per interrogare database), Regex (per pattern matching), YAML/JSON (per la configurazione).

Il framework **Xtext** si basa sull'ecosistema **Eclipse** e offre strumenti per ampliare Eclipse con appositi plugin per fornire un editor guidato dalla sintassi, e un generazione di codice (Java, Kotlin o altro) che realizza la semantica del linguaggio.



I DSL traducono direttamente concetti del LN in costrutti formali che sono facili da comprendere sia dagli esperti del dominio che dai programmatori.

Esempio: Nonostante Java non abbia una parola chiave “Microservizio”, un Framework (come *Akka* o *Spring Cloud*) può essere visto come un insieme di astrazioni che creano un DSL interno:

- Si usano annotazioni come `@Service` o si definiscono `Actor` (come in *Akka*) che mappano direttamente il concetto di unità isolata del microservizio.
- Questo “Linguaggio” all’interno del Framework permette agli sviluppatori di pensare e scrivere in termini di servizi anziché solo in termini di classi e thread.

Il linguaggio *qak* che introdurremo più avanti costituisce una *DSL Esterno* che permette di esprimere in modo diretto concetti (attore, messaggio, etc.) particolarmente rilevanti per la costruzione di sistemi software distribuiti a microservizi.

Vantaggi Principali a livello Applicativo

L’uso di DSL per colmare *L’Abstraction gap* offre vantaggi sostanziali:

- **Riduzione dell’Ambiguità:** I concetti del dominio vengono espressi in modo formale e non ambiguo (es. “calcolaInteressi” nel DSL fiscale è univoco, a differenza dell’LN).
- **Aumento della Produttività:** I programmatori lavorano con astrazioni più vicine al problema, riducendo la quantità di “boilerplate code” (codice standardizzato e ripetitivo).
- **Manutenibilità:** Quando le regole del dominio cambiano (es. una nuova legge fiscale), si modificano solo le definizioni nel DSL (che è ad alto livello), senza toccare gran parte della logica di basso livello del GPL.

4.12 I DSL e i Digital Twins

I DSL consentono agli esperti di un dominio (ingegneri meccanici, fisici, chimici) di esprimere la logica e le proprietà di un asset fisico senza dipendere da programmatori software o da GPL.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per un sistemi software che svolge il ruolo di **Gemello Digitale (Digital Twin o DT)** di un sistema fisico.

Il termine *Digital Twin* è stato introdotto nel 2003 da *Michael Grieves* per denotare la replica digitale di una qualsiasi Entità Fisica che viene vista come la fonte dei dati su cui il **DT** opera per realizzare alcune funzionalità chiave:

- **Monitoraggio in Tempo Reale:** Il DT è alimentato da streaming data (telemetria) che riflette costantemente lo stato operativo, la salute e le prestazioni dell'asset fisico.
- **Simulazione e Previsione:** Permette di eseguire scenari What-If ("Cosa succede se...") sul gemello virtuale senza rischiare danni all'entità fisica.
- **Diagnostica e Ottimizzazione:** Viene utilizzato per identificare le cause profonde dei problemi e per testare le modifiche operative prima di implementarle nel mondo reale.
- **Manutenzione Predittiva:** Una delle applicazioni più potenti: il DT analizza le prestazioni attuali, le confronta con i modelli di degrado e prevede esattamente quando e dove un componente fallirà, permettendo la manutenzione prima del guasto.

Il DT fornisce una rappresentazione concreta di un *Sistema complesso*. Questo riduce l'Abstraction gap tra l'utente finale (che lavora con l'asset fisico) e il programmatore (che scrive il codice di controllo).

In questo campo, i DSL non sono solo strumenti di codifica, ma sono strumenti indispensabili per la **modellazione concettuale** che rendono il DT più accurato, manutenibile e interoperabile.

Un DSL può servire anche come linguaggio intermedio standardizzato per descrivere e integrare i dati provenienti da fonti eterogenee di dati generati da sistemi di controllo industriali (*PLC, SCADA*).

I DT sono intrinsecamente basati su **eventi**, guidati dal flusso continuo di dati **IoT (Internet of Things)**. I sistemi software che li gestiscono devono essere costruiti con architetture reattive e asincrone (come l'Actor Model o l'architettura a microservizi) per gestire l'alta velocità e la bassa latenza richieste.

Il DT eleva il ruolo del programmatore da semplice codificatore a **modellatore di sistemi e ingegnere di dominio**. Il valore non risiede più solo nello scrivere codice, ma nel:

- **Creare Modelli Accurati:** Sviluppare modelli matematici e fisici che replichino fedelmente il comportamento del mondo reale.
- **Ingegneria dei Dati:** Progettare data pipelines efficienti e sistemi di time-series database per gestire e pulire il volume massiccio di dati in tempo reale generato dal gemello.

4.13 Verso i sistemi software

Il *Digital Twin*, quindi, è un caso emblematico di come l'obiettivo di molti moderni sistemi software si sposta verso la proattività, la previsione e la conoscenza olistica dello stato operativo. La transizione dagli algoritmi ai sistemi software evocata nella *Evoluzione del concetto di Computazione* trova qui il suo più evoluto compimento.

Ma prima può essere opportuno affrontare il tema dei sistemi software in modo incrementale, procedendo dal semplice al complicato, fino a raggiungere livelli tipici dei sistemi complessi.

SISTEMI SOFTWARE

In ambito informatico, un Sistema è spesso descritto come:

Una combinazione strutturata di componenti che raccolgono, elaborano, memorizzano e distribuiscono informazioni per supportare servizi e processi decisionali e di controllo.

Storicamente, il software nasce come l'insieme di **istruzioni-macchina** che deve essere eseguito da un computer su un insieme di **dati** per realizzare un algoritmo.

L'evoluzione di linguaggi ad alto livello ha visto la rapida introduzione di costrutti capaci di esprimere semplici forme di aggregazioni di istruzioni e dati (componenti software).

L'uso del termine **sistema software** enfatizza, in genere, prodotti costruiti o studiati in termini della organizzazione e della interazione tra i componenti che formano il prodotto.

Quando si ha a che fare con un sistema software, è utile distinguere **due livelli**:

1. **Descrizione esterna** — come il sistema parla con l'esterno: API, messaggi, contratto di servizio.
2. **Comportamento interno** — come ogni componente (oggetto, attore, microservizio) evolve nel tempo: stato, transizioni, reazioni ai messaggi, logica interna.

Molti strumenti coprono solo il primo livello (descrizione dell'interfaccia — es. [OpenAPI](#)), altri solo il secondo (codice, FSM, logica interna). Ma per sistemi non banali servono entrambi in modo coerente.

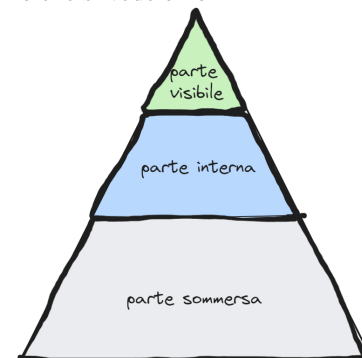
5.1 Viste di un sistema software

Un sistema software può essere descritto da diversi punti di vista:

L'osservatore di un sistema software può parlare di un sistema considerando diversi punti di vista

- *Vista esterna*
- *Vista interna*
- *Vista sommersa*

Quello che si vede e non



5.1.1 Vista esterna

Il sistema viene visto come una entità accessibile attraverso una *Le API* (**Application Programming Interface**) intesa come il punto di contatto che consente l'interazione tra codici in esecuzione

5.1.2 Vista interna

Il sistema viene visto come un insieme di enti computazionali (funzioni, oggetti, processi, etc.) che operano interagendo tra loro e con il mondo esterno (clienti, dispositivi, etc.) usando adeguati supporti

5.1.3 Vista sommersa

Il sistema è l'ultimo livello (*ayer*) di uno stack i cui livelli sottostanti (librerie, infrastruttura, etc.) forniscono il supporto alla esecuzione.

Nel corso degli anni sono stati proposti e usati diversi tipi di componenti software, che hanno contribuito a formare lo **spazio concettuale** dei linguaggi di programmazione di alto livello.

5.2 Componenti software

In generale, il concetto di **componente software** può essere definito come:

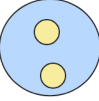
una unità autonoma e riutilizzabile di codice che svolge una funzione specifica *all'interno di un sistema software*, promuovendo la riutilizzabilità, la modularità e la manutenibilità *del* codice

Questa idea di base ha subito una profonda evoluzione nel corso degli anni, tanto che occorrerebbe un corso ad hoc per descriverla.

Trascurando molti rilevanti aspetti, noi cercheremo di delinearne alcuni punti importanti sia sul piano concettuale, sia sul piano pragmatico, relativi alle moderne pratiche di costruzione di sistemi software.

5.2.1 Componenti software di base

I linguaggi di programmazione più diffusi permettono di costruire sistemi software composti da due principali specie di componenti-base:

 funzione	Una funzione rappresenta un componente che permette la definizione parametrica di istruzioni e la loro esecuzione mediante trasferimento di controllo. <i>Linguaggio di riferimento:</i> JavaScript (Node.js)
pojo  oggetto	Un oggetto incapsula uno stato e un insieme di funzioni (metodi), la cui esecuzione avviene mediante chiamata di procedura (trasferimento di controllo). <i>Linguaggio di riferimento:</i> Java. Un oggetto può essere dotato di comportamento autonomo incapsulando un Thread .

I POJO

Nel seguito useremo il termine **POJO** (*Plain Old Java Object*) per denotare componenti software ‘vecchio stile’ che interagiscono mediante trasferimento del controllo (chiamate di procedura).

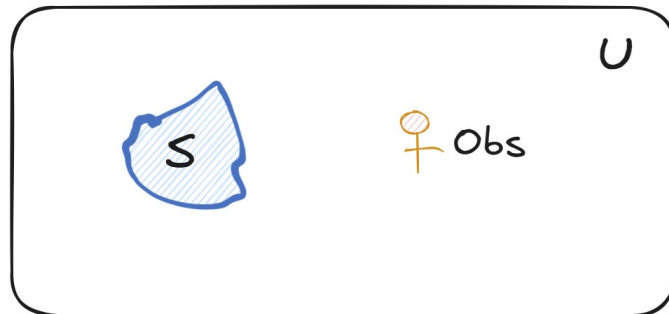
5.2.2 Oltre gli oggetti

Lo sviluppo delle reti informatiche e di Internet ha promosso la costruzione di **sistemi software distribuiti** su più nodi di elaborazione, su ciascuno dei quali possono essere eseguiti programmi espressi mediante linguaggi diversi.

- La costruzione di **sistemi software distribuiti eterogenei** è resa possibile dall’uso (entro funzioni ed oggetti) di protocolli di comunicazione (come UDP, TCP, HTTP, MQTT, CoAP, etc.) e richiede logicamente componenti capaci di interagire (spesso in modo asincrono) mediante **scambio di messaggi** e non più mediante trasferimento di controllo con chiamate di procedura.
- Ciò ha portato alla definizione di nuovi tipi di componenti software quali gli *Attori*, gli agenti software (intelligenti), i *Microservizi*, le *Funzioni serverless*, etc.

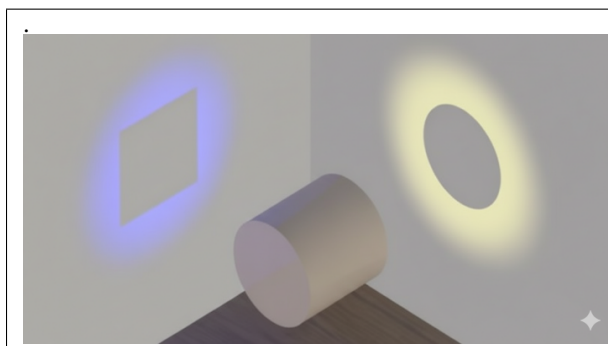
5.3 Un viaggio nei sistemi software

In questa sezione cercheremo di parlare, in linguaggio naturale, di un sistema denominato **S** supponendo che sia un *sistema hardware/software* con cui sia possibile interagire via rete.



Il sistema **S** è posto in un ‘universo’ (**U**) in cui si trova anche un osservatore (umano o meno) **Obs**, che può interagire con S in molti modi diversi.

5.3.1 Punti di vista



La figura vuole rappresentare l’idea che due osservatori di uno stesso oggetto possono avere viste diverse di esso e quindi pensare che l’oggetto osservato abbia proprietà diverse.

Dire che **S** è un sistema **hardware/software** induce a pensare che sia costruito usando un **computer** (hardware) capace di elaborare **istruzioni** (software) che determinano il comportamento osservabile del sistema.

Il *sistema globale* $S + Obs$ è un sistema distribuito di cui può essere difficile *parlare in modo preciso* senza un opportuno linguaggio capace di **esprimere gli aspetti salienti della interazione/comunicazione**, lasciando sullo sfondo dettagli importanti, ma non essenziali.

In assenza di ulteriori informazioni, **S** potrebbe essere visto come un **servizio**, pensando che il sistema sia in grado di **fornire funzionalità a clienti** (umani o programmi) che ne fanno richiesta usando protocolli di rete standard, come HTTP e WS (*WebSocket*) o altri.

Queste sommarie indicazioni sono già sufficienti a dare una idea di cosa stiamo parlando comprensibile a **molti** esseri umani, ed in particolare a coloro che sono abituati a usare **Internet**. Osserviamo però che questo modo di ‘capire’ cosa sia **S** era **praticamente impossibile** solo pochi decenni fa, quando i *computer* e *Internet* non erano così diffusi e facilmente accessibili.

Tuttavia, anche in comunità umane in cui il termine **servizio** (software) è ormai di uso comune, non è certo scontato che sia a tutti ‘chiaro’ cosa sia un *servizio*, come sia fatto e come funzioni. Inoltre, anche i più esperti del settore potrebbero trovarsi in difficoltà di fronte a domande del tipo:

Domanda1: che differenza c’è tra un servizio e un normale **programma** che gira su un computer? Certo si può presumere che un servizio sia un programma, ma allora cosa lo rende un **servizio**?

Domanda2: che differenza c’è tra un *servizio* e un **microservizio** ?

In attesa di rispondere a domande di questo tipo, al momento osserviamo solo che:

- **tutti i sistemi software servono a qualcosa ma non tutti sono servizi**

5.3.2 Sistemi Embedded/IoT

I computer oggi in uso sono spesso dotati di dispositivi di interazione con il mondo fisico (si pensi a un *RaspberryPi* e ai suoi PIN **GPIO** (*General Purpose IO*) e rappresentano una categoria qualitativamente diversa dai computer generici che elabora solo dati.

Un **sistema embedded** è un sistema di calcolo dedicato a svolgere una o poche funzioni specifiche, integrato all’interno di un prodotto o dispositivo fisico. Quando questi sistemi sono connessi in rete — spesso a Internet — e possono interagire con altri dispositivi o servizi digitali, si parla di **sistemi IoT** (*Internet of Things*).

RaspberryPi

Il *Raspberry Pi* è una piccola scheda computer, economica e a basso consumo, molto utilizzata per realizzare sistemi embedded e IoT grazie a:

- un sistema operativo completo (generalmente Linux)
- interfacce di comunicazione evolute (Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet)
- GPIO per la connessione diretta a sensori e attuatori fisici
- una comunità e un ecosistema di librerie molto vasti

Sistemi cibernetici

Un computer interfacciato con il mondo fisico rappresenta un **sistema cibernetico** la cui funzione primaria è modificare o preservare lo stato del mondo reale. Come tale, è un sistema — naturale, artificiale o misto — capace di raggiungere o mantenere uno stato desiderato (un obiettivo):

- percependo l'ambiente attraverso sensori,
- valutando l'errore rispetto all'obiettivo,
- agendo sull'ambiente tramite attuatori,
- chiudendo il ciclo tramite un meccanismo di **feedback**.

5.4 Capire sperimentando

Il problema di capire/definire cosa sia S può essere affrontato seguendo un approccio analogo a quello di un ricercatore che vuole studiare un nuovo oggetto fisico. In questo caso, il ricercatore potrebbe iniziare a porsi alcune domande del tipo:

1. cosa fa questo oggetto?
2. come funziona?
3. come è fatto?
4. quali sono le sue proprietà più interessanti?

Notiamo che le domande 1 e 2 implicano una certa **osservazione** dell'oggetto in azione, mentre le domande 3 e 4 richiedono una certa **analisi** dell'oggetto, magari smontandolo per vedere come è fatto dentro.

5.4.1 Capire interagendo

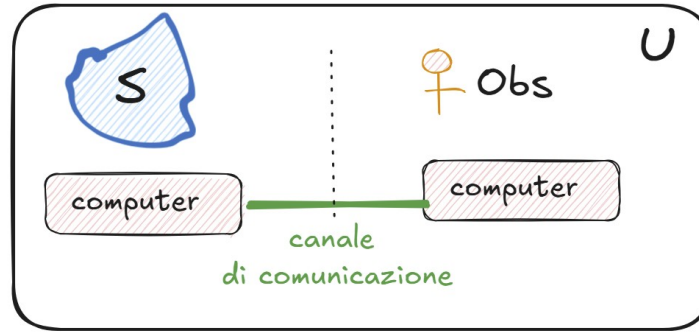
Sembra ragionevole pensare che, prima di 'smontare' un oggetto, sia meglio intergere con l'oggetto in una *fase di 'pura osservazione'*, per cercare di ricavarne informazioni utili per il suo utilizzo e per **inferire**, se possibile, alcune delle sue proprietà.

Siamo qui di fronte a una delle problematiche più interessanti e controverse della scienza: come si fa a studiare un oggetto nuovo di cui non si sa nulla? Anche una questione che sembra banale, come la *'semplice (!) osservazione'*, è oggi un tema di ricerca avanzata in molti campi, dopo che la **meccanica quantistica** ha mostrato che l'atto stesso dell'osservazione può influenzare (prima ancora di 'smontarlo') l'oggetto osservato o addirittura **determinarne alcune proprietà**.

Fortunatamente, per i nostri scopi, potremo trascurare queste proprietà che sembrano caratterizzare il mondo in cui viviamo, almeno fino a quando non dovremo occuparci di sistemi software che usano il *Quantum computer*.

5.4.2 Interagire con un sistema software

Nel caso in cui S sia un sistema software, è implicito il fatto che la interazione richiede l'uso di un computer e/o di una rete di comunicazione.



5.4.3 Capire implica opportuni livelli di conoscenza

L'informazione scambiata tra un sistema software *S* e *Obs* è di solito rappresentata in forma di stringa usando caratteri quali UTF-8. Ma questo dettaglio di basso livello è piuttosto **irrilevante per catturare gli aspetti salienti** della comunicazione.

Questo aspetto è ancora più evidente considerando che noi ‘sappiamo’ che *S* (o almeno il suo *hardware* è senza dubbio formato da *atomi* (su questo punto ci sarebbe da approfondire ...); tuttavia nessun essere umano penserebbe che questo livello di conoscenza sia necessario (o meglio **il livello ‘giusto’**) per capire *S*.

In altri termini, per capire *S* non è oggi necessario (al momento almeno) studiare discipline come la *fisica* o la *chimica* o la *biologia* o la *psicologia*. Pensandoci bene, non è nemmeno necessario studiare **calcolatori elettronici**, perchè è implicito che quello che fa *S* è determinato dal *software*, che ha nell'*hardware* del computer, la sua premessa indispensabile, il suo ‘supporto vitale’ ma non gli elementi necessari per fornire una adeguata ‘spiegazione’ di *S*.

Potrebbe anche non essere nemmeno necessario addentrarsi nella parte di software nota come **sistema operativo**: per capire pienamente *S* sarebbe però necessario conoscere il **linguaggio di programmazione** (o i linguaggi) con cui è stato specificato il comportamento di *S*: al più è necessario conoscere anche il rapporto tra il linguaggio e il primo livello di software limitrofo sottostante.

Ma prima di ‘aprire il sistema’ per vedere come è fatto ‘dentro’, proviamo a capirlo seguendo l’idea meno invasiva di **comunicare** con esso.

Tenendo conto del moderno punto di vista scientifico, non possiamo dimenticare che osservatore e osservato sono parte dello stesso ‘universo’ e che il funzionamento di *S* potrebbe essere legato non solo al modo in cui l’osservatore interagisce direttamente con esso, ma anche da altri fattori, ad esempio la temperatura e la pressione dell’ambiente, flare solari, etc.

Tuttavia è ragionevole pensare che, per studiare *S*, l’osservatore possa limitarsi a interagire con esso usando un computer come unico ‘strumento di interazione’, senza preoccuparsi troppo di altri fattori esterni (come ha proposto di fare per primo *Galileo*, al fine di distinguere ciò che è necessario da ciò che può essere ignorato in prima istanza).

5.4.4 Conoscere per comunicare

Per poter **comunicare proficuamente** con *S*, l’osservatore *Obs* deve conoscere:

1. il **protocollo di comunicazione (P)** che permette al computer che supporta *S* di ricevere/trasmettere informazione e quindi di interagire con il computer usato da *Obs*;
2. il **vocabolario/linguaggio** che *S* usa per denotare l’informazione trasmessa/ricevuta come **messaggi** usando *P*;
3. il **legame logico della interazione** che si stabilisce in ogni particolare tipo di comunicazione tra due enti.

La interazione come vincolo

La necessità di conoscere il **legame logico della interazione** nasce dal fatto che vi sono varie forme di comunicazione e che queste comportano diverse forme di interazione logica tra gli enti comunicanti. Ad esempio, il sistema S potrebbe essere:

1. capace di rispondere a **richieste** provenienti da uno o più Obs, inviando la risposta a chi ha fatto la richiesta. Se due Obs diversi inviano richieste a S, ognuno di loro si aspetta di ricevere una risposta pertinente alla propria richiesta, senza confusioni.

Note: Notiamo che l'invio di una richiesta non implica che Obs si blocchi in attesa della risposta. in tal caso si avrebbe una **operazione sincrona** e il canale di comunicazione rimarrebbe aperto fino alla risposta.

Obs potrebbe inviare la richiesta come **operazione asincrona**; in tal caso il canale di comunicazione potrebbe chiudersi subito dopo l'invio della richiesta e S dovrebbe trovare modi opportuni per inviare la risposta che Obs si aspetta e che elaborerà quando sarà 'disposto a farlo'.

2. **emettere informazioni** (dette **eventi**) in modo spontaneo verso il mondo esterno, che potrebbero essere 'captate' da uno o più Obs (si pensi ad esempio a un servizio che avvisa su allarmi, congestione o blocchi stradali, etc.) Questa forma di comunicazione viene detta **Publish-subscribe** e viene supportata da broker come RABBITMQ, Mosquitto, HiveMQ , Kafka.
3. capace di elaborare messaggi inviati in modo **fire-and-forget** , impegnandosi a gestirli come **comandi da eseguire** e/o a restituire risultati in forma di **notifiche/eventi**.

Ognuna delle forme di comunicazione citate costituisce un **vincolo** tra gli enti comunicanti, che devono agire ciascuno in modo coerente con l'altro. E' simile al tipo di vincolo che lega due danzatori.

Anche questo semplice e vago elenco di possibilità mostra come possa essere difficile *parlare in modo preciso* di un sistema software senza un opportuno linguaggio capace di **esprimere gli aspetti salienti della interazione/comunicazione**, lasciando sullo sfondo dettagli importantissimi, ma non essenziali per la definizione e la comprensione del *sistema globale S + Obs*.

5.5 Sistemi software come servizi (ma non solo)

Il sistema software S risulta accessibile a Obs attraverso l'uso di un particolare sistema fisico (il **computer**) che ha la capacità di inviare/ricevere informazioni usando reti cablate e/o wireless e opportuni **protocolli** di comunicazione quali HTTP, TCP, MQTT, WS ed altri.

5.5.1 L'infrastruttura

Perché il computer usato da Obs (**Client**) possa interagire con S occorre disporre, allo stato attuale della tecnologia, di un ponte di comunicazione.

- **Networking:** Entrambi i computer devono essere sulla stessa rete (LAN) o connessi tramite VPN/Internet. Occorre conoscere l'Indirizzo IP del computer su cui gira S.
- **Wrapping:** Se S è un programma "chiuso" (es. uno script che gira solo da terminale), occorre aggiungere uno strato software (un *Framework* come **Flask** per Python, **Express** per JS, SpringBoot o ASP.NET) che riceva le chiamate su rete e le "passi" a S.
- **Port:** occorre scegliere un "canale" numerico (es. **8080**) su cui il server rimarrà in ascolto.
- **Firewall:** Sul computer di S, occorre aprire la porta scelta nel firewall per permettere il traffico in entrata.

I framework

Un **framework** è una struttura logica di supporto su cui uno sviluppatore può costruire software.

A differenza di una semplice libreria, il framework fornisce un'architettura predefinita e un insieme di strumenti, componenti e regole che guidano lo sviluppo, permettendo di non dover riscrivere codice comune da zero

Note: Molti framework gestiscono le comunicazioni client-server, solitamente via HTTP/HTTPS o [WebSocket](#); tra questi: Node.js (Express), FastAPI (Python), javalin, Spring Boot (Java).

Nel campo dei Web, *React* e *Angular* sono framework per **Frontend**, mentre Django (Python), Laravel (PHP), Spring (Java) sono framework per **Backend**.

Le caratteristiche principali di un framework includono:

- **Inversione del controllo (IoC):** A differenza delle librerie, dove il programmatore chiama il codice esterno, in un framework è la struttura stessa a chiamare il codice scritto dall'utente nei punti appropriati.
- **Estendibilità:** Permette di personalizzare specifiche parti del software per aggiungere funzionalità.
- **Codice predefinito:** Include soluzioni già pronte per compiti ripetitivi (come la gestione dei database o l'autenticazione degli utenti).

Un volta stabilita una connessione, il computer **Client** è analogo ai tipi di strumenti telescopi, microscopi, acceleratori di particelle, etc.) usati dagli scienziati.

Ovviamente, la conoscenza di quale protocollo (**P**) usa **S** per interagire con il mondo esterno non è sufficiente: occorre anche conoscere la *Sintassi e semantica* delle 'frasi' veicolate tramite **P**. In altre parole, **S** definisce un **proprio vocabolario**, o più in generale un **proprio linguaggio** che **Obs** deve conoscere per interagire in modo proficuo con **S**.

5.5.2 Le API

Nei sistemi software accessibili in rete, di solito si esegue un mapping tra le capacità interne del sistema e un'interfaccia esterna, l'**API** (*Application Programming Interface*) che stabilisce il "contratto" che definisce quali informazioni il sistema può ricevere e cosa risponderà.

Senza **API standardizzate**, non ci sarebbe un accordo condiviso su come le diverse applicazioni o i servizi software comunicano. I programmatori di due applicazioni separate dovrebbero parlare tra loro per determinare ogni volta come sviluppare lo scambio di dati.

Di solito una API specifica almeno:

- **Input/Output:** Quali argomenti accetta una specifica funzionalità di **S**? Che tipo di dati restituisce? (Es. una stringa, un numero, un'immagine?).
- **Protocollo:** Il più comune, nei servizi software, è **HTTP**, seguendo lo stile architetturale *Representational State Transfer (REST)* (**Representational State Transfer**).

Aspetti importanti in relazione all'uso di un sistema sono anche:

1. Gestione dello Stato

- **Stateless:** Ogni richiesta è indipendente (es. una funzione che calcola la radice quadrata).
- **Stateful :** **S** ricorda le azioni precedenti (es. un carrello della spesa). In questo caso, il client deve inviare un "ID sessione" per farsi riconoscere.

2. Concorrenza

S è in grado di gestire più richieste contemporaneamente? Se due client chiamano la stessa funzione nello stesso istante, S mette in coda le richieste? Se S non è multi-thread, il *Iframework* che funge da wrapper della *L'infrastruttura* dovrà realizzare e gestire la coda.

Al giorno d'oggi esistono diverse soluzioni consolidate per descrivere in modo formale (le interfacce di) servizi software, alcune delle quali, largamente usate, sono descritte nel capitolo APIDescription.

Non tutte sono “formalismi puri” in senso teorico, ma piuttosto **linguaggi di descrizione contrattuale** (interface description languages, IDL / API description languages).

5.5.3 Representational State Transfer (REST)

REST è uno stile architetturale per sistemi distribuiti. L'espressione “representational state transfer” e il suo acronimo, REST, fu introdotto nel 2000 nella tesi di dottorato di **Roy Fielding**.

REST rappresenta un sistema di trasmissione di dati su HTTP senza ulteriori livelli (quali ad esempio **SOAP**). I sistemi REST non prevedono il concetto di sessione, ovvero sono **stateless**.

REST prevede che la scalabilità del Web e la sua crescita siano risultati di pochi principi chiave di progettazione:

- lo stato dell'applicazione e le funzionalità sono divisi in **risorse web**
- ogni risorsa è unica e indirizzabile usando sintassi universale per uso nei link ipertestuali

Il funzionamento di REST prevede una struttura degli **URL** (*Uniform Resource Locator*) ben definita che identifica univocamente una **risorsa** o un insieme di risorse e l'utilizzo dei metodi HTTP specifici per il recupero di informazioni, per la modifica e per altri scopi (**OPTIONS**, ecc.):

- **GET**: “Dammi le informazioni” (non modifica nulla).
- **POST**: “Crea qualcosa di nuovo” (invia dati).
- **PUT/PATCH**: “Aggiorna qualcosa che esiste già”.
- **DELETE**: “Cancella una risorsa”.

REST è ideale per creare un'API pubblica per sviluppatori esterni o un servizio-web semplice. È lo **standard universale** e il più facile da testare.

HATEOAS

HATEOAS è l'acronimo di **Hypermedia as the Engine of Application State** ed è un componente dell'architettura e della progettazione delle API RESTful.

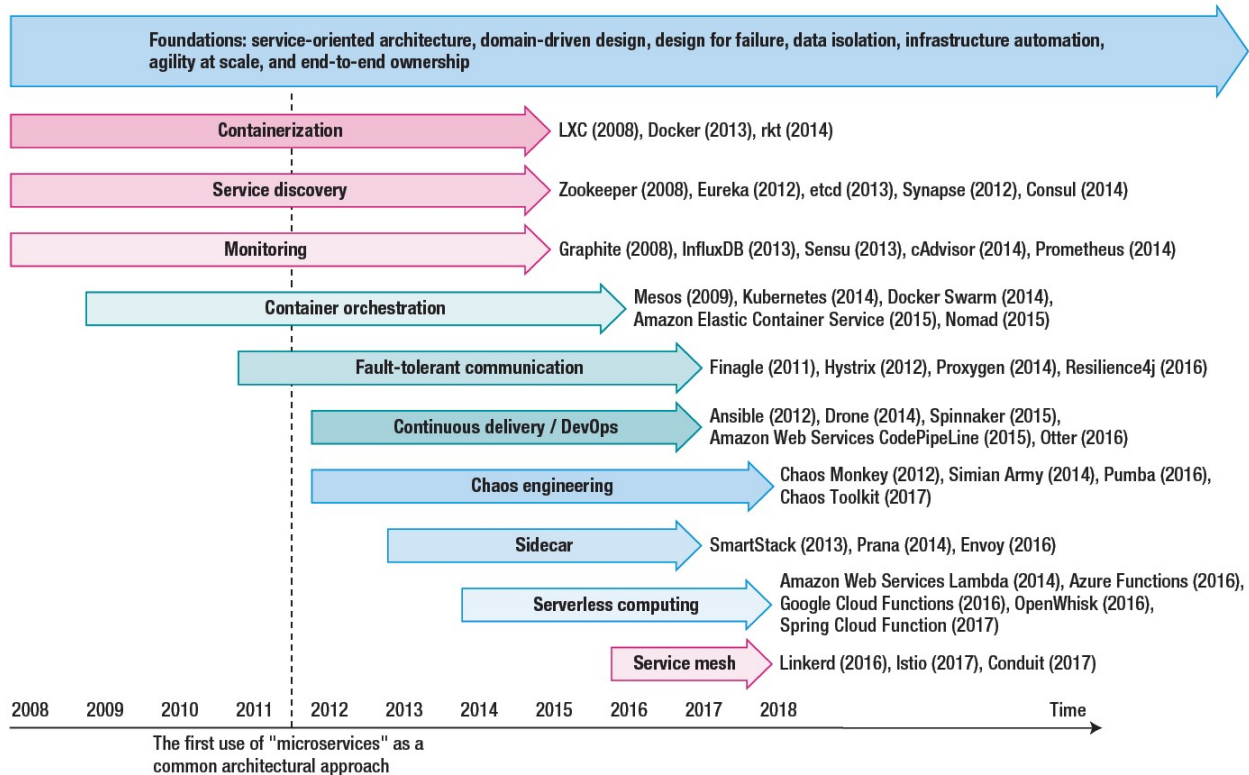
Utilizzando l'architettura HATEOAS, un client potrà accedere all'API di un'applicazione tramite una semplice chiamata URL RESTful. Qualsiasi ulteriore azione che il client desideri intraprendere sarà abilitata dai dati restituiti dal server nella chiamata originale.

I “dati”, all'interno della risposta, che consentono questo cambiamento di stato sono semplici collegamenti ipermediali. Ciò consentirà al client di passare da uno stato dell'applicazione al successivo semplicemente interagendo con i dettagli contenuti nelle risposte del server.

5.5.4 Dai servizi ai microservizi

I sistemi software composti da microservizi rappresentano l'apice di un'evoluzione che ha visto i sistemi informatici trasformarsi da semplici programmi a complicate infrastrutture distribuite.

Le principali tappe che hanno segnato questo cambiamento possono essere visualizzate e riassunte come riportato in [mshistory](#).



Le motivazioni che spingono le aziende verso i microservizi sono molteplici e spesso legate alla necessità di gestire sistemi complessi e scalabili, migliorare la resilienza, accelerare l'innovazione, e supportare la trasformazione digitale.

Il tema verrà approfondito nel capitolo dedicato ai *Sistemi a Microservizi*

Oltre HTTP

Considerati i limiti di HTTP, vi sono molte applicazioni in cui è preferibile utilizzare strumenti di interazione più efficienti ed ottimizzati, come il protocollo *CoAP* o, più recentemente, gRPC.

5.5.5 CoAP

Il protocollo *CoAP* (**C**onstrained **A**pplication **P**rotocol) è stato progettato specificamente per portare il paradigma RESTful (risorse, metodi, URI) in ambienti dove l'overhead di HTTP e TCP sarebbe insostenibile.

Mentre HTTP è il protocollo del **Web delle persone**, CoAP è il protocollo del **Web delle cose (IoT)**.

REST tradizionale usa HTTP su TCP. Questo comporta un "peso" notevole per dispositivi alimentati a batteria o con poca memoria. CoAP ottimizza questa struttura agendo su tre livelli:

1. Dal Testo al Binario

HTTP è testuale (leggibile dagli umani), il che lo rende verboso. CoAP è binario e utilizza un header fisso di soli 4 byte. In CoAP, un intero messaggio può stare in meno di 10-20 byte.

2. Da TCP a UDP

TCP richiede un “handshake” (3 passaggi) per stabilire la connessione e gestisce la ri-trasmissione in modo complesso. CoAP gira su UDP, che è “senza connessione”. CoAP implementa la propria affidabilità (*Messaggi Confirmable*) solo quando serve, risparmiando energia e traffico di rete.

3. Non solo Request/Response

In REST/HTTP, per un aggiornamento, occorre fare polling (chiedere continuamente). CoAP introduce il **meccanismo Observe**: un client si “iscrive” a una **risorsa** e il server invia un aggiornamento solo quando il valore cambia. È un ibrido tra REST e Publish/Subscribe.

Messaggi Confirmable

I messaggi Confirmable (**CON**) rappresentano il meccanismo principale per garantire in CoAP l'affidabilità della comunicazione sopra il protocollo di trasporto UDP, che di per sé non è affidabile.

Un messaggio contrassegnato come Confirmable richiede una conferma esplicita dal destinatario.

- **Acknowledge (ACK)**: Quando il server riceve un messaggio CON, deve rispondere con un pacchetto ACK.
- **Message ID**: Per collegare correttamente la conferma al messaggio originale, l'ACK deve contenere lo stesso Message ID del messaggio CON inviato.
- **Ritrasmissione**: Se il mittente non riceve l'ACK entro un determinato intervallo (timeout), il messaggio CON viene inviato nuovamente. Questo processo continua fino a quando non arriva la conferma o viene raggiunto il numero massimo di tentativi.

Se il server CoAP può elaborare la richiesta immediatamente, include i dati della risposta direttamente nel pacchetto ACK (**Piggybacked Response**). Altrimenti, invia prima un ACK vuoto (per fermare le ritrasmissioni del client) e, una volta pronti i dati, invia un nuovo messaggio CON verso il client, che a sua volta dovrà rispondere con un ACK (**Separate Response**).

5.5.6 WebSocket

Il protocollo *WebSocket* (**WS**) è nato nato per risolvere il limite della comunicazione unidirezionale di HTTP.

WS consente a due o più computer di comunicare tra loro in modo full-duplex su una singola **connessione TCP**. È uno strato molto sottile su TCP che trasforma un flusso di byte in un flusso di messaggi (testo o binario).

- Con REST, per sapere se ci sono novità, occorre chiedere continuamente (**Polling**). In WebSockets, si apre la connessione una volta e il server emette i dati appena sono pronti. Ciò aumenta l'efficienza.
- Tuttavia, gestire migliaia di connessioni sempre aperte è costoso in termini di memoria del server. REST è più efficiente per operazioni “mordi e fuggi” (es. leggere un articolo di un blog). Dunque, **WS** non è un sostituto totale di REST:
- **WS** ha come uso ideale: Chat, notifiche live, cruscotti finanziari, giochi online.

Nella sua forma più semplice,

un WebSocket è solo un canale di comunicazione tra due applicazioni

e non deve essere necessariamente coinvolto un browser. Tuttavia l'uso più comune di WebSocket è facilitare la comunicazione tra un'applicazione server e un'applicazione basata su browser, avendo il vantaggio di realizzare comunicazioni asincrone bidirezionali e in tempo reale.

Mentre in HTTP ogni singola richiesta porta con sé il “metodo” (GET/POST) e il “path” (/xxx), nel protocollo WebSocket, una volta stabilita la connessione, i messaggi sono solo **sequenze di byte o testo** senza alcun metadato di instradamento.

Sorge un problema: una volta che aperta una **WS** verso un servizio, occorre sapere cosa inviare e cosa aspettarsi. Senza uno standard, l'unico modo è leggere il codice Java o qualche documentazione scritta a mano.

A questo scopo è stato introdotto AsyncAPI, di cui parliamo nell'apposito capitolo.

La fase di connessione nelle WS

Ogni WebSocket inizia la sua vita come una normale richiesta **HTTP GET**.

- Il client invia: *GET /xxx HTTP/1.1* con l'intestazione *Upgrade: websocket*.

Questo **instradamento della connessione** apre la via a diverse forme di *Instradamento del messaggio*, in accordo a diverse tecniche che permettono a un **server WebSocket** di gestire molteplici funzionalità sulla stessa porta.

Instradamento del messaggio

Volendo inviare ordini diversi (es. “fai questo”, “fai quello”) sulla **stessa** connessione WebSocket, il protocollo non aiuta perché non ci sono “header” nei messaggi. Per risolvere questo “vuoto” di informazioni, i server e gli sviluppatori usano tre strategie:

- A. Il modello “**Un path, una funzione**”

È la soluzione più semplice. Creiamo connessioni diverse per scopi diversi.

- Connessione A -> /xxx1
- Connessione B -> /xxx2

Il “routing” avviene solo all'inizio. È adeguato se le funzionalità sono logicamente separate.

- B. **Sotto-protocolli** (Sub-protocols)

Il protocollo WebSocket permette di definire un “sotto-protocollo” (es. **STOMP** o **MQTT**). Questi aggiungono un piccolo header a ogni messaggio che dice: “Questo messaggio è per la coda X”. Ciò complica il codice del client.

- C. L'**Envelope Pattern** (Il “**Facade**” logico)

Visto che il protocollo è “muto”, avvolgiamo il messaggio in una ‘busta’ (*envelope*) che contiene le istruzioni di routing. È lo standard nell'industria moderna.

Esempio di envelope JSON:

```
{
  "action": "xxx1",
  "data": "il mio input"
}
```

In questo caso, un server riceve il messaggio come stringa generica, lo decodifica e usa uno *switch* nel codice Java per decidere cosa fare.

Il routing non lo fa il protocollo, lo fai il codice applicativo.

javalin server

Javalin è quello che in gergo viene definito un micro-framework per Java e Kotlin. Javalin è per Java quello che **Express.js** è per *Node.js* o **Flask** è per *Python*.

A differenza di **Spring Boot**, che è un “ecosistema” vasto e spesso pesante, *Javalin* è progettato per essere estremamente leggero, semplice da imparare e privo di configurazioni (niente file XML o annotazioni @).

Note: Dalla **versione 6**, *Javalin* è diventato molto modulare, per cui è opportuno usare la dipendenza **javalin-bundle**, che include tutto il necessario per far girare WebSockets e rendering di template.

Come opera javalin

Javalin sfrutta il fatto che ogni WebSocket inizia la sua vita come una normale richiesta **HTTP GET**.

1. Il client invia: *GET /xxx1 HTTP/1.1* con l'intestazione *Upgrade: websocket*.
2. Javalin legge il path */xxx1* come se fosse una normale pagina web.
3. In quel momento, Javalin “stacca” quella specifica connessione e la associa internamente al blocco di codice che hai scritto per */xxx1*.

Da questo punto tutti i messaggi che arrivano su quella connessione verranno passati alla funzione *xxx1*. **Il protocollo non instrada i messaggi, il server ricorda a quale “binario” appartiene la connessione.**

In sintesi

Javalin usa le informazioni dell'HTTP iniziale per separare i flussi. Una volta che la connessione è aperta, il protocollo WebSocket è effettivamente un “tubo cieco”:

- Volendo **ordine e semplicità**, è opportuno usare path diversi (*/xxx1*, */xxx2*).
- Volendo **un solo path**, occorre aggiungere le informazioni di instradamento dentro il messaggio (solitamente JSON) come detto in *Instradamento del messaggio*.

Javalin:

- è **Imperativo/Bloccante**: segue il modello “One Thread per Request”. Quando arriva una richiesta, viene assegnato un thread che rimane occupato finché la funzione non ha finito. È facile da leggere e da debuggare perché il codice segue un flusso lineare.
- è un Framework Web: È progettato quasi esclusivamente per fare HTTP e WebSocket. È un “guscio” attorno al *Server Jetty*.
- è ideale per trasformare una funzione semplice in un servizio accessibile

Server Jetty

Jetty è un server web e un container di servlet Java, leggero, gratuito e open source, gestito dalla Eclipse Foundation

A differenza di server più “monolitici” come Apache Tomcat, *Jetty* è nato per essere incorporato direttamente nel codice di un'applicazione.

È ottimizzato per gestire un numero elevatissimo di connessioni simultanee con un basso consumo di memoria, rendendolo ideale per applicazioni ad alta concorrenza.

Server Vert.x

Un server javalin non è ideale se un sistema

- deve gestire decine di migliaia di connessioni WebSocket aperte contemporaneamente (es. una chat massiva o un sistema di notifiche push)
- ha bisogno di resilienza: se un componente fallisce, gli altri devono continuare a girare isolati
- vuole usare più linguaggi di programmazione

Una alternativa è impostare il server usando **Vert.x**:

- è **Reattivo/Non-bloccante**: si basa sul modello Event Loop (simile a Node.js). Un solo thread (o pochissimi) gestisce migliaia di connessioni contemporaneamente. Se la funzione richiesta deve attendere un dato, il thread non si blocca, ma passa subito a servire un'altra richiesta.
- è un **Toolkit per sistemi distribuiti**: Non serve solo per il Web. Può essere usato per gestire protocolli TCP, UDP, DNS, database, o persino per far comunicare diversi parti di software tramite un **Event Bus** interno.
- non è solo un server, ma un insieme di **Verticles** (piccoli componenti isolati) che si scambiano messaggi.

5.6 Sistemi visti dall'interno

Guardare un sistema software 'dal di dentro' significa poter capire meglio come è fatto e quali altre proprietà abbia, oltre a quelle esposte nelle API.

Ovviamente l'interno di un sistema software è costituito da un insieme di *istruzioni* (codice) scritte in qualche linguaggio di programmazione e non è raro che, per molti sistemi, la lettura del codice risulti intricata e *complicata* da capire.

Ma se un sistema software è 'fatto bene' il codice rivela subito una precisa **architettura** che ne rende la comprensione più semplice.

5.6.1 Design patterns

I Design Pattern sono l'equivalente dei "modelli predefiniti" o delle "best practice" consolidate nel mondo dell'ingegneria del software. Invece di reinventare ogni volta la ruota per risolvere un problema ricorrente, si utilizza una **soluzione architeturale** che è già stata testata, analizzata e raffinata da migliaia di sviluppatori.

Un pattern non è codice da copiare e incollare. È piuttosto un **progetto concettuale** che descrive come risolvere un problema in una determinata situazione.

Se l'architettura è la "strategia" (come dividiamo il sistema in grandi blocchi?), i design pattern sono la "tattica" (come facciamo interagire questi blocchi in modo opportuno?).

I pattern vengono solitamente divisi in famiglie principali. Ricordiamo qui le tre categorie classiche, la cui conoscenza diamo per scontata.

Agli anni 90 del secolo scorso risale l'idea di *pattern*, culminata nella pubblicazione nel 1995 dell'ormai famoso testo sui *Design Pattern* della così detta *Gang-of-Four* (**GoF**): *Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissides*).

- **Interfaces**

Adapter Facade
Composite Bridge

- **Responsibility**

Singleton Observer
Mediator Proxy
ChainOfResponsibility
Flyweight

- **Construction**

AbstractFactory Buidler
FactoryMethod Prototype Memento

- **Operation**

TemplateMethod State
Command Interpreter

- **Extension**

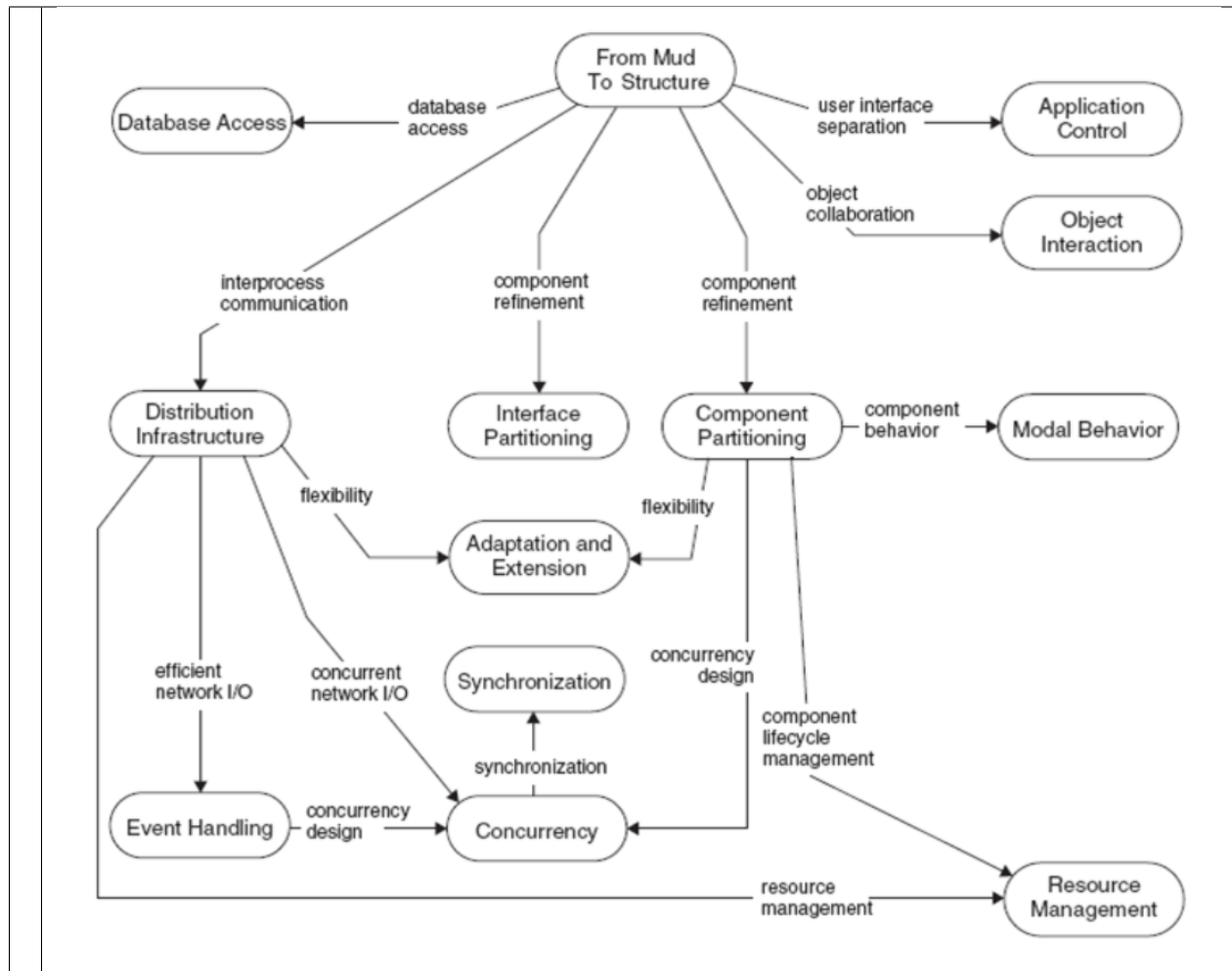
Decorator Iterator Visitor

Un errore comune è cercare di “forzare” i pattern ovunque. Questo porta alla cosiddetta **Over-engineering**: il codice diventa inutilmente complicato. Un bravo architetto software usa i pattern solo quando la semplicità non è più sufficiente.

Dopo la introduzione dei pattern **GoF**, si sono susseguiti molte altre proposte sui design pattern. I riferimenti più noti sono i cinque testi POSA sulle *Pattern oriented Software Architectures* e i convegni PLoP (*Pattern Languages of Programming*).

Pattern POSA

Si riportano qui i pattern POSA (*Pattern oriented Software Architectures*) principali, che intendono introdurre strutture nei sistemi software, per superare il così detto *Big Ball of Mud*.



Anche se non approfondiremo in modo sistematico questi pattern, ritroveremo molte delle problematiche che motivano i vari pattern nei casi di studio di sistemi distribuiti che affronteremo, ponendo particolare attenzione sui *Sistemi a Microservizi*.

5.7 Architettura di un sistema

Definire l'architettura software è sempre stato complicato perché il termine oscilla tra la struttura tecnica e il processo decisionale. Oggi, la comunità scientifica e professionale converge principalmente su due definizioni che si completano a vicenda.

5.7.1 Definizione Strutturale

Lo Standard ISO/IEC/IEEE 42010 recita:

- L'architettura software è l'organizzazione fondamentale di un sistema, definita dai suoi componenti, dalle relazioni tra di essi e con l'ambiente, e dai principi che ne guidano il progetto e l'evoluzione.

5.7.2 Definizione Pragmatica

Nel mondo dello sviluppo Agile e dei Microservizi, si sposta l'attenzione dal “disegno” alle scelte strategiche:

- L'architettura è l'insieme delle decisioni significative su come è costruito un sistema software; sono le decisioni **difficili da cambiare** in un secondo momento

Un'altra frase celebre nel settore dice:

- L'architettura è ciò che resta del sistema quando si rimuovono tutti i dettagli implementativi.

Ovvero, è lo **scheletro concettuale** che permette di ragionare sul comportamento del software.

5.7.3 Evoluzione delle architetture

L'evoluzione delle architetture software è una storia di *astrazione crescente* e di *decentramento*. Ogni fase è nata per risolvere un limite della precedente, passando da blocchi di codice indivisibili a ecosistemi di funzioni atomiche che “vivono” nel cloud.

Un sintetico quadro di questa evoluzione può essere tracciato come segue:

1. Il Monolite (Anni '60 - '80)

Tutto il software risiede in un unico blocco logico. Interfaccia utente, logica di business e accesso ai dati sono strettamente intrecciati. Il software gira su un unico server (Mainframe)

2. Client-Server (Anni '90)

Con l'arrivo dei PC e delle reti locali, l'architettura si spacca in due (**2-Tier**). Il Client (PC dell'utente) contiene l'interfaccia e la logica, mentre il Server gestisce solo il Database.

3. Architettura N-Tier / Layered (Anni 2000)

L'esplosione del Web induce a dividere il monolite in “strati” (**layer**) logici. Si aggiunge uno strato intermedio (**3-Tier**):

Presentation (Browser) → Logic (Server Applicativo) → Data (Database)

Questo modello ha dominato l'era di Java EE e .NET, portando alla definizione di pattern come il *Model-View-Controller (MVC)*.

4. SOA - Service Oriented Architecture (Metà anni 2000)

Il sistema è un insieme di “servizi” che comunicano tramite un bus centrale (**ESB - Enterprise Service Bus**) I servizi sono grandi e pesanti, spesso legati a protocolli complicati come SOAP e XML.

5. Microservizi e Cloud-Native (2010 - Oggi)

Il sistema è diviso in decine o centinaia di servizi minuscoli e autonomi. Ogni servizio ha il suo DB, viene “im-pacchettato” in **Docker** e orchestrato da **Kubernetes**. La comunicazione è leggera (REST, gRPC, WebSocket).

6. Serverless ed Event-Driven (Il Presente)

L'architettura non è più fatta di server sempre accesi, ma di singole funzioni che si attivano solo in risposta a un evento (**FaaS Function as a Service**) gestito da un *Cloud Provider*.

5.7.4 Big Ball of Mud

Il concetto di **Big Ball of Mud** (*Grande Palla di Fango*) è stato evocato per la prima volta in un saggio di *Brian Foote* e *Joseph Yoder* nel 1997. Tuttavia, come problema sistematico, si è manifestato in momenti diversi dell'evoluzione architettonica, diventando particolarmente critico durante la transizione tra gli anni '80 e '90.

Nel 1997, quando Foote e Yoder pubblicarono il loro saggio, nonostante i nuovi Design Pattern, la maggior parte del software reale non era affatto “pulito”.

La fretta, i requisiti che cambiano continuamente e il turnover degli sviluppatori portavano naturalmente il codice verso la “Palla di Fango”, cioè verso uno stato di entropia massima del software: un sistema che cresce senza un'architettura definita, dove ogni parte dipende da ogni altro parte.

Nella storia del software, il “Big Ball of Mud” si manifesta ogni volta che la velocità di sviluppo prevale sulla disciplina architettonica. Senza uno **sforzo cosciente** per applicare principi organizzativi (come i *Principi SOLID* o le *Clean Architecture*, il sistema, inevitabilmente, si presenta internamente una palla di fango.

L'architettura è costosa, ma la mancanza di architettura costa molto di più.

5.7.5 Principi SOLID

I principi SOLID sono nati nel contesto della *Programmazione Orientata agli Oggetti* (OOP), ma oggi sono considerati principi universali di progettazione software, applicabili a livello di architettura, microservizi e persino organizzazione dei dati.

SRP-Single responsibility

Single responsibility principle: in OOP, una classe dovrebbe avere una, e una sola, ragione per cambiare.

- Concetto Universale: **Coesione**. Ogni componente del sistema deve fare (bene) una cosa sola.
- In Architettura: Un microservizio (o un modulo del Monolite Modulare) deve gestire una sola funzionalità di business. Se il servizio “Ordini” gestisce anche la “Generazione PDF delle fatture” e il “Tracking GPS”, si sta violando l'SRP a livello macroscopico.

OCP-Open/closed

Open-closed principle: in OOP, una classe dovrebbe essere aperta per l'estensione ma chiusa per la modifica.

- Concetto Universale: **Estensibilità**. Usare interfacce o “hook” per permettere l'evoluzione del sistema senza toccare il codice sorgente originale.
- In Architettura: Un sistema deve permettere l'aggiunta di nuove funzionalità senza riscrivere il nucleo esistente. Si pensa ai Plugin o alle Estensioni dei browser.

LSP-Liskov substitution

Liskov's substitution principle: in OOP, gli oggetti in un programma dovrebbero essere sostituibili con istanze dei loro sottotipi senza alterare la correttezza di quel programma.

- Concetto Universale: **Intercambiabilità**. Il rispetto del “contratto” garantisce che il sistema non collassi sostituendo un componente.
- In Architettura: Questo è il principio cardine delle Interfacce API e dei Contratti (come AsyncAPI). Se si sostituisce il servizio xxx1 versione A con la versione B, il client non deve accorgersi della differenza.

ISP-Interface segregation

Interface segregation principle: in OOP, molte interfacce specifiche del client sono migliori di un'interfaccia generica.

- Concetto Universale: **Minimo Privilegio Informativo**. Fornire solo ciò che serve per quel compito specifico (molto rilevante nella sicurezza e nelle performance).
- In Architettura: Evitare i “Modelli Dati Giganti”. Se un client ha bisogno solo dell'indirizzo di un utente, non inviargli l'intero oggetto JSON con password, storico acquisti e preferenze.

DIP-Dependency inversion

Dependency inversion principle: si dovrebbe dipendere dalle astrazioni, non dalle implementazioni.

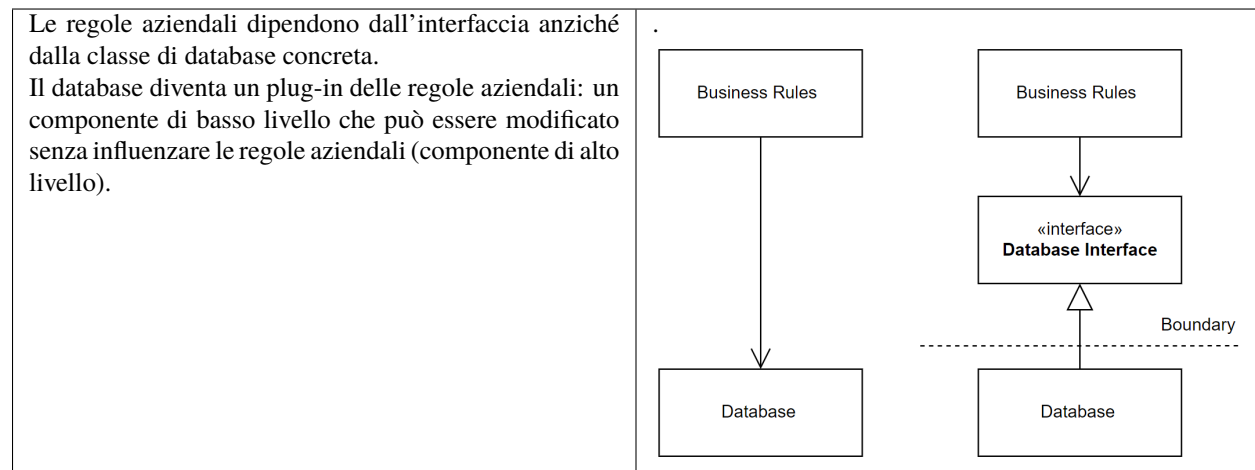
- Concetto Universale: **Disaccoppiamento**. L'astrazione protegge la logica di business dalle tecnologie volatili.
- In Architettura: È il fondamento della *Architettura Port/Adapter*. Il “cuore” logico della applicazione non deve dipendere dal database specifico (MySQL o MongoDB) o dal protocollo (WebSocket o CoAP). Sono il database e il protocollo che devono “adattarsi” alle porte del sistema.

Se il codice sorgente di un componente di alto livello dipende da quello di un componente di basso livello, i cambiamenti nei componenti di basso livello si diffonderanno al componente di alto livello. Pertanto, poniamo un confine tra i due, usando il polimorfismo per invertire il flusso logico.

5.7.6 Clean Architecture

E' un'architettura che segue i principi SOLID. L'idea chiave è quella di utilizzare il *principio di inversione delle dipendenze* per tracciare confini tra componenti di alto livello e componenti di basso livello. Questo crea un'architettura “plug-in” che mantiene il sistema flessibile e manutenibile.

Vediamo un esempio, preso da :ref:Clean Architecture:

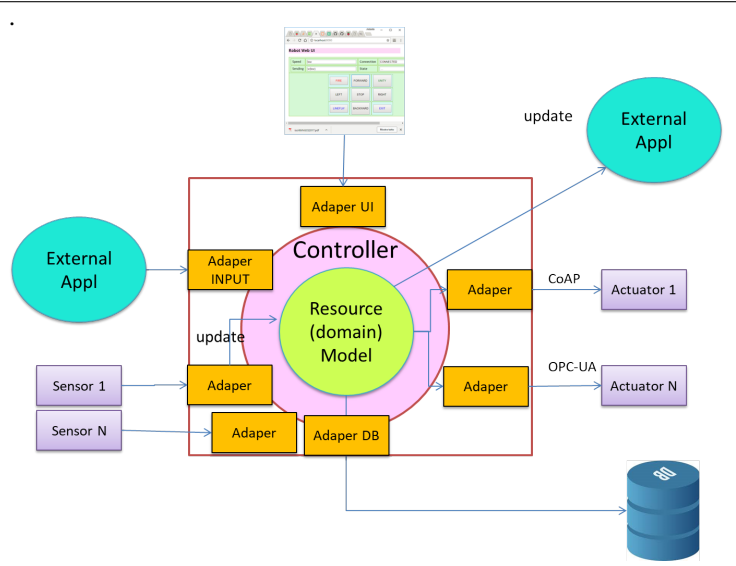


Architettura Port/Adapter

L'architettura **esagonale** (anche nota come *Port-Adapter*) è, tra le tante Architetture di sistemi software oggi in uso, quella cui noi faremo particolare attenzione.

Si identificano quattro layer principali

- Entities: oggetti che contengono la logica aziendale critica.
- Use-cases: regole aziendali specifiche dell'applicazione
- Interface adapters: gateway, presentatori e controller. Ad esempio, questo livello contiene l'architettura MVC della GUI e anche oggetti che trasformano i dati tra il formato del database e i casi d'uso.
- Frameworks and drivers: framework web, database, la vista di MVC



5.7.7 Bounded Context

Il concetto di Bounded Context è stato introdotto da Eric Evans nel 2003 e da allora è diventato uno dei pilastri del **Domain Driven Design (DDD)** ed ha avuto grande influenza anche sull'evoluzione dei *Sistemi a Microservizi*, dove il concetto è stato ripreso e applicato in modo molto concreto.

Il **Bounded Context** rappresenta un *confine esplicito* entro il quale un modello di dominio è definito e applicato in modo coerente. All'interno di questo perimetro, termini, regole di business e significato dei concetti sono univoci e condivisi dal team che lavora su quel contesto.

Lo stesso termine può avere significati diversi in contesti differenti, senza creare ambiguità, proprio grazie alla separazione dei confini.

Uno degli aspetti chiave è la **gestione della complessità**: suddividendo un sistema ampio in più Bounded Context, si evitano modelli di dominio “onnicomprensivi” e difficili da mantenere. Ogni contesto si concentra su una specifica area del dominio, favorendo chiarezza, evoluzione indipendente e maggiore qualità del software.

Il Bounded Context è anche fondamentale per l'**allineamento tra business e tecnologia**. Definendo un *linguaggio ubiquo* valido solo all'interno del contesto, sviluppatori ed esperti di dominio comunicano in modo più efficace, riducendo incomprensioni e traduzioni errate dei requisiti.

- Ad esempio, se un sistema software amplia le proprie funzionalità, si potrebbe avere una parte che si occupa di Vendite e una di Spedizioni. Nel Bounded Context “Vendite”, la parola *Prodotto* implica “prezzo e descrizione”. Nel Bounded Context “Spedizioni”, *Prodotto* implica “peso e dimensioni”.

Infine, i Bounded Context hanno un ruolo centrale nell'**architettura dei sistemi distribuiti**, come i microservizi: spesso esiste una forte corrispondenza tra un Bounded Context e un servizio, permettendo indipendenza di deploy, scalabilità mirata e isolamento dei cambiamenti.

Bounded Context e Clean Architecture

Una volta stabilito che siamo dentro un Bounded Context (ad esempio “Vendite”), il codice può essere organizzato secondo la Clean Architecture.

Mentre il Bounded Context (dal Domain-Driven Design) definisce i **confini orizzontali** (le diverse aree di business), la Clean Architecture definisce i **confini verticali** (all’interno di ogni singola area, tra logica e tecnologia).

Un (micro)servizio ben progettato è:

Un’unità di deploy che racchiude un singolo Bounded Context, organizzata internamente secondo la Clean Architecture.

5.8 Costruiamo sistemi software

Il noto fisico *Richard Feynmann* (Premio Nobel per la fisica nel 1965 per l’elaborazione dell’elettrodinamica quantistica) ha detto:

Quello che non posso creare, non lo saprò mai capire

Se è vero che *non creare implica non capire*, allora **capire implica creare**.

Il filosofo napoletano *Giambattista Vico* (1668-1744) esprime il motto **Verum ipsum factum** (*la verità è nello stesso fare*) sostenendo che l’uomo può conoscere perfettamente solo ciò che egli stesso ha costruito (come la geometria, la matematica o la storia), mentre non potrà mai capire appieno la natura. Il principio è considerato un esempio di *epistemologia costruttivista*, dove il soggetto conoscente è la causa di ciò che conosce.

Seymour Papert, co-creatore del linguaggio *Logo*, ha coniato il termine **Costruzionismo**:

L’apprendimento avviene in modo particolarmente efficace quando le persone sono impegnate nella costruzione di un prodotto reale.

In accordo a queste visioni, nel seguito affronteremo la progettazione e costruzione di un insieme di sistemi software, scelti in modo da ‘capire meglio’ i temi esposti in precedenza in questo capitolo (e anche per approfondire la comprensione dei sistemi complessi).

5.8.1 Il filo conduttore

Il nostro filo conduttore sarà il gioco *Game of Life di Conway* che nasce come un sistema **semplice da capire e costruire**, ma che presenta **risultati complessi**.

Useremo questo gioco come *caso di studio* per costruire sistemi organizzati secondo architetture diverse:

- *Game of Life di Conway*: un ‘normale’ programma Java ad oggetti.
- *Una GUI HTML per Game of Life*: evoluzione del sistema precedente in un sistema distribuito in stile MVC.
- *Game of Life con protoattori*: una prima sperimentazione del concetto di attore, limitata alla costruzione del controllore del gioco nella versione distribuita.
- *Game of Life ad attori*: una versione in cui tutte le celle sono attori/microservizi autonomi che producono il risultato tramite scambio di messaggi

Altre sperimentazioni

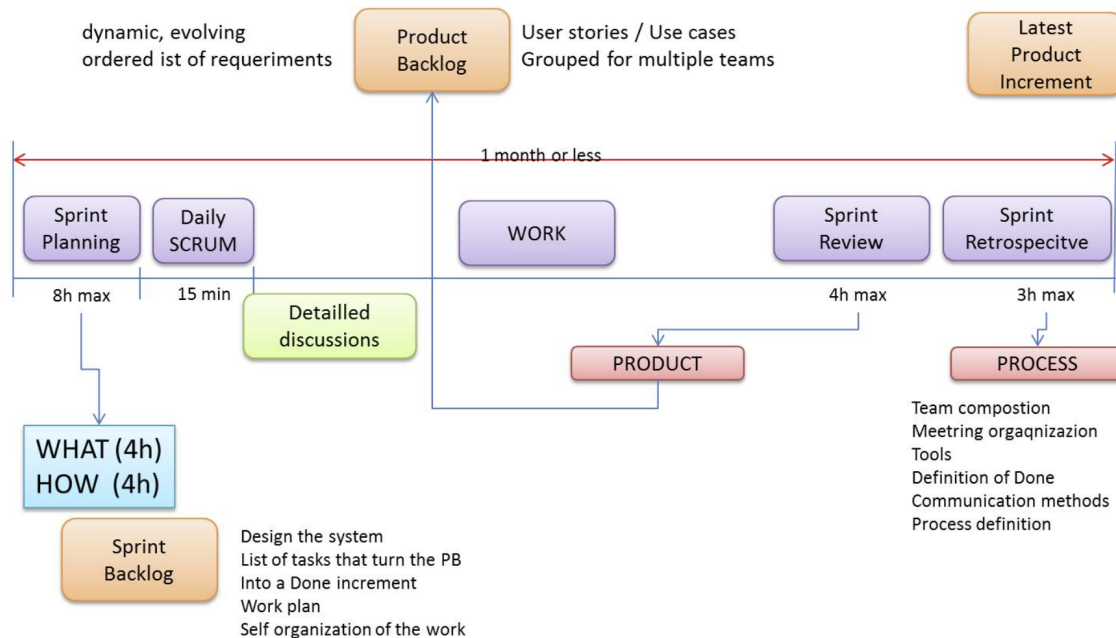
Questo caso di studio sarà affiancato dalla costruzione di altri sistemi:

- *Da una funzione a un servizio*: come costruire non solo prodotti a sé stanti, ma anche librerie e framework capaci di rendere i sistemi distribuiti indipendenti dai dettagli tecnologici dei vari protocolli di comunicazione
- Costruzione del sistema_S in qak: come definire un modello eseguibile del sistema precedente con *Il linguaggio qak*, da noi creato per dare una **proiezione semantica** alle librerie introdotte in precedenza
- firefly: ogni lucciola è un attore che sincronizza la propria emissione di luce con tutte le altre lucciole
- IOT su Raspberry
- Robot (virtuale e/o reali) situati

5.9 Processi di costruzione del software

Oggi si ritiene che un **approccio INCREMENTALE** sia indispensabile per aggredire i problemi applicativi e per mettere in luce in primis gli aspetti PIU' IMPORTANTI e PIU' CRITICI, senza perdersi in dettagli che possono distogliere l'attenzione per formare un quadro generale di riferimento.

L'approccio **AGILE** descritto in **SCRUM Guide** è oggi un punto di riferimento.



I vari **SPRINT** dovrebbero effettuare uno **ZOOMING** entro i **MACRO-COMPONENTI** della architettura logica del sistema, innescando un **processo ITERATIVO** di analisi, progetto, sviluppo e testing di quel componente o del SOT-TOSISTEMA che lo **SPRINT** vuole costruire.

5.10 Il testing

L'obiettivo della fase di testing è quello di trovare il maggior numero di situazioni che conducono ad errori con il minimo numero di casi di prova.

La fase di testing del software è attività imprescindibile per garantirne la qualità ed è anche indispensabile per garantire all'utente una *user experience* soddisfacente.

In [Software testing IBM](#) leggiamo che:

- Negli anni '90 c'è stata una transizione dai test a un processo più completo denominato *controllo di qualità*, che copre l'intero ciclo di sviluppo del software e riguarda i processi di pianificazione, progettazione, creazione ed esecuzione di casi di test.
- I test del software sono stati tradizionalmente separati dal resto dello sviluppo, ma molti team di sviluppo usano ora una metodologia nota come **test continuo**.

E' importante sottolineare che i test **non vanno pensati ed eseguiti dopo** aver scritto il codice, ma sono modi per chiarire/formalizzare i requisiti di una applicazione e anche per organizzare il lavoro di produzione.

Un *piano di testing* (**TestPlan**) ha di solito lo scopo di stabilire la gerarchia con cui i test vanno eseguiti, i metodi di esecuzione, i criteri di accettazione e prevede diverse tipologie di test, tra cui:

- **Unit test** (Test di unità o di modulo) Ha l'obiettivo di individuare gli errori nel singolo modulo software.
- **Integration Test** (Test di integrazione) Ha l'obiettivo di individuare gli errori nel software quando tutti i moduli che compongono un sottosistema o l'intero sistema vengono fatti lavorare assieme.
- **System Test** (Test di sistema) Ha l'obiettivo di garantire che il prodotto software nel suo complesso soddisfi completamente i requisiti iniziali. E' un collaudo interno.
- **Functional Test** (Test legato ai requisiti) verifica che il sistema implementi correttamente le funzionalità specificate, producendo gli output attesi a fronte di input noti, indipendentemente da come il sistema è implementato internamente. In altre parole, verifica **cosa fa** il sistema, **non come** lo fa.
- **User Acceptance Test** (Test di accettazione) Ha l'obiettivo di valutare la rispondenza dell'applicazione software rispetto ai requisiti espressi inizialmente nel contratto e di ottenere l'accettazione formale del cliente di quanto realizzato. Il test viene effettuato dal cliente nel suo ambiente di test, e da un gruppo di utenti.
- **Alpha test e Beta test** Un *alpha test* è un test preliminare di un'applicazione software anche non ancora completa, eseguito da alcuni potenziali utenti rappresentati da un team.

Un *beta test* ha l'obiettivo di far valutare al cliente, prima della distribuzione ufficiale del sistema, la reale funzionalità, completezza ed operatività dell'applicazione.

- **Regression Test** (test di non regressione) Ha l'obiettivo di verificare a valle di una manutenzione, dopo che un bug è stato individuato e corretto e sono stati eseguiti esattamente gli stessi test che erano stati effettuati quando era stato individuato il problema.
- **Stress test** (test di carico) Ha l'obiettivo di determinare il punto di rottura di un sistema software, oltre il quale si verificano instabilità del sistema, perdita dei dati o interruzione del servizio.

Sul problema del testing si trova moltissimo materiale in rete. Riportiamo qui alcuni riferimenti utili sul 'piano pragmatico':

- [Software testing](#) (wikipedia)
- [Automated-Testing-Plan FAQ](#)

Il *test continuo* è parte dell'approccio [DevOps](#), in cui sviluppo e operazioni collaborano per l'intero ciclo di vita del prodotto. L'obiettivo è quello di accelerare la fornitura del software, bilanciando al tempo stesso i costi, la qualità e i rischi.

L'obiettivo di definire fin dalle fasi di analisi un **TestPlan** con test automatizzabili di un sistema applicativo, introduce di fatto, per il progettista del sistema, un **nuovo requisito**: *rendere l'applicazione osservabile*, o meglio:

rendere verificabili, da parte di una macchina, gli effetti di un sistema software

5.10.1 Il nostro metodo di lavoro

1. Partiamo dall'insieme di **requisiti forniti dal committente** ed espressi in linguaggio naturale
2. Impostiamo lo SPRINT₀ come una **analisi dei requisiti** che mira a esprimerli in modo comprensibile anche alla macchina introducendo:
 - un modello (eseguibile) dell'architettura del sistema desunta dai requisiti
 - un (primo) *TestPlan* di **Functional Tests**
3. Impostiamo una **analisi del problema** che mira a definire:
 - una **architettura logica** del sistema come risultato dall'analisi
 - un piano di lavoro
 - una possibile estensione ai piani di testing funzionali
 - la definizione del *primo SPRINT* della produzione
4. Impostiamo ogni SPRINT come un **sottoprogetto** con sua propria spiegazione e testing.
 - Lo SPRINT $n+1$ parte dai risultati dello sprint n e costruisce un sottosistema (funzionante) che sarà l'input dello SPRINT $n+2$.
5. Facciamo seguire ad ogni SPRINT una fase di **Sprint review** i cui meeting saranno
 - **un nuovo modo di concepire le ore di ricevimento-studenti**
6. Per ogni SPRINT, compiliamo un documento (si veda La documentazione del lavoro) per **rendere esplicite** le conoscenze, le decisioni, i modelli, etc. introdotti nello SPRINT, fornendo indicazioni all'utente finale su come eseguire lo SPRINT.

Il diario di bordo

Ogni progetto da noi impostato, deve avere un *diario di bordo*, organizzato secondo un preciso **template**. Questo diario deve essere compilato **in itinere** con indicazioni **sintetiche ed essenziali**, man mano si svolge il processo di produzione e *non dopo* avere sviluppato il codice.

Il template del diario

- Introduction
- Requirements

Copy here the EXACT text given by the customer.

- Requirement analysis
- Problem analysis
- Test plans
- Project
- Testing
- Deployment
- Maintenance

(continues on next page)

(continued from previous page)

- About the team (massimo 3 worker)
 - CognomeNomeMatricola del worker1
 - ...

GAME OF LIFE DI CONWAY

Affrontiamo la costruzione di un sistema software ispirato al famoso automa cellulare di **John Horton Conway**: il **Game of Life** (*GofLife*).

Questo gioco viene usato come *Il filo conduttore* del nostro “*approccio costruttivistico*” alla comprensione dei problemi inerenti la realizzazione a la natura dei sistemi software moderni. Infatti il gioco implica un sistema **semplice** da capire e costruire, ma che presenta **risultati complessi**.

Il mondo di *GofLife* è una griglia infinita di celle quadrate. Ogni cella può trovarsi in soli due stati: VIVA (accesa) o MORTA (spenta).

GofLife è un “zero-player game”: la sua evoluzione è determinata interamente dallo stato iniziale della griglia. Ad ogni “tick” di un clock (**generazione** o **Epoch**), si applicano quattro **regole** basate sui vicini di ogni cella:

- Una cella viva con meno di due celle vive adiacenti muore (per isolamento).
- Una cella viva con due o tre celle vive adiacenti sopravvive alla generazione successiva.
- Una cella viva con più di tre celle vive adiacenti muore (per sovrappopolazione).
- Una cella morta con esattamente tre celle vive adiacenti diventa una cella viva (per riproduzione).

Nel caso di griglia infinita, ogni cella ha esattamente 8 vicini (orizzontali, verticali e diagonali). Ovviamente, in una implementazione software, la griglia sarà finita e le celle potranno avere **3,5, o 8** vicini.

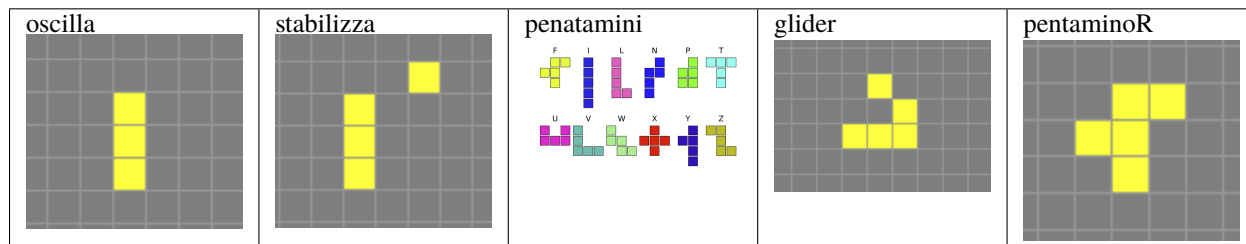
Nonostante le regole parlino solo di “celle e vicini”, **osservando una vista del sistema** emergono (si veda emergenza) strutture che sembrano avere una propria identità (si ricordi quanto detto per “Vedere un Glider” in *Teoria Algoritmica dell’Informazione*), come:

- **Still Lifes**: Forme statiche che non cambiano (come rocce).
- **Oscillatori**: Forme che mutano ciclicamente (come un battito cardiaco).
- **Spaceships** (Astronavi): Aggregati che “espellono” delle strutture che viaggiano all’infinito lontano dal centro della griglia. Il più famoso è il **Glider** (Aliante).

E’ importante sottolineare che le strutture *Still Lifes* **sembrano** rimanere immutabili. Infatti esse sono **continuamente rigenerate** dal ‘motore’ del gioco, sempre uguali a se stesse; si veda: Evoluzione di GofLife.

6.1 Il gioco in JavaScript

Collegandosi al sito <https://playgameoflife.com/> si può sperimentare il gioco. Riportiamo qui alcune configurazioni iniziali interessanti:



I 12 **pentamini** esistenti si stabilizzano nei tre modi citati: Still Lifes, Oscillatori e Astronavi (Glider).

Il **Pentamino-R** è importante perché ha dimostrato che non era possibile prevedere a occhio nudo se una forma sarebbe cresciuta all'infinito o meno. È il riflesso visivo del Problema della *Fermata di Turing*: non si può sapere se un programma si fermerà (si stabilizzerà) senza farlo girare. Viene definito un *Matusalemme*, perché esplode in un caos ribollente che dura per ben 1103 generazioni prima di stabilizzarsi.

6.2 Il gioco produce complessità

Nonostante la semplicità delle regole di base, la previsione del comportamento a lungo termine del Gioco della Vita è un problema che ha affascinato matematici e informatici per decenni e, nonostante numerosi studi, non esiste ancora una soluzione definitiva e generale, per alcuni motivi:

- **Complessità esponenziale:** Il numero di possibili configurazioni di una griglia di celle aumenta in modo esponenziale con la dimensione della griglia stessa. Questo rende impraticabile un'analisi esaustiva di tutte le possibili evoluzioni.
- **Comportamento caotico:** Piccole variazioni nella configurazione iniziale possono portare a risultati completamente diversi nel lungo periodo, rendendo difficile stabilire delle leggi generali che governino l'evoluzione del sistema.
- **Emergenza:** Dal semplice insieme di regole del gioco emergono comportamenti complessi e imprevedibili, come la formazione di strutture stabili, oscillanti o in continua evoluzione.

Anche con una griglia finita, prevedere il comportamento a lungo termine di una configurazione iniziale rimane un *problema complesso*. Il numero di possibili configurazioni, anche se finito, può essere enorme, rendendo impraticabile un'analisi esaustiva.

Inoltre, a differenza di molti altri sistemi fisici, il Gioco della Vita **non è sempre reversibile**. Ciò significa che, data una configurazione finale, non è sempre possibile risalire univocamente alla configurazione iniziale che l'ha generata. Molte configurazioni finali possono avere più configurazioni iniziali che portano allo stesso risultato.

Dunque, determinare la configurazione iniziale che porta a una data configurazione finale nel Gioco della Vita è un *problema complesso* e, in generale, non esiste una soluzione algoritmica efficiente.

Il gioco è un esempio di sviluppo e **auto-organizzazione**. È interessante per scienziati, matematici e economisti osservare il modo in cui schemi complessi possono emergere dall'implementazione di regole assai semplici.

6.2.1 Il gioco è Turing-completo

È stato dimostrato che nel *Game of Life* si possono costruire circuiti logici (porte AND, OR, NOT) ed è quindi *Computazionalmente completo*. Ciò significa che, con una griglia abbastanza grande e la giusta configurazione iniziale, si potrebbe costruire un computer capace di eseguire qualsiasi algoritmo che un PC attuale può eseguire.

6.3 Il problema della vista del gioco

Se visualizziamo l'evoluzione dello stato delle celle con una sequenza di messaggi su una console, come ad esempio:

```
cell x=0y=0:false
cell x=0y=1:true
cell x=0y=2:false
...
```

possiamo capire che *LifeController* sta girando, ma non avremo certo alcuna immediata percezione delle configurazioni 'interessanti'.

Il "senso" delle configurazioni non risiede solo nei dati, ma anche nella struttura dello spazio in cui questi dati vengono proiettati. Se la proiezione non rispetta la geometria delle regole del gioco, l'emergenza (la nascita delle forme) svanisce per l'osservatore.

Per fare in modo che lo spazio della rappresentazione sia "sintonizzato" sulla metrica delle leggi del gioco occorre una matrice 2D.

La matrice non è solo un modo "comodo" per vedere il gioco; è la chiave di **decrittazione** che permette alla logica di Conway di manifestarsi come "forma".

Note: Il filosofo **Daniel Dennet** utilizza il Game of Life come metafora centrale nel suo saggio del 1991, *Real Patterns*, per illustrare come entità complesse possano essere considerate "reali" senza dover essere riducibili a oggetti fisici fondamentali.

La descrizione dello stato delle celle come sequenza di stringhe è esaustiva ma priva di sintesi; non permette di "vedere" il comportamento globale del sistema in modo efficiente.

Per Dennet, il **glider** che si muove su una rappresentazione a matrice è un "pattern reale" perché riconoscerlo permette una **compressione predittiva**: fornisce un vantaggio informativo enorme rispetto alla descrizione atomica delle celle.

I glider dunque "esistono"? La risposta di Dennet è che sono reali tanto quanto i nostri desideri o le nostre credenze. Non sono entità fisiche separate, ma sono configurazioni oggettive della materia che diventano visibili (e reali) solo quando adottiamo un certo livello di astrazione necessario per navigare la complessità del mondo.

Dennet sostiene che noi identifichiamo modelli adottando diverse posizioni nei confronti di un sistema:

- **Posizione fisica:** previsione basata su leggi fisiche e microdettagli.
- **Posizione di progettazione:** previsione basata sull'organizzazione funzionale (ad esempio, "questa parte serve per il raffreddamento").
- **Posizione intenzionale:** prevedere il comportamento attribuendo credenze, desideri e razionalità.

Il collegamento tra i "Real Patterns" di Dennet e la **Teoria algoritmica dell'informazione** è diventato un pilastro della filosofia della scienza contemporanea, con importanti sviluppi nel 2025 e 2026 che formalizzano questa intuizione.

Per un approfondimento, si veda la *Teoria Algoritmica dell'Informazione* come l'apparato matematico che formalizza le idee di Dennet.

6.4 Il gioco come caso di studio

Nei capitoli seguenti faremo riferimento al gioco *Game of Life* (**GofLife**) come caso di studio di sistemi software, dapprima concentrati e poi distribuiti. L'elenco delle varie versioni è riportato in *Il filo conduttore*:

Iniziamo costruendo il gioco assumendo come tecnologia di riferimento il *paradigma ad oggetti* e il linguaggio Java. L'obiettivo è anche mettere a punto gli strumenti (Eclipse, Gradle, Docker, etc.) che useremo per la costruzione del software. A tal fine si veda: Primi passi operativi.

6.4.1 Analisi del problema GofLife

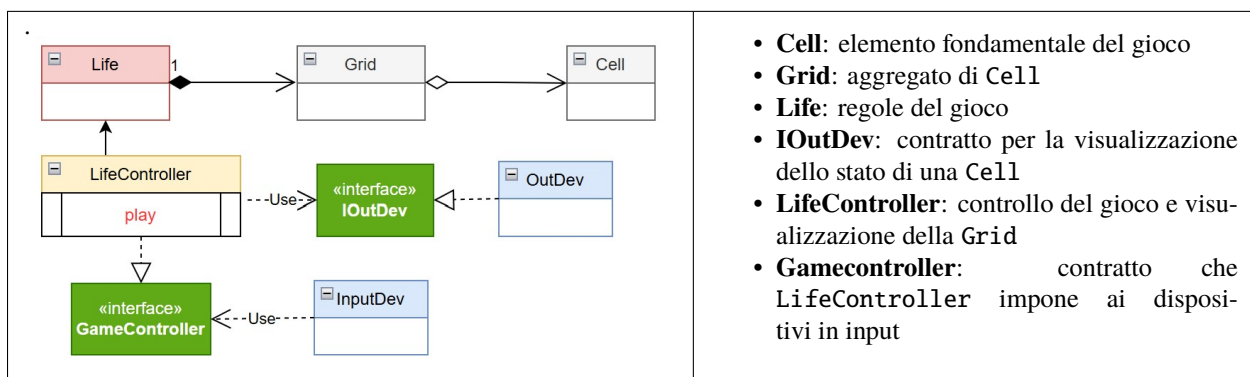
Tratandosi di un gioco zero-player con controllo esterno, il sistema

- deve essere **proattivo**, in quanto deve realizzare il gioco come un comportamento autonomo
- deve essere **anche reattivo**, in quanto deve percepire e gestire i comandi di configurazione e di start/stop che l'utente invierà mediante un dispositivo di input
- deve fornire una rappresentazione tenendo conto di quanto detto in *Il problema della vista del gioco*

6.4.2 Progetto ConwayLife26

In accordo ai principi di *Separazione delle Responsabilità* e *SRP-Single responsibility* proponiamo una architettura software basata sui seguenti componenti software:

1. Modelliamo il dominio con le classi Java *Cell*, *Grid*, *Life*
2. Definiamo un componente attivo *LifeController* che ha la responsabilità di far evolvere il gioco
3. Definiamo *La interfaccia IOutDev* per la visualizzazione dello stato di una *Cell* e/o di tutta la *Grid*
4. Definiamo *La interfaccia GameController* per la interazione dei dispositivi di input con *LifeController*
5. Definiamo i componenti di output che implementano *IOutDev* e quelli di input che si relazionano con *LifeController* mediante l'interfaccia *GameController*.



6.4.3 LifeController

Osserviamo che `LifeController` è un componente

- **proattivo**, in quanto fa evolvere il “zero-player game” attraverso il thread **play**
- **reattivo**, in quanto dovrebbe essere capace di:
 - percepire comandi per definire la configurazione iniziale della Grid
 - percepire comandi di `start/stop/clear` del gioco emessi da un utente (umano) mediante un dispositivo di input. A questo fine, `LifeController` implementa *La interfaccia `GameController`*

Osserviamo anche che i dispositivi di output e di input possono essere di tipi diversi. In particolare, esamineremo le seguenti possibilità:

1. Dispositivo di output basato su console (`System.out`); lasciato come esercizio al lettore
2. Dispositivo di output (e input) basato su GUI swing: si veda *Una GUI con Swing*
3. Dispositivo di output (e input) basato su GUI HTML/JS:
 - con rappresentazione granulare della Grid; si veda *Una griglia granulare*
 - con rappresentazione sintetica della Grid` mediante canvas; si veda *Una griglia globale*

Il punto importante consiste nel fare in modo che `LifeController` **non dipenda** da una specifica implementazione di `IOutDev`.

```
public class LifeController implements GameController {
    public LifeController( Life game, IOutDev outdev ){
        ...
    }

    protected void play() {
        new Thread() {
            public void run() {
                //Evoluzione del gioco in epoche successive
                while( running ) {
                    ...
                }
            }
        }.start();
    } //play
}
```

6.4.4 Il processo di evoluzione del gioco

Il thread **play** fa evolvere il gioco dalla configurazione iniziale in epoche successive. Nella nostra implementazione attuale, il thread rimane **running** fino a quando:

- la configurazione corrente diventa stabile
- non ci sono più celle vive
- l'utente invia un comando `stop` per fermare l'evoluzione del sistema

Tuttavia si potrebbe pensare di **non fermare** `play` nei primi due casi, in quanto:

- l'utente che controlla il gioco potrebbe introdurre nuove celle ‘vive’ tra una epoca e l'altra

- il thread *play* stesso potrebbe generare nuove celle ‘vive’ in modo casuale, simulando un meccanismo che nella teoria dei campi della fisica moderna è collegato all’idea di ‘vuoto fisico’ della teoria dei campi come entità dinamica, che, come asserito dai mistici orientali, è la ‘realtà prima’ che dà origine a tutte le forme del mondo fenomenico.

6.4.5 La interfaccia IOutDev

```
package main.java.conway.domain;

public interface IOutDev {
    void display(String msg);           //For HMI
    void displayCell(Cell cell, Grid grid);
    void displayGrid(Grid grid);
    void close();
}
```

- Il metodo `display(String msg)` consente di visualizzare messaggi di testo (per una migliore **HMI** - *Human-MachineInterface*)
- Il metodo `displayCell(Cell cell, Grid grid)` consente di visualizzare lo stato di una singola cella (all’interno della griglia)
- Il metodo `displayGrid(Grid grid)` consente di visualizzare lo stato di tutta la griglia

6.4.6 La interfaccia GameController

```
package main.java.conway.domain;

public interface GameController {
    void onStart();
    void onStop();
    void onClear();
    void switchCellState(int x, int y);
    void setOutDev(IOutDev outdev); //injection
}
```

- I metodi `onStart`, `onStop` e `onClear` consentono di avviare, fermare e azzerare il gioco.
- Il metodo `switchCellState` consente di commutare lo stato di una cella (viva/morta). Usato in particolare nella fase di inizializzazione.
- Il metodo `setOutDev` consente di ‘iniettare’ una specifica implementazione di `IOutDev` nel `LifeController`.

6.4.7 MainConwayLifeJava.java

I diversi approcci per la realizzazione di dispositivi di output e input vengono sperimentati con il programma **MainConwayLifeJava.java** nel package `main.java.conway.domain`.

```
public void configureTheSystemWithMockOutdev() { ... }
public void configureTheSystemWithSwing() { ... }
public void configureTheSystemWithHtmlWs(boolean pageexternal){ ... }
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

public static void main(String[] args) {
MainConwayLifeJava app = new MainConwayLifeJava();
    //app.configureTheSystemWitMockOutdev();
    app.configureTheSystemWithSwing();
    //app.configureTheSystemWithHtmlWs(false); //apre la pagina automaticamente
    //app.configureTheSystemWithHtmlWs(true); //occorre localhost:8080
}

```

Il programma propone diverse procedure di configurazione del sistema, tra cui :

- *Configurazione di GofLife con Swing*
- Configurazione di GofLife con HTML (più avanti)

6.4.8 Una GUI con Swing

Un primo modo per superare il limite dell'uso della console come dispositivo di output, è introdurre una visualizzazione di tipo grafico, realizzando una GUI in Java con Swing. Un dispositivo di questo tipo è definito nella classe `main/java/conway/io/ConwayLifeGridClaude.java` il cui codice è stato proposto da **Claude AI**.

Note: Il prompt dato a Claude (**requisiti**): Vorrei una classe Java che realizza la rappresentazione grafica di una griglia quadrata di 20x20 celle usando Swiing. La griglia è relativa al gioco ConwayLife e quindi le celle possono assumere solo due colori (white - cella morta e red - cella viva). La classe deve fornire metodi invocabili dall'esterno per visualizzare tutta la griglia e per commutare il colore di una cella (da white a red e viceversa). Nella rappresentazione grafica devono comparire anche due pulsanti START e STOP, facendo click sui quali la classe invia un comando a un componente esterno (un controllore del gioco)

6.4.9 Configurazione di GofLife con Swing

Rispetto al codice proposto da Claude, abbiamo aggiunto i metodi per implementare l'interfaccia `IOutDev` e la 'iniezione' dell'istanza di `LifeController`.

```

package main.java.conway.domain;
public class MainConwayLifeJava {
    ...
public void configureTheSystemWithSwing() {
    Life life          = new Life( 20,20 );
    IOutDev swinggui   = new ConwayLifeGridClaude( ); //dispositivo di output (e anche
↳di input)
    GameController cc  = new LifeController(life, swinggui) ; //un GameController che
↳deve usare un IOutDev
    ((ConwayLifeGridClaude) swinggui).setController(cc); //iniezione del
↳controller nella GUI
    //Il sistema termina quando si chiude la swinggui
}

```

Problemi di deployment

Questa implementazione funziona bene in locale, ma non è adatta a essere eseguito in un container Docker.

Infatti, Java Swing tenta di disegnare la GUI, interroga il sistema operativo per trovare un Display Server (come *X11* su Linux o *Window Manager* su Windows). Non trovandolo, Java solleverà l'eccezione **`java.awt.HeadlessException`**.

Mettere una GUI Swing in Docker va contro la filosofia “Cloud Native”, se non altro perchè l’immagine Docker diventa enorme, dovendo includere tutte le librerie grafiche.

6.4.10 Da un programma a un servizio

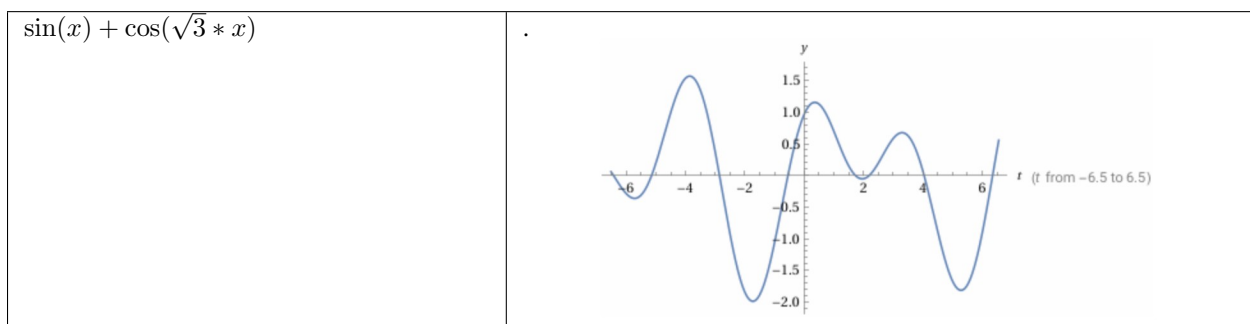
Meglio quindi realizzare la GUI del gioco come una pagina Web (HTML/JS) come faremo in *Una GUI HTML per Game of Life*.

Prima però è opportuno capire che la introduzione di una pagina HTML cambia la natura del sistema, in quanto implica la introduzione di supporti capaci di realizzare interazioni via rete tra componenti software.

Il gioco diventa molto simile a un ‘servizio’ e può quindi essere utile approfondire le implicazioni di questa trasformazione nel prossimo capitolo.

DA UNA FUNZIONE A UN SERVIZIO

Vogliamo realizzare un semplicissimo servizio in Java che calcola i valori di una data espressione matematica:



Per raggiungere l'obiettivo useremo il *javalin server* che abilita la ricezione di messaggi via WebSocket, ma anche via HTTP/1 e HTTP2

7.1 framework javalin: ali e catene

In modo analogo a *Il motto di Alan Kay* per i linguaggi di programmazione, possiamo dire che i framework sono, in generale, **sia ali sia catene**.

Infatti, un framework propone un proprio modello organizzativo di sistema. Gli esempi documentali tendono a favorire la brevità a scapito della manutenibilità e, senza opportune avvertenze progettuali, la struttura del codice del sistema, ricalcando la struttura degli esempi, potrebbe creare confusione e accoppiamenti pericolosi.

In particolare, **javalin** è un framework **non-opinionated** (si veda [Opinionated vs. Non-Opinionated Frameworks](#)) che potrebbe indurre a scrivere tutta la logica dentro i gestori dei messaggi, creando un ammasso disordinato di codice. Vediamo un esempio.

7.1.1 Iniziamo gli esempi documentali

Progetto: **SistemaSJavalin**.

<pre>package main.java.javalin; import io.javalin.Javalin; import unibo.basicomm23.utils.CommUtils; public class SistemaSJavalin { public void doJob() { } public static void main(String[] args) { new SistemaSJavalin().doJob(); } } //SistemaSJavalin</pre>	Il metodo <i>doJob()</i> deve: 1. acquisire da un client il valore dell'argomento <i>x</i> via rete 2. calcolare $\sin(x) + \cos(\sqrt{3} * x)$ 3. inviare al client il risultato — La libreria CommUtils permette di scrivere stringhe colorate su <i>System.out</i>
---	--

Il codice di **doJob**, impostato secondo lo 'stile' della documentazione di javalin si presenta come segue:

<pre>/*1*/ ... public void doJob() { /*2*/ Javalin app = Javalin.create().start(8080); //PARTE WS ----- /*3*/ app.ws("/eval", /*4*/ ws -> { /*5*/ ws.onConnect(ctx -> { ctx.send("welcome"); }); /*6*/ ws.onMessage(ctx -> { String message = ctx.message(); try { /*7*/ double x = Double.parseDouble(message); /*8*/ double r = Math.sin(x)+Math.cos(Math.sqrt(3)*x); /*9*/ ctx.send(result); }catch (NumberFormatException e) { /*9*/ ctx.send("Errore: num non valido"); } }); /*10*/ ws.onClose(ctx->{System.out.println("sbye");}); });//ws ... }////doJob ... </pre>	1. codice precedente 2. crea il framework, che fa partire il <i>Server Jetty</i> con una configurazione di default 3. chiama il metodo di Javalin per registrare un endpoint WebSocket specificando come path /eval e come secondo argomento una lambda expression <i>ws -> {...}</i> 4. il parametro <i>ws</i> è un oggetto di tipo <code>io.javalin.websocket.WsConfig</code>. L'oggetto <i>ctx</i> è di tipo <code>WsMessageContext</code> 5. specifica il comportamento alla connessione 6. specifica il comportamento alla ricezione di un messaggio di tipo String su WS (ad es. "-4.0") 7. estrae dal messaggio il valore di input 8. calcola l'espressione 'core' 9. invia la risposta al client su WS 10. gestisce la chiusura della connessione da parte del client
--	--

Note: Il messaggio "welcome" su WS al punto 5 potrebbe non arrivare al client.

L'evento **onConnect** in Javalin scatta non appena il server decide che la connessione è valida, ma non garantisce che il client abbia già "finito di inizializzare" i suoi software. È l'essenza dei sistemi asincroni: essere connessi non significa essere pronti a ricevere.

7.1.2 Come opera javalin

Javalin gira sopra il *Server Jetty* (un server web estremamente performante). Ogni volta che arriva un messaggio, Jetty assegna il compito di eseguire il codice dentro **onMessage** a un thread preso dal suo *Thread Pool*.

In particolare:

- Quando si esegue `Javalin.create().start(8080)`, viene inizializzato un pool di thread (solitamente chiamato *QueuedThreadPool*).
- Se arrivano due messaggi quasi simultaneamente da due client diversi (o anche dallo stesso client), Jetty preleva due thread distinti (**TX**) dal pool.
 - Il primo thread TX esegue la logica di `onMessage` per il Messaggio A.
 - Il secondo thread TX esegue la logica di `onMessage` per il Messaggio B.

Questi due processi avvengono contemporaneamente (in parallelo) sui core della CPU. Questa esecuzione parallela è ottima per le prestazioni, ma introduce molti problemi se il server non è **stateless**:

- Corse critiche (ad es. incremento di un contatore errato)
- In Java, ogni core della CPU ha la sua cache. Se il Thread TX-1 aggiorna una variabile nella sua cache, il Thread TX-2 (che gira su un altro core) potrebbe continuare a vedere il valore vecchio per diversi cicli di clock. Questo costringe a usare **volatile** o **synchronized**, appesantendo il codice.
- Inversione dell'Ordine. Le WebSocket garantiscono che i messaggi arrivino al server nell'ordine corretto, ma Javalin non garantisce che i thread TX finiscano nell'ordine corretto. Ad esempio, se un Client invia un messaggio "Accendi" e poi il messaggio "Spegni", il thread TX che gestisce "Spegni" potrebbe terminare per primo e il sistema rimane acceso.

Per questo motivo un server scritto in Node.js esegue il codice JavaScript su un *unico thread* (chiamato **Event Loop**).

Notiamo che in un sistema distribuito due server potrebbero interagire con un altro servizio, ad esempio uno stesso database. In questo caso, i problemi di concorrenza si ripresentano a livello di rete.

7.1.3 Tempo di vita di una connessione WS in Jetty

Jetty chiude automaticamente le connessioni WebSocket se non rileva traffico dopo un certo intervallo di tempo.

Per prolungare la vita di una connessione WebSocket in Javalin (che si appoggia a Jetty), si può agire su un parametro del server chiamato *Idle Timeout*.

Tuttavia, anche se si imposta un timeout molto lungo sul server, i router o i proxy lungo il percorso potrebbero comunque chiudere la connessione se non vedono passare dati.

In taluni casi è quindi opportuno inviare periodicamente dei messaggi (PING) di "heartbeat" (battito cardiaco)

Un esempio è fornito più avanti, nella sezione Teniamo in vita la connessione WS.

7.1.4 L'oggetto ctx di javalin

`ctx` che compare all'interno di `onMessage` è un'istanza della classe `io.javalin.websocket.WsMessageContext`.

Il `WsMessageContext` agisce come un wrapper. Javalin lo crea nell'istante in cui il messaggio arriva e lo “distrugge” (lo rende disponibile per il Garbage Collector) non appena la lambda finisce di girare.

Tuttavia, all'interno di questo wrapper c'è un riferimento alla Sessione WebSocket reale, che invece è persistente e rimane la stessa finché il client non chiude il browser o cade la connessione.

Note: Il `WsMessageContext` mette a disposizione strumenti ottimizzati per la lettura del messaggio:

<code>ctx.message()</code>	Restituisce il messaggio ricevuto come semplice String.
<code>ctx.messageAsClass(Class<T>)</code>	Converte il messaggio direttamente in un Java record o POJO.
<code>ctx.send(Object)</code>	Invia una risposta al client (un oggetto, che Javalin trasforma in JSON).
<code>ctx.session()</code>	Dà accesso all'oggetto Session di Jetty (per operazioni di basso livello)
<code>ctx.queryString()</code>	Permette di leggere i parametri dell'URL usati al momento della connessione.

7.1.5 javalin gestisce anche HTTP

Negli esempi, a questo codice si affianca spesso una parte che gestisce HTTP, che di solito richiede l'uso di **JSON**:

<pre> ... public void doJob() { /*1*/var app=Javalin.create().start(8080); //PARTE WS ----- ... //PARTE HTTP ----- ... } //doJob </pre>	1. parte precedente, che crea il framework. La frase var app sfrutta la funzionalità chiamata LVDT (<i>Local Variable Type Inference</i>) introdotta da Java10, disponibile solo per le variabili locali con iniziatore.
--	--

comportamento HTTP GET

```

/*1*/ ....
//PARTE HTTP -----
/*2*/ app.get("/",
    ctx->ctx.result("Hello HTTP/1.1"));
/*3*/ app.get("/eval", ctx -> {
    double x = Double.parseDouble(
        ctx.queryParam("x"));
/*4*/ double r =
    Math.sin(x)+Math.cos(Math.sqrt(3)*x);
    ctx.json(Map.of(
        "fullUrl", ctx.fullUrl(),
        "result", r));
    });
    ....
} //doJob

```

1. parte precedente
2. comportamento GET alla connessione localhost:8080. L'oggetto `ctx` è di tipo `io.javalin.http.Context`
3. comportamento GET quando l'URL di una connessione specifica un parametro (ad esempio: `http://localhost:8080/eval?x=-4`)
4. calcola l'espressione 'core' e poi invia la risposta HTTP in JSON

comportamento HTTP POST

```

...
/*5*/ app.post("/evaluate", ctx -> { //CORS
    org.json.simple.JSONObject m =
/*6*/ CommUtils.parseForJson(ctx.body());
/*7*/ String xs= ""+m.get("x");
    try {
/*8*/ double x = Double.parseDouble(xs);
/*9*/ double r =
    Math.sin(x)+Math.cos(Math.sqrt(3)*x);
    // Invia risposta in JSON
/*10*/ ctx.json(Map.of(
        "fullUrl", ctx.fullUrl(),
        "body", ctx.body(), "result", r));
    } catch (NumberFormatException e) {
/*10*/ ctx.json(Map.of(
        "fullUrl", ctx.fullUrl(),
        "body", ctx.body(),
        "result", "num non valido"));
    }
    });
} //doJob

```

5. comportamento POST quando i dati (parametro `x`) viaggiano nel corpo (body) della richiesta, in formato JSON
6. estrazione del body in JSON
7. estrazione del valore del parametro
8. calcolo del valore del parametro `x`
9. calcola l'espressione 'core'
10. invia la risposta HTTP in JSON

La operazione `ctx.json(Map.of(...))` fa le seguenti azioni:

- **Serializzazione:** Prende la Map Java e la trasforma in una stringa in formato JSON. Javalin usa solitamente una libreria *Jackson* per farlo.
- **Impostazione degli Header:** Comunica al destinatario cosa starà ricevendo impostando l'header HTTP Content-Type a `application/json; charset=utf-8`. Senza questo, il client potrebbe pensare che sia semplice testo (*text/plain*).
- **Scrittura della Risposta:** Invia la stringa JSON nel corpo della risposta HTTP e chiude la transazione per quel

thread.

Note: CORS (*Cross-Origin Resource Sharing*) è un meccanismo di sicurezza nei browser che permette a una pagina web di richiedere risorse (come dati, font, immagini) da un dominio diverso dal proprio, cosa normalmente vietata dalla *Same-Origin Policy* (**SOP**).

Se il codice viene eseguito da un browser verso un IP diverso da quello della pagina web corrente, il server del servizio deve essere configurato per accettare richieste **Cross-Origin**, altrimenti il browser bloccherà la risposta per sicurezza.

Funziona tramite intestazioni HTTP, dove il server di destinazione comunica al browser quali origini (siti) sono autorizzate ad accedere alle sue risorse, gestendo così in modo sicuro le interazioni tra applicazioni web e servizi esterni, come le API. In javalin, si può abilitare CORS alla creazione del server, con una opportuna configurazione:

```
var app = Javalin.create(config -> {  
    config.bundledPlugins.enableCors(cors -> {  
        cors.addRule(it -> it.anyHost());  
    });  
}).start(8080);
```

7.2 Uso del sistema

Per utilizzare il sistema possiamo impostare client WS o HTTP in un qualche linguaggio di programmazione (Java, Python, etc.) o fare uso di strumenti come Postman o curl.

Un modo semplice è impostare un file html con codice Javascript. Aprendo il file con un browser e attivando gli **Strumenti per sviluppatori** (tasto **F12**) si vedranno i messaggi inviati sulla console.

7.2.1 Prova WS in Javascript

Impostiamo un file **CallerBasic.html** (package *main.resources*)


```

<html>
<script>
function callWS(msgtosend){
/*1*/const socketWS =
  new WebSocket("ws://localhost:8080/eval");

/*2*/socketWS.onopen = () => {
  console.log("callWS | Connesso a eval");
  socketWS.send(msgtosend);
}

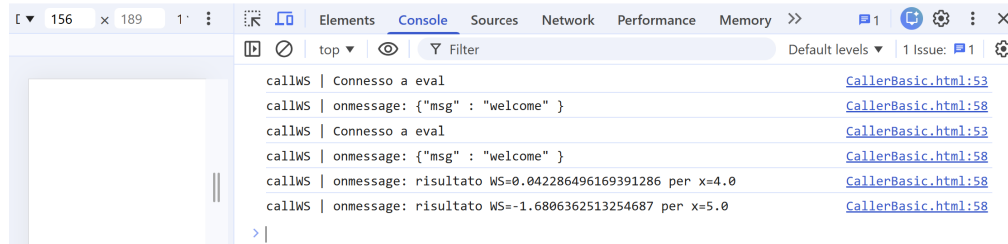
/*3*/socketWS.onmessage = (event) => {
  console.log("callWS | Risposta:",event.data);
}
}

/*4*/ callWS(5.0) //lazy
/*5*/ callWS(4.0) //fast
</script>
</html>

```

1. Crea una WS con path eval
2. Invia un valore quando la connessione è stabilita
3. Ascolta i messaggi dal server
4. Chiamata che implica una valutazione di lunga durata
5. Chiamata che implica una valutazione di breve durata

La console del browser mostrerà ‘eventi’ emessi dal server e due risposte (per prima quella che richiede meno tempo):



7.2.2 Prova HTTP in Javascript

In JavaScript moderno, il modo più semplice ed elegante per interagire con un'API è utilizzare l'API **fetch()**. È integrata in tutti i browser recenti e nelle versioni attuali di *Node.js*.

Esempio di Richiesta GET

Questa richiesta serve per “chiedere” informazioni al servizio.

```

async function testHTTPGet() {
  try {
    const url = 'http://localhost:8080/evaluate?x=-4';
    const response = await fetch(url);
    // Controlla se il server ha risposto con un errore (es. 404 o 500)
    if (!response.ok) {
      throw new Error(`Errore del server: ${response.status}`);
    }
  }
}

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

const data=await response.json(); //Converte la risposta da JSON a oggetto JS
console.log('Dati ricevuti con successo:', data);
} catch (error) {
  console.error('Errore:', error);
}
}

```

fetch restituisce una **Promise**. Usiamo **async** e **await** per rendere il codice leggibile, *come se fosse sincro*no, evitando che il programma si blocchi mentre aspetta la risposta della rete.

La console del browser mostrerà:



Esempio di Richiesta POST

Per inviare delle informazioni al servizio, occorre specificare il metodo, gli headers e il body (il corpo del messaggio).

```

async function testHTTPPost() {
  try {
    const url = 'http://localhost:8080/evaluate';
    const response = await fetch(url, {
      method: 'POST', // Specifica il metodo
      headers: {
        'Content-Type': 'application/json'
        //'Authorization': 'Bearer IL_TUO_TOKEN' //Se serve autenticazione
      },
      body: JSON.stringify({ x: 4.0 }) // Converte oggetto JS in stringa JSON
    });
    const result = await response.json();
    console.log('Risposta del server:', result);
  } catch (error) {
    console.error('Errore durante il caricamento:', error);
  }
}

```

JSON.stringify(): È fondamentale quando invii dati (POST/PUT). Il server non capisce gli oggetti JavaScript, capisce solo stringhe di testo formattate come JSON.

La console del browser mostrerà:



7.2.3 Chiamante WS in Java

Si veda (Progetto *SistemaSJavalin*, package **main.java.javalin.caller**):

- `CallerWsReqSlow.java`: richiesta di valutazione del valore 5.0
- `CallerWsReqFast.java`: richiesta di valutazione del valore 0.0

Attivando i due programmi nell'ordine indicato, il secondo terminerà per primo.

7.2.4 Chiamante HTTP in Java

Si veda (Progetto *SistemaSJavalin*, package **main.java.javalin.caller**):

- `CallerHTTP.java`: richiesta **GET** (URL=`http://localhost:8080/evaluate?x=0.0`) e **POST** (URL=`http://localhost:8080/evaluate` con dato in JSON)

7.3 (Ri)Progettiamo il sistema

L'esempio induce a riflettere sulla differenza tra *imparare uno strumento* (il framework) e seguire metodi opportuni di ingegneria del software nell'uso dello strumento.

7.3.1 HTTP e WS sono diversi

L'esempio mostra che javalin permette di gestire sia connessioni su WebSocket sia interazioni via HTTP con un impianto di codice molto simile.

Ma le due funzionalità sono profondamente diverse:

- `app.ws` stabilisce una **relazione** tra client e server che rimane attiva fino a quando il client chiude la connessione.
- `app.post` stabilisce una **transazione** che termina quando il server invia il risultato.

Si evidenzia un punto critico di molti framework moderni: la tensione tra “facilità d'uso” e “correttezza architettonica”.

Javalin è progettato per essere fluente e minimale e propone un'interfaccia che fa sembrare tutto simile. Ma questa uniformità estetica nasconde differenze strutturali profonde tra i protocolli, creando quello che in gergo si chiama un “modello mentale sfocato”. Si viola il **Principle of least astonishment (POLA)** (Minima Sorpresa): un sistema si deve comportare in modo da non stupire o sorprendere gli utenti.

7.3.2 Principi architetturali

La progettazione (a livello umano) è sempre legata all'uso, consapevole o meno, di 'abitudini mentali' implicitamente assunte come pragmaticamente utili e opportune. E' però indispensabile rendere espliciti i '**principi**' su cui un progettista basa le sue proposte, con particolare riferimento alla **impostazione della architettura** del sistema.

Separazione delle Responsabilità

I progettisti di Javalin hanno operato, all'interno del framework, una scelta architettonica precisa, che rispetta il principio della **Separazione delle Responsabilità** (*Separation of Concerns* - **SoC**).

Note: **SoC** è un principio architettonico generale che opera a 'livello macro'.

Si affianca al *SRP-Single responsibility* che invece si applica a 'livello micro', cioè di singoli componenti.

Infatti Javalin introduce due diverse classi come supporto alle funzionalità relative alle *WebSocket* e a *HTTP*:

- **io.javalin.websocket.WebMessageContext** (sottoclasse di *WebContext*) per la gestione di messaggi inviati su WS;
- **io.javalin.http.Context** per le rotte **HTTP** (come `app.get` o `app.post`).

Sebbene abbiano nomi simili, queste due classi servono a gestire protocolli diversi e appartengono a gerarchie ometamente separate.

Tuttavia, negli esempi che 'spiegano' il funzionamento di javalin questi due contesti non sono chiaramente separati. Lo 'stile dichiarativo' che il framework propone a livello applicativo, intende enfatizzare concetti comuni a due parti diverse 'sommese' e il comportamento del framework può apparire misterioso.

Il rischio è che il framework, in quanto parte sommersa del sistema, venga percepito come un'entità magica, mentre la sua reale comprensione risiede nel capire come esso orchestra le risorse (thread, socket, memoria) 'dietro le quinte' degli esempi.

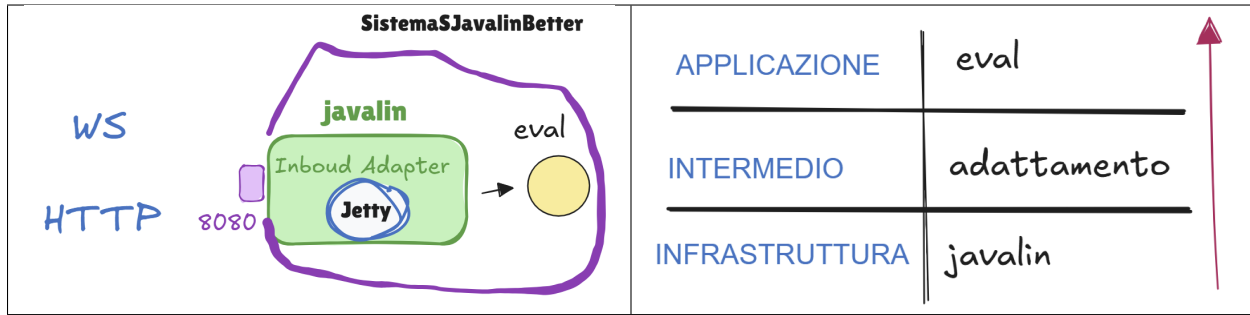
Nel nostro refactoring del sistema, la *Separation of Concerns* verrà chiaramente evidenziata (in qualche modo 'ricostruita') a livello applicativo.

Influenza della Clean Architecture

Ricordando i principi delle *Clean Architecture*,

1. il framework *javalin*, verrà conceptito come un sotto-sistema che svolge il ruolo di un **Inbound Adapter**.
2. L'espressione matematica da calcolare sarà contenuta in un componente software isolato dal framework. Al momento, introduciamo una **funzione** (`eval`) attorno alla quale, javalin funge **solo da guscio** infrastrutturale, evitando che le logiche di trasporto inquinino la purezza del dominio applicativo.

Si eviterà in questo modo il danno di una **Leaky Abstraction**, cioè che i dettagli tecnici del framework vadano a contaminare la logica di business.



Queste scelte progettuali modificano la struttura del codice del sistema in una **architettura a Layer** :

1. **Livello di Dominio.** La funzione `eval` è il layer che definisce la ‘business logic’ del sistema:

```
protected double eval(double x) {
    if (x > 4.0) {
        CommUtils.outmagenta( "eval | Simulo ritardo per x=" + x);
        CommUtils.delay(10000);
    }
    return Math.sin(x) + Math.cos( Math.sqrt(3)*x);
}
```

Questa funzione non sa nulla di Javalin o di protocolli. In seguito, potrebbe essere sostituita da un **POJO**.

SI noti che, per simulare computazioni con tempi lunghi, introduciamo un ritardo per i valori ($x > 4.0$).

2. **Livello Infrastruttura.** Qui opera Javalin, con l’obiettivo di gestire i protocolli e di prelevare dai messaggi le informazioni rilevanti per il **domain-layer**. E’ opportuno separare bene i vari aspetti con altrettante funzioni:

```
//Parte di supporto alle WebSocket -----
protected String handlerWS(WsMessageContext ctx) {
    //Elabora i messaggi ricevuti su WS,
    try {
        String m      = ctx.message();
        double x      = readInputWS(m);
        double result = eval(x);
        return "risultato WS="+result + " per x="+x;
    } catch (NumberFormatException e) {
        return "Errore WS: numero non valido";
    }
}

//Parte di supporto ad HTTP -----
protected String handlerHTTP(Context ctx) {
    //Elabora i messaggi ricevuti su HTTP,
    try {
        JSONObject m = CommUtils.parseForJson(ctx.body());
        double x     = readInputHTTP(m);
        double result = eval(x);
        return "risultato HTTP="+result;
    } catch (NumberFormatException e) {
        return "Errore HTTP: numero non valido";
    }
}
```

3. **Livello di Adattamento:** livello intermedio che trasforma i dati di basso livello forniti dalla infrastruttura nei dati richiesti dalla applicazione. Anche qui è opportuno introdurre funzioni di utilità:

```
protected double readInputWS(String message) throws NumberFormatException{
    //Elabora i dati ricevuti su WS
    double x = Double.parseDouble(message);
    return x;
}

protected double readInputHTTP(JSONObject b) throws NumberFormatException{
    //Elabora i messaggi ricevuti su HTTP,
    String xs = ""+b.get("x");
    double x = Double.parseDouble(xs);
    return x;
}
```

In *javalin* (come in ogni framework) è il framework che chiama il codice scritto dall'utente secondo il meccanismo della *Inversione di Controllo*.

7.3.3 SistemaSJavalinBetter: SOC

```
package main.java.javalin;
import io.javalin.Javalin;
import unibo.basicomm23.utils.CommUtils;

public class SistemaSJavalinBetter {
/*1*/ private Javalin app = null;

/*2*/ protected double eval(double input){...}

/*3*/public void configureTheSystem() {
    setWorkHTTP();
    setWorkWS( );
}

/*4*/protected void setWorkWS(Javalin app){...}
/*5*/protected void setWorkHTTP(Javalin app){...}

    public static void main(String[] args) {
        new SistemaSJavalinBetter()
            .configureTheSystem();
    }
} //SistemaSJavalinBetter
```

1. dichiarazione dell'oggetto che rappresenta l'infrastruttura
2. la funzione *eval* che deve essere resa eseguibile via rete
3. metodo per configurare il sistema in modo che gestisca sia WS sia HTTP
4. configurazione del server per comunicazioni tramite WebSocket
5. configurazione del server per comunicazioni tramite HTTP

La struttura del codice rende immediatamente percepibile il 'core business' applicativo e le due diverse responsabilità della infrastruttura: gestione delle WebSocket e gestione HTTP.

SistemaSJavalinBetter: setUpServer

Introduciamo un metodo che crea il framework javalin per WS e/o per HTTP in modo che consenta la corretta configurazione del server in entrambi i casi, indipendentemente da chi venga attivato per primo.

```
protected void setUpServer( boolean forWS ) {
    if (forWS ) {
        if( app == null ) app = Javalin.create().start(8080);
    }else { //forHTTP
        if (app == null) {
            app = Javalin.create(config -> {
                config.bundledPlugins.enableCors(cors -> {
                    cors.addRule(it -> it.anyHost());
                });
            }).start(8080);
        }else {
            // "Server già avviato. Configuro per CORS"
            app.before(ctx -> {
                ctx.header("Access-Control-Allow-Origin", "*"); //Permette a TUTTI
                ctx.header("Access-Control-Allow-Methods",
                    "GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS");
                ctx.header("Access-Control-Allow-Headers",
                    "Content-Type, Authorization");
                ctx.header("Access-Control-Allow-Credentials", "true");
            });
            // Gestisce le richieste OPTIONS (Preflight)
            app.options("/*", ctx -> {
                ctx.status(204); // No Content - il server accetta la chiamata
            });
        } //app != null
    }
}
```

Scopo del metodo è inizializzare la variabile **app** che rappresenta la infrastruttura. Se si vuole creare il supporto per HTTP con abilitazione di CORS dopo che *app* è già stata inizializzata, occorre fare riferimento a **app.before** e **app.option**, al fine di:

- Aggiungere gli header a ogni risposta.
- Rispondere alle *richieste Preflight* (il metodo **OPTIONS** che il browser invia prima della richiesta reale).

Note: Quando il browser deve fare una chiamata “pericolosa” (come un POST con JSON o una richiesta con header personalizzati) a un dominio diverso, esegue prima una chiamata di prova con il metodo **OPTIONS**.

Se il server non risponde positivamente (200 o 204) a questa chiamata, il browser blocca la richiesta vera e propria per sicurezza.

Usando `app.options("/*", ...)` il sistema risponderà positivamente a qualunque “test” di connessione su qualsiasi percorso.

SistemaSJavalinBetter: setWorkWS

Questa funzione ha la **responsabilità** di preparare le funzionalità del server relative alla gestione delle connessioni su WebSocket.

```

/*1*/ ...
protected void setWorkWS( ) {
/*2*/ setUpServer( true ); //per WS
/*3*/ app.ws("/eval",
/*4*/ ws -> {
    //w:io.javalin.websocket.WsConfig
/*5*/ ws.onConnect( ctx -> {
    //ctx:io.javalin.websocket.WsConnectContext
    //Thread.sleep(1000); //SOLO PER TEST!
    ctx.send("welcome"); }
    );
/*6*/ ws.onMessage(ctx -> {
    //ctx:io.javalin.websocket.WsMessageContext
    String message = ctx.message();
    String answer = handlerWS( ctx );
    // Invia la risposta al client
/*7*/ ctx.send( answer );
    });
/*8*/ ws.onClose(ctx -> {
    //ctx:io.javalin.websocket.WsCloseContext
    System.out.println("server: conn closed");
    });
    });
} //setWorkWS

```

SistemaSJavalinBetter: setWorkHTTP

Questa funzione ha la **responsabilità** di preparare le funzionalità del server relative alla gestione delle connessioni HTTP.


```

setUpServer( false ); //per HTTP
app.get("/", ctx -> ctx.result(
    "Hello World via HTTP/1.1"));

app.get("/eval", ctx -> {
    double x = Double.parseDouble(ctx.queryParam("x"));
    double r = eval( x );
    //Invia risposta in JSON
    ctx.json(Map.of("fullUrl", ctx.fullUrl(), "result", r));
});

app.post("/evaluate", ctx -> { //Warning: check CORS
    String result = handlerHTTP( ctx );
    //Invia risposta in JSON
    ctx.json(Map.of(
        "fullUrl", ctx.fullUrl(),
        "body", ctx.body(),
        "result", result));
});

```

7.4 Deployment in Docker

Il deployment del sistema può avvenire mediante una *immagine Docker* che può essere creata ed eseguita con i seguenti comandi (si veda anche: [DockerIntro](#)):

Dockerfile permette di costruire una immagine Docker che denominiamo sistemasjavalin:1.0	Posizionarsi sulla directory che contiene il file Dockerfile <pre>gradlew DistTar // crea la distribuzione build/ →distributions/SistemaSJavalin-1.0.tar docker build -t sistemasjavalin:1.0 .</pre>
Eseguiamo l'immagine creando un nuovo <i>container</i> di nome sistemasjavalin	<pre>docker run -it --rm --name sistemasjavalin - →p8080:8080/tcp sistemasjavalin-1.0</pre>
sistemasjavalin.yaml Un file <i>Docker Compose</i> che semplifica la creazione e l'esecuzione di più container Docker.	<pre>docker-compose -f sistemasjavalin.yaml up</pre>

7.5 Dal bottom-up al top-down

Abbiamo visto che in *javalin* è il framework che chiama il codice scritto dall'utente secondo il meccanismo della *Inversione di Controllo*.

Le applicazioni costruite attorno a questo framework, anche se ben organizzate, appaiono intrinsecamente **reattive** e potrebbe essere difficile impostare il progetto di applicazioni che siano anche proattive.

Si supponga, ad esempio, che la funzione `eval` debba essere calcolata ogni 5 secondi con i dati forniti da un sensore, e se il risultato è critico, il server debba “avvisare” tutti i client collegati su WebSocket (senza che loro abbiano chiesto nulla) o anche altri componenti del sistema.

Inoltre, avendo introdotto il ruolo del framework come **inbound adapter**, il livello applicativo potrebbe essere attivato anche da un timer o uno scheduler interno.

Si prospetta quindi un nuovo modo di vedere le cose:

non è il sistema che “aspetta” Javalin, è Javalin che “serve” il sistema

Siamo alle soglie della possibile trasformazione del sistema S in un ‘organismo’ che ha i suoi propri obiettivi e comportamenti (*proattivi*) e le sue capacità di ‘interazioni sociali’ (*reattive*).

Nei prossimi capitoli cercheremo di affrontare il progetto di sistemi di questo tipo.

Prima però, faremo un ulteriore passo nella direzione per cui *javalin* sia **solo un supporto** alle esigenze applicative e non il vincolo che stabilisce come è organizzata l'architettura del sistema.

Questo significa partire dai **requisiti applicativi** e selezionare (non adottare a priori) le tecnologie ritenuti più adeguate per raggiungere gli obiettivi voluti.

UNA GUI HTML PER GAME OF LIFE

Nel *Progetto ConwayLife26* abbiamo realizzato una versione Java del *Game of Life di Conway* realizzando una vista della evoluzione delle celle mediante Swing.

Abbiamo concluso quel progetto dicendo che l'uso di Swing va contro la possibilità di erogare il gioco come un 'servizio' distribuibile mediante Docker, anticipando la opportunità di realizzare la GUI del gioco come una paginaWeb (HTML/JS).

Prima di pensare a costruire il codice di una nuove versione, è opportuno spendere tempo per analizzare le nuove problematiche che si possono presentare.

8.1 conwaygui: analisi del problema

Un modo efficace per impostare l'analisi di un problema, è formulare opportune domande. Ad esempio:

La GUI deve essere una pagina HTML che dovrebbe essere fornita da un Web-server e che quindi potrebbe essere aperta da **più utenti contemporaneamente**.

1. *chi comanda?*. Nel caso di più utenti, questi potranno vedere la stessa griglia o ognuno vedrà la sua griglia?
 - il committente precisa che **tutti gli utenti potranno vedere la evoluzione della stessa griglia**, ma solo uno potrà inviare comandi di gestione del gioco. Questo utente privilegiato (detto *owner*) sarà *l'utente che ha aperto per primo la pagina HTML*.
2. *chi crea la GUI?* Si modifica il *Progetto ConwayLife26* o è meglio lasciare il più possibile inalterato questo software già testato?
 - meglio *modificare meno possibile* ciò che già funziona. Il *Progetto ConwayLife26* è stato impostato in modo da essere estendibile senza dover modificare la logica del gioco. In particolare, la parte di **output** della GUI potrebbe essere aggiornata introducendo una nuova classe che implementa la `IOutDev` interface in modo da visualizzare lo stato delle celle nella pagina HTML.
 - vi sono *framework* che permettono di realizzare pagine HTML che interagiscono con un server senza dover modificare il software già realizzato in Java. Uno di questi è [SpringBoot](#).
3. *come si aggiorna?* La pagina HTML deve essere aggiornata in modo automatico o l'utente deve premere un pulsante per vedere lo stato delle celle?
 - la pagina HTML deve essere *aggiornata in modo automatico* (per tutti gli utenti connessi) durante la evoluzione del gioco, senza che un utente debba fare nulla. Questo richiede l'uso di [WebSocket](#) che permettono di inviare messaggi dal server alla pagina HTML.
4. *e se si ferma?* La pagina HTML potrebbe diventare vuota o rimanere stabile. Come evitare che il gioco continui senza che l'utente se ne accorga?
5. *come si riduce il traffico di rete?*

- il traffico di rete può essere ridotto inviando solo le informazioni necessarie per aggiornare la pagina HTML. Ad esempio, inviare *solo le celle che cambiano stato* e non tutta la griglia.
- tuttavia, un utente che si collega mentre il gioco è in corso dovrebbe vedere lo stato attuale della griglia in modo corretto. Questo richiede che il server invii al nuovo utente tutta la griglia attuale.

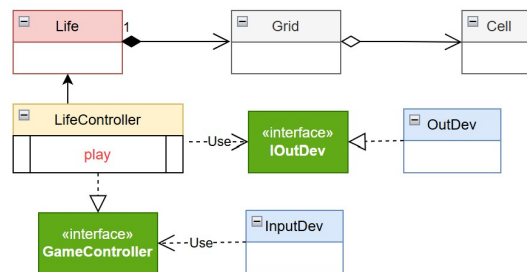
Ci sono anche altri problemi da affrontare:

1. *Come rappresentare la griglia in HTML/JS*
2. *Comunicazioni server to pagina*
3. *Comunicazioni pagina to server*
4. *Come rendere disponibile la pagina HTML* al browser dell'utente

Prima però di entrare in questo tipo di problematiche 'tecniche', è opportuno che l'analisi affronti il tema della **architettura logica** del sistema.

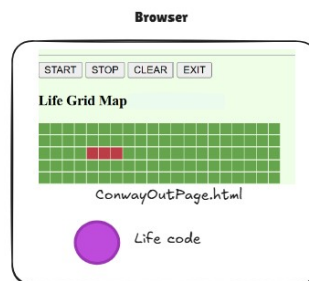
8.2 conwaygui: Architettura logica

Riportiamo la architettura logica del sistema realizzato usando Java:



La introduzione di una pagina HTML **cambia la natura del sistema**, che diventa un sistema distribuito, in quanto alla nostra applicazione si affianca un browser.

Notiamo che erogare la pagina HTML mediante un browser ci può indurre a ripensare completamente la organizzazione del sistema, impostando la architettura logica che segue:



E' questo il caso di **Conway Life play**

Aprendo un browser con <https://playgameoflife.com/> si crea sul nostro PC un componente software attivo, che contiene tutto il codice del gioco espresso in Javascript all'interno della pagina.

Il browser svolge un ruolo simile al **Main Thread** del nostro sistema Java, che attiva il codice (altrimenti inerte) degli oggetti.

8.2.1 Abilitatori di comunicazione

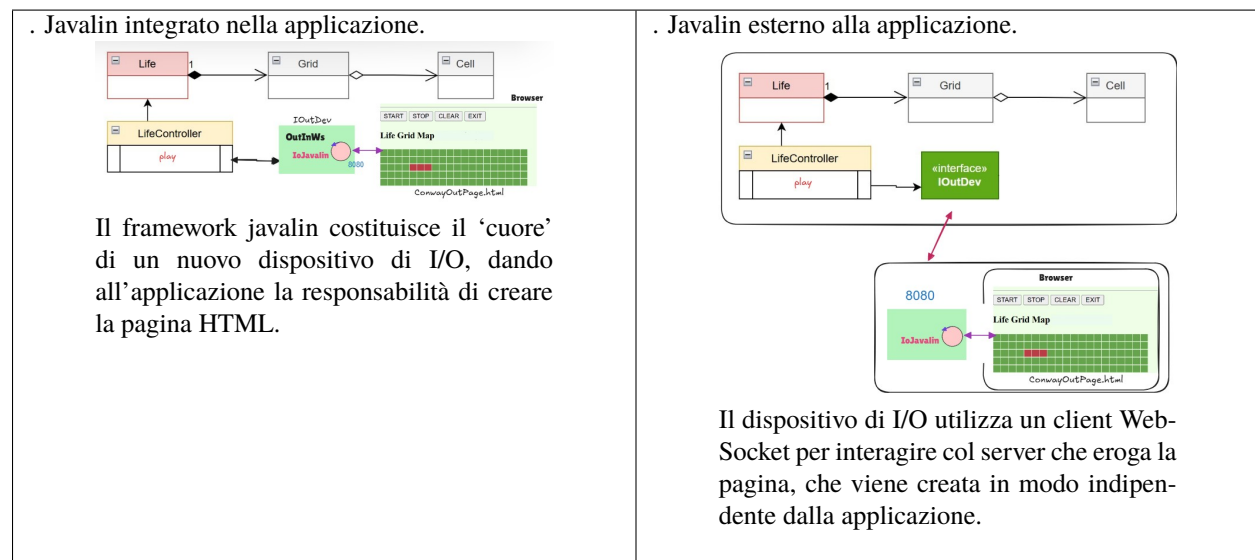
Ma il nostro intento è diverso: noi desideriamo far **evolvere il sistema Java** (deployed con `conway26Java-1.0.jar`) in modo che una pagina HTML svolga il ruolo di dispositivo di I/O e sia quindi in relazione con *LifeController*, come mostrato dalla diagramma iniziale.

La tecnologia ci offre oggi la possibilità di aggiungere uno strato software capace di interagire via rete con un browser in modo che *LifeController* possa ricevere informazioni emesse da una pagina HTML o inviare informazioni di aggiornamento della pagina HTML.

- Nella sezione *Sistemi software come servizi (ma non solo)* abbiamo ricordato *Framework* come **Flask** per Python, **Express** per JS, **SpringBoot**, etc.
- Nella sezione *Da una funzione a un servizio* abbiamo introdotto l'uso del *framework javalin*, che ci ha permesso di rendere una semplice funzione un servizio utilizzabile in rete mediante interazioni via HTTP e WebSocket.

Come analisti, osserviamo che un framework come quelli citati può potenziare (senza modificarla) un'applicazione esistente, originariamente non progettata per l'interazione web.

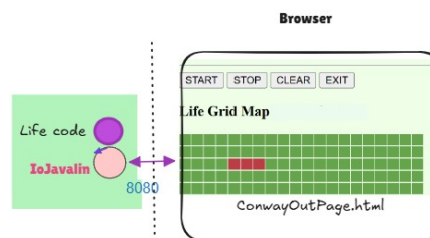
Ma ci sono diversi modi per realizzare questa 'iniezione di funzionalità'. Ad esempio:



Per scegliere tra le due, dobbiamo motivare la risposta alla domanda 2: **chi crea la GUI?**.

Una architettura che evitiamo

Il codice del gioco viene espresso nelle sezioni di codice *onMessage* di Javalin:



8.2.2 IoJavalin

In tutte le architetture discusse, la classe *IoJavalin* ha la responsabilità di attivare un *javalin server* sulla porta 8080 che gestisce le interazione con la pagina HTML.

Javalin

Javalin è un framework web minimalista progettato per sviluppatori Java e Kotlin che desiderano semplicità senza sacrificare la funzionalità. A differenza di framework più complessi come *Spring Boot*, Javalin evita la ‘magia’ (ad esempio, annotazioni e riflessioni) e si concentra su un codice diretto e leggibile. È perfetto per progetti di piccole e medie dimensioni, API o per imparare lo sviluppo web.

La sezione *Da una funzione a un servizio* introduce all’uso di Javalin. Qui ne riportiamo alcuni esempi elementari, che si trovano nel Progetto **conway26GuiHtml**.

IoJavalin startup

```
public class IoJavalin {  
  
    public IoJavalin() {  
        var app = Javalin.create(config -> {  
            config.staticFiles.add(staticFiles -> {  
                staticFiles.directory = "/page";  
                staticFiles.location = Location.CLASSPATH; // Cerca dentro il JAR/Classpath  
                // i file sono "impacchettati" con il codice, non cercati sul disco rigido_↵  
↵esterno.  
            });  
        }).start(8080);  
    }  
}
```

var app

La frase `var app` sfrutta la funzionalità detta LVDT (Local Variable Type Inference) introdotta da Java10, disponibile solo per le variabili locali con iniziatore

IoJavalin HTTP

```
app.get("/", ctx -> {  
    Path path = Path.of("./src/main/resources/page/ConwayInOutPage.html");  
    if (Files.exists(path)) {  
        // Usiamo Files.newInputStream che è più moderno di FileInputStream  
        ctx.contentType("text/html").result(Files.newInputStream(path));  
    } else {  
        ctx.status(404).result("File non trovato nel file system");  
    }  
    //ctx.result("Hello from Java!"); //la forma più semplice di risposta  
});  
  
//ALTRI ESEMPI HTTP
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

app.get("/greet/{name}", ctx -> {
    String name = ctx.pathParam("name");
    ctx.result("Hello, " + name + "!");
}); //http://localhost:8080/greet/Alice

app.get("/api/users", ctx -> {
    Map<String, Object> user = Map.of("id", 1, "name", "Bob");
    ctx.json(user); // Auto-converts to JSON
});

```

Per una migliore comprensione del codice, si veda *L'oggetto ctx di javalin*.

IoJavalin Websocket

L'uso delle websocket permette aggiornamenti in tempo reale

```

app.ws("/chat", ws -> {
    ws.onConnect(ctx -> System.out.println("Client connected!"));
    ws.onMessage(ctx -> {
        String message = ctx.message();
        ctx.send("Echo: " + message);
    });
});
}

```

IoJavalin main

Progetto **conway26GuiHtml**.

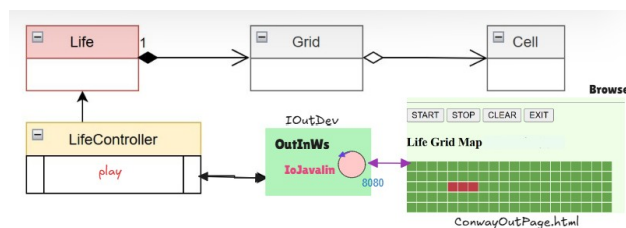
```

public static void main(String[] args) {
    var resource = IoJavalin.class.getResource("/pages");
    CommUtils.outgreen("DEBUG: La cartella /page si trova in: " + resource);
    new IoJavalin();
}

```

8.2.3 IoJavalin integrato

- IoJavalin **integrato** nella applicazione:



Deve definire un metodo per 'iniettare' un riferimento al *LifeController*.

```
public void setController(GameController controller) {
    this.controller = controller;
}
```

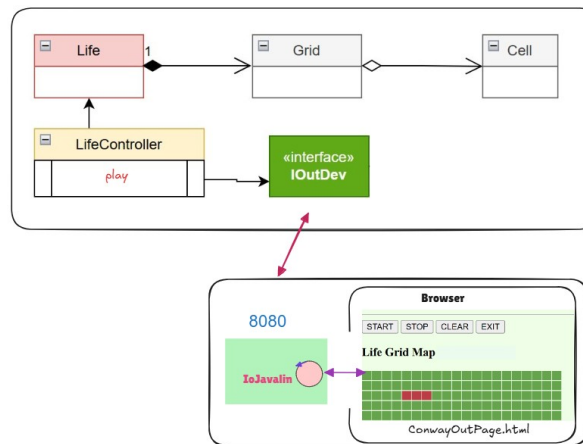
8.2.4 IoJavalin esterno alla applicazione

- IoJavalin **esterno** alla applicazione:

Il *LifeController* usa un dispositivo di output che interagisce con IoJavalin via Websocket con una libreria, come:

java.net.http.WebSocket

- La libreria **org.java_websocket** è bloccante/sincrona nella gestione della connessione (usa i thread classici).
- La libreria **java.net.http.WebSocket**, inglobata nel JDK da *Java11* è asincrona (usa i *CompletableFuture* Java)



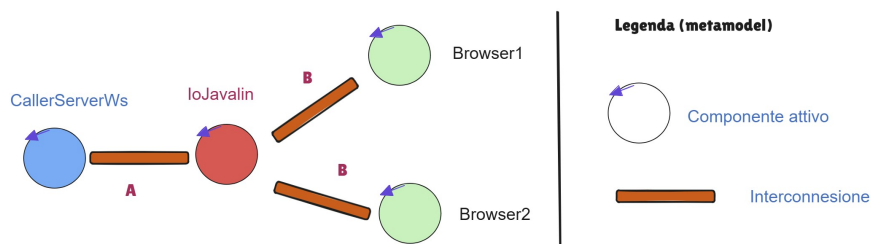
IoJavalin deve interagire sia con la pagina HTML, sia con un componente LifeController remoto. Occorre definire in modo preciso **due vocabolari di interazione diversi**.

Progetto conway26GuiHtml

Nel progetto <https://github.com/anatali/issLab2026/tree/main/conway26GuiHtml> partiamo cercando di

- **Catturare l'essenza** della architettura del sistema impostando un *modello* del sistema costruito sulla base di alcune idee (che costituiscono un nostro *metamodello*).

Al momento, procediamo in modo **informale** introducendo una figura che la macchina **non** capisce, ma che in via preliminare può essere utile:



Notiamo che la possibilità di attivare più Browser (su computer diversi) fa nascere le problematiche discusse in *conwaygui: analisi del problema*.

L'idea di base è che il sistema sia formato da un insieme di **componenti attivi** che interagiscono tramite una *Interconnessione* di qualche tipo, che permette una comunicazione (interazione) basata sullo scambio di diversi *Tipi di messaggi*.

In particolare, vi sono (come detto) due diversi vocabolari:

- i messaggi inviati sulle interconnessioni **B** (che riguarda i Browser) sono semplici String:

ID:name	//per dare il valore name al nome della pagina
cell(X,Y)	//per commutare lo stato di una cella (griglia granulare)
[[false,false, ...]]	//per specificare lo stato di una griglia globale

- i messaggi inviati sulla interconnessione **A** sono di tipo *IAplMessage*, che possono essere espressi come *semplici String* o in *stringhe Json*.

La differenza nasce da fatto che il componente *CallerServerWs* è destinato ad 'evolvere' in un *LifeController* concepito come un *compoente software di nuovo tipo*, che interagisce con altri componenti mediante messaggi-container che si avvalgono di un qualche protocollo di rete come mezzo di trasporto (si veda *Interaction*) destinato ad essere **usato e nascosto** in un qualche **layer sottostante** l'applicazione.

- Lo sviluppo dettagliato del progetto si trova in *Project conway26JavaGuiHtml*

Il server deployed in docker

Il componente centrale (*IoJavalin*) viene **deployed mediante Docker**, sulla base della specifica di un opportuno Dockerfile (<https://github.com/anatali/issLab2026/blob/main/conway26GuiHtml/Dockerfile>).

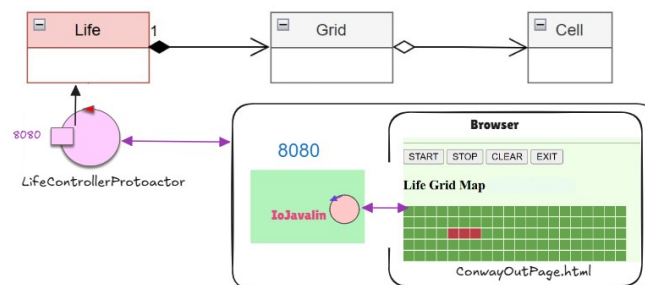
8.3 Da un oggetto a un attore

Abbiamo già evidenziato che il componente *LifeController* è sia proattivo (deve gestire il gioco) sia reattivo (deve gestire comandi che provengono dalla pagina HTML).

Visto che componenti di questo tipo si presentano di frequente nei sistemi distribuiti, può essere utile costruire un nuovo tipo di componente software che cattura in modo 'primitivo' entrambi gli aspetti, senza dover essere percepito come un componente 'ibrido' (un oggetto con un Thread incorporato).

8.3.1 LifeController come (proto)actor

Il componente *LifeController* è destinato ad evolvere come (*proto*)actor intrinsecamente capace di interagire via Websocket (o meglio mediante *Interconnessione* di qualche tipo) con un server esterno.



INTERACTION

Nel capitolo precedente, abbiamo visto come utilizzare il framework *javalin* per costruire un sistema che rende disponibile via rete un servizio di calcolo rappresentato da una funzione (*eval*).

Abbiamo fatto esempi di *Uso del sistema* in cui i messaggi applicativi di richiesta da inviare su WS o su HTTP erano, nel caso di WS, semplici stringhe o, nel caso HTTP, dati espressi in json.

Ancora una volta a dettare le ‘regole del gioco’ della comunicazione è il framework. Al termine del capitolo, abbiamo prospettato l’idea che un framework per le comunicazioni di rete sia **solo un supporto** alle esigenze applicative e non il vincolo che stabilisce come è organizzata l’architettura del sistema.

Un **primo passo** in questa direzione consiste nel pensare a un protocollo di comunicazione (TCP, HTTP, UDP, CoAP, WS, BTH, etc.) come puro trasportatore di informazioni, la cui struttura è fissata dal livello applicativo.

L’idea è di vedere un messaggio come una sorta di “carico standardizzato”, come un *container* nel trasporto merci, che può viaggiare su nave, treno, camion, etc.. Questo messaggio-container ha sempre la stessa forma e le stesse proprietà, indipendentemente dal mezzo di trasporto. Nel messaggio inseriamo informazioni, come il nome del mittente e del destinatario, che corrispondono a una sorta di ‘metadati’ capaci di rendere il messaggio **autoconsistente**.

Notiamo che nei messaggi usati negli esempi *javalin* non ci sono indicazioni esplicite del mittente e del destinatario, essendo queste conoscenze legate agli ‘endpoint’ delle connessioni punto-a-punto stabilite dai protocolli. Protocolli punto-a-punto come TCP, HTTP, CoAP, etc. sono in grado di stabilire una connessione stabile sulla quale inviare e ricevere messaggi.

Note: Il protocollo UDP non stabilisce una connessione, ma può comunque essere usato per inviare messaggi e ricevere risposte.

Un **secondo passo** verso il ribaltamento da bottom-up a top-down consiste nell’introdurre a livello applicativo l’idea di ‘connessione’ di comunicazione come una astrazione, che, in informatica, viene spesso denominata “Link” o “Channel”. Noi chiameremo questa astrazione *Interconnessione*.

L’idea è che la **logica applicativa** non dovrebbe sapere se ci sono bit che stanno viaggiando su un cavo seriale, un pacchetto CoAP o un frame WebSocket. Essa dovrebbe solo sapere che esiste una *Interconnessione* capace di fornire azioni logiche fondamentali per l’invio e la ricezione delle informazioni espresse come messaggi-container.

9.1 unibo.basicomm23-1.0

Introduciamo subito una formalizzazione di queste idee mediante interfacce e classi Java, incluse, tra molte altre, nella libreria **unibo.basicomm23-1.0**. Ecco una sintesi:

Interfaccia standard dei messaggi	<code>unibo.basicomm23.interfaces.IApplMessage</code>
Classe di implementazione dei messaggi	<code>unibo.interaction.msg.ApplMessage</code>
Interfaccia per la interazione	<code>unibo.basicomm23.interfaces.Interaction</code>
Classe astratta per la implementazione di <i>Interaction</i>	<code>unibo.basicomm23.utils.Connection</code>
Factory per la creazione di connessioni Interaction	<code>unibo.basicomm23.utils.ConnectionFactory</code>

9.2 Tipi di messaggi

I messaggi applicativi hanno una forma comune, ma possono riferirsi a diverse tipologie, a ciascuno dei quali corrisponde una precisa forma di ‘legame’ tra chi lo emette e chi lo riceve, ricordando quanto detto in *La interazione come vincolo*.

<pre>enum ApplMessageType{ event, dispatch, request, reply, invitation}``</pre> • dispatch: un messaggio inviato a un preciso destinatario senza attesa di una risposta (il modo detto fire-and-forget in <i>La interazione come vincolo</i>); • invitation: un messaggio inviato a un preciso destinatario aspettandosi un ‘ack’ da parte di questi; • request: un messaggio inviato a un preciso destinatario aspettandosi da parte di questi una reply logicamente correlata alla richiesta; • event: un messaggio inviato a chiunque sia in grado di elaborarlo.	  Call  Request  Response  Event  Dispatch
---	---

9.2.1 IApplMessage

IApplMessage la interface Java che ogni messaggio applicativo deve implementare .

```
public interface IApplMessage {
//selettori
    public String msgId();
    public String msgType();
    public String msgSender();
    public String msgReceiver();
    public String msgContent();
    public String msgNum();
//predicati
    public boolean isDispatch();
    public boolean isRequest();
    public boolean isReply();
    public boolean isEvent();

    public String toJsonString();
}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    public void setConn( Interaction conn );
    public Interaction getConn(    );
}

```

9.2.2 ApplMessage

ApplMessage è la classe che implementa i messaggi applicativi. Ne riportiamo qui i costruttori:

```

public class ApplMessage implements IApplMessage {
//Costruttori
public ApplMessage(
    String MSGID, String MSGTYPE, String SENDER, String RECEIVER,
    String CONTENT, String SEQNUM, Interaction conn ){...}
public ApplMessage( String m ) { ... }
    //m: msg( MSGID, MSGTYPE, SENDER, RECEIVER, CONTENT, SEQNUM )
    //oppure: Rappresentazione dei messaggi in JSON
    ...
}

```

Astrazioni?

Se le astrazioni di messaggio-container *IApplMessage* e di *Interconnessione* sono utili e anche ‘potenti’, perché *Javalin* o altri framework non la introducono?

Ci sono due ragioni fondamentali:

1. **Overhead:** Creare oggetti *IApplMessage* consuma più memoria rispetto a una stringa grezza.
2. **Capacità specifiche:** Alcuni protocolli hanno funzioni uniche (es. il Multicast di CoAP o gli Header di HTTP) che vengono “nascoste” e perse nella parte sommersa di un’astrazione generica.

Tuttavia, per sistemi dove la chiarezza e la proattività sono prioritari rispetto alla performance estrema, questa impostazione può rivelarsi una scelta corretta per rendere il livello applicativo **technology-independent** e per privilegiare le fasi di analisi dei problemi e di progettazione del software.

9.2.3 Rappresentazione dei messaggi come String

Come ogni classe Java, *ApplMessage* definisce anche un metodo **toString** che restituisce una rappresentazione dei messaggi in forma di semplice stringa:

```
msg( MSGID, MSGTYPE, SENDER, RECEIVER, CONTENT, SEQNUM )
```

ove:

• MSGID: identificativo del messaggio • MSGTYPE: tipo del msg • SENDER: nome del componente che invia • CONTENT: contenuto applicativo (payload) • RECEIVER: nome del componente chi riceve • SEQNUM: numero di sequenza	La rappresentazione in forma di String dei messaggi segue (per motivi che approfondiremo) le regole della sintassi Prolog. In particolare: • gli identificatori MSGID,SENDER,RECEIVER sono espressi da atomi Prolog formati da lettere minuscole; • MSGTYPE è un atomo prefissato: dispatch, request, reply, event (non è implementato invitation); • CONTENT è un termine Prolog; • SEQNUM è una stringa che rappresenta un intero.
---	--

A cosa serve SEQNUM

In un sistema proattivo, il livello applicativo potrebbe inviare molti messaggi in rapida successione.

Senza un SEQNUM:

- Il client non saprebbe se ha perso la “Notifica #4” mentre leggeva la “Notifica #5”.
- Non si potrebbero implementare logiche di Acknowledge (ACK), dove il destinatario conferma: “Ho ricevuto correttamente fino al messaggio 102”.

9.2.4 Rappresentazione dei messaggi in JSON

Il metodo `toJsonString` di `ApplMessage` restituisce la rappresentazione di un *IApplMessage* in formato JSON. Ad esempio:

```
var msgtosend =
'{"msgId":"eval", "msgType":"request","msgSender":"client",
  "msgReceiver":"server", "msgContent":"4.0", "msgNum":"0"}'
```

9.2.5 Esempi di uso in JS

(Progetto *SistemaSjavalin*, package `main.resources`):.

Introduciamo una versione del sistema che gestisce solo messaggi ricevuti in forma di *Rappresentazione dei messaggi in JSON*: **SistemaSjavalinBetterApplMsgs.java**.

Esempi di caller Javascript:

- **CallerBasicApplMsgFast.html**: invia su WS e HTTP messaggi di richiesta a esecuzione ‘fast’ espressi in JSON.

9.2.6 Esempio di uso in Java

(Progetto *SistemaSjavalin*, package `main.java.javalin.caller`).

Riportiamo anche un client scritto in Java.

synch/asynch

- La libreria `org.java_websocket` è bloccante/sincrona nella gestione della connessione (usa i thread classici).
- La libreria `java.net.http.WebSocket`, inglobata nel JDK da *Java11* è asincrona (usa i `CompletableFuture` Java)

CallerWsApplMsgs: l'organizzazione

```
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
import org.java_websocket.client.WebSocketClient;
import org.java_websocket.handshake.ServerHandshake;
...

/*1*/public class CallerWsApplMsgs {
/*2*/private IApplMessage msg=
    CommUtils.buildRequest("client","eval","4.0","server");
/*3*/private WebSocketClient client;
/*4*/private CountDownLatch latch=new CountDownLatch(1);

    public CallerWsApplMsgs(URI serverUri) {
/*5*/client = new WebSocketClient(serverUri){
    //Event handlers
    }
    ...
    doJob();
}

/*6*/public void doJob() {
    try {
/*7*/ client.connect();
/*8*/ while ! client.isOpen()){CommUtils.delay(100);}

/*9*/ client.send(reqmsg.toJsonString());
/*10*/ latch.await();
/*11*/ client.close();
    } catch (Exception e) { ... }
    }//doJob
}
```

1. Classe che include un client di tipo `WebSocketClient`
2. Definizione del messaggi di richiesta
3. Dichiarazione di un client WS
4. **Latch** (con valore **1**) per evitare che il programma termini prima di ricevere la unica risposta.
5. Creazione del client con specifica dei metodi **Event Handlers** (o **Life-cycle Hooks**)
6. Metodo che realizza il comportamento del client applicativo
7. Creazione della connessione con il server
8. Attesa che la connessione sia completata
9. Invio del messaggio di richiesta
10. Attesa della risposta
11. Chiusura della connessione

CountDownLatch

Internamente, un `CountDownLatch` usa un componente chiamato **AQS** (*AbstractQueuedSynchronizer*) che funziona come segue:

- Al suo interno c'è un numero intero (quello che passi nel costruttore).
- Quando si chiama `await()`, il latch controlla: “Il contatore è zero?”
 - Se NO, mette il thread in una coda di attesa e lo “addormenta”.
 - Se SÌ, lascia passare il thread come se fosse un semaforo verde.
- **Quando un altro thread (quello del WebSocket) chiama `countDown()`, il numero scende.**
 - Se arriva a zero, il latch invia un segnale di “sveglia” a tutti i thread che erano fermi sull’`await()`.

Nel caso si dimentichi `countDown()`, il programma rimane bloccato per sempre. Per evitare questo, meglio usare una versione con timeout:

```
boolean successo = latch.await(10, TimeUnit.SECONDS);
if (!successo) {
    System.out.println("Timeout: il server non ha risposto in tempo.");
}
```

CallerWsApplMsgs: la parte client

```
client = new WebSocketClient(serverUri){

    //Event handlers
    @Override
    /*1*/public void onOpen(ServerHandshake data) {
        System.out.println("Connessione aperta!");
    }
    @Override
    /*2*/public void onMessage(String message) {
        try {
            IApplMessage msg = new ApplMessage(message);
            CommUtils.outmagenta(reply ricevuto:" + msg);
            if (msg.isReply()) latch.countDown();
        } catch (Exception e) {
            CommUtils.outgreen("onMessage: " + message);
        }
    }
    @Override
    public void onMessage(ByteBuffer message) {
        System.out.println(" ByteBuffer ricevuto! ");
    }
    @Override
    /*3*/public void onClose(
        int code, String reason, boolean remote) {
        System.out.println("Connessione chiusa: " + reason);
    }
    @Override
    public void onError(Exception ex) {
        System.err.println("Errore:"+ex.getMessage());
    }
};
```

Gli **Event handlers** sono metodi di callback, invocati dalla libreria *org.java_websocket*:

1. alla apertura della connessione
2. alla ricezione di un messaggio inviato dal server sulla WS
3. alla chiusura della connessione

La logica applicativa del client è inclusa nella callback **onMessage**. Poichè questa callback viene invocata ad ogni messaggio inviato dal server, essa mostra il messaggio così come arriva nel caso non sia possibile convertirlo in un *ApplMessage*. Se si tratta di un *ApplMessage*, allora, nel caso sia la **reply** attesa, si decrementa di 1 il **latch**, permettendo la terminazione del client applicativo.

Ancora troppe dipendenze tecnologiche

La complicazione dell'impianto di codice che sempre accompagna le interazioni asincrone e il fatto che queste forme complicate variano da libreria a libreria e da protocollo a protocollo, ci induce a intraprendere il **secondo passo** di cui abbiamo parlato:

- un componente software che intende comunicare con un altro componente, dovrebbe farlo senza doversi preoccupare dei dettagli del trasporto e delle sue forme peculiari (sincrono, asincrono, con callback tradizionali, etc.) focalizzando l'attenzione solo sulla *logica della comunicazione*.

Introduciamo quindi un nuovo concetto: quello di *Interconnessione*.

9.3 Interconnessione

Usiamo il termine *Interconnessione* per denotare l'idea astratta di un canale logico di comunicazione (bidirezionale) tra due o più componenti software (end-points).

9.3.1 Connection

Formalizziamo in Java il concetto di *Interconnessione* introducendo una classe astratta che cattura aspetti generali implementabili con ciascuno dei *Protocolli* citati.

```
public abstract class Connection implements Interaction{
    ...
}
```

9.4 Interface Interaction

Le operazioni di invio-ricezione di messaggi relative all'astrazione *Interconnessione* sono divise in due insiemi, ciascuno dei quali include funzioni con lo stesso nome ma con signature diversa, legata ai tipi di messaggi scambiati: String non meglio specificate (**Interaction2021**) o *IApplMessage* (**Interaction2023**).

```
public interface Interaction extends Interaction2021, Interaction2023{
}

public interface Interaction2021 {
    public void forward( String msg ) throws Exception;
    public String request( String msg ) throws Exception;
    public void reply( String reqid ) throws Exception;
    public String receiveMsg( ) throws Exception ;
    public void close( ) throws Exception;
}

public interface InteractionBasic {
    public void forward( IApplMessage msg ) throws Exception;
    public IApplMessage request( IApplMessage msg ) throws Exception;
}

public interface Interaction2023 extends InteractionBasic{
    public IApplMessage request( IApplMessage msg, int tout ) throws Exception;
    public void reply( IApplMessage msg ) throws Exception;
    public IApplMessage receive( ) throws Exception ;
    public void close( ) throws Exception;
}
```

9.4.1 InteractionBasic

L'interfaccia **InteractionBasic** esprime le operazioni fondamentali che usiamo in alcuni esempi che seguono.

- Il metodo **request** esprime una interazione che blocca il chiamante in attesa della risposta.
- Il metodo **forward** è di tipo fire-and-forget; tuttavia, se il messaggio inviato è di tipo *request*, allora il chiamante si aspetta di ricevere (in futuro, sulla connessione usata per la request) una **reply** alla sua richiesta.

La libreria *unibo.basicomm23-1.0* definisce diverse classi che specializzano la classe astratta *Connection*, ciascuna in relazione ad uno specifico protocollo.

9.4.2 Protocolli

```
enum ProtocolType { http, ws, tcp, udp, coap, mqtt, bluetooth, serial }
```

Le classi specializzate che usiamo più di frequente sono:

- *HttpConnection*: per http
- *WsConnection*: per ws
- *TcpConnection*: per tcp
- *CoapConnection*: per coap
- *MqttInteraction*: per mqtt

9.4.3 ConnectionFactory

La classe **ConnectionFactory** è una factory relativa alle costruzione delle diverse classi concrete.

```
public class ConnectionFactory{
    ...
    public static Interaction
    createClientSupport(
        ProtocolType protocol,
        String host,String entry ){
        try {
            switch( protocol ){
                case http : {...}
                case ws   : {...}
                case tcp  : {...}
                case udp  : {...}
                case coap : {...}
                case mqtt : {...}
                case serial : {...}
                case bluetooth : {...}
            }
        }
        ...
    } //ConnectionFactory
```

La coppia di argomenti *String host*, *String entry* è specifica per ogni protocollo

- **http**: host="localhost:8080" entry="-"
- **ws**: host="localhost:8080" entry="eval"
- **tcp**: host="localhost" entry="8080"
- **udp**: host="localhost" entry="8080"
- **coap**: host="localhost" entry="8080"
- **mqtt**: host="brokerip" entry="In-Out"

9.5 WsConnection come osservabile

L'uso di una Interaction per Websocket (WS) comporta interazioni bidirezionali **asincrone**.

Su una WS-connection possono giungere informazioni di vario tipo, ad esempio dati di un sensore, allarmi, messaggi di stato, etc..

Per meglio gestire queste informazioni in ingresso, questo tipo di connessione è stato realizzato come un POJO osservabile (che implementa `IObservable`), in modo da permettere di gestire i messaggi in arrivo da parte di osservatori che implementano `unibo.basicomm23.interfaces.IObserver`.

9.5.1 unibo.basicomm23.interfaces.IObservable

```
public interface IObservable {
    public void addObserver(IObserver obs );
    public void deleteObserver(IObserver obs );
}
```

9.5.2 unibo.basicomm23.interfaces.IObserver

La interfaccia `IObserver` è definita in `unibo.basicomm23.interfaces` come segue:

```
public interface IObserver extends java.util.Observer{
    public void update( String value );
    //From Observer: public void update(Observable o, Object news)
}
```

Notiamo che `java.util.Observer` è deprecated da *Java9* in avanti. Le ragioni di ciò andrebbero approfondite, ma al momento osserviamo che non viene messa in discussione l'idea di osservabilità, ma solo il modo in cui viene realizzata nel mondo della oop classica.

9.6 Nuove impostazioni progettuali

La libreria *unibo.basicomm23-1.0* fornisce classi che supportano le *nuove astrazioni* introdotte in questa sezione:

- il concetto di messaggio applicativo autocontenuto (classi *IAplMessage* e *ApplMessage*)
- il concetto di Interconnessione implementabile su diversi *Protocolli*

La disponibilità di queste astrazioni permette di 'penasare ai problemi' e alla loro soluzione in modo più vicino alle esigenze logiche dell'applicazione.

Riprendendo, ad esempio, quanto detto in *La interazione come vincolo*, ridefiniamo il *sistemaS* in modo che operi

- sia come **gestore di richieste**
- sia come **emettitore di eventi**, che siano percepibili e gestibili da **tutti i client** collegati al sistema.

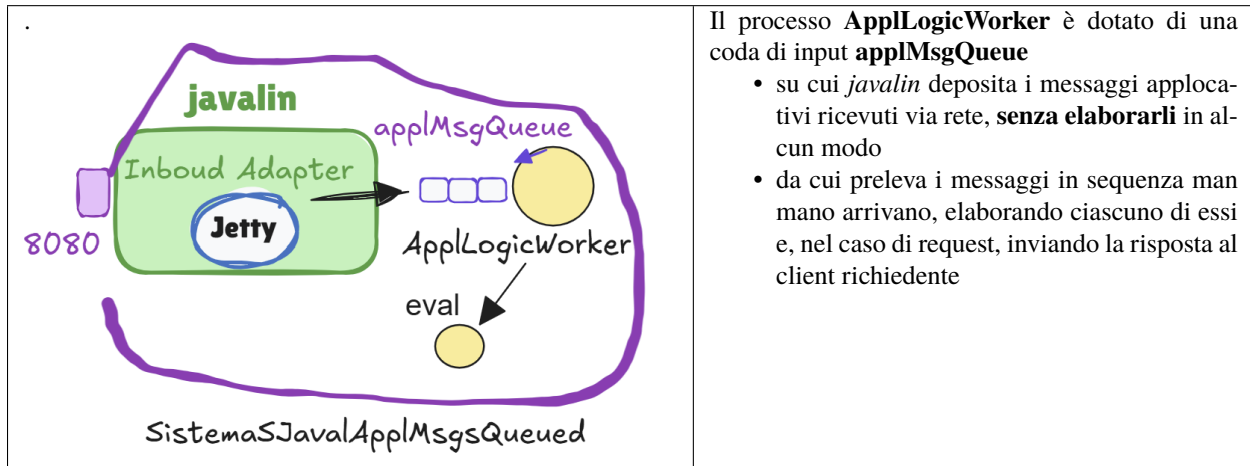
Naturalmente occorre anche fare in modo che la **reply** a una **request** venga inviata solo al client che ha fatto la richiesta.

Il *sistemaS* si presenta dunque agli occhi dei suoi osservatori *Obs* sia reattivo (in quanto risponde a un richiesta) sia proattivo (in quanto può inviare informazioni ai client senza alcuna richiesta da parte loro).

9.7 Refactoring del sistemaS

Facciamo ora una più chiara separazione tra *javalin* inteso come *Inbound Adapter* e il livello applicativo, associando alla *logica applicativa* un **processo autonomo** che reagisce alle richieste in input ed emette risposte e/o eventi.

La **nuova architettura logica** del sistema è rappresentata nella figura che segue:



Con questa nuova architettura (Molti thread TX Javalin -> Una Coda -> Un thread applicativo TA), stiamo fondamentalmente replicando il modello di **Node.js** in Java, con la possibilità di attivare, se ritenuto il caso, più worker applicativi.

Note: Notiamo che con i **Virtual Threads** di *Java21*, si possono avere moltissimi thread TX che aspettano messaggi WebSocket consumando pochissima memoria. Questi thread ‘leggerissimi’ convogliano i messaggi verso il thread *ApplLogicWorker* garantendo (si veda quanto detto in *Come opera javalin*):

- assenza di synchronized
- assenza di corse critiche
- ordine di elaborazione garantito

9.7.1 Dalla logica al progetto

L'idea di convogliare i messaggi che giungono al sistemaS ad un unico processo di elaborazione applicativo si può concretizzare in diverso modi. A ciascuno di questi modi corrisponde uno **specifico progetto** di costruzione del sistema che conduce a una diversa struttura del codice e a diversi modi di trasferire comportamenti nel ‘livello sommerso’ del sistema.

Noi esamineremo due diverse modalità di passaggio dal livello logico al livello realizzativo:

- un modo **esplicito**, in cui *applMsgQueue* e *ApplLogicWorker* sono introdotti ‘in chiaro’ nel codice
- un modo **implicito**, in cui la coda e il worker sono realizzati (senza che si vedano) mediante i *Java Executors*, che costituiscono il supporto più adeguato per ridurre l’abstraction gap tra ciò che vogliamo realizzare e la tecnologia.

In questa sezione procederemo con il **modo esplicito**, mentre una soluzione basata sui Java Executors verrà introdotta per realizzare, in una sezione successiva, il microframework *Protoattori*, un primo prototipo di supporto per gli *attori*.

Analisi di come gestire i messaggi request

Prima di procedere occorre però un approfondimento della **analisi del problema** in relazione ai diversi tipi di messaggio da elaborare.

- messaggi di tipo **dispatch** ed **event** devono essere solo ‘consegnati’ al processo applicativo *ApplLogicWorker* perchè siano gestiti;
- messaggi di tipo **request** implicano che, dopo la loro gestione da parte di *ApplLogicWorker* (TA), venga inviata una **reply** al componente richiedente, sulla stessa connessione usata per la richiesta.

Il problema è dare al processo applicativo *ApplLogicWorker* informazione relativa alla connessione su cui è giunta la richiesta, in modo che, terminata la elaborazione del messaggio, il processo applicativo possa inviare la **reply** sulla connessione giusta.

Come analisti, sappiamo che Java propone un meccanismo utile allo scopo legato alla interfaccia *CompletableFuture* Java. Diamo qui alcune indicazioni utili per il progettista.

9.7.2 CompletableFuture

Java8 introduce la classe *CompletableFuture* che implementa l' interfaccia *Future* in modo che si possa utilizzarla come implementazione *Future* ma con logica di completamento aggiuntiva.

- Una istanza di questa classe, con costruttore senza argomenti rappresenta un risultato futuro.
- Distribuiamo l'istanza al processo di elaborazione, che la completerà in un momento futuro utilizzando il metodo **complete**.
- Il metodo **thenAccept** può essere usato per eseguire una azione quando verrà fornito questo risultato.

Il thread (TX) attivato da Javalin alla ricezione di un messaggio, può operare come segue:

```
ws.onMessage(ctx -> {
    IApplMessage am = readInputWS( ctx.message() );
    if( am.isRequest() ) {
        /*1*/CompletableFuture<IApplMessage> responseFuture = new CompletableFuture<>();
        /*2*/responseFuture.thenAccept(res -> {
            System.out.println("server invia risposta:" + res );
            String ss = res.toJsonString();
            ctx.send(ss); // Viene eseguito quando TA completa la promise
        }).exceptionally(ex -> { ctx.send("Errore!"); return null; });
        //Ci potrebbe essere anche un timeout ...
        /*3*/WorkTask wt = new WorkTask( am, responseFuture );
        /*4*/applMsgQueue.add( wt );
    }else if ( am.isDispatch() || am.isEvent()) {
        /*5*/WorkTask wt = new WorkTask( am, null );
        applMsgQueue.add( wt );
    }
}
```

Nel caso di request

1. Creazione di un **CompletableFuture**
2. Definizione delle azioni da eseguire quando il risultato sarà disponibile.

La **lambda** `res -> { ... ctx.send(...)}` “cattura” l’oggetto `ctx`. Anche se il thread TX finisce il suo lavoro e torna nel pool di Jetty, la lambda rimane “viva” dentro l’oggetto `responseFuture`, portando con sé il riferimento alla connessione corretta.

3. Creazione di una struttura dati (record *Il record WorkTask*) che associa il messaggio alla connessione
4. Inserzione di `WorkTask` nella coda di *ApplLogicWorker* (TA)

Quando il thread applicativo (TA) chiama **complete** sulla future (dopo avere gestito un `WorkTask`: si veda più avanti `doelabaRequest`):

- La future passa dallo stato “In attesa” allo stato “Completato”.
- Il sistema vede che c’era una funzione registrata con **thenAccept**.
- Viene eseguita immediatamente il corpo della **lambda**.

Note:

- E’ lo stesso thread TA ad eseguire anche il codice dentro *thenAccept*. `ctx.send(...)` in Javalin è un’operazione molto veloce e thread-safe, e non rallenta il thread applicativo, garantendo che la risposta parta istantaneamente.
 - Possiamo usare `completeExceptionally(ex)` per inviare un messaggio di errore al client invece del risultato.
 - E’ anche possibile specificare azioni allo scadere di un timeout.
-

Nel caso di dispatch o event

5. Il *Il record WorkTask* non porta con sé alcuna *CompletableFuture*.

Il record WorkTask

```
private record WorkTask(  
    IApplMessage message,  
    CompletableFuture<IApplMessage> future  
) {}
```

Note: I *Java record* sono una funzionalità introdotta con Java16. Rappresentano una forma ristretta di classe, progettata specificamente per fungere da “contenitore di dati” (**Data Carrier**) immutabile, eliminando quasi tutto il codice ripetitivo (**boilerplate**) tipico dei POJO.

9.8 Un progetto esplicito

Tenendo conto di quanto detto in fase di analisi, la coda **applMsgQueue** può essere definita come segue:

```
lockingQueue<WorkTask> applMsgQueue = new LinkedBlockingDeque<WorkTask>(50)
//il dimensionamento della coda a 50 andrebbe discusso ...
```

9.8.1 SistemaSJavaAppMsgsQueued

La classe che definisce la nuova versione del sistema implementa *InteractionBasic* per consentire inserzione diretta nella coda *applMsgQueue*, nel caso si voglia interagire con il componente senza l'uso della rete. Si veda *Interazioni locali*.

```
public class SistemaSJavaAppMsgsQueued
    implements InteractionBasic{
/*1*/protected static Vector<WsConnectContext>
    allConns=new Vector<WsConnectContext>();
/*2*/protected BlockingQueue<WorkTask>
    applMsgQueue=
        new LinkedBlockingDeque<WorkTask>(50);
    ...
/*3*/ ...
}
```

1. Lista di tutte le connessioni attive (si veda *SistemaSJavaAppMsgsQueued ws.onConnect*)
2. Coda di input per la logica applicativa (si veda *Worker thread message-driven*)
3. Codice strutturato come in *SistemaS-JavalinBetter: SOC*

9.8.2 SistemaSJavaAppMsgsQueued ws.onConnect

La gestione di una nuova connessione consiste nell'aggiungere la connessione alla lista **allConns**, che viene usata da **emitInfo** per inviare informazioni a tutti i client collegati.

```
/*1*/protected static Vector<WsConnectContext>
↪allConns =
    new Vector<WsConnectContext>();
    ...
/*2*/ws.onConnect(ctx -> {
/*3*/ allConns.add(ctx);
/*4*/ emitEvent("welcome",ctx);
/*4*/ emitInfo("new connection established");
    });
});//onConnect
```

1. Lista di tutte le connessioni attive
2. Handler di gestione di una nuova connessione
3. Aggiunta della connessione alla lista (la rimozione viene fatta in **ws.onClose**)
4. Invio di un evento al client: *emitEvent*
5. Invio di un evento a tutti i client attivi: *emitInfo*

9.8.3 SistemaSJavaAppMsgsQueued ws.onMessage

La gestione dei messaggi in input si limita ora ad aggiungere un **WorkTask** alla coda di ingresso del Thread applicativo, come indicato in fase di analisi.

```
public class SistemaSJavaAppMsgsQueued{
protected BlockingQueue<WorkTask> applMsgQueue =
    new LinkedBlockingDeque<WorkTask>(50);

    ...

/*1*/ protected double eval(double x) {
    if (x > 4.0) { //Simulazione elab lazy
        CommUtils.delay(10000);
    }
    return Math.sin(x) + Math.cos( Math.sqrt(3)*x);
}

/*2*/ws.onMessage(ctx -> {
/*3*/emitEvent(ctx); //just to test

        IAppMessage am = readInputWS(ctx.message());
/*3*/CompletableFuture<IAppMessage> responseFuture=
        new CompletableFuture<>();
/*4*/responseFuture.thenAccept(res -> {
/*5*/    ctx.send(res.toJsonString());
        });
/*6*/WorkTask wt = new WorkTask(am,responseFuture);
/*7*/applMsgQueue.add( wt );
}); //onMessage
```

1. Funzione di calcolo che *simula calcoli lunghi* in certi casi
2. Handler di gestione di un nuovo messaggio
3. Emissione di un evento (per una demo)
4. Creazione di una *CompletableFuture Java*
5. Pianificazione dell'azione da compiere quando il *Worker thread message-driven* ha elaborato la risposta
6. Invio della risposta al client
7. Creazione del record da inserire nella *applMsgQueue*
8. Aggiunta del record *WorkTask* nella *applMsgQueue*

Il nuovo readInputWS

I messaggi si suppongono ricevuti come stringhe Json.

```
protected IAppMessage readInputWS(String message) throws Exception{
    return AppMessage.cvtJson(message);
}
```

emitEvent

Emmete informazione sulla connessione corrente su cui ha ricevuto il messaggio.

```
protected void emitEvent(String s, WsConnectContext ctx){
    String event = "{\"msg\" : \"EV\" }".replace("EV",s);
    ctx.send( event );
}
```


emitInfo

Emmete informazione sul tutte le connessioni attive.

```
protected void emitInfo(String s) {
    allConns.forEach( (conn) -> conn.send(s) );
}
```

9.8.4 Worker thread message-driven

Tutta la logica applicativa può essere ora espressa da un thread che opera in modo **message-driven**, ignorando tutti i dettagli relativi alle comunicazioni di rete.

Il thread opera secondo il classico schema **read-eval-print**, e quindi è puramente ‘guidato’ dal fluire dei messaggi in input. Tuttavia può inviare informazioni non richieste (eventi) sulle connessioni attive.

```
protected void setApplLogicWorker() {
    /*1*/new Thread() -> {
        while (true) {
            try {
                /*2*/ WorkTask wt = applMsgQueue.take();
                /*3*/ IApplMessage inputMsg = wt.message;
                if( inputMsg.isRequest() ) {
                    /*4*/ doelabRequest(inputMsg,wt );
                } else if( inputMsg.isDispatch() ) {
                    /*5*/ elabDispatch(inputMsg);
                }
            } catch (Exception e) {...}
        }
    }).start();
}
```

1. Thread che esegue la logica applicativa
2. Preleva un elemento dalla **applMsgQueue**, bloccandosi se non esiste
3. Seleziona il messaggio ricevuto
4. Invoca il metodo dedicato alla gestione di una *request*
5. Invoca il metodo dedicato alla gestione di un *dispathc*

doelabRequest

La elaborazione di una richiesta viene delegata al metodo *elabRequest*, che restituisce una *reply* che viene inviata al client sulla connessione WS ad esso relativa

```
protected void doelabRequest(IApplMessage req, WorkTask wt ) {
    IApplMessage replyMsg = elabRequest(req);
    wt.future.complete(replyMsg);
}
```

elabRequest

Questo metodo definisce la logica applicativa di gestione di una richiesta, costruendo una **reply** senza sapere nulla di come e a chi inviare la risposta.

```
protected IApplMessage elabRequest(IApplMessage req ) {
    double x      = Double.parseDouble(req.msgContent());
    double result = eval(x);
}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

IAplMessage replyMsg =
    CommUtils.buildReply("server", req.msgId(), "" + result, req.msgSender());
    return replyMsg;
}

```

elabDispatch

Questo metodo definisce la logica applicativa di gestione di un *dispatch*.

```

protected void elabDispatch(IAplMessage m ) {
    CommUtils.outblue("ApplLogicThread elabDispatch:" + m);
}

```

Note: Utilizzando dispatch e eventi, il sistema può essere capace di realizzare una chat tra più client.

9.8.5 Refactoring dei client

Nel package **main.java.javalin**:

CallerJavaApplMsgReqsynch.java	Componente che usa <i>ConnectionFactory</i> per creare una <i>WsConnection</i> su cui invia una request in modo sincrono. Non ha capacità di ricevere informazioni dal server diverse dalla reply alla sua richiesta.
CallerJavaApplMsgObserver.java	Componente che usa una <i>WsConnection</i> su cui invia una request in modo sincrono. Estende unibo.basicomm23.utils.ApplAbstractObserver per operare come observer dei messaggi non-reply (eventi) emessi dal server

Ricordiamo anche i seguenti clienti HTML che usano messaggi definiti come stringhe JSono:

```

var msgfast = '{"msgId":"eval","msgType":"request","msgSender":"client",
               "msgReceiver": "server","msgContent":"3.0","msgNum":"0"}'

var msglazy = '{"msgId":"eval","msgType":"request","msgSender":"client",
               "msgReceiver": "server","msgContent":"5.0","msgNum":"0"}'

```

CallerBasicApplMsgsFast.html	Codice JS che invia una stringa strutturata come un <i>ApplMessage</i> per il calcolo di un valore che il servizio effettua velocemente (<i>msgfast</i>)
CallerBasicApplMsgsLazy.html	Codice JS che invia una stringa strutturata come un <i>ApplMessage</i> e per il calcolo di un valore che il servizio effettua lentamente

9.9 Interazioni locali

La classe dichiara di implementare la interfaccia *InteractionBasic*. Essa deve quindi definire metodi che permettono anche a un componente locale (che gira nella stessa JVM) di inviare messaggi

```
public class SistemaSJavaApplMsgsQueued implements InteractionBasic{
    protected IApplMessage reply=null;
    ...
    @Override
    public void forward(IApplMessage msg) {
        WorkTask wt = new WorkTask( msg, null );
        applMsgQueue.add( wt );
    }

    @Override
    public IApplMessage request( IApplMessage msg ) throws Exception{
        if( msg.isRequest() ) { //defensive
            CompletableFuture<IApplMessage> responseFuture = new CompletableFuture<>();
            WorkTask wt = new WorkTask( msg, responseFuture );
            applMsgQueue.add( wt );
            return responseFuture.get();
        } else throw new Exception("Msg not a request");
    };

    ...
}
```

In questo modo è possibile inviare messaggi usando la memoria, senza dover fare ricorso alla rete. Ad esempio (package **main.java.javalin**):

9.9.1 CallerOnMemory

```
public class CallerOnMemory {
    private SistemaSJavaApplMsgsQueued server;

    public CallerOnMemory( ) {
        server = new SistemaSJavaApplMsgsQueued();
    }

    public void doJob() {
        CommUtils.outblue("doJob ...");
        String startMsg = "msg(cmd,dispatch,callerinmem,server,start,0)";
        /*1*/ server.forward(new ApplMessage(startMsg));

        /*2*/ new Thread() {
            public void run() {
                try {
                    String reqMsg = "msg(eval,request,callerinmem,server,5.0,0)";
                    IApplMessage answer = server.request(new ApplMessage(reqMsg));
                    CommUtils.outblue("answer=" + answer);
                } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
            }
        }
    }
}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    }.start();

    /*3*/ new Thread() {
        public void run() {
            try {
                String reqMsg = "msg(eval,request,callerinmem,server,4.0,0)";
                IApplMessage answer = server.request(new ApplMessage(reqMsg));
                CommUtils.outgreen("answer=" + answer);
            } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
        }
    }.start();

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Java.version="+ System.getProperty("java.version"));
        new CallerOnMemory( ).doJob();
    }
}

```

Il caller :

1. lancia un thread per la richiesta di un valore che richiede un tempo lungo di elaborazione
2. lancia un thread per la richiesta di un valore che richiede un tempo breve di elaborazione

Come risposte, si vede per prima quella relativa alla elaborazione con tempo breve:

```

server | invia risposta a eval4.0=msg(eval,reply,server,callerinmem,0.042286496169391286,
→0)
answer=msg(eval,reply,server,callerinmem,0.042286496169391286,0)
...
server | invia risposta a eval5.0=msg(eval,reply,server,callerinmem,-1.6806362513254687,
→1)
answer=msg(eval,reply,server,callerinmem,-1.6806362513254687,1)

```

9.10 Un servizio per comunicazioni pub/sub

Fino ad ora abbiamo assunto che l'unico modo di comunicare con il sistemaS sia l'uso di un protocollo punto-a-punto (WS o HTTP).

Ma la tecnologia rende disponibili anche forme di interconnessione di tipo publish-subscribe basate su protocolli come MQTT e su servizi detti **MQTT-broker**. Qui si distinguono due livelli di comunicazione:

- **Livello di Trasporto** (*Punto-a-Punto*): Si stabilisce una connessione tramite TCP o WebSocket) on il Broker.
- **Livello Applicativo** (*Publish-Subscribe*): Una volta connessi , si 'parla' **attraverso il Broker** usando i **Topic**.

Una **Topic** è una sorta di 'etichetta' (ad es. ``sensori/temperatura``) su cui chi è interessato a trasmettere informazioni fa una **publish** e chi è interessato a ricevere fa una **subscribe**.

Per effettuare operazioni publish/subscribe usando un Broker MQTT, usiamo la libreria **org.eclipse.paho.client.mqttv3** che contiene la classe **MqttClient**. Ad esempio:

```

// Connessione Punto-a-Punto al Broker
MqttClient client = new MqttClient("tcp://broker.hivemq.com:1883", "ClientID");

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

client.connect();

// Comunicazione Pub/Sub
client.subscribe("sistemaS/risposte", (topic, msg) -> {
    System.out.println("Ricevuto in modo asincrono: " + new String(msg.getPayload()));
});

client.publish("sistemaS/richieste", new MqttMessage("4.0".getBytes()));

```

MQTT è un sistema asincrono - publisher e subscriber sono indipendenti

- Il Publisher può pubblicare anche se nessuno è in ascolto (nessun errore)
- Il Subscriber riceverà solo i messaggi pubblicati dopo la sua sottoscrizione

ECCEZIONE: se i messaggi sono pubblicati con opzione **retained=true**, il Subscriber riceverà l'ultimo messaggio retained anche se pubblicato prima

9.10.1 MqttConnectOptions

Questa classe permette di configurare parametri del servizio inerenti la sicurezza e la logica di sopravvivenza della connessione.

- Clean Session
 - **options.setCleanSession(true)**: Ogni collegamento è un nuovo inizio. Il Broker elimina eventuali messaggi non consegnati e le vecchie sottoscrizioni.
 - **options.setCleanSession(false)**: Il Broker mantiene la sessione. Se questa cade e poi torna online, si ritrovano tutti i messaggi che sono arrivati sui topic (se inviati con *QoS 1* o *2*) mentre si era offline.
- Last Will and Testament (LWT - Il Testamento)
 - **options.setWill(lastWillTopic, payload, 1, true)**: // QoS 1, Retained Un client A dice al broker: Se muoio improvvisamente (crash, perdita di segnale), pubblica questo messaggio per me. In questo modo, gli altri componenti del sistema sapranno subito che A non è più disponibile.
- Keep Alive (Il battito cardiaco)
 - **options.setKeepAliveInterval(30)**: Definisce l'intervallo di tempo (in secondi) entro il quale il client deve inviare un segnale al Broker per confermare di essere ancora vivo.
- Connection Timeout
 - **options.setConnectionTimeout(10)**: Indica quanto tempo il client deve aspettare che il Broker risponda alla richiesta di connessione prima di arrendersi e lanciare un'eccezione.

Esempio

```

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.*;
MqttConnectOptions options = new MqttConnectOptions();

// Sicurezza
options.setUsername("il_tuo_utente");
options.setPassword("la_tua_password".toCharArray());

// Logica di sessione
options.setCleanSession(false); // Mantieni i messaggi se cado

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

options.setKeepAliveInterval(30); // Controllo ogni 30 secondi
options.setConnectionTimeout(10);

// Proattività: Il Testamento
String lastWillTopic = "status/componenteA";
byte[] payload = "{\"alive\": false}".getBytes();
options.setWill(lastWillTopic, payload, 1, true); //QoS 1:Retained

// Ora connetti
client.connect(options);

OPZIONI DI CONNESSIONE:
options.setCleanSession(true);           // true = non mantiene sessione
options.setAutomaticReconnect(true);      // riconnessione automatica
options.setConnectionTimeout(10);         // timeout in secondi
options.setKeepAliveInterval(20);         // keep-alive in secondi
options.setUsername("username");         // autenticazione
options.setPassword("password".toCharArray());
options.setWill(topic, payload, qos, retained); // Last Will Testament

```

9.10.2 QoS di MQTT

MQTT definisce tre livelli di *Qualità del Servizio* (***QoS**), che influenzano la garanzia di consegna dei messaggi:

1. **QoS 0** (*At most once*):

- Questo è il livello “fire-and-forget”.
- Il messaggio viene inviato una volta, senza alcuna conferma di ricezione.
- Non c’è garanzia che il messaggio raggiunga il destinatario.
- È il livello più veloce e leggero, ma anche il meno affidabile.

2. **QoS 1** (*At least once*):

- Il messaggio viene inviato almeno una volta.
- Il mittente conserva una copia del messaggio fino a quando non riceve una conferma (PUBACK) dal destinatario.
- Se la conferma non arriva, il messaggio viene reinviato.
- Garantisce che il messaggio venga consegnato, ma possono verificarsi duplicati.

3. **QoS 2** (*Exactly once*):

- Il messaggio viene consegnato esattamente una volta.
- Utilizza un protocollo di handshake a quattro vie per garantire che il messaggio venga consegnato senza duplicati.
- È il livello più affidabile, ma anche il più lento e complesso.

Esempi proposti da Claude

- main.java.mqtt.claude.MqttSubscriber.java
- main.java.mqtt.claude.MqttPublisher.java

9.10.3 MqttSender

```

package main.java.mqtt;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttClient;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttConnectOptions;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttException;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttMessage;
import unibo.basicomm23.interfaces.IApplMessage;
import unibo.basicomm23.utils.CommUtils;

public class MqttSender {

    public void doJob() {
        String broker = "tcp://broker.hivemq.com";
        String clientId = "sender";
        IApplMessage msgEvent = CommUtils.buildEvent(clientId, "alarm", "alarm(fire)" );
        try {
            MqttClient client = new MqttClient(broker, clientId);
            MqttConnectOptions connOpts = new MqttConnectOptions();
            connOpts.setCleanSession(true);

            client.connect(connOpts);

            // Pubblica messaggio
            String topic = "unibo/receiver/topic";
            String content = msgEvent.toString();
            int qos = 2;
            MqttMessage message = new MqttMessage(content.getBytes());
            message.setQos(qos);
            client.publish(topic, message);

            // Disconnetti
            client.disconnect();
        } catch (MqttException e) {
            CommUtils.outred("Error: " + e.getMessage());
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        new MqttSender().doJob();
    }
}

```

9.10.4 MqttReceiver

```
package main.java.mqtt;
import java.util.concurrent.CountDownLatch;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttClient;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttConnectOptions;
import unibo.basicomm23.utils.CommUtils;

public class MqttReceiver {
    private CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1);

    public void doJob() {
        String broker = "tcp://broker.hivemq.com";
        String clientId = "receiver";
        try {
            MqttClient client = new MqttClient(broker, clientId);
            MqttConnectOptions connOpts = new MqttConnectOptions();
            connOpts.setCleanSession(true);
            client.connect(connOpts);

            // Subscribe
            String topic = "unibo/receiver/topic";
            client.subscribe(topic, (t, msg) -> {
                CommUtils.outmagenta("Ricevuto su topic:" + t + ": " + new String(msg.
↪getPayload()));
                latch.countDown();
            });
            latch.await(); // Aspetta di ricevere il messaggio
            // Disconnetti
            client.disconnect();
        } catch (Exception e) {
            CommUtils.outred("Error: " + e.getMessage());
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        new MqttReceiver().doJob();
    }
}
```


9.10.5 MqttSupport

Lo scopo della classe **MqttSupport** della libreria *unibo.basicomm23-1.0* è **nascondere** i dettagli relativi all'uso di **MqttClient** di Paho, realizzando operazioni più vicine al livello di astrazione applicativo:

```
boolean connectToBroker(String clientid, String brokerAddr)
void disconnect()
void clearTopic(String topic)
void subscribe (String topic, MqttCallback handler)
void unsubscribe( String topic )
void publish(String topic, String msg )
void publish(String topic, String msg, int qos, boolean retain)
void publish( String topic, byte[] payload, int qos, boolean retain)
```

9.10.6 Non solo eventi

Il protocollo MQTT nasce con l'idea che le informazioni emesse (*published*) su una topic da un componente software sono (nella nostra *terminologia*) **eventi** che qualche altro componente (i *subscribers*) può percepire ed elaborare.

Ma nelle nostre applicazioni può essere utile usare MQTT anche per inviare **dispatch** e **request**. In questi casi, il sender si aspetta che:

Nel caso di **request** il sender si aspetta che:

- il messaggio venga percepito da un solo componente: quello il cui nome è specificato come destinatario del messaggio. A questo fine si può supporre che ogni componente software (diciamo **A**) operi come unico subscriber di una specifica topic (diciamo **topic_A**)
- nel caso di **request**, il *publisher* si aspetta che il destinatario gli invii una **reply** e che questa non venga percepita da altri componenti.

A questo fine, si potrebbe introdurre il nome di una topic di risposta nel messaggio di richiesta. Ma noi non vogliamo modificare i messaggi di request per questa esigenza; faremo invece ricorso a un approccio 'implicito' specifico per la comunicazioni via MQTT: il concetto di *replyTopic*.

replyTopic

Un componente che riceve un *message* di tipo **request** da un componente di nome **X**, invia la *reply* su una topic il cui nome è strutturato come segue:

```
String replyTopic = "answ_" + message.msgId()+"_" + message.msgSender() ;
```

1. La struttura `answ_ + reqid + "_" + X` ha tre grandi vantaggi:

- *Isolamento*: Il componente **X** riceve su quel topic solo ed esclusivamente la risposta a quella specifica richiesta. Non deve scorrere una lista di messaggi per trovare quello giusto.
- *Identità*: Includendo **X** nel nome del topic, si semplifica il debug. Guardando il broker, si capisce immediatamente chi sta aspettando cosa.
- *Sicurezza*: Usando le ACL (Access Control Lists) del broker, si può fare in modo che solo **A** possa leggere da quel topic, proteggendo il dato.

- Il problema del “Topic Churn” e del “Leak” delle sottoscrizioni C’è una sfida tecnica importante: se si inviano 1000 richieste, si creano 1000 topic di reply e il publisher dovrà ricordarsi di fare **UNSUBSCRIBE** su ciascuna di esse.

Se si dimentica la *unsubscribe*, si può verificare un **Subscription Leak**: il Broker continua a tenere in memoria numerose sottoscrizioni vuote, rallentando le prestazioni.

9.10.7 Response Topic

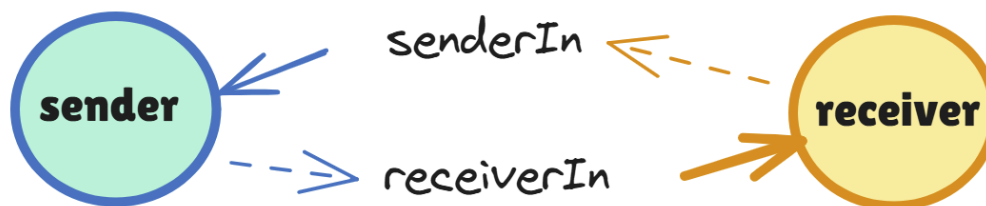
Note: Dal 2019 (con MQTT 5), il protocollo ha introdotto la logica di “Response Topic” nativamente nei Properties del pacchetto, senza dover “sporcare” il contenuto del messaggio (il payload).

- Invece di scrivere l’indirizzo di risposta nel JSON, lo si mette nell’header del protocollo:
- Il componente che riceve, quando riceve il messaggio, non deve nemmeno guardare il JSON per sapere dove rispondere: prende il valore dall’header Response Topic e pubblica lì.

9.11 MqttInteraction

L’uso diretto della libreria Paho o di *MqttSupport* fornisce operazioni di tipo publish/subscribe su una topic, senza imporre vincoli. Ad esempio, un client può pubblicare messaggi su una topic, e anche registrarsi come subscriber sulla stessa topic, con la conseguenza che il messaggio pubblicato viene ricevuto anche dal mittente. Ciò può costituire una opportunità, ma anche fonte di complicazione nel codice che voglia evitare la gestione dei messaggi inviati dalla sorgente.

Può essere quindi utile introdurre classi che forniscano un’interfaccia più semplice e coerente per la comunicazione tra due agenti, in cui uno fa da sender e l’altro da receiver.



```
//Il sender dichiara:
MqttInteraction mqttConn =
    new MqttInteraction(name, MqttBroker, "senderIn", "receiverIn");

//Il receiver dichiara:
MqttInteraction mqttConn =
    new MqttInteraction(name, MqttBroker, "receiverIn", "senderIn");
```

Esempio con MqttInteraction

- `main.java.mqttInteraction.MqttAgents`

9.12 Dal ‘come al cosa’ nasconde, ma aiuta a ‘pensare’

Lo sforzo fatto per costruire una libreria capace di pensare in modo ‘astratto’ alle interazioni tra componenti di un sistema distribuito, permette di prestare maggiore attenzione alle fasi di analisi del problema e alla definizione della architettura del sistema.

E’ vero, come qualcuno ha detto, che

“tutte le astrazioni non banali tendono a perdere” (cioè a nascondere aspetti rilevanti)

ma ci sono vantaggi strategici fondamentali:

- **Riduzione del carico cognitivo:** Un progettista che deve preoccuparsi di retry policy, marshalling binario o gestione dei timeout a livello di socket ha meno spazio mentale per riflettere sulla topologia del sistema o sulla coerenza dei dati.
- **Separazione delle competenze (SoC):** Si permette a chi ha una visione di dominio (analisi) di definire chi parla con chi e con quale scopo, lasciando che siano gli esperti di infrastruttura (o la libreria stessa) a ottimizzare il canale di comunicazione.
- **Agilità tecnologica:** Se il protocollo sottostante cambia (ad esempio, si passa da un paradigma Request/Response su REST a uno Event-Driven su MQTT), l’architettura logica rimane intatta. Cambia solo la “parte sommersa”.

Nel prossimo capitolo cerchiamo di approfondire questi pro e contro riprendendo il nostro caso di studio del *Game of Life di Conway* trasformandolo in un ‘servizio’ che interagisce con l’utente mediante una pagina HTML secondo un pattern noto e consolidato: il *Model-View-Control (MVC)*.

9.13 Da un oggetto a un attore

Abbiamo già evidenziato che il componente Lifecontroller è sia proattivo (deve gestire il gioco) sia reattivo (deve gestire comandi che provengono dalla pagina HTML).

Visto che componenti di questo tipo si presentano di frequente nei sistemi distribuiti, proviamo a costruirci un nuovo tipo di componente software che cattura in modo ‘primitivo’ entrambi gli aspetti, senza dover essere perceptio come un componente ‘ibrido’ (un oggetto con un Thread incorporato).

PROJECT CONWAY26JAVAGUIHTML

Sprint3 - Goal. Procediamo ad una evoluzione del sistema *ConwayLife* con questi requisiti:

10.1 conway26JavaGuiHtml-requisiti

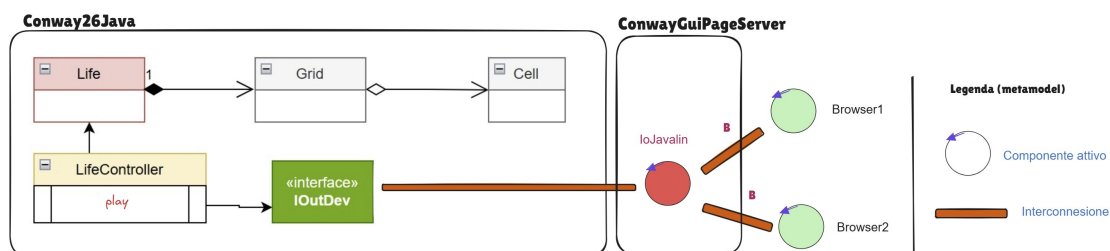
Ricordando la sezione *conwaygui: analisi del problema*, il committente fissa i seguenti requisiti:

1. dotare il gioco *Life*. di una pagina HTML come dispositivo di I/O
2. la pagina deve costituire un componente esterno alla applicazione secondo la architettura riportata in *IoJavalin esterno alla applicazione*
3. il gestore del gioco sarà l'utente che ha aperto per primo (**owner**) una pagina HTML collegata al gioco. . In altre parole, solo la pagina dell'*owner* avrà pulsanti di comando START/STOP/CLEAN/EXIT attivi
4. la pagina HTML deve essere aggiornata in modo automatico man mano il gioco procede
5. un utente non owner che si collega mentre il gioco è in corso, dovrebbe vedere lo stato attuale della griglia in modo corretto
6. **opionalmente**: la pagina HTML deve indicare se il gioco continua anche nel caso di griglia vuota o di configurazione tabile
7. il deployment del gioco deve avvenire mediante *Docker*.

Progetto: **ConwayLife/Sprint3/conway26GuiHtml**

10.2 conway26JavaGuiHtml-analisi del problema

Ricordando quanto detto in *IoJavalin esterno alla applicazione*, la architettura logica del sistema si presenta come indicato in modo informale nella figura che segue:



Si tratta dunque di:

Job1. Realizzare un componente **ConwayGuiPageServer** che funge da servizio erogatore di una pagina connessa via WebSocket al componente **Conway26Java**.

Qui occorre approfondire la problematica delle *Comunicazioni server-pagina* e realizzare i requisiti 3, 4, 5 (e, opzionalmente, 6).

Job2. Introdurre nel componente **Conway26Java** una implementazione di *IOutDev* che stabilisca una *Interconnessione* basata su *WebSocket* con **ConwayGuiPageServer**.

Questo compito è facilitato dalla libreria *unibo.basicomm23-1.0*.

Prima di procedere è però necessario stabilire il vocabolario delle interazioni tra i componenti (visto che non è più possibile affidarsi ai ‘contratti’ definiti da interfacce).

10.2.1 Analisi delle comunicazioni pagina-server

Stabilire la forma dei messaggi scambiati tra l’applicazione e il server server è essenziale per garantire che i componenti possano essere sviluppati in modo indipendente e poi essere capaci di formare un sistema.

1. Ciascun componente deve avere un nome
 - alla applicazione diamo il nome: `lifectrl`
 - al server diamo il nome: `guiserver`
2. `guiserver` riceve dalla pagina comandi (dispatch) così formati:

<code>msg(do, dispatch, unknown, guiserver, ready, 0)</code>	pagina attiva:
<code>msg(do, dispatch, caller1, guiserver, cell(4,6), 0)</code>	la pagina dice di commutare.
<code>↪ stato</code>	
<code>msg(do, dispatch, caller1, guiserver, start, 0)</code>	button START clicked
<code>...</code>	altri button

3. `guiserver` invia alla pagina una richiesta di commutare colore a una cella:

<code>msg(cellcolor,dispatch,lifectrl,guiserver,cell(5,7),0)</code>	comando fire- and -forget
---	----------------------------------

dispatch o request?

Il server potrebbe inviare una request, che impegna la pagina all’invio di una reply:

<code>msg(cellcolor,request,lifectrl,guiserver,cell(5,6),1)</code>	richiesta che implica una.
<code>↪ reply</code>	

Tuttavia la ricezione di una reply non implica che la cella abbia effettivamente cambiato il colore.

Un esempio di questo tipo è in `conway26appl.caller.CallerServerInteraction.java`. Tuttavia, al fine di evitare l’invio di molteplici messaggi su una connessione di rete, è preferibile introdurre *Una griglia globale*, così da evitare comandi puntuali di commutazione delle singole celle.

10.2.2 Analisi delle comunicazioni server-pagina

La comunicazione server-pagina è un elemento fondamentale per la integrazione tra due componenti sviluppati con tecnologie informatiche diverse e che operano su due macchine diverse.

Si veda la sezione *Comunicazioni server-pagina*.

10.3 Come rappresentare la griglia in HTML/JS

La pagina HTML realizza un dispositivo di I/O che interagisce con l'applicazione da un lato e con l'utente umano dall'altro.

All'interno della pagina, la griglia può essere rappresentata in modi diversi: esaminiamone due.

10.3.1 Una griglia granulare

Definiamo la griglia in *Retained Mode*, cioè come una serie di celle quadrate, ciascuna con ID **cell-i-j** incapsulata in un tag `<div>`.

- Identità: Ogni cella ha un "indirizzo" fisico nel documento HTML (es. l'ID).
- Stato: Lo stato (viva/morta) è "appeso" direttamente all'elemento, spesso tramite una classe CSS (`.live { background: #28a745; }`) come fatto nel file `mapstyle.css`.

Questa tecnica è adottata nel file **iomap.js** usato dalla pagina realizzata nel file `main/java/conway/io/ConwayInOutPage.html`

ConwayInOutPage.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <title>ConwayInOutPage</title></head>
  <link rel="stylesheet" href="mapstyle.css">
</head>
<body>
  <h1>ConwayInOutPage</h1>
<hr/>
<!-- INPUT AREA -->
  <button onClick="sendCmdToServer('start'); return false">START</button>
  <button onClick="sendCmdToServer('stop'); return false">STOP</button>
  <button onClick="sendCmdToServer('clear'); return false">CLEAR</button>
  <button onClick="sendCmdToServer('exit'); return false">EXIT</button>

  <!-- MAP AREA -->
  <div >
    <h3 class="text-center">Life Grid Map - starts in (1,1)</h3>
    <div id="map" class="grid"></div>
  </div>

  <!-- OUTPUT AREA -->
  <ol id="msgslis"></ol>
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

<button type="button" onclick=clearOutArea()>Remove Messages</button>

<script src="iomap.js"></script>
<script src="outArea.js"></script>
<script src="wscontrol.js"></script>
</body>
</html>

```

Nel package `src/main/java/conway/io`:

- **iomap.js**: area di nome **map** con le celle e funzione di commutazione del colore di una cella (function `updateCellColor(X,Y,color)`)
- **outArea.js**: area di nome **msgslst** dei messaggi di informazioni inviati dal server alla pagina e metodi per il suo aggiornamneto
- **wscontrol.js**: gestisce la comunicazioni via socket tra server e pagina (`sendCmdToServer`) e la gestione di messaggi emessi dal serer .

wscontrol.js

Crea la socket di connessione tra pagina e il server e definisce codice per la gestione dei messaggi ricevuti dal server e per la trasmissione di messaggi al server.

- apre la socket verso il server: `socketToGui = new WebSocket("ws://localhost:8080/eval")`
- invia al server la indicazione di essere una pagina granulare .. code:

```

socketToGui.onopen = () => {
    ...
    sendCmdToServer("ready" );
}

```

- definisce una funzione per l'inivo di messaggi in forma *IApplMessage* al server di cui conosce il nome (*lifectl*):

```

var cmdMsgTemplate = "msg( eval, dispatch, SENDER, lifectl, CMD, 0 )"
var pageId         = "unknown"

function sendCmdToServer(cmd) {
    msg = cmdMsgTemplate.replace("CMD", cmd).replace("SENDER",pageId)
    if( opened ) socketToGui.send(msg);
}

```

- `socketToGui.onmessage`: gestisce messaggi (eventi) inviati dal server come discusso in *Comunicazioni server to pagina*.

10.3.2 Una griglia globale

Si può evitare la creazione di tanti tag `<div>` quante le celle, definendo la griglia in *Immediate Mode* usando l'elemento `canvas` di HTML5: un'area di disegno programmabile via JavaScript che si comporta quasi esattamente come il *Graphics2D* di Java.

Note: Questa tecnica è infinitamente più veloce per griglie grandi. Disegnare 10.000 pixel su un canvas è un'operazione banale; gestire 10.000 `<div>` può mandare in crash il browser di uno smartphone.

Adottiamo questa tecnica nel file `main/java/conway/io/LifeIInOutCanvas.html`, suggerito da **Gemini AI**.

LifellnOutCanvas.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>LifeGuiCanvas</title>
  <style>
    body { background: #1a1a1a; color: #00ff00; font-family: 'Courier New',
    ↪monospace; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; }
    canvas { border: 2px solid #333; background: #000; cursor: crosshair; box-
    ↪shadow: 0 0 20px rgba(0,255,0,0.1); }
    .controls { margin: 20px; padding: 10px; border: 1px solid #00ff00; }
    #status { font-size: 0.8em; margin-bottom: 10px; }
  </style>
</head>
<body>

  <h1>CONWAY GAME OF LIFE</h1>
  <div id="status">STATO: DISCONNESSO</div>

  <canvas id="gridCanvas"></canvas>

  <div class="controls">
    <button onclick="sendCmdToServer('start')">START</button>
    <button onclick="sendCmdToServer('stop')">STOP</button>
    <button onclick="sendCmdToServer('clear')">CLEAR</button>
  </div>

  <script src="wscanvascontrol.js"></script>
</body>
</html>
```

wscanvascontrol.js

Simile a *wscontrol.js* con funzioni specializzate per la gestione della griglia come canvas.

Riportiamo in particolare la funzione di gestione dei messaggi ricevuti dal server (si veda *Comunicazioni server to pagina*):

```
socketToGui.onmessage = (event) => {
  if( event.data.startsWith("ID:")){
    pageId= event.data.split(":")[1]; //definisce il nome della pagina
  }
  else if( event.data.includes("[[")) {
    const grid = JSON.parse(event.data);
    requestAnimationFrame(() => draw(grid)); //disegna la grid nel canvas
  }
  else {
    console.log("pageglobal | ", event.data );
  }
};
```

Al momento, la pagina non definisce alcuna *outArea* (si invita il lettore a farlo); i messaggi informativi inviati dal server sono visualizzati sulla console del browser.

10.4 Comunicazioni server-pagina

Approfondiamo l'analisi del problema relativo a questa integrazione distinguendo tra

- *Comunicazioni server to pagina*
- *Comunicazioni pagina to server*

10.4.1 Comunicazioni server to pagina

Il server invia alla pagina comandi espressi da semplici stringhe (il 'linguaggio' che la pagina è capace di interpretare è elementare)

```
ID:name           //par dare il valore name al nome della pagina
cell(X,Y)         //per commutare lo stato di una cella (griglia granulare)
[[false,false, ... ]] //per specificare lo stato di una griglia globale
```

L'invio dei comandi relativi allo stato della griglia è discusso in *Come inviare lo stato della griglia*.

Il primo comando indica che è il **server che attribuisce un nome** alle pagine che si connettono. Questo per fare in modo che ci sia una **unica pagina** abilitata al *controllo* del gioco: la **prima pagina** che si è connessa.

Nel server (ad esempio nella classe *IoJavalin*) avremo codice come quello che segue:

```
protected AtomicInteger pageCounter      = new AtomicInteger(0);
protected Vector<WsConnectContext> allConns = new Vector<WsConnectContext>();
protected String firstCaller             = null;
protected WsConnectContext firstctx      = null;

ws.onConnect( ctx -> {
  int idAssegnato = pageCounter.incrementAndGet();
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
String callerName = "caller"+idAssegnato;
sendsafe(ctx, "ID:" + callerName);
if( firstCaller == null ) {
    firstCaller = callerName;
    firstctx    = ctx;
}
allConns.add(ctx); //per permettere broadcast delle info
sendsafe(ctx, callerName + "_conn_N_" + allConns.size());
heartbeatTask = ...
}); //ws.onConnect
```

sendsafe

```
protected void sendsafe(WsContext ctx, String msg) {
    synchronized (ctx.session) {
        if (ctx.session.isOpen()) {
            ctx.send(msg);
        }
    }
}
```

Può capitare che due thread applicativi cerchino di scrivere sullo stessa connessione nello stesso istante. Questo ‘conflitto’ potrebbe accadere tra il thread proattivo che elabora la logica applicativa e l’Heartbeat (PING).

Jetty non è thread-safe per gli invii WebSocket. Se due frame si sovrappongono, Jetty chiude la connessione per evitare di corrompere il protocollo.

Per evitare questi conflitti si introduce la operazione *sendsafe*:

10.4.2 Comunicazioni pagina to server

La pagina HTML deve inviare al server:

- comandi di commutazione di stato di una cella, quando l’utente vuole definire lo stato iniziale della griglia
- comandi di gestione del gioco start/stop/clear
- informazione sul tipo di rappresentazione della griglia adottato dalla pagina (granulare o globale), per permettere al server di inviare i giusti messaggi di aggiornamento

```
ready          //per dire che una pagina granulare è attiva
canvas-ready   //per dire che una pagina globale è attiva
start          //per attivare il gioco
stop           //per porre il gioco in pausa
clear          //per resettare la griglia
exit           //per terminare la applicazione
```

Poiché il ‘linguaggio’ che il server interpreta è più evoluto, queste stringhe sono il payload di messaggi di tipo *IApplMessage* che vengono inviati al server come discusso nella sezione *Come la pagina invia dati*.

10.4.3 Come inviare lo stato della griglia

1. Se si rappresenta la griglia in modo granulare, si può inviare un messaggio di aggiornamento **cella per cella**.
2. Se si rappresenta la griglia con l'elemento **canvas**, basta un messaggio con lo stato di **tutta la griglia**

Per una griglia di 20x20, il costo di inviare tutta la griglia è trascurabile:

- Una matrice di 400 boolean occupa circa 400-500 byte in formato JSON.
- Un singolo pacchetto di rete (**MTU Maximum Transmission Unit**) è di circa 1500 byte. Dunque, inviare tutta la griglia o inviare una singola cella consuma esattamente la stessa quantità di risorse di rete (perché il pacchetto deve comunque partire).

Note:

A volte, l'interfaccia di rete di Docker ha un **MTU** leggermente più piccolo (es. 1450 byte) rispetto a quella del PC fisico (1500 byte).

1. Il pacchetto esce dal programma Java.
 2. Arriva al “confine” del container Docker.
 3. Docker si accorge che il pacchetto è troppo grande per il suo tunnel virtuale.
 4. Il problema: Se la frammentazione non è gestita bene, il pacchetto viene scartato. Questo è uno dei motivi tecnici “oscuri” dietro l'**errore 1006** o le disconnessioni improvvise.
-

10.4.4 Come la pagina invia dati

I dati introdotti in *Comunicazioni pagina to server* potrebbero essere inviati al server direttamente, in forma di stringa.

Come detto però, ogni dato rappresenta il payload di un messaggio di tipo *IApplMessage* tra il componente-pagina e il componente-server:

```
msg( eval, dispatch, PAGENAME, SERVENAME, DATOPAGINA, MSGNUM )
```

La pagina potrebbe avere nome **PAGENAME=caller1** ed essere configurata in modo da conoscere ‘a-priori’ il nome del server (ad. es **SERVENAME=lifectrl**) o ricevere il nome dal server stesso alla prima connessione.

Ci si può chiedere che senso abbia costruire e inviare una struttura così ridondante, quando la comunicazione deve avvenire tramite la WebSocket di connessione tra la pagina e il server. Occorre però ricordare che N>1 utenti umani possono aprire N pagine, ciascuna delle quali potrebbe essere usata per inviare dati.

La struttura ridondante del messaggio fornisce ulteriori informazioni per la gestione dello scambio di informazioni tra un server e N>1 pagine:

- nel caso di **dispatch** l'intento è che il comando deve essere recapitato e gestito dal solo destinatario di nome **SERVENAME**. Nel caso di **event** l'intento è inviare il payload come notifica a tutte le pagine connesse al server
- la indicazione di **PAGENAME** vincola il server a gestire un comando di gestione del gioco **solo se proviene** dalla *unica* pagina abilitata al *controllo* del gioco.

Per ottenere un **unica pagina di controllo del gioco**, possiamo procedere come indicato in *Comunicazioni server to pagina* e con le seguenti regole:

- il server considera la **prima pagina** che si è connessa come l'unica abilitata al *controllo* del gioco
- il server elabora solo messaggi che abbiano come RECEIVER il *serverName* corretto
- il server ignora eventuali comandi spediti da altre pagine, controllando il **PAGENAME** del messaggio ricevuto

- tutte la pagine connesse possono ricevere informazioni emesse dal server come **event**

10.4.5 Come rendere disponibile la pagina HTML

```
public class IoJavalin {
    ...
    protected void activateHTTP() {
        server = Javalin.create(config -> {
            //config.bundledPlugins.enableCors(cors->{cors.addRule(it->it.anyHost());});

            config.jetty.modifyWebSocketServletFactory(factory -> {
                factory.setIdleTimeout(Duration.ofMinutes(30));
            });
            config.staticFiles.add(staticFiles -> {
                staticFiles.directory = "/page";
                staticFiles.location = Location.EXTERNAL;
            });
        }).start(8080);

        server.get("/", ctx -> {
            var inputStream = getClass().getResourceAsStream("/page/LifeIInOutCanvas.
↵html");
            if (inputStream != null) {
                // Trasformiamo l'inputStream in stringa (o lo mandiamo
↵come stream)
                String content = new String(inputStream.readAllBytes(),
↵StandardCharsets.UTF_8);
                ctx.html(content);
            } else {
                ctx.status(404).result("File non trovato nel file system");
            }
        });
    }
}
```


SISTEMI A MICROSERVIZI

I sistemi software composti da microservizi rappresentano l'apice di un'evoluzione che ha visto i sistemi informatici trasformarsi da semplici programmi a complicate infrastrutture distribuite.

Le principali tappe che hanno segnato questo cambiamento possono essere visualizzate e riassunte come riportato in [mshistory](#).

Le motivazioni che spingono le aziende industriali verso i microservizi sono molteplici e spesso legate alla necessità di gestire sistemi complessi e scalabili, migliorare la resilienza, accelerare l'innovazione, e supportare la trasformazione digitale.

11.1 Motivazioni all'uso dei microservizi

L'architettura a microservizi offre la flessibilità necessaria per rispondere a queste sfide, permettendo alle aziende di adattarsi più facilmente alle evoluzioni del mercato e alle esigenze operative.

11.1.1 Scalabilità e Prestazioni

Le aziende industriali spesso gestiscono sistemi di produzione e automazione che richiedono una scalabilità elevata per supportare un numero crescente di sensori, macchine, impianti o clienti. L'architettura monolitica può diventare inefficiente quando i sistemi crescono in termini di carico e complessità.

Microservizi: Permettono di scalare singoli componenti (servizi) indipendentemente, senza dover scalare l'intera applicazione. Ciò è utile quando alcuni servizi, come l'elaborazione dei dati dei sensori o l'analisi in tempo reale, richiedono più risorse rispetto ad altri. Questo riduce i costi e ottimizza l'uso delle risorse.

11.1.2 Manutenibilità e Aggiornamento

I sistemi industriali tendono a diventare molto complessi e possono richiedere aggiornamenti continui per adattarsi a nuove tecnologie o standard di settore. La manutenzione di una grande applicazione monolitica può essere difficile e costosa, con rischi di downtime elevati.

Microservizi: Consentono di aggiornare e mantenere singoli componenti senza interrompere l'intero sistema. Le aziende possono effettuare modifiche e aggiornamenti a singoli servizi in maniera più rapida e con minori rischi, migliorando la produttività e riducendo il rischio di guasti durante gli aggiornamenti.

11.1.3 Sviluppo autonomo e Time-to-Market

In ambito industriale, le aziende spesso necessitano di sviluppare nuove funzionalità in tempi rapidi per rispondere a nuove richieste del mercato, integrare nuovi macchinari o tecnologie, o offrire nuove soluzioni ai clienti. Gli approcci monolitici rallentano lo sviluppo perché richiedono la coordinazione tra più team su un'unica base di codice.

Microservizi: Permettono ai team di sviluppo di lavorare in parallelo su servizi separati, con cicli di sviluppo indipendenti. Questo riduce i tempi di rilascio delle nuove funzionalità, migliorando il time-to-market delle innovazioni, e consente alle aziende di rispondere più rapidamente alle esigenze del settore.

11.1.4 Flessibilità Tecnologica

Le aziende industriali spesso utilizzano una vasta gamma di tecnologie e strumenti, che vanno dai sistemi legacy agli impianti moderni basati su IoT ([Internet of Things](#)) o AI. Una singola tecnologia o piattaforma potrebbe non essere adatta per tutti i casi d'uso.

Microservizi: Consentono di utilizzare diversi stack tecnologici per servizi diversi, permettendo alle aziende di scegliere la tecnologia più adatta per ogni componente del sistema. Questo offre una grande flessibilità e consente di integrare più facilmente nuovi strumenti o tecnologie all'interno dell'architettura aziendale.

11.1.5 Resilienza e Tolleranza ai Guasti

Le aziende industriali richiedono un'alta affidabilità nei loro sistemi, poiché anche brevi interruzioni nei processi produttivi possono causare perdite significative. In un'applicazione monolitica, un errore in un singolo componente può bloccare l'intero sistema.

Microservizi: Migliorano la resilienza poiché i servizi sono isolati e l'errore di un singolo servizio non comporta necessariamente il fallimento dell'intero sistema. Questo approccio permette di costruire architetture più robuste e con capacità di recupero automatico (self-healing), minimizzando l'impatto di eventuali guasti.

11.1.6 Supporto per la Digital Transformation

La trasformazione digitale è una priorità per molte aziende industriali, che puntano a modernizzare i loro impianti e processi tramite automazione, IoT, AI e analisi avanzata dei dati. Un'architettura monolitica può essere difficile da adattare a queste esigenze, limitando l'integrazione di nuove tecnologie.

Microservizi: Facilitano l'integrazione di nuovi paradigmi tecnologici come l'IoT, l'Industria 4.0 e la manutenzione predittiva. Offrono un'architettura flessibile per gestire grandi quantità di dati in tempo reale e permettono alle aziende di implementare strategie di trasformazione digitale in modo più efficace.

11.1.7 Facilità di Deployment e Automazione

L'automazione e il deployment continuo sono fondamentali per aziende che gestiscono complessi sistemi produttivi distribuiti in diverse località. La configurazione e il deployment di una grande applicazione monolitica possono essere lenti e complessi.

Microservizi: Si adattano bene agli approcci DevOps e CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment). Permettono di automatizzare il deployment di singoli servizi e di gestire in modo efficiente l'infrastruttura distribuita tramite container e orchestratori come Docker e Kubernetes. Ciò accelera il rilascio di nuove versioni e migliora l'efficienza operativa.

11.1.8 Conformità e Regolamentazioni

Le industrie devono spesso rispettare normative complesse (es. norme di sicurezza o ambientali) che possono variare a seconda della regione o del mercato. L'aggiornamento di un'applicazione monolitica per garantire la conformità in più giurisdizioni può essere difficile e rischioso.

Microservizi: Consentono alle aziende di implementare logiche di conformità e requisiti regolatori specifici solo nei servizi necessari, senza dover modificare l'intero sistema. Questo facilita l'adattamento delle applicazioni alle normative locali e alle regole settoriali.

11.1.9 Monitoraggio e Analisi in Tempo Reale

Il monitoraggio in tempo reale è cruciale per le aziende industriali che gestiscono processi produttivi, dove il rilevamento immediato di guasti o inefficienze può prevenire danni o interruzioni.

Microservizi: Facilitano il monitoraggio dettagliato di ogni servizio e componente, offrendo una maggiore visibilità sui processi. I microservizi possono essere monitorati in modo indipendente, permettendo di analizzare i problemi in tempo reale e migliorare le prestazioni del sistema globale.

11.1.10 Gestione delle Dipendenze e Interoperabilità

In ambito industriale, le applicazioni devono spesso integrarsi con una varietà di sistemi legacy, impianti di produzione, robotica, sensori e strumenti di terze parti. Integrare queste dipendenze in un'applicazione monolitica può essere complesso e richiede un approccio monolitico pesante.

Microservizi: Ogni servizio può gestire la propria integrazione con strumenti e tecnologie specifiche, riducendo la complessità e migliorando l'interoperabilità tra sistemi diversi. L'uso di API ben definite facilita l'integrazione e la comunicazione tra i vari componenti.

11.2 Problematiche dei microservizi

11.2.1 Gestione della complessità

- Con i POJO (monolitico): In un'architettura monolitica, tutti i componenti risiedono nello stesso processo, il che semplifica la gestione della complessità interna. Le interazioni tra oggetti e componenti avvengono attraverso semplici chiamate di metodo e la gestione degli errori è più lineare.
- Con i microservizi: La complessità aumenta perché ogni microservizio è un'entità separata, e la comunicazione tra loro deve avvenire tramite chiamate di rete (HTTP, gRPC, messaggistica, ecc.). Questo introduce problemi di latenza, gestione degli errori distribuiti e coordinamento delle dipendenze tra i servizi.

11.2.2 Comunicazione distribuita

- Con i POJO: Le interazioni tra i componenti avvengono tramite invocazioni di metodi locali, che sono rapide e sicure, senza il rischio di fallimenti di rete.
- Con i microservizi: La comunicazione tra i microservizi avviene tramite la rete, il che comporta latenza, errori di rete, timeout, e problematiche legate alla serializzazione/deserializzazione dei dati. Questo richiede anche la gestione delle API e protocolli di comunicazione, introducendo ulteriori livelli di complessità. Inoltre, è necessario implementare meccanismi di retry, circuit breaker, e gestione delle fallimenti parziali.

11.2.3 Consistenza dei dati

- Con i POJO: I dati sono gestiti in un database comune all'interno di un'applicazione monolitica. È possibile garantire consistenza transazionale in modo relativamente semplice utilizzando transazioni ACID.
- Con i microservizi: Ogni microservizio potrebbe avere il proprio database, il che rende difficile garantire la consistenza transazionale globale (es. le transazioni distribuite). I microservizi spesso adottano modelli di consistenza eventuale attraverso la propagazione asincrona degli eventi o l'uso di saghe. Questo introduce complessità nella gestione dei dati e nella coerenza dei sistemi.

11.2.4 Gestione delle dipendenze e orchestrazione

- Con i POJO: Tutte le classi e i componenti risiedono nello stesso ambiente di runtime, e le dipendenze tra di loro possono essere gestite attraverso un gestore delle dipendenze (come Maven o Gradle).
- Con i microservizi: Ogni microservizio è un'entità separata con le sue dipendenze. Questo può portare a problemi di compatibilità delle versioni tra servizi diversi. Inoltre, è necessario un sistema di orchestrazione per coordinare l'avvio, lo scaling, la gestione e l'aggiornamento di tutti i servizi, spesso con l'aiuto di strumenti come Kubernetes o Docker.

11.2.5 Gestione dello stato

- Con i POJO: Lo stato viene gestito in memoria o attraverso il database centralizzato, ed è facile mantenere lo stato condiviso tra diversi componenti dell'applicazione.
- Con i microservizi: I microservizi dovrebbero essere stateless o mantenere uno stato isolato, poiché la gestione dello stato distribuito è complessa. Se un microservizio ha bisogno di gestire lo stato, deve fare affidamento su sistemi di storage distribuito o cache distribuita, il che introduce ulteriori complessità e sfide nella coerenza dello stato.

11.2.6 Deployment e monitoraggio

- Con i POJO: In un'applicazione monolitica, il deployment è semplice: si distribuisce un singolo artefatto (es. un file .war o .jar) su un server. Il monitoraggio è anch'esso più semplice perché tutte le informazioni sullo stato del sistema sono in un unico posto.
- Con i microservizi: Ogni microservizio ha il proprio ciclo di vita di deployment e potrebbe essere distribuito indipendentemente. Questo richiede orchestrazione automatizzata, gestione delle versioni e coordinamento per evitare downtime. Inoltre, il monitoraggio diventa più complesso: è necessario tracciare il comportamento di ciascun microservizio, le loro dipendenze e le interazioni tra loro, spesso utilizzando strumenti come Prometheus, ELK stack o Jaeger per il tracing distribuito.

11.2.7 Gestione degli errori e tolleranza ai guasti

- Con i POJO: Gli errori e le eccezioni possono essere gestiti in modo centralizzato, e in un ambiente monolitico è più facile fare rollback completo o ripristinare uno stato coerente in caso di guasti.
- Con i microservizi: Gli errori possono verificarsi in punti diversi del sistema, e devono essere gestiti a livello di ogni microservizio. Il fallimento di un servizio può non impattare l'intero sistema, ma i fallimenti parziali (ad es. un servizio chiave che non risponde) devono essere gestiti attentamente per evitare che il sistema vada in crash o degradi le performance. Tecniche come il circuit breaker, bulkhead pattern e retry sono essenziali per garantire la resilienza dell'architettura.

11.2.8 Test e debugging

- Con i POJO: Il testing di un'applicazione monolitica è relativamente semplice. Si possono eseguire test unitari e di integrazione sull'intero sistema in un unico ambiente. Il debugging è diretto, poiché tutte le classi e i componenti sono parte dello stesso processo.
- Con i microservizi: Il testing diventa più complicato, poiché è necessario testare non solo i singoli servizi (test unitari) ma anche le interazioni tra di essi (test di integrazione e contratti). Il debugging di un sistema distribuito è molto più difficile a causa della natura asincrona e della comunicazione tra processi separati. Tecniche come il contract testing e l'uso di strumenti di tracing distribuito diventano fondamentali.

11.2.9 Sicurezza

- Con i POJO: La sicurezza può essere gestita a livello di applicazione centralizzata, utilizzando autenticazione e autorizzazione in un unico punto.
- Con i microservizi: Ogni microservizio potrebbe richiedere un proprio sistema di sicurezza, o deve integrarsi in un framework di sicurezza distribuito (ad es. OAuth, JWT). Questo introduce complessità nella gestione delle credenziali, autenticazione tra microservizi, e nella protezione dei dati durante le comunicazioni. La gestione della sicurezza deve essere implementata in maniera consistente su tutti i servizi.

11.2.10 Sovraccarico infrastrutturale

- Con i POJO: Le risorse di calcolo, memoria e archiviazione sono generalmente centralizzate in un'unica applicazione. La gestione delle risorse è relativamente semplice, poiché tutte le componenti condividono lo stesso ambiente.
- Con i microservizi: Ogni microservizio richiede un proprio ambiente di esecuzione, che può comportare un aumento significativo del carico infrastrutturale. Ad esempio, potrebbero essere necessari più container, database separati, logging distribuito e capacità di gestione delle risorse. Questo può aumentare i costi operativi e richiede un'architettura cloud ben progettata per scalare in modo efficiente.

I microservizi introducono anche diverse problematiche e sfide rispetto all'approccio monolitico tradizionale basato su POJO.

11.3 Dalla Documentazione al Contratto

Nel caso dei microservizi, l'API non è più solo una descrizione, ma un Contratto (Design-First API). Lo standard permette di verificare che il contratto sia rispettato **prima ancora di scrivere una riga di codice**.

Ecco come i microservizi hanno guidato questa standardizzazione:

OpenAPI: Lo standard de facto

Prima dei microservizi, la documentazione delle API era spesso un file Word o un PDF scritto a mano. Con i microservizi è nato il bisogno di una documentazione **leggibile dalle macchine**.

- **Perché:** Se ho molti microservizi, non posso scrivere manualmente il client per ognuno.
- **Risultato:** È nato lo standard **OpenAPI**. Grazie a questo formato (JSON/YAML), si può generare automaticamente il codice, i test e l'interfaccia grafica per testare l'API.

Standard per il trasporto e le prestazioni: gRPC

REST (HTTP/JSON) è ottimo ma "pesante" per la comunicazione interna tra migliaia di microservizi.

- **L'innovazione:** Google ha promosso *gRPC*, che utilizza **Protocol Buffers (protobuf)** come linguaggio di descrizione dell'interfaccia.
- **Lo standard:** *gRPC* definisce in modo rigoroso come i servizi si chiamano tra loro, garantendo che un servizio in Java possa parlare con uno in Go senza ambiguità e con prestazioni elevatissime.

Standard per gli Eventi: AsyncAPI

Come abbiamo visto prima, le architetture software moderne sono spesso “Event-Driven”.

- **La necessità:** Come standardizzare il formato dei messaggi che passano su Kafka o RabbitMQ?
- **Risultato:** È nato **AsyncAPI**, che ricalca la struttura di OpenAPI ma la adatta ai sistemi di messaggistica asincrona.

Standard per l'osservabilità: CloudEvents

In un sistema a microservizi, un evento (es. “Ordine Creato”) può viaggiare tra sistemi diversi (AWS, Azure, server locali).

- **Il problema:** Ogni sistema scriveva i metadati (ora, origine, ID) in modo diverso.
- **Lo standard:** La Cloud Native Computing Foundation (CNCF) ha creato **CloudEvents**, un formato standard per descrivere i dati degli eventi in modo che siano interpretabili da qualsiasi piattaforma.

Standard per la sicurezza: OAuth2 e JWT

Con centinaia di microservizi, non si può chiedere il login ogni volta che un servizio ne chiama un altro.

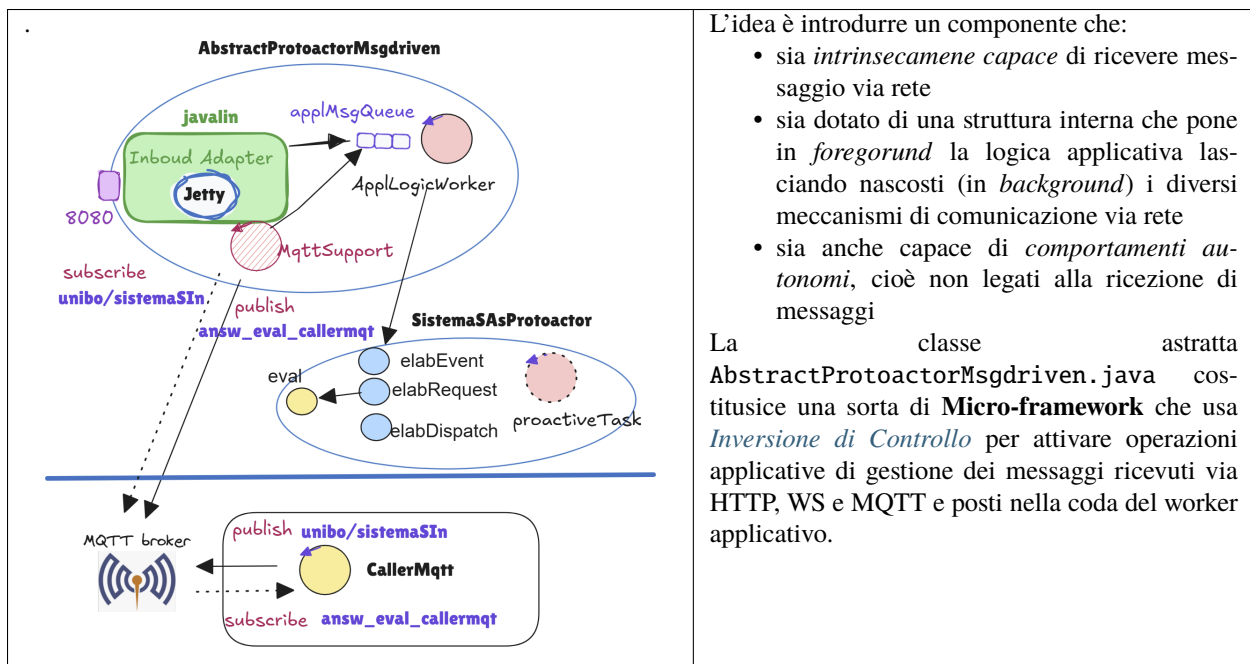
- **La soluzione:** Si sono diffusi standard come **OAuth2** e **OpenID Connect**, insieme ai **JWT (JSON Web Tokens)**. Questi standard permettono a un servizio di “fidarsi” dell'identità dell'utente passata da un altro servizio tramite un “passaporto” digitale standardizzato.

11.4 Progettazione dei microservizi

- Richardson: <https://microservices.io/index.html>
- Richardson Understanding Microservices (si veda il video): <https://microservices.io/microservices/2020/02/04/jfokus-geometry-of-microservices.html>
- Richardson Microservice architecture pattern languages: <https://microservices.io/patterns/index.html>
- Richardson Decomposizione per sottodominio: <https://microservices.io/patterns/decomposition/decompose-by-subdomain.html> :
- Richardson Microservice Architecture: <https://microservices.io/patterns/microservices.html> :
- Api Gateway, Service Discovery, Circuit Breaker, Event Sourcing, CQRS, Saga, etc.
- Il concetto di *aggregator*. Un possibile riferimento <https://medium.com/nerd-for-tech/design-patterns-for-microservices-aggregator-pattern-99c122ac6b73>

PROTOATTORI

Il *Progetto esplicito* relativo al *Refactoring del sistemaS*, può costituire il punto di partenza per la introduzione di componenti ispirati al modello ad *attori*.



L'idea è introdurre un componente che:

- sia *intrinsecamente capace* di ricevere messaggio via rete
- sia dotato di una struttura interna che pone in *foregorund* la logica applicativa lasciando nascosti (in *background*) i diversi meccanismi di comunicazione via rete
- sia anche capace di *comportamenti autonomi*, cioè non legati alla ricezione di messaggi

La classe astratta `AbstractProtoactorMsgdriven.java` costituisce una sorta di **Micro-framework** che usa *Inversione di Controllo* per attivare operazioni applicative di gestione dei messaggi ricevuti via HTTP, WS e MQTT e posti nella coda del worker applicativo.

Prima di procedere alla costruzione della classe astratta `AbstractProtoactorMsgdriven.java` definendo in modo esplicito la coda `applMsgQueue` e il Thread `ApplLogicWorker`, osserviamo che Java introduce supporti utili alla realizzazione implicita della coppia `applMsgQueue` + `ApplLogicWorker`: gli **Executors**.

12.1 Java Executors

Java8 introduce la interfaccia `ExecutorService` (`java.util.concurrent`) come strato di più alto livello nella gestione dei Thread. Inoltre, l'interfaccia `ScheduledExecutorService` estende `ExecutorService` per pianificare l'esecuzione di task dopo un determinato ritardo (delay) o in modo periodico.

La classe **Executors** definisce diversi metodi factory per creare un `ExecutorService` predefinito che soddisfi casi d'uso specifici. Ad esempio, l'executor creato come segue:

```
ScheduledExecutorService executor = Executors.newSingleThreadScheduledExecutor()
```

è un “worker” che rimane in attesa di compiti (task) che gli sono accodati mediante il metodo `submit`. Essendo *executor* “SingleThread”, si ha la garanzia che non ci siano due task che interferiscono tra loro (niente problemi di sincronizzazione/race conditions).

Caratteristica	<code>new Thread()</code>	<code>SingleThreadScheduledExecutor</code>
Riutilizzo	No (un thread per ogni task)	Sì (lo stesso thread riutilizzato per più task)
Pianificazione	Solo esecuzione immediata	Ritardata o Periodica (es. “fai questo ogni 10 sec”)
Resilienza	Se fallisce, il thread muore	Se fallisce, l’executor ne crea uno nuovo per i task successivi
Costo	Elevato (creare un thread OS è costoso)	Basso (si paga il prezzo di creazione una sola volta)

12.1.1 submit

Questo metodo è il modo più evoluto per “dare lavoro” a un executor. A differenza di un semplice comando **execute**, *submit* restituisce un contratto (chiamato **Future**) che permette di monitorare, annullare o ottenere il risultato di quel lavoro (task).

Un task può essere un **Runnable** quando occorre eseguire un compito di tipo fire-and-forget, oppure **Callable** quando il compito da eseguire deve dare una risposta.

Esempio nel caso Runnable

```
executor.submit(() -> {
    System.out.println("Salvataggio dati in corso...");
    Thread.sleep(2000);
    System.out.println("Dati salvati!");
});
System.out.println("Proseguo subito con altre operazioni!");
```

Esempio nel caso Callable

```
Future<Integer> futuroRisultato = executor.submit(() -> {
    Thread.sleep(1000);
    return 42; // Il valore che verrà restituito
});

// Posso fare altro nel frattempo...

// Quando serve il valore, chiedo al "Future"
// .get() è bloccante: aspetta che il task finisca
Integer risultato = futuroRisultato.get();
System.out.println("Il risultato è: " + risultato);
```

Esempio di annullamento

```
Future<?> taskLungo = executor.submit(() -> {
    // ...operazione lunga...
});

// Se dopo un po' non serve più
taskLungo.cancel(true);
```

Se si usa solo `submit()`, lo `ScheduledExecutor` si comporta esattamente come un normale `SingleThreadExecutor`. Tuttavia, la **versione “Scheduled”** dà un vantaggio: eseguire compiti che new Thread non può fare facilmente:

- Esecuzione periodica (es. Heartbeat/Ping)
- Esecuzione ritardata (Delay)

Se, in futuro, l'applicazione volesse far partire un task dopo un certo tempo, si avrebbe già lo strumento pronto.

Come opera un executor `newSingleThreadScheduledExecutor`

L'executor utilizza una coda interna (una `DelayedWorkQueue`).

- Quando si invoca `submit()`, i task vengono messi in coda nell'ordine in cui arrivano.
- Poiché c'è un solo thread disponibile, l'executor torna a prelevare dalla coda solo quando il task corrente è terminato.
- Se il task corrente lancia un'eccezione non gestita, l'executor non si blocca, ma crea un nuovo thread e passa ad eseguire il nuovo task.
- Un Executor crea thread di tipo “User” (non-daemon). La JVM rimane accesa finché c'è almeno un thread di questo tipo attivo. Per **terminare**, occorre chiamare:
 - `executor.shutdown()`: Finisce i compiti che hai già in coda, ma non ne accetta di nuovi”. Una volta svuotata la coda, il componente morirà
 - `executor.shutdownNow()`: Tenta di interrompere i compiti in corso e svuota la coda immediatamente.

Come terminare in modo automatico un executor

Se si vuole che un Executor si chiuda automaticamente non appena il programma principale si ferma (senza dover chiamare esplicitamente `shutdown`), lo si può configurare usando una `ThreadFactory`:

```
ScheduledExecutorService executor =
    Executors.newSingleThreadScheduledExecutor(runnable -> {
        Thread t = new Thread(runnable);
        t.setDaemon(true); //Questo rende il thread un "servitore" che muore col main
        return t;
    });
```

Con `setDaemon(true)`, non appena il thread principale si chiude, anche l'executor verrà terminato forzatamente dal sistema.

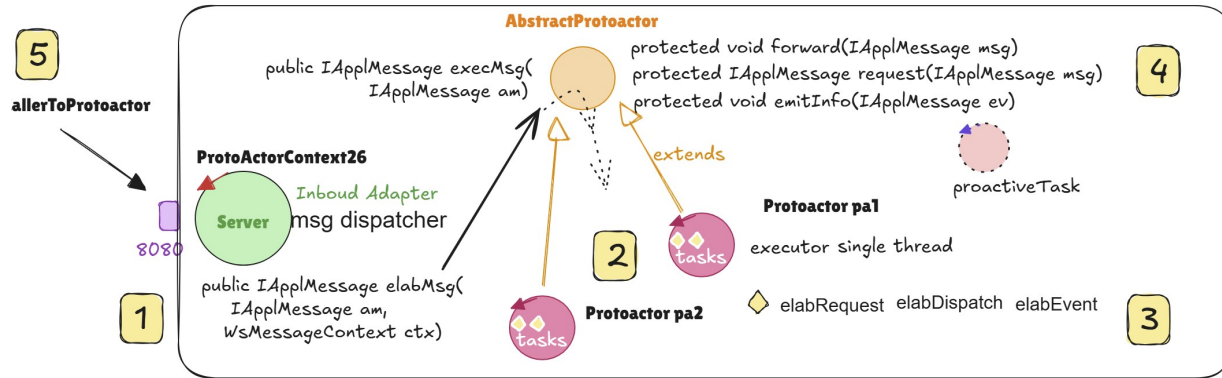
12.2 Una libreria che realizza protoattori

Lasciando al lettore il compito di costruire la classe astratta `AbstractProtoactorMsgdriven.java`, affrontiamo qui il progetto di una libreria che permette la costruzione, la esecuzione e la interazione di protoattori usando i *Java Executors*.

WARNING: si tratta di una proof of concepts in relazione al tema: come si può colmare un *abstraction gap*.

Nel seguito useremo il termine **pattore** come abbreviazione di *protoactor*.

Progetto **protoactor26**.



• 0) Il pattore

Un *pattore* è un componente software:

- **reattivo**, in quanto capace di elaborare in modo FIFO i messaggi *IApplMessage* a lui destinati
- **proattivo**, in quanto capace eseguire un proprio flusso autonomo di azioni
- **collaborativo** in quanto capace di inviare messaggi *IApplMessage* ad altri *pattori* avvalendosi di un *contesto* di cui deve far parte

I dettagli del modo con cui sono realizzate le comunicazioni sono nascosti nella infrastruttura di supporto.

• 1) Il contesto

Tutti i *pattori* hanno un **nome** e si **registrano** presso un oggetto (*contesto*) di classe `ProtoActorContext26` che contiene un server (*javalin* o altro) che abilita i *pattori* alle comunicazioni locali e via rete

Scenario: Un messaggio *M* giunge dall'esterno sulla porta 8080

Il server esegue il metodo `elabMsg(M)`, che cerca tra i *pattori* registrati il *Pattore* (DM) che ha il nome del destinatario specificato in *M*

- Se lo trova (DM != null) esegue `DM.execMsg(M)` definito nella classe astratta `AbstractProtoactor26`.
- Se non lo trova, invia *M* su tutte le connessioni attive (nella speranza che qualcuno accetti il messaggio)

• 2) Il dispatch dei messaggi

Il contesto `ProtoActorContext26` funge da dispatcher (funzione `elabMsg`) dei messaggi *IApplMessage* ricevuti via rete o trasmessi in locale da un *pattore* a un altro.

Il dispatching dei messaggi consiste nel porre il messaggio nella coda associata al *pattore* destinatario avvalendosi del metodo `execMsg` definito nella classe astratta `AbstractProtoactor26`

```
public IApplMessage execMsg(IApplMessage am) {
    if (am.isEvent()) {
        executeTask( msgexecutor, ( ) -> elabEvent(am) );
        return null;
    } else if (am.isDispatch()) {
        executeTask(msgexecutor, ( ) -> elabDispatch(am) );
        return null;
    } else if (am.isRequest()) {
        return dorequestSynch(am);
        //return dorequestAsynch(am);
    } else if (am.isReply()) {
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        executeTask(msgexecutor, () -> elabReply(am) );
        return null;
    }else return null;
}

protected void executeTask(ScheduledExecutorService taskexecutor, Runnable_
↳todoTask) {
    taskexecutor.execute(() -> {
        try {
            todoTask.run();
        } catch (Exception ex) { ... }
    });
}

```

Scenario: Il metodo `execMsg(M)` guarda il tipo del messaggio (*dispatch*, *request*, etc.) e fa la submit del task (lamda) `() -> elabXXX(M)` con `XXX = Event | Dispatch | Reply` a un **msgexecutor**, definito come segue:

```

ScheduledExecutorService msgexecutor= Executors.
↳newSingleThreadScheduledExecutor();

```

• 3) Elaborazione dei messaggi

Ogni *pattore* possiede una coda di task realizzata col meccanismo dei *Java Executors*, mediante un solo executor single-thread

```

ScheduledExecutorService msgexecutor =
    Executors.newSingleThreadScheduledExecutor();

```

I task posti in coda sono lambda della forma (si veda *execMsg* qui sopra)

```

( ) -> elabEvent(am)
( ) -> elabDispatcht(am)
...

```

Scenario: Il *Pattore* applicativo (che specializza *AbstractProtoactor26*) esegue il metodo invocato da **msgexecutor** senza ulteriori impegni di trasmissione messaggi.

come realizzare le request?

Mentre l'invio dall'esterno di un dispatch o di un event non presenta particolare difficoltà implementative, l'invio di una request implica che la infrastruttura sia capace di trasmettere una reply al componente che aveva fatto la request.

Si veda la sezione: *Realizzazione di una request a un Pattore*

• 4) Le comunicazioni locali

La classe astratta *AbstractProtoactor26* definisce metodi (*forward*, *request*, *emit*) con cui un *pattore* può inviare messaggi ad un altro *pattore* dello stesso contesto.

• 5) Le comunicazioni remote

Al momento un *pattore* **non ha** supporti infrastrutturali per inviare messaggi via rete a *pattori* che operano in altro contesto.

Il lettore è invitato a pensare a come estendere la infrastruttura attuale per permettere anche questa funzionalità.

L'attuale infrastruttura permette invece che un componente esterno (ad esempio **CallerToProtoactor**) possa interagire con i *pattori* gestiti dal contesto.

12.2.1 Realizzazione di una request a un Pattore

Nel caso di **request**, *AbstractProtoactor26* ha due possibili comportamenti:

- request bloccante realizzata dal metodo `IApplMessage dorequestSynch(IApplMessage M)` che sottomette a **msgexecutor** un task che sfrutta il meccanismo Java delle *CompletableFuture*
- request non bloccante (**asincrona**) realizzata dal metodo `IApplMessage dorequestAsynch(IApplMessage M)` che

```
IApplMessage dorequestAsynch(IApplMessage am) {
    executeTask(msgexecutor, () -> {
        IApplMessage r = elabRequest(am);
        context.elabMsg( r ); //dico al contesto che deve gestire un messaggio reply
    });
}
```

12.3 SistemaSProtoactor

Il problema enunciato nella sezione *Da una funzione a un servizio* ci ha fatto compiere un percorso importante dal punto di vista della *Ingegneria di Sistemi Software*:

1. Uso del *javalin server* come framework (si veda *Come opera javalin*) che abilita alle comunicazioni di rete con il protocollo Websocket
2. Riferimento a *Principi architetturali*, e in particolare alla *Influenza della Clean Architecture*, per utilizzare *javalin* come un **Inbound Adapter** che mette in relazione con il mondo esterno la parte di codice che riguarda il **'core business applicativo'**
3. Un *Refactoring del sistemaS* che ha associato alla logica applicativa un processo autonomo che reagisce alle richieste in input ed emette risposte e/o eventi. L'idea è che *javalin* depositi i messaggi ricevuti via rete in una coda di input di un processo applicativo (*ApplLogicWorker*) che preleva ed elabora i messaggi in sequenza. Nella sezione *Dalla logica al progetto* abbiamo prospettato due strategie implementative di questo schema architetturale:
 - un **modo esplicito**, in cui *ApplLogicWorker* e la sua coda di input sono introdotti nel codice usando un `Thread` e un oggetto di tipo *BlockingQueue*
 - un **modo implicito**, in cui la coda e il worker sono realizzati (senza che si vedano) mediante i *Java Executors*.
4. La realizzazione in *modo implicito* è stata utilizzata per realizzare un nuovo tipo di componente (il *Protoattore*) che risulta intrinsecamente capace di ricevere ed elaborare messaggi ricevuti via rete e 'trasformati' da *javalin* in task eseguibili in modo sequenziale da un *Executors.newSingleThreadScheduledExecutor*.
5. La *Libreria protoactor26.jar* ci permette ora di esprimere il comportamento del *SistemaS* ponendo in primo piano i metodi di elaborazione dei diversi *Tipi di messaggi* lasciando alla infrastruttura i dettagli relativi alle comunicazioni:

```
public class SistemaSAsProtoactor extends AbstractProtoactor26{
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
//BUSINESS CORE
protected double eval(double x) {
    ...
}
@Override
protected void elabEvent(IApplMessage ev ) {
    ...
}
@Override
protected IApplMessage elabRequest(IApplMessage req ) {
    ...
}
@Override
protected IApplMessage elabDispatch(IApplMessage req ) {
    ...
}
@Override
protected IApplMessage elabReply(IApplMessage req ) {
    ...
}
@Override
protected void proactiveJob() {
    ...
}
}
```

I dettagli del codice si trovano in: [SistemaSAsProtoactor](#).

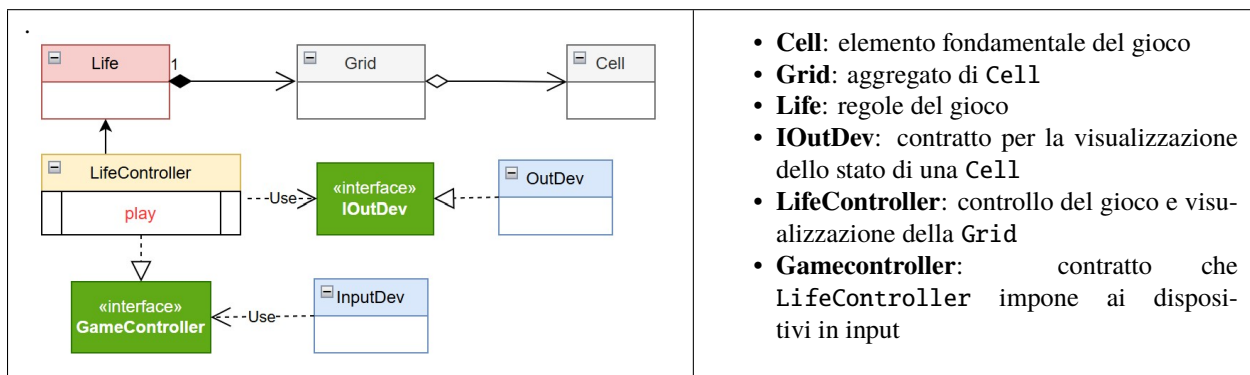
- In [MainSistemaSAsProtoactor](#) si costruisce un sistema in cui anche il componente che chiama il servizio è un Pattore.
- In [CallerToProtoactor.java](#) viene riportato un esempio di codice Java (non Pattore) che utilizza il servizio avvalendosi della astrazione *Interaction*.

CONWAY26JAVAGUIHTML_SPRINT3

13.1 Introduction

Goal Sprint3: Realizzazione in Java del *Game of Life di Conway*, con GUI del gioco mediante pagina Web.

Risultato dello *Sprint2*: è stato realizzato un sistema (deployed in un file **conway26Java-1.0.jar**) che contiene un insieme di interfacce e classi organizzate nella seguente architettura.



Questo sistema costituisce il punto di partenza per lo sviluppo dello Sprint3.

13.2 Requirements

Lo Sprint3 si occupa dei seguenti requisiti:

L'utente umano deve poter:

- specificare la configurazione iniziale della griglia del gioco
- vedere l'evoluzione del gioco in forma opportuna (si veda *Il problema della vista del gioco*)
- fermare e far ripartire l'evoluzione del gioco
- pulire (a gioco fermo) la configurazione della griglia del gioco

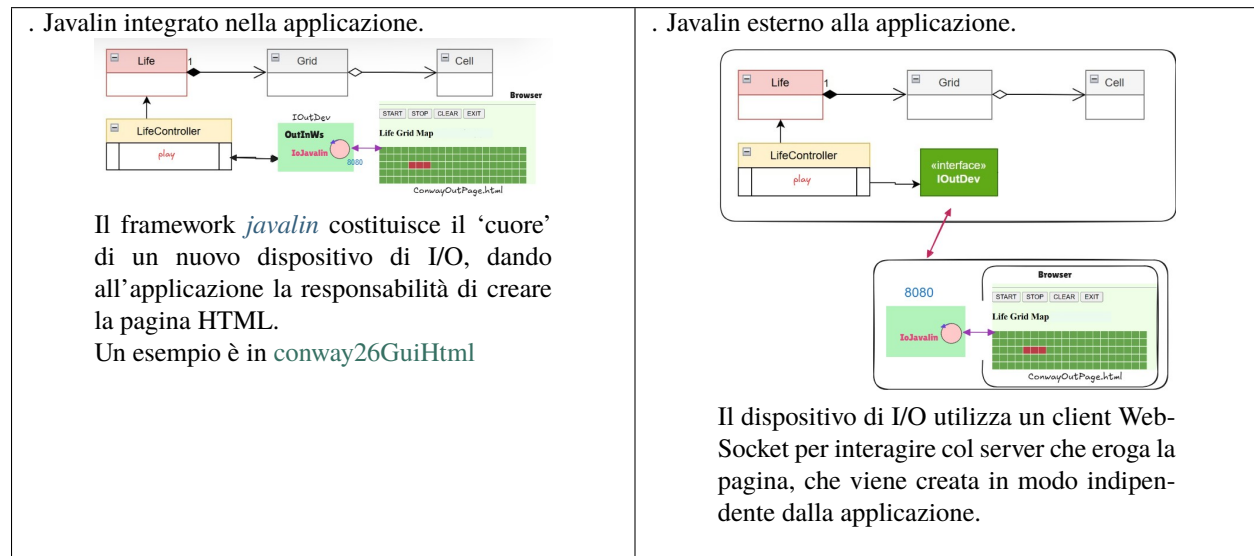
In particolare, il committente desidera che la vista del gioco (e la configurazione iniziale) sia realizzata mediante una **pagina HTML**, precisando che:

- la pagina deve costituire un componente che si relaziona con l'applicazione secondo la architettura riportata in *IoJavalin integrato* oppure secondo la architettura riportata in *IoJavalin esterno alla applicazione*
- il gestore del gioco sarà l'utente che ha aperto per primo (**owner**) una pagina HTML collegata al gioco. In altre parole, solo la pagina dell'owner avrà pulsanti di comando START/STOP/CLEAN/EXIT attivi
- la pagina HTML deve essere aggiornata in modo automatico man mano il gioco procede
- un utente *non owner* che si collega mentre il gioco è in corso, dovrebbe vedere lo stato attuale della griglia in modo corretto
- il deployment del gioco deve avvenire mediante Docker

13.3 Requirement analysis

Il requisito di dotare il gioco di una pagina HTML si inquadra nel contesto dei moderni **sistemi Web**, che vengono supportati da appositi server da Browser.

E' opportuno riportare qui i due possibili scenari architetturali menzionati dai requisiti:



In entrambi i casi, è necessario avvalersi di un server (come *javalin server*) che, come detto nei commenti di figura, deve svolgere due ruoli diversi. Il componente che utilizza il server viene indicato col nome *iojavalin*.

13.3.1 Javalin integrato

Nel caso di *Javalin integrato*, *iojavalin* è parte di un oggetto (*OutInWs*) che implementa *IOutDev* e riceve da questo un riferimento all'oggetto locale *LifeController*.

iojavalin funge da abilitatore delle comunicazioni da *LifeController* alla pagina e da attivatore di metodi di *LifeController* quando riceve (via WS) comandi dalla pagina.

Il lancio della applicazione su un computer:

1. permette di attivare un browser sullo stesso computer e digitare `localhost:8080` (puntando il browser verso l'indirizzo di loopback)

2. **oppure** attiva in modo automatico anche un browser locale così che la pagina HTML possa comparire in modo automatico sullo schermo

Il committente indica il primo comportamento, almeno per il primo prototipo del sistema. In seguito si potrà discutere sulla seconda possibilità.

13.3.2 Javalin esterno

Nel caso di *Javalin esterno*, `iojavalin` è parte di un componente (un *servizio*) esterno alla applicazione che deve relazionarsi con il `LifeController` applicativo mediante messaggi.

La interazione applicazione-servizio può avvenire in due modi:

1. utilizzando una connessione via Websocket sulla porta **8080**
2. utilizzando un diverso protocollo, ad esempio **MQTT**

Il committente ha già indicato il primo comportamento, almeno per il prototipo iniziale del sistema. In seguito si potrà discutere sulla seconda possibilità.

Il requisito:

solo la pagina dell'owner avrà pulsanti di comando START/STOP/CLEAN/EXIT attivi

viene spiegato dicendo che la pagina mostra in ogni caso i pulsanti, ma che un click su questi provoca effetti solo nel caso che la pagina sia *owner* del gioco.

Piano di test:

Quando si tratta di realizzare pagine HTML, impostare test automatizzati è complicato. Al momento, sulla base dei requisiti, possiamo limitarci a dire quanto segue:

- attivo l'applicazione su un computer
- sullo stesso computer, attivo due browser su `localhost : 8080` e verifico che solo uno dei due riesce a controllare il gioco

13.4 Problem analysis Sprint3

Affrontiamo qui lo scenario **Javalin esterno**, in quanto propedeutico ai sistemi software basati su microservizi.

Si tratta di realizzare un **sistema distribuito**, in cui

1. una parte del sistema (la erogazione di una pagina HTML, in breve GUI) è del tutto nuova (si veda *Job1*) rispetto allo *Sprint2*
2. una parte del sistema (l'applicazione) è già disponibile e deve essere solo 'adattata' a interagire con la GUI (si veda *Job2*)

Le due diverse parti costituiranno un **Sistema** solo se capaci di **interagire** in modo opportuno scambiando informazioni via rete in forma di **messaggi**.

—

Quindi, l'analisi si deve innanzi tutto concentrare sulla natura di questi messaggi, al fine di delineare in modo preciso le **interazioni** tra i componenti del sistema.

—

Poichè il termine ‘messaggio’ è troppo vago e non consente di precisare (formalizzare) le diverse possibili interazioni, faremo riferimento ai *Tipi di messaggi* introdotti in precedenza, che permettono di precisare in modo più chiaro e formale le relazioni che è opportuno instaurare tra i componenti.

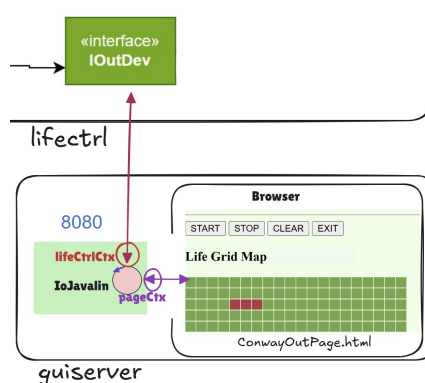
Questo modo di esprimere i messaggi implica che ciascun componente di un sistema distribuito **deve avere un nome**. Dunque:

- alla applicazione diamo il nome: **lifectrl**
- al componente che include iojavalin diamo il nome: **guiserver**

Per quanto detto nella analisi dei requisiti, il primo prototipo adotta le WebSocket come tecnologia per le comunicazioni tra i componenti.

Dunque, **lifectrl** si deve manifestare al **guiserver** aprendo una connessione via websocket sulla porta **8080**. Ciò implica che il **guiserver** debba gestire in modo opportuno almeno due connessioni:

- la connessione con la pagina *owner*, che denotiamo con **pageCtx**
- la connessione con l’applicazione, che denotiamo con **lifeCtrlCtx**



13.4.1 Vincolo implicito

Un vincolo implicito

ATTENZIONE: questa analisi è strettamente legata alla configurazione attuale del sistema, in cui il **guiserver** funge da dispositivo di input/output per il livello applicativo. Si opera con **un vincolo implicito** :

- il livello applicativo, al fine di ricevere l’input, utilizza la stessa connessione stabilita per collegarsi con il server ai fini dell’output.

Questo vincolo sarà discusso e rivisto nella sezione *Revisione dell’analisi dello Sprint3*, quando imposteremo l’applicazione in termini di *Protoattori*.

13.5 Analisi del problema lato server

Job1: Realizzare un componente che funge da servizio erogatore di una pagina connessa via WebSocket al componente applicativo.

Come indicato in *Project conway26JavaGuiHtml*, è opportuno suddividere l'analisi del problema in due parti:

- Analisi delle **comunicazioni pagina-server**
- Analisi delle **comunicazioni server-pagina**

13.5.1 Analisi delle comunicazioni pagina-server

Come analisti, affermiamo che:

- è opportuno che la pagina comunichi con un servizio applicativo come **guiserver** usando stringhe la cui struttura sintattica assume la forma introdotta in *Rappresentazione dei messaggi come String*. In questo modo, il **guiserver** può ricavare dalla stringa oggetti che rispettano la interfaccia *IAplMessage*:

```
msg( MSGID, dispatch, SENDER, guiserver, CONTENT, SEQNUM )
```

Questa rappresentazione dei messaggi è essenziale per permettere di esprimere/sapere chi ha inviato un messaggio e chi lo deve ricevere/elaborare, **indipendentemente** dal fatto che tra i componenti siano connessioni di rete punto-a-punto.

- i messaggi inviati dalla pagine sono di tipo *fire-and-forget*, da noi formalizzati come **dispatch**, in quanto devono provocare una **azione** lato server, senza implicare la ricezione di una risposta (che avrebbe poco senso)

Denominazione della pagine

Sulla base dei legami impliciti nei messaggi strutturati scambiati, osserviamo che:

- non è opportuno che una pagina si auto-attribuisca un nome. Conviene invece che sia il server a dare un nome ad una pagina che si connette
- una pagina ha inizialmente il nome **unknown**, che verrà usato come nome del SENDER alla prima connessione col server
- il **guiserver** reagisce a una richiesta di connessione forgiando un nome di sua invenzione (*pagename*). Il server tiene traccia del primo nome erogato, che sarà il nome della pagina **owner**.

In questo modo, ogni pagina avrà un nome diverso e il server potrà evitare di gestire i comandi provenienti dai pulsanti su pagine diverse da *owner*.

Nel seguito supporremo che il nome che il server dà alla prima pagina connessa sia **caller1**.

Comandi da pagine a server

I messaggi inviati da una pagina al server *dopo la prima connessione* avranno la forma:

```
msg( MSGID, dispatch, pagename, guiserver, CONTENT, SEQNUM )
```

Al solito, i comandi sono formalizzati come *dispatch*. La struttura dei messaggi di comando permetta al server di sapere il mittente e di eseguirli solo quando inviati dalla pagina di nome *caller1*, in conseguenza del click del mouse su un pulsante di questa pagina.

```
msg( do, dispatch, caller1, guiserver, CONTENT, SEQNUM )
```

Il payload CONTENT potrà essere una semplice String quale start/stop/clear oppure cell(x,y) nel caso di click su una cella, come anticipato in *Comunicazioni pagina to server*. Esempi di messaggi:

```
msg(do, dispatch, unknown, guiserver, canvasready, 0)  pagina (con canvas) attiva
msg(do, dispatch, caller1, guiserver, cell(4,6), 0)    commutare stato alla cella
msg(do, dispatch, caller1, guiserver, start, 0)         button START clicked
```

Alla ricezione di un dispatch così formato, il *guiserver* dovrà inviare a sua volta un messaggio di comando a *lifeCtrl*.

Il comportamento più semplice è che *guiserver* ri-trasmetta il messaggio ricevuto dalla pagina usando la connessione *lifeCtrlCtx*. Per semplificare il codice, i messaggi inviati dalla pagina al server possono avere come destinatario direttamente il nome *lifeCtrl*. Ad esempio:

```
msg(do, dispatch, caller1, lifeCtrl, start, 0)          button START clicked
```

cell(x,y) Dispatch o request?

Analizziamo meglio un comando con payload cell(x,y):

```
msg(do, dispatch, caller1, lifeCtrl, cell(4,6), 0)
```

Alla ricezione di questo comando, *lifeCtrl* deve commutare lo stato della cella di coordinate 4,6. Ma come fa la GUI a rappresentare questo cambiamento? Occorre che *lifeCtrl* invii a *guiserver* un comando di aggiornamento con il nuovo stato della cella o della griglia (ne caso di canvas) come quello introdotto più avanti, in Aggiornamento della grid in GUI.

13.5.2 Analisi delle comunicazioni server-pagina

Come anticipato in *Comunicazioni server to pagina*, il server invia alla pagina comandi espressi da semplici stringhe (il 'linguaggio' che la pagina è capace di parlare e di interpretare è elementare)

```
ID:name          //per dare il valore name al nome della pagina
cell(X,Y)        //per commutare lo stato di una cella (griglia granulare)
[[false,false, ... ]] //per specificare lo stato di una griglia globale
```

L'invio dei comandi relativi allo stato della griglia è discusso in *Come inviare lo stato della griglia*.

Questi semplici comandi-stringa dovranno essere interpretati e gestiti da **codice Javascript** definito entro la pagina. Si rimanda alla fase di progetto per la specifica di questo codice.

La pagina vuota

Osserviamo che, una volta attivato, il componente *guiserver* permette che un browser possa connettersi specificando un URL con porta 8080 (ad esempio `http://localhost:8080`).

Tuttavia, il browser visualizzerà una pagina senza alcuna rappresentazione di griglia. Infatti la pagina non sa (e non deve sapere) ancora nulla del contesto applicativo: è un semplice dispositivo di I/O.

13.6 Analisi delle comunicazioni guiserver-applicazione

Il Job2 consiste nella realizzazione di una implementazione di *IOutDev* all'interno del componente applicativo, che stabilisca una *Interconnessione* basata su WebSocket con la GUI.

Formalizziamo questa indicazione come segue:

```
public class OutInGuiInteraction implements IOutDev, IObserver{
private Interaction conn ;

    public OutInGuiInteraction(){
        try {
            conn = WsConnection.create("localhost:8080", "eval",this);
            informTheServerAboutController();
        } catch (Exception e) { ... }
    }
    protected void informTheServerAboutController() {
        if( conn != null )
        try {
            IApplMessage cmdmsg = CommUtils.buildDispatch("lifectrl", "setcontroller", "set",
↪ "guiserver" );
            conn.forward(cmdmsg);
        } catch (Exception e) { ... }
    }
}
```

La prima cosa che il dispositivo lato applicazione deve fare è manifestare al *guiserver* l'esistenza del livello applicativo inviando (in *informTheServerAboutController*) il dispatch con id="setcontroller"

```
CommUtils.buildDispatch("lifectrl", "setcontroller", "set", "guiserver" )
//msg( setcontroller, dispatch, lifectrl, guiserver, set, SEQNUM )
```

Alla ricezione di questo comando, il server memorizza in **lifeCtrlCtx** la connessione con il livello applicativo.

Come analisti, stiamo dicendo che tutta la logica di interazione tra l'applicazione e il *guiserver* deve essere gestita dalla classe **OutInGuiInteraction** tenendo conto di come viene configurato il sistema applicativo che abbiamo ereditato dallo Sprint2:

```
LifeInterface life    = new Life( 20,20 );
IOutDev iodevgui     = new OutInGuiInteraction( ); //dispositivo di I/O
GameController cc    = new LifeControllerAdhoc(life, iodevgui) ;
((OutInGuiInteraction) iodevgui).setController(cc); //iniezione del controller
```

Poichè *OutInGuiInteraction* è un oggetto che implementa *unibo.basicomm23.interfaces.IObserver*, tutti i messaggi (ri)trasmessi dal *guiserver* verranno percepiti e gestiti attraverso i metodi *update* invocati dalla infrastruttura della interconnessione *WsConnection come osservabile*. Il controller *lifeCtrl* (opportunamente invocato da *update OutInGuiInteraction*) dovrà gestire questi comandi e inviare a sua volta messaggi di comando al *guiserver* man mano il gioco procede.

Al solito, questi messaggi sono formalizzabili come *dispatch* che indicano al *guiserver* di modificare la visualizzazione della griglia. Ad esempio:

```
CommUtils.buildDispatch("lifectrl", "eval", CMDDISPLAY, "guiserver" )
```

La forma del payload CMDDISPLAY dipende dalla forma di rappresentazione della griglia adottato dalla pagina: *Una griglia granulare* oppure *Una griglia globale*.

Tuttavia, ricordando quanto detto in *cell(x,y) Dispatch o request?* il messaggio potrebbe assumere la forma di una request, impegnando in modo inequivocabile `lifeCtrl` a inviare una risposta, che dovrebbe contenere il payload CMDDISPLAY.

La definizione di questo dettaglio è rinviato alla fase di progettazione.

13.7 Test plans

Benchè sia difficile definire test automatizzabili per applicazioni che implicano GUI, una volta specificate le forme di interazione tra i componenti, si possono impostare TestUnit quali:

- invio di un comando, come fatto in `CallerServerInteraction`, facendo asserzioni sul risultato atteso (TODO)

13.8 Project

Tenendo conto di quanto detto dall'analisi, a livello di progettazione dobbiamo innanzi tutto

1. impostare il codice Javascript che interpreta i messaggi descritti in *Analisi delle comunicazioni server-pagina*. A questo fine definiamo il file
 - `wscanvascontrol.js` per pagine che impostano *Una griglia globale* (con canvas)
 - `wscontrol.js` per pagine che impostano *Una griglia granulare*I key points sono (TODO)
2. completare il codice di *OutInGuiInteraction* introdotto in *Analisi delle comunicazioni server applicazione*
I key points sono (TODO)
3. approfondire la problematica Aggiornamento della grid in GUI e prendere una decisione motivata se usare *dispatch* o *request*
... (TODO)

Occorre anche realizzare il seguente requisito:

un utente non owner che si collega mentre il gioco è in corso, dovrebbe vedere lo stato attuale della griglia in modo corretto

Key point: impostare una funzione nel server che invii informazione su tutte le connessioni WS attive.

13.9 Testing

13.10 Deployment

13.11 Maintenance

PROGETTO CONWAY26PROTOACTORS

Nella sezione *Una libreria che realizza protoattori* abbiamo proposto un primo possibile supporto a una nuova **visione** dei *Sistemi software*, in cui i componenti sono enti attivi, detti Protoattori o *Pattori*, che interagiscono mediante scambio di messaggi.

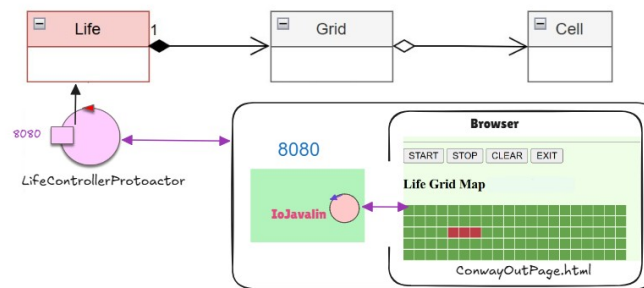
14.1 Pattori

Un *pattore* è un componente software:

- **reattivo**, in quanto capace di elaborare in modo FIFO i messaggi *IAplMessage* a lui destinati
- **proattivo**, in quanto capace eseguire un proprio flusso autonomo di azioni
- **collaborativo** in quanto capace di inviare messaggi *IAplMessage* ad altri *pattori* avvalendosi di un *contesto* di cui deve far parte

Lo scopo di questa sezione è impostare una **evoluzione** del sistema introdotto nel *Progetto ConwayLife26* da un sistema basato sugli oggetti a un sistema basato su *pattori*.

Abbiamo già introdotto questo obiettivo nella sezione *LifeController come (proto)actor*, anticipando una prima possibile architettura:



In questo schema, gli oggetti tradizionali Java non scompaiono: essi diventano *risorse* utilizzate da un componente (il *LifeController*) sia *proattivo* (in quanto attivatore delle diverse *Epoch* del gioco) sia *reattivo* (in quanto gestore dei comandi che provengono dalla pagina HTML).

Prima di procedere, è opportuno approfondire quanto detto in *Problem analysis Sprint3* in relazione al *Vincolo implicito* presente in quella analisi.

14.2 Revisione dell'analisi dello Sprint3

In particolare, osserviamo che:

- impostare il livello applicativo come un *Protoattore* significa rendere l'applicazione intrinsecamente capace di ricevere ed elaborare messaggi;
- il guiserver può **inviare in modo diretto** alla applicazione i comendi di input generati dalla GUI, usando il protocollo impostato dal protoattore applicativo (per il momento ancora WS, ma in futuro potrebbe essere MQTT o TCP o alttro)
- il guiserver può sapere come comunicare con l'applicazione nel momento in cui elabora il dispatch setcontroller, con un payload che specifica:
 - nome del componente applicativo (lifectl)
 - nome del protocollo
 - url del componente applicativo (localhost:8070)

```
CommUtils.buildDispatch(
    "lifectl", "setcontroller", "set(lifectl,ws,'localhost:8070')", "guiserver" )
//msg( setcontroller, dispatch, lifectl, guiserver, set(lifectl,ws,'localhost:8070
    ↪'),N)
```

- guiserver può realizzare l'invio di messaggi alla applicazione mediante un metodo (*elabSetController*) capace di impostare la gestione di diverse modalità di comunicazione con l'applicazione.

14.2.1 elabSetController

```
private String controllerName      = null;
private String controllerProtocol = null;
private String controllerUrl       = null;
private Interaction controllerconn = null;

protected void elabSetController(IAppMessage m, WsMessageContext ctx) throws Exception {
    Struct payload = (Struct) Term.parse(m.msgContent());
    if( payload != null ) {
        controllerName      = payload.getArg(0).toString();
        controllerProtocol = payload.getArg(1).toString();
        controllerUrl       = payload.getArg(2).toString().replace("'", "");
    }
    if( controllerUrl.equals("") ) { //CASO VINCOLO IMPLICITO
        lifeCtrlCtx = ctx; //memorizzo connessione controller
    }else{ //CONNESSIONE CON PROTOCOLLO SPECIFICO
        if( controllerProtocol.equals("ws") ) {
            controllerconn = WsConnection.create( controllerUrl, "eval",null ); //no obs
        }else if( controllerProtocol.equals("mqtt") ) {
            controllerconn = new MqttInteraction(
                name, "tcp://broker.hivemq.com", name+"In", controllerUrl );
        }else {
            CommUtils.outmagenta(name + " | elabSetController protocol unknown " );
        }
    }
}
```

Una volta stabilita la connessione con il componente applicativo, l'invio di messaggi a questo componente può essere realizzato da un metodo-utility come *sendMsgToController*

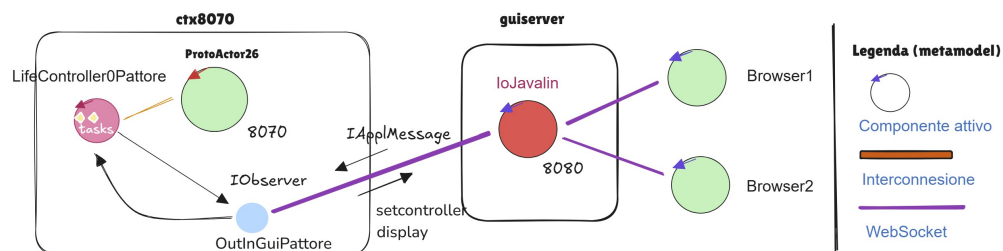
14.2.2 sendMsgToController

```
protected void sendMsgToController( IApplMessage msg ) {
    if( lifeCtrlCtx != null ) sendsafe( lifeCtrlCtx,msg.toString() );
    else
    if( controllerconn != null ) {
        try {
            controllerconn.forward( msg );
        } catch (Exception e) {...}
    }else {
        CommUtils.outred("ERROR: non connection to the controller");
    }
}
```

Notiamo l'uso di un unico oggetto controllerconn di tipo *Interaction* anche a fronte di comunicazioni basate su diversi protocolli.

Queste modifiche sono state apportate in *IoJavalin Sprint3*.

14.3 conway26appl.protoactorlifectr0



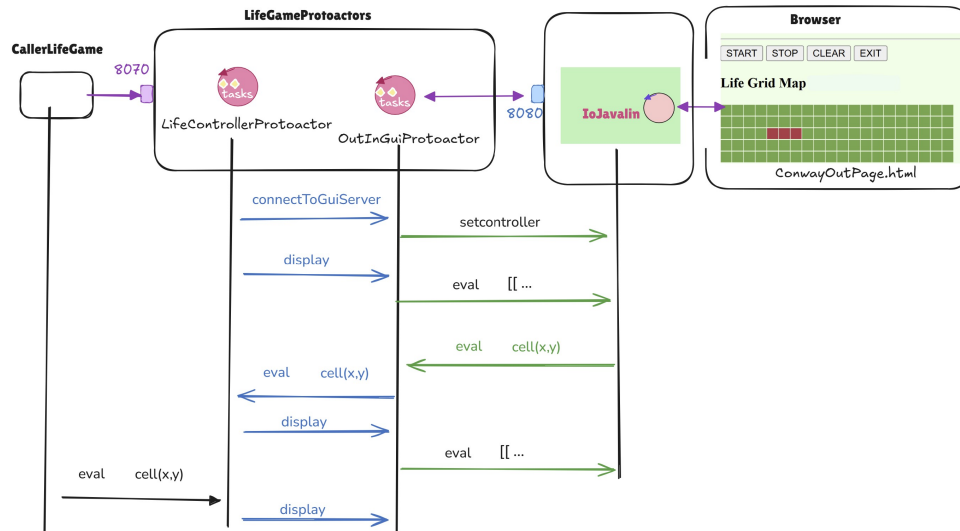
- Il *LifeController0Pattore* è un *Pattore* che gestisce messaggi inviati via WS sulla porta 8070
- Il *LifeController0Pattore* continua ad utilizzare un dispositivo *OutInGuiPattore* che implementa *IOOutDev*
- Il dispositivo *OutInGuiPattore* è a sua volta un *Pattore* che riceve messaggi di comando da *LifeController1Pattore*, invianogli i messaggi del *guiserver* osservati sulla WS
- Il *guiserver* invia i messaggi alla applicazione ancora sulla base del *Vincolo implicito*.

Configurazione del sistema LifeGame0Protoactor

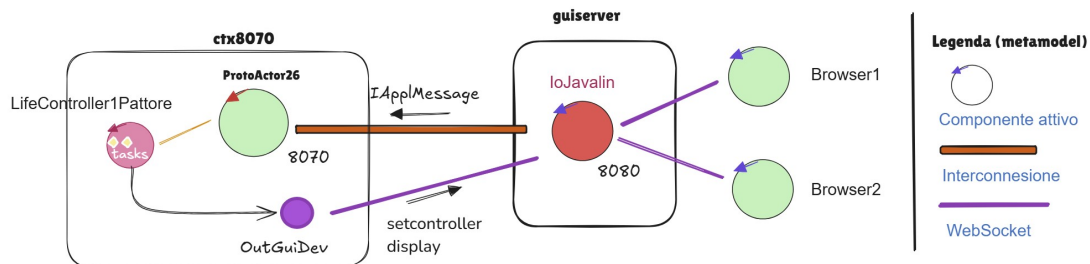
```
ProtoActorContextInterface ctx = new ProtoActorContext26("ctx8070",port);
LifeInterface life = new Life( 20,20 );
new OutInGuiPattore("outdev",ctx); //per primo !!!
new LifeController0Pattore( name,life,ctx );
```

Comunicazioni locali

Lo scambio di messaggi tra attori che operano in uno stesso contesto viene realizzato in locale da *Protoactor26*, senza l'uso della rete.



14.4 conway26appl.protoactorlifectrl1



- Il *LifeController1Pattore* è un *Pattore* che gestisce messaggi inviati via WS sulla porta 8070
- Il dispositivo *OutDev* è un **puro dispositivo di output** che invia messaggi al *guiserver*
- Il *gui server* invia direttamente i messaggi alla applicazione, secondo quanto riportato in *sendMsgToController*.

Configurazione del sistema LifeGame1Protoactor

```

ProtoActorContextInterface ctx = new ProtoActorContext26("ctx8070", port);
LifeInterface life             = new Life( 20, 20 );
OutGuiDev outdev              = new OutGuiDev();
new LifeController1Pattore( name, life, ctx, outdev );
  
```


14.5 Esempio di gestione dei comandi di ingresso

Il *LifeController* definito come *pattore* può ricevere un comando inviato (via *WebSocket*) sulla porta 8070 in quanto la *infrastruttura* di supporto accoda un task che esegue il metodo *elabDispatch*:

```
public class LifeControllerProtoactor extends AbstractProtoactor26 {

    ...
    protected void elabDispatch(IApplMessage m ) {
        String payload = m.msgContent();
        if (payload.startsWith("cell")) {
            String[] coords=payload.replace("cell(", "").replace(")", "").split(",");
            int x = Integer.parseInt(coords[0]);
            int y = Integer.parseInt(coords[1]);
            switchCellState( x,y );
            displayGrid( );
        }
    }

    protected void switchCellState(int x, int y) {
        ICell c = life.getCell(x, y);
        c.switchCellState( );
    }

    protected void displayGrid(){
        //????
    }
}
```

Il problema che rimane è come definire il codice di **displayGrid**.

14.5.1 Come realizzare displayGrid

Esaminiamo due possibili forme di interazione:

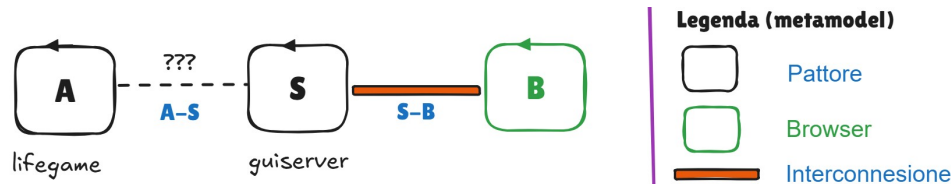
1. Il comando (di *guiderver*) *eval* con payload *cell(x,y)* è un **dispatch**: il *lifectrl* aggiorna la griglia e invia un altro dispatch a *guiserver* con la rappresentazione della griglia modificata
2. Il comando *eval* con payload *cell(x,y)* è una **request** che riceve come risposta la rappresentazione della griglia

TODO: L'analista suggerisce ??? come forma di interazione più appropriata per il seguente motivo: ...

UNA NUOVA ANALISI PER CONWAYLIFE

L'idea che un *sistema software distribuito* possa essere composto da componenti attivi *intrinsecamente capaci* di interagire (di **ricevere informazione**, in questa fase dei nostri lavori) tramite *messaggi strutturati di diverse categorie* introduce la possibilità di impostare l'analisi di un problema in modo **top-down**, partendo da un più alto livello di astrazione.

Nel caso del problema *Game of Life di Conway* con GUI, l'analisi può partire da un architettura logica schematizzabile come segue:



15.1 I componenti

Per quanto riguarda i **componenti** del sistema:

- **A**: *Pattore* che rappresenta la applicazione *ConwayLife*. Questo componente (cui diamo il nome **lifegame**) richiede l'uso di un altro componente **S** per creare e gestire una GUI HTML.

A come Pattore

Il componente **A** viene modellato un *Pattore* in quanto ritenuto intrinsecamente capace di ricevere ed elaborare messaggi, e di eseguire un proprio flusso di azioni. Per questo motivo, è più appropriato parlare di **lifegame** come nome del componente, piuttosto che di **controller** o altro. Il nome **controller** è più adatto a un componente che si limita a eseguire comandi ricevuti da altri componenti, senza essere intrinsecamente capace di interagire con essi.

Ripetiamo che, al momento, un *Pattore* non ha u una capacità intrinseca di inviare messaggi ad altri Pattori che non facciano parte dello stesso contesto. Tuttavia, questa limitazione è solo temporanea, e verrà superata con la introduzione *Attori qak*.

-
- **S**: *Pattore* che rappresenta un servizio di I/O mediante una pagina HTML. Questo componente (cui diamo il nome **guiservice**) richiede l'uso di un altro componente **B** per visualizzare la pagina.
 - **B**: *Browser*: un 'servizio' che permette di visualizzare e di interagire con una pagina HTML.

15.2 Le interazioni

Per quanto riguarda **le interazioni** tra i componenti, osserviamo che:

- la connessione **S-B** richiede (allo stato attuale della tecnologia) un preciso protocollo.
- la connessione **A-S** può invece essere realizzata da uno (o più) dei *Protocolli* oggi disponibili.

Dunque:

- **A-S**: interazione da analizzare meglio; rimandiamo alla sezione *La interazione A-S*
- **S-B**: interazione basata su una *Interconnessione* tra il componente S e il componente B, realizzata mediante il **protocollo HTTP/WS**.

Il dettaglio tecnologico relativo ai protocolli (pur importante) può essere rimandato, in quanto è opportuno focalizzare innanzi tutto l'attenzione sul **tipo logico di interazione** tra le parti del sistema. Per evitare ogni ambiguità, formalizziamo subito i tipi di messaggio che riteniamo appropriati.

Conoscenza dei nomi

Nella formalizzazione dei messaggi, abbiamo fatto l'ipotesi che i componenti **S** e **A** conoscano i nomi l'uno dell'altro (guiservice e lifegame).

Questa conoscenza è necessaria per poter formalizzare i messaggi in modo chiaro e comprensibile, ma non è detto che sia necessaria per la realizzazione concreta del sistema. In particolare, se si adotta una interazione a Polling tra **A** e **S** (si veda la sezione *La interazione A-S*), è possibile che **S** possa operare senza conoscere il nome di **A**, rispondendo a richieste di **A** senza sapere chi le sta inviando.

15.2.1 A invia a S

- Un messaggio per informare S dello stato corrente della griglia durante la evoluzione del gioco (al termine di ogni *Epoch*). Questo messaggio può essere formalizzato come un *dispatch*:

```
msg( display, dispatch, lifegame, guiservice, GRIDSTATE,N)
```

La specifica del payload GRIDSTATE viene lasciata al progettista, in quanto dipende dalla rappresentazione della griglia.

15.2.2 S invia a A

- Un messaggio per indurre A a modificare lo stato corrente di una cella. Questo messaggio può essere formalizzato come un *dispatch* o una *request*. Ricordando quanto detto in *Come realizzare displayGrid*, osserviamo che l'invio di una *request*, vincola in modo esplicito A ad inviare una risposta.

```
msg( changecell, request, guiservice, lifegame, cell(X,Y), N)
```

- Un messaggio di comando per indurre A a fermare/riattivare etc. il gioco. Questo messaggio può essere formalizzato come un *dispatch*:

```
msg( cmd, dispatch, guiservice, lifegame, CMD, N) //CMD=start|stop|clear|exit
```

Il comando clear

Il comando **clear** implica che A ponga lo stato di tutte le celle a ‘false/dead’. Il servizio **S** potrebbe procedere in modo autonomo alla modifica della rappresentazione sulla GUI, senza attendere il *dispatch display* da A.

Ma non riteniamo giusto/appropriato che S conosca il significato dei comandi.

Dunque si assume che A, dopo avere eseguito il comando *clear*, invii a S il *dispatch display*. Ma per meglio evidenziare/esprimere questo vincolo, può essere più opportuno togliere *clear* dell’elenco CMD e trasformare questo messaggio in una **request**.

15.2.3 S invia a B

S ‘parla’ con la pagina mediante messaggi-stringa scritti come atomi Prolog-like, inviando:

- Un messaggio con l’indicazione del nome da attribuire alla pagina, appena questa si connette. Ciò per elaborare in seguito solo i comandi emessi dalla prima pagina che si è connessa a S, assunta implicitamente come **owner** del gioco.

Alternativa alla denominazione delle pagine

S può operare come segue: alla prima richiesta di connessione risponde erogando una pagina HTML dotata di pulsanti. Alle richieste di connessione successive, risponde erogando una pagina HTML **priva di pulsanti**

- Un messaggio con l’indicazione del nuovo stato della griglia, che può essere *granulare* (cella specifica) o globale (tutte le celle insieme). La definizione di questo dettaglio viene lasciata al progettista.

15.2.4 B invia a S

La pagina deve ‘parlare’ con il linguaggio (evoluto) del servizio S, inviando:

- Un messaggio con l’indicazione del pulsante (start|stop|clear|exit) premuto. Questo messaggio può essere formalizzato come un *dispatch*:

```
msg( cmd, dispatch, caller1, guiservice, CMD, N) //CMD=start|stop|clear|exit
```

S deve ‘girare’ la elaborazione di questo messaggio alla applicazione A.

15.3 Chi conosce chi/cosa?

In questa fase della discussione, stiamo parlando di un unico sistema software, che riteniamo opportuno pensare come un sistema distribuito suddiviso in tre componenti (A, S e B).

Ovviamente, il componente **B** (*Browser*) è un componente già disponibile, al di fuori del nostro controllo. E’ quindi evidente che sia il nostro componente **S** a dover ‘adattarsi’ alle esigenze di questo componente, e non viceversa.

Ma anche **S** potrebbe essere pensato come un componente (un servizio) già disponibile, progettato e realizzato al di fuori del nostro controllo. In questo caso:

- **A** dovrebbe ‘adattarsi’ alle esigenze e alle caratteristiche di **S** (nome del componente, nome del protocollo e URL di S).
- **S** dovrebbe conoscere il nome del componente **A**, come abbiamo ipotizzato nella formalizzazione dei messaggi, in *S invia a A*.

Come possibile alternativa, invece di avere un fornitore (**S**) che impone la sua struttura, è il “consumatore” (**A**) a definire di cosa ha bisogno, seguendo il pattern [Consumer Driven Contract \(CDC\)](#).

Però l’idea che sia il consumatore a doversi adattare al fornitore (modello *Provider-Driven*) prevale ancora, anche se il CDC è diventato il punto di riferimento per le architetture a microservizi su larga scala e per i team che praticano il [Continuous Deployment](#).

Proseguiamo dunque con l’ipotesi che **A** debba in qualche modo adattarsi a **S**.

Se “adattarsi” significa che **A** deve conoscere i dettagli interni di **S** per funzionare, si ha una violazione dell’incapsulamento. Potrebbe essere utile rivedere ora la discussione generale introdotta in [Interagire con un sistema software](#) e in [Conoscere per comunicare](#).

Inoltre, anche la sola conoscenza da parte di **A** del protocollo di **S** sembra violare il [DIP-Dependency inversion Principle](#).

15.3.1 Come realizzare l’interazione A-S rispettando il DIP?

Per evitare che la conoscenza protocollo usato da **S** “inquinì” il componente **A**, si possono usare due strumenti fondamentali:

- **Il Proxy (o Stub)**: il consumer **A** parte da un contratto (si veda [Dalla Documentazione al Contratto](#)) definito da **S** e genera un client (SDK/Proxy) basato su quel contratto. Esempio: [gRPC](#)
- **Anti-Corruption Layer (ACL)**: **A** introduce un modulo adapter che conosce il protocollo di **S** e traduce le richieste di **A** nel formato richiesto da **S**.

L’ACL è una pattern logico (definizione dal [`Domain-Driven Design`](#)), che trova spesso la sua concreta realizzazione mediante il [Sidecar Pattern](#): invece di scrivere un Adapter dentro il codice di **A**, si crea un piccolo processo separato (Sidecar). **A** parla a messaggi col Sidecar e il Sidecar parla col servizio.

Ricordando che un *Pattore* può inviare messaggi ad altri Patteri che fanno parte dello stesso contesto, il Sidecar potrebbe essere un *Pattore* che fa parte dello stesso contesto di **A**.

15.4 La interazione A-S

Occorre ora analizzare in modo più approfondito il modo con cui l’applicazione **A** e il servizio **S** si scambiano informazione, in modo da indicare al progettista le modalità più opportune di interazione tra questi due componenti. Osserviamo che:

- **S** non deve solo *eseguire comandi* di **A**, ma deve a sua volta **inviare** comandi/richieste ad **A**, in quanto funge anche da dispositivo di input per **A**. In questa ottica, **S** dovrebbe essere consapevole della esistenza di **A**.
- Tuttavia, essendo un servizio, **S** potrebbe rispondere a **richieste** da parte di **A** del tipo `String readGuiCmd()`. In questo caso, **S** non dovrebbe conoscere in modo esplicito l’esistenza di **A**. Ma, poichè **S** esegue un messaggio per volta, risulta complicato ritardare la risposta a una `readGuiCmd()`.

readGuiCmd a risposta ritardata

Bisogna fare in modo che **S** elabori la richiesta `readGuiCmd()` cedendo subito il controllo, ma tendendo memoria della richiesta, in modo da inviare la risposta al chiamante nel momento in cui la GUI invia un comando.

Risulta più immediato supporre **A** operi a **Polling**, inviando periodicamente richieste.

Una interazione a Polling tra **A** ed **S** potrebbe essere utile per ‘mantere viva’ una connessione (ad esempio via WS) evitando l’introduzione di *heartbeatTask*, ma, in generale, andrebbe evitata.

- Una alternativa oggi molto diffusa è fare in modo che **S** utilizzi una interazione **publish-subscribe** (si veda [Un servizio per comunicazioni pub/sub](#)), pubblicando su una topic (MQTT) un comando di input (ricevuto dalla GUI). L'applicazione **A** dovrebbe fare una *subscribe* su questa topic, per poter ricevere ed elaborare i comandi.

Nome della topic

Il nome della topic dovrebbe essere stabilito da **A**, in modo che sia **S** ad 'adattarsi' alle esigenze di **A**; ma questo non è possibile se **S** viene costruito senza essere consapevole dell'esistenza di **A**: sarà ancora necessario un ACL tra **A** e **S**.

Come analisti, ritenamo opportuno limitare l'uso del protocollo WS alla sola interazione **S-B**. Impostare il Pattore **S** con il protocollo TCP è, di solito, una scelta migliore se si cerca la massima efficienza e il minimo overhead:

- **Sistemi Embedded/IoT** limitati: Se i nodi distribuiti hanno poca RAM, l'handshake HTTP iniziale dei Web-Socket è un inutile spreco di memoria e cicli CPU.
- **Performance Estreme**: WS aggiunge qualche byte di "header" a ogni messaggio. Dovendo inviare molti piccoli messaggi al secondo, il TCP nudo è leggermente più veloce.
- **Protocolli Binari**: Se non si deve inviare testo ma flussi di byte grezzi (es. video o dati sensori compressi), il TCP è più naturale.

Va anche ricordato che il protocollo MQTT è ormai lo standard per la messaggistica distribuita. Usa TCP, ma gestisce code, riconnessioni e **topic** in modo molto più evoluto di un socket manuale.

15.5 Dalla analisi al progetto

Per rendere più concreta la discussione, sono stati realizzati alcuni proptotipi del sistema, con diversi scenari di interazione tra **A** e **S**.

15.5.1 protocactor26

Il progetto *protocactor26*, rende disponibili supporti per PAttori basati su diversi protocolli, ciascuno in un diverso package:

- *ProtoActorContext26* che usa WS (con javlin server)
- *ProtoActorContext26Tcp* che usa TCP (con java.net.ServerSocket)
- *ProtoActorContext26Mqtt* che usa MQTT (con Eclipse Paho)

Tutti implementano la stessa interfaccia *ProtoActorContextInterface*:

```
public interface ProtoActorContextInterface {
    public void register( AbstractProtoactor26 pactor );
    public IApplMessage elabMsg( IApplMessage am );
    public void emitInfo(IApplMessage ev);
}
```

15.5.2 Pattori per S

- il progetto `conway26GuiAlonePactorTcp` definisce il servizio **S** come *Pattore* basato su TCP () e con la possibilità di inviare informazioni su una topic MQTT (ponendo “`MainGuiServer.workingForPolling = false`”). Usa il broker di URL “`tcp://localhost:1883`”, attivabile con

```
//In conway26GuiAlonePactorTcp\src\main\resources
docker-compose -f mosquitto.yml -p mosquito up
```

Si appoggia a `ProtoActorContext26Tcp` definito nel progetto `protoactor26`

- il progetto `conway26GuiAlonePactorMqtt` definisce il servizio **S** come *Pattore* basato su MQTT e su una *Mqt-Interaction A-S*

15.5.3 Scenari A-S

- S** è un *Pattore* basato sul protocollo TCP, **A** è un normale programma Java: .. (Progetto `conway26GuiAlonePactorTcp` e `ProtoActorContext26Tcp`)

Progetti `conway26GuiAlonePactorTcp` e `conway26Protoactors` (package `conway26LifegameTcp`)

- Se **S** opera senza conoscere **A** rispondendo a richieste in Polling. Si veda:
`LifeGamePactorPolling` e `conway26GuiAlonePactorTcp` con `workingForPolling=true`
- Se **S** opera senza conoscere **A** inviando comandi su una topic MQTT. Si veda:
`LifeGamePactorUsingMqtt` e `conway26GuiAlonePactorTcp` con `workingForPolling=false`

- S** e **A** sono entrambi *Pattori* basati sul protocollo TCP (Progetto `conway26GuiAlonePactorMqtt` e `ProtoActorContext26Tcp`)

- S** potrebbe ricevere da **A** un *dispatch* (in modo simile a quanto proposto in *Revisione dell'analisi dello Sprint3*) che specifica il nome del componente **A**, il protocollo usato da **A** e l'URL di **A**.

```
msg( setcontroller, dispatch, lifegame, guiservice, set(DESTNAME,P,URL),N)
//msg( setcontroller, dispatch, lifegame, guiservice, set(lifegame,tcp,
↪ 'localhost:8045'),0)
```

- S** è un *Pattore* basato sul protocollo TCP (`ProtoActorContext26Tcp`) **A** è un *Pattore* basato sul protocollo MQTT:
- S** e **A** sono entrambi *Pattori* basati sul protocollo MQTT ((Progetto `conway26GuiAlonePactorMqtt` e `ProtoActorContext26Mqtt`). In tal caso si può pensare a una *Interconnessione* tra il componente **A** e il componente **S** realizzata con *MqttInteraction*.

15.6 Work to do

Si invita il lettore a definire il codice di **una propria realizzazione** del progetto `conway26GuiAlonePactorTcp` nella ipotesi di costruire il sistema comprensivo sia di **A** che di **S** come **un tutto organico**, con le seguenti varianti:

- impostare i comandi *cell* e *clear* come request da **S** ad **A**
- presentare, dopo la prima connessione, una pagina HTML alternativa priva di pulsanti
- impostare l'adattamento di **A** a **S** attraverso un *Pattore* locale ad **A** che operi coem Sidecar.

L'ipotesi che il sistema sia costruito come due componenti indipendenti che si adattano l'uno all'altro potrà essere discussa in un secondo momento, cercano di capire quali assunzioni e modifiche sono necessarie per realizzare questa indipendenza, e quali sono le conseguenze di questa scelta.

INTERAZIONI CON MQTT

Progetto `mqttdemo`.

Con riferimento a *Un servizio per comunicazioni pub/sub*, riportiamo qui alcuni esempi di uso di MQTT, a livelli di astrazione crescenti:

1. *Uso diretto della libreria Paho*
2. *Uso di `MqttSupport`*, un supporto custom per Mqtt, che nasconde dettagli di Paho
3. *Uso di estensioni di `MqttSupport`* per fornire metodi di connessione e di **send/receive** di messaggi:

I messaggi sono String che rappresentano istanze di *`IAplMessage`*.

Per i possibili livelli di **Qualità del Servizio (QoS)** Si veda: *`QoS di MQTT`*:

- **QoS 0**: fire and forget
- **QoS 1**: at least once
- **QoS 2**: exactly once

16.1 Attivazione del Broker

Per questi esempi occorre usare un Broker Mqtt. Tra i tanti disponibili, si può usare Mosquitto, attivabile sul proprio Computer attraverso il comando:

```
//nella directory mqttdemo/yamls  
docker-compose -f mosquitto.yml -p mosquito up
```

16.2 Uso diretto della libreria Paho

Per effettuare operazioni *publish/subscribe* usando un Broker MQTT, usiamo la libreria `org.eclipse.paho.client.mqttv3` che contiene la classe `MqttClient`.

La ricezione dei messaggi può avvenire in due modi principali:

- Il **Listener tramite Lambda** (*Per-Subscription*). La lambda è di tipo `org.eclipse.paho.client.mqttv3.IMqttMessageListener` e viene eseguita su un thread separato gestito dal client MQTT (il thread di ricezione)
- Il **Callback** (*Per-Client*): Gestisce tutti i messaggi in arrivo (metodo `messageArrived`), ma anche la perdita di connessione (`connectionLost`) e la conferma di invio (`deliveryComplete`).

L'uso della lambda nel metodo `subscribe` è l'approccio più moderno e granulare.

Gli esempi sono:

- *MqttSender*: pubblica un messaggio con **QoS 2** sulla topic `unibo/receiver/topic`. Usa *MqttConnectOptions* invocando *setCleanSession* con `true`, per evitare di ricevere messaggi pubblicati quando il client era disconnesso.
- *MqttReceiver*: riceve messaggi sulla topic `unibo/receiver/topic` usando una lambda di tipo listener.
- *Esempio claudie*: proposto da Claude, con un *MqttPublisher* che pubblica su 3 topic `test/xxx` e *MqttSubscriber* che riceve usando un *MqttCallback*
- *demoStrange*: il programma *AutoMsgMqtt* pubblica messaggi su una topic `unibo/mqttdemo`, e si registra come subscriber sulla stessa topic, gestendo i messaggi con una lambda di tipo listener. Il messaggio pubblicato viene ricevuto (anche) dal mittente.

16.3 Uso di MqttSupport

MqttSupport è una classe realizzata nel progetto `unibo.basicomm23`, che fornisce un insieme di operazioni di alto livello per la comunicazione con MQTT, nascondendo i dettagli relativi all'uso di **MqttClient** di Paho.

I messaggi sono String che rappresentano istanze di *IApplMessage*.

Package `usingSupport`:

- *Sender*: pubblica una String sulla topic `receiverIn` usando *MqttSupport*
- *ReceiverWithListener*: riceve messaggi sulla topic `receiverIn` usando una lambda di tipo listener.
- *ReceiverWithCallback*: riceve messaggi sulla topic `receiverIn` operando come implementazione di `org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttCallback`.

16.4 Uso di estensioni di MqttSupport

MqttConnectionBase

``MqttConnectionBaseOut`_, `MqttConnectionBaseInAsynch`_, `MqttConnectionBaseInSynch`_`

16.5 MqttConnectionBase

L'uso diretto della libreria Paho o del supporto *MqttSupport* fornisce operazioni di tipo *publish/subscribe* su una topic, senza imporre vincoli.

Ad esempio, un client può pubblicare messaggi su una topic, e anche registrarsi come subscriber sulla stessa topic, con la conseguenza che il messaggio pubblicato viene ricevuto anche dal mittente. Ciò può costituire una opportunità, ma anche fonte di complicazione nel codice che voglia evitare la gestione dei messaggi inviati dalla sorgente.

Può essere quindi utile introdurre classi che forniscano un'interfaccia più semplice e coerente per la comunicazione tra due agenti, in cui uno fa da sender e l'altro da receiver.

Diamo il prefisso **MqttConnectionBase** ai nomi di queste classi, per evidenziare che intendono fornire supporti di comunicazione 'logica, più strutturati rispetto a quelli forniti da **MqttSupport**.

-----+ MqttConnectionBaseOut -----+-----

<code>MqttConnectionBaseOut.java</code>	Estende <i>MqttSupport</i> per fornire una operazione send di messaggi mediante una topic. Esempio: <code>usingConnBaseOut</code>
---	--

—————+ MqttConnectionBaseInAsynch —————+

<code>MqttConnectionBaseInAsynch.java</code>	USA <i>MqttSupport</i> per fornire la possibilità di ricevere messaggi mediante una topic in modo asincrono con una callback, senza offrire alcuna operazione . Esempio: <code>usingConnBaseInAsynch</code>
--	---

—————+ MqttConnectionBaseInSynch —————+

<code>MqttConnectionBaseInSynch.java</code>	USA <i>MqttSupport</i> per fornire una operazione receive (bloccante) di messaggi mediante una topic. Il costruttore crea un oggetto <i>MqttConnectionCallbackForReceive</i> che realizza una callback che pone i messaggi ricevuti in una coda blockingQueue , che viene consumata dalla receive. Esempi: <code>usingConnBaseInSynch</code> tra cui <code>MqttConnBaseSynchIOAutoAgent</code>
---	---

Anche negli esempi relativi a queste classi, le String trasmesse sono ricavate da oggetti di tipo `IAplMessage`.

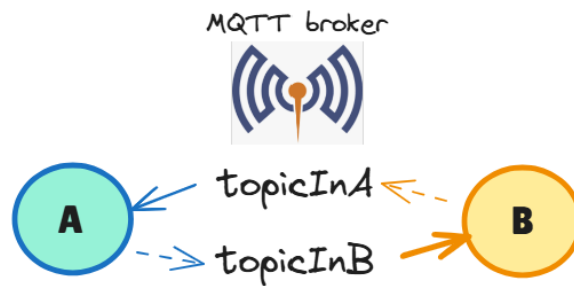
Quando un messaggio è di tipo request, i supporti non offrono alcun meccanismo che possa risolvere il problema come fa il receiver a rispondere?

16.6 MqttInteraction

- — *MqttInteraction*
 - Usa un supporto che implementa Interaction .

Implementa Interaction2021 e Interaction2023 per realizzare il concetto astratto di *Interconnessione* con riferimento a messaggi di tipo String e di tipo IApplMessage.

ter-
ac-
tion.java

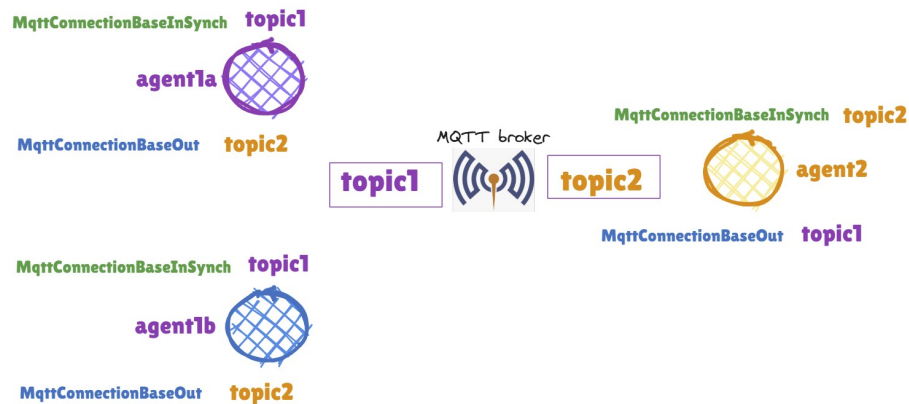


Usa `MqttConnectionBaseOut` e `MqttConnectionBaseInSynch` per implementare Interaction per realizzare una interconnessione basata su due topic, ciascuna concepita come ingresso di un agente.

Realizza anche la operazione `reply` (risposta a una richiesta):

- per richiesta di tipo String, invia la risposta a tutti i sender
- per messaggi di tipo `IApplMessage` fa in modo che questa giunga al solo agente che ha inviato la richiesta.

Esempio: `usingMqttInteraction`



16.7 Classi di supporto per la gestione messaggi

16.7.1 MqttConnectionCallbackForReceive

Definita in `unibo.basicomm23.mqtt`, viene usata da `MqttConnectionBaseInSynch`

`MqttConnectionCallback` implements `MqttCallback`

```
MqttConnectionCallback( BlockingQueue<String> blockingQueue )
public void messageArrived(String topic, MqttMessage message) {
    //pone il messaggio nella blockingQueue
}
```

Il metodo `messageArrived` elabora il messaggio ricevuto, di tipo String, ponendo il messaggio stesso nella `blockingQueue`.

IL LINGUAGGIO QAK

Nei capitoli precedenti abbiamo introdotto l'idea che gran parte del software contemporaneo possa essere descritto come un ecosistema di servizi e attori, considerando gli **attori** come un (nuovo) *paradigma computazionale* più adeguato ad affrontare le problematiche architetturali e computazionali di questa nuova generazione di sistemi.

Su questa base, abbiamo definito alcune librerie e classi per cercare di colmare *L'Abstraction gap* che si manifesta rispetto a Java, la nostra tecnologia-base di riferimento. Ricordiamo in particolare:

- *unibo.basicomm23-1.0.jar*: un insieme di classi per superare le differenze tecnologiche relative ai diversi protocolli di comunicazione di rete, attraverso la introduzione del concetto (astratto) di *Interconnessione*
- *AbstractProtoactor*: una classe come un *MicroFramework* per la costruzione di componenti ispirati al modello ad attori.

Nella sezione Oltre comportamenti message-driven, abbiamo ipotizzato una **evoluzione** del *MicroFramework* basata sulla idea che sia un attore a **decidere quando elaborare** un messaggio, in modo da conciliare meglio il suo comportamento reattivo (di risposta ai messaggi) con il suo comportamento proattivo.

Questo obiettivo può ancora essere raggiunto introducendo una libreria. Infatti:

- la libreria **unibo.qakactor23-5.0.jar** fornisce il supporto che realizza il concetto di attore come un **Automa Stati Finiti** (precisamente come una *Macchina di Moore*), le cui transizioni di stato possono essere dovute a decisioni interne ed autonome e/o alla volontà dell'attore di elaborare un messaggio.

17.1 Attori qak

Il concetto di attore che 'emerge' dalla libreria *unibo.qakactor23-5.0.jar* viene denominato *QActor*. La libreria implementa i componenti *QActor* come specializzazione classe astratta `it.unibo.kactor.ActorBasicFsm.kt` che a sua volta specializza la classe astratta `it.unibo.kactor.ActorBasic.kt`.

La ragione del prefisso **Q** (che significa **quasi**) nasce perché vi sono molteplici modi di concepire il concetto di *QActor*, che è **interpretabile** in modi diversi:

1. un **macro-componente** del sistema che opera seguendo il *paradigma computazionale degli attori*
2. un **nano-servizio** che interagisce con altri nano-servizi del suo ambiente locale (una JVM) mediante canali Kotlin
3. un **(micro)servizio** che interagisce con il mondo esterno via TCP o MQTT
4. una **risorsa CoAP** che interagisce con il mondo esterno mediante il paradigma REST
5. un **componente cognitivo** dotato di una base di conoscenza interna e di capacità inferenziali fornite da un interprete Prolog.

Un *QActor* **non** è un *Agente* vero e proprio, ma possiede proprietà e meccanismi che facilitano la costruzione di agenti capaci di interagire tra loro e con l'ambiente.

Un **QActor cognitivo** integra le sue azioni con una base di conoscenza logica interna ($KB = \text{fatti} + \text{regole}$), che abilita ragionamento simbolico, inferenza e decisione basata sul contesto.

17.2 Non solo libreria: il linguaggio qak

Ma ora, la novità importante è che i concetti e i meccanismi realizzati dalla libreria sono formalmente esprimibili mediante un linguaggio, dotato di una precisa sintassi e di una semantica operativa definita proprio dalla libreria.

- la libreria smette di essere solo una collezione di strumenti e diventa il **runtime** (sommerso) di un linguaggio denominato **qak**.
- la sintassi astratta di **qak** viene mappata direttamente sulle chiamate alla libreria (**proiezione semantica**).

17.2.1 Il q e il k in qak

Il prefisso **q**, che significa “quasi” (a sta per **actor**) ha le stesse motivazioni del prefisso **Q** introdotte in precedenza.

Il suffisso **k** significa **Kotlin** e richiama il fatto che ogni QActor è realizzato come *coroutine* kotlin. Ciò permette la attivazione in una stessa JVM di migliaia di QActor, agevolando la sperimentazione di fenomeni emergenti in sistemi formati da molti attori. (*More is different*).

17.2.2 La Proiezione Linguistica della Libreria.

Proiettare la libreria in un linguaggio, implica operare una trasformazione dei livelli di astrazione:

- **Livello Operativo** (libreria): Si concentra sui dettagli implementativi, sulla gestione dello stato e sull’esecuzione (il “Come”). È complicato perché deve realizzare in modo opportuno diversi meccanismi e politiche di interazione.
- **Livello Espressivo** (linguaggio): Si concentra sull’intento del dominio. Eliminando il “rumore” sintattico di Java (punti e virgola, tipi verbosi, boilerplate), si permette all’utente di manipolare i concetti della libreria come se fossero **primitive del pensiero**.

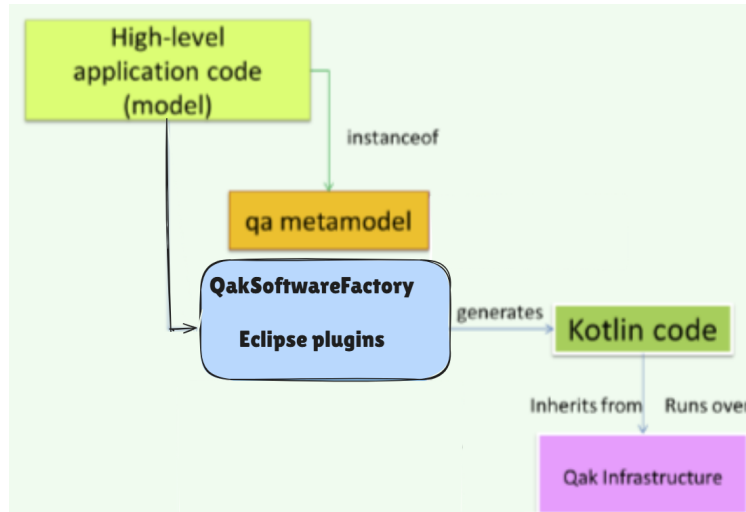
Inoltre, si può dire che:

- La libreria definisce lo **spazio delle possibilità**, mentre il linguaggio **qak** definisce il **modo di navigare questo spazio**.
- Invece di forzare l’utente a scrivere codice Java, si offre una “lente” (il linguaggio) che restringe il campo d’azione esattamente a ciò che la libreria sa fare (si veda *ali e catene*), potenziandone però la leggibilità e la verifica formale.

17.3 Dalla libreria al linguaggio

L’implementazione del Linguaggio Qak si basa su due parti principali:

- Il **Metamodello Qak**: definisce la sintassi e la semantica del linguaggio Qak, basandosi sul framework **Xtext**. L’ecosistema **Eclipse** viene ampliato con appositi plugin così da realizzare la *Qak software factory*, che include un **editor guidato dalla sintassi**, e un generatore di codice Kotlin che realizza la semantica del linguaggio.
- La **Qak infrastructure**: fornisce l’infrastruttura di runtime per eseguire i QActors generati dal codice Qak.



17.3.1 Qak infrastructure

E' definita dalla libreria **unibo.qakactor23-5.0.jar** che implementa i QActor applicativi come specializzazione classe astratta `it.unibo.kactor.ActorBasicFsm.kt` che a sua volta specializza la classe astratta `it.unibo.kactor.ActorBasic.kt`.

Si avvale delle librerie:

- `uniboInterfaces.jar`: definisce le interfacce necessarie
- **`unibo.basicomm23-1.0.jar`**: per il supporto alle comunicazioni e per alcune importanti utilities (ad es. la classe `CommUtils`)
- `2p301.jar`: interprete Prolog (si veda `tuProlog`) costruito in Java dal DISI-Unibo

17.3.2 Qak software factory

La factory (**Qak software factory**) genera il codice necessario per 'mappare' i concetti di alto livello (espressi nel modello definito dall'utente) in strutture di più basso livello, che possono essere eseguite avvelendosi di appositi supporti e librerie di utilità application-independent.

La *Qak software factory* è legata alla definizione del linguaggio *qak come DSL*.

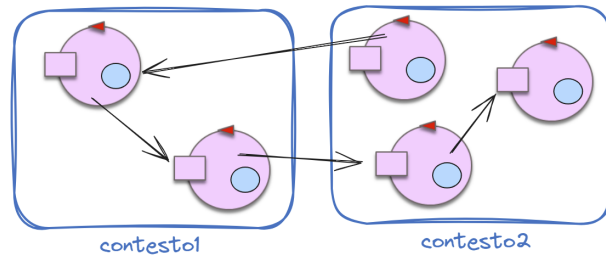
17.3.3 qak come DSL

Il *Linguaggio qak* è definito come un *DSL Esterno* con lo scopo di:

- fornire agli ingegneri gli strumenti formali per definire e gestire alcuni fondamentali 'meccanismi semantici' di comunicazione tra componenti software distribuiti
- proseguire nel solco della *Model-Driven engineering*, con lo scopo di agevolare la rapida costruzione/prototipazione di **modelli eseguibili** di un sistema software, utili (se non indispensabili) nelle fasi preliminari la progettazione, quali la analisi e la formalizzazione/ dei requisiti e l'analisi del problema applicativo da risolvere
- assumere l'*Actor Model* come modello computazionale di base

L'idea alla base del *Linguaggio qak* è che un sistema software è composto da un insieme di *attori* (detti **QActor**) che interagiscono mediante messaggi scambiati in modo **asincrono**.

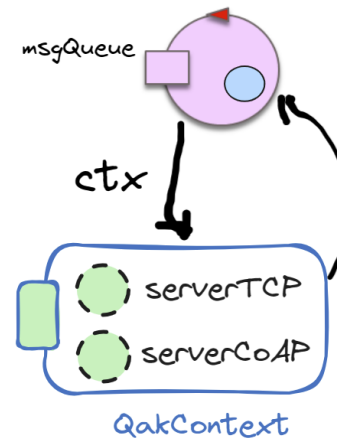
Un sistema qak è composto da una collezione di *QActor*, attivati in uno o più *Context*, allocati in uno o più nodi di elaborazione.



17.4 QActor

Un attore qak è un componente attivo che:

- nasce, vive e muore in un contesto che può essere comune a (molti) altri attori;
- ha un **nome univoco** nell'ambito di tutto il sistema;
- è logicamente attivo, cioè dotato di flusso di controllo autonomo;
- è capace di inviare messaggi ad un altro attore, di cui conosce il **nome**, incluso sè stesso;
- è capace di eseguire elaborazioni autonome e/o elaborazioni di messaggi;
- è dotato di una sua *coda locale* (*msgQueue*) in cui sono depositati i messaggi a lui inviati da altri attori (dello stesso contesto o di contesti remoti) oppure da componenti esterni al sistema.



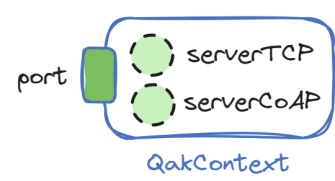
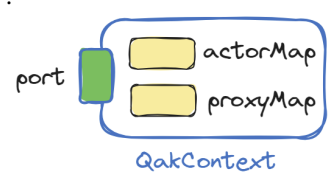
17.5 Context

Un QActor fa sempre parte di un componente detto **Context** che assume diversi, importanti ruoli. Un **Context**:

1. rappresenta un nodo di elaborazione, costituito da una JVM che opera su un computer fisico denotato da un indirizzo IP e una port
2. include una base di conoscenza Prolog (SYSKB) che descrive tutto il sistema come collezione di Context e di QActor all'interno dei Context
3. funge da gestore dell'insieme di QActor locali al Context
4. **abilita le comunicazioni** remote tra QActor, sfruttando la SYSKB per:
 - conoscere il *Context* (e quindi il nodo computazionale) del destinatario di un messaggio
 - recapitare un messaggio ricevuto con il **protocollo di default TCP**, che abbia un suo QActor locale come destinatario

Il *Context* permette a un numero $N > 0$ di QActor di **condividere** i supporti necessari a rendere gli attori capaci di ricevere e trasmettere messaggi, sia attraverso la rete, sia usando la memoria della JVM su cui operano.

In altre parole, rispetto alla architettura introdotta in *Protoattori* i server del tipo javalin o i supporti MQTT **non sono incapsulati** in ogni QActor, ma sono definiti una volta sola nel *Context*.

Un contesto rappresenta un nodo logico di elaborazione dotato di server e di un porta di ingresso, su cui altri contesti possono stabilire una <i>Interconnessione</i>, di solito basata su TCP, CoAP e MQTT. Un contesto deve essere allocato su un computer fisico o su un virtual machine / container.	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'QakContext' at the bottom. On the left side, there is a green rectangle labeled 'port'. Inside the rectangle, there are two green circles, one labeled 'serverTCP' and the other 'serverCoAP'.
Un contesto mantiene una tabella (actorMap) con i riferimento agli attori locali e una tabella (proxyMap) con i riferimenti ai Proxy che mantengono una <i>Interconnessione</i> con gli altri Context del sistema.	 The diagram shows a blue rounded rectangle labeled 'QakContext' at the bottom. On the left side, there is a green rectangle labeled 'port'. Inside the rectangle, there are two yellow rectangles, one labeled 'actorMap' and the other 'proxyMap'.

17.6 Uno sguardo alla sintassi di qak

La descrizione della sintassi del linguaggio qak è riporata in sintassi.

In Xtext, la grammatica è scritta in un dialetto della Notazione d:ref:Backus-Naur Estesa (EBNF)<La analisi sintattica>, dove ogni regola non solo descrive cosa il parser deve leggere, ma anche **come trasformarlo** in un oggetto Java (di classe-base **EObject**).

Riportare qui tutte le regole sintattiche non è opportuno; tuttavia può essere utile dare uno sguardo ad alcune regole, utili per la specifica dei messaggi e per la gestione dei payload dei messaggi.

17.6.1 Messaggi qak

I messaggi che i **QActor** possono scambiarsi sono di tre tipi: **Dispatch**, **Request** (con **Reply**), ed **Event**, caratterzzati dai seguenti *Pattern*:

Tipo msg	Destinatario	Risposta	Uso
Dispatch	Esplicito	No	Comandi, notifiche
Request	Esplicito	si (Reply)	Query (asincrone)
Event	Implicito	No	Notifiche

I messaggi con destinatrio esplicito devono designare il nome (ID) del QActor destinatario.

La sintassi dei messaggi è definita dal seguente frammento della grammatica qak:

```

Message : BasicMessage | Event | OtherMsg;
BasicMessage: Dispatch | Request;
OtherMsg : Reply | ... ;

Event:      "Event"      name=ID ":" msg = PHead (cmt=STRING)?;
Dispatch:   "Dispatch"   name=ID ":" msg = PHead (cmt=STRING)?;
Request:    "Request"    name=ID ":" msg = PHead (cmt=STRING)?;
Reply:      "Reply"      name=ID ":" msg = PHead ("for" reqqq=[Request])?(cmt=STRING)?;

```

Il non-terminale PHead descrive Notazioni ispirate ai termini Prolog. Rimandando ulteriori dettagli alle sezioni relative, anticipamo qui che sono espressi con **Atomi Prolog**:

- i nomi dei *QActor* (tutte minuscole, come ulteriore vincolo)

- i nomi dei *Context* (tutte minuscole, come ulteriore vincolo)
- i nomi dei messaggi e i nomi dei loro **payload**

Note: Gli **Atomi** sono in Prolog i **Termini** più semplici, quali ad esempio:

- un nome che inizia con una lettera minuscola e può essere seguito da lettere (maiuscole o minuscole), cifre (0–9) e il carattere underscore (_).
- qualsiasi sequenza di caratteri racchiusa tra virgolette singole
- i simboli `true`, `fail`, `[]` (lista vuota) .

17.7 Descrivere un sistema in qak

Ricordando la *Visione WhiteBox* di un sistema, possiamo sintetizzare le capacità espressive del *Linguaggio qak* nella tabella che segue:

Struttura	Un sistema qak è composto da enti computazionalmente completi detti <i>QActor</i> , contenuti in uno o più <i>Context</i> . Un <i>QActor</i> può contenere ed usare uno o più oggetti espressi in Java e/o Kotlin, con l'avvertenza che questi non devono introdurre accessi concorrenti a memoria comune
Comportamento	Un QActor si comporta (ed è strutturalmente organizzato) come un Automa Stati Finiti (precisamente come una <i>Macchina di Moore</i>) e può eseguire azioni (<i>Azioni di un QActor</i>) sia di alto livello (<i>azioni qak</i>) sia di basso livello (qualunque <i>azione kotlin</i>) Il comportamento di QActor è: • proattivo, in quanto può eseguire azioni in autonomia, comportandosi di fatto come un <i>Agente</i> • reattivo, in quanto capace di reagire a messaggi che provengono da altri QActor o da componenti software esterni al sistema.
Interazione	I QActor interagiscono scambiandosi <i>messaggi</i> , secondo il motto: Non comunicare condividendo la memoria. Piuttosto, condividi memoria comunicando.

La descrizione di un sistema software nel linguaggio qak esprime:

1. una *Vista esterna* del sistema, costituita dall'insieme dei *Messaggi qak* usati dai *QActor* e dall'insieme dei *Context* che compongono il sistema
2. una *Vista interna* di ogni QActor, che ne rappresenta il comportamento come un *automa a stati finiti* (*Macchina di Moore*)

17.7.1 Azioni di un QActor

Un QActor può eseguire *azioni qak* e *azioni Kotlin*.

- Le **azioni qak** che consideriamo al momento, sono principalmente connesse alla trasmissione e ricezione di messaggi, trasparenti rispetto ai meccanismi implementativi e alla dislocazione fisica dei QActor. *Altre azioni qak* verranno introdotte in seguito.
- Le **azioni kotlin** sono espresse da codice Kotlin racchiuso tra i simboli [# e #]. La possibilità di esprimere queste azioni rende il linguaggio *Computazionalmente completo*

17.7.2 Azioni per la trasmissione dei messaggi

A ciascun tipo di messaggio corrisponde, nel linguaggio qak, una specifica azione (sempre asincrona) per la sua trasmissione.

forward	azione connessa all'invio di un dispatch a un destinatario, di cui si conosce il nome
request	azione connessa all'invio di una request a un destinatario, di cui si conosce il nome
replyTo	azione connessa all'invio di una reply relativa a una specifica richiesta
emit	azione connessa alla emissione di un event verso tutti i QActor del sistema
emitlocal	azione connessa alla emissione di un event verso i QActor dello stesso Context dell'emittitore
emitlocalstream	azione connessa alla emissione di un event verso i QActor dello stesso Context dell'emittitore che si sono esplicitamente dichiarati interessati .

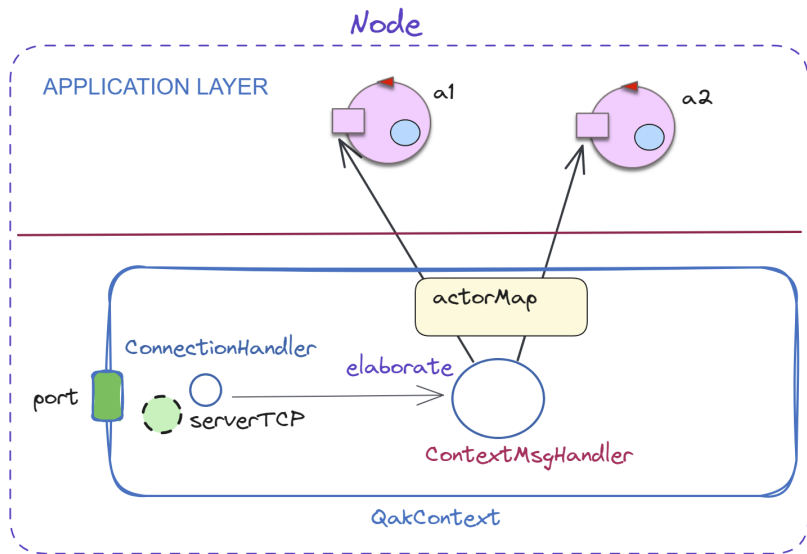
17.7.3 Azioni per la ricezione dei messaggi

Non esiste una azione esplicita (una *receive*) per la ricezione dei messaggi. La ricezione dei messaggi è connessa alla specifica della **transizione tra stati** dell'automa a stati finiti che modella il comportamento di un QActor. Per un primo esempio, si veda *Un esempio di sistema qak con Claude*.

17.7.4 Come un QActor gestisce i messaggi ricevuti

Un Server di contesto del *Context* depone i messaggi *IApplMessage* ricevuti su una *Interconnessione* sulla *msgQueue* dell'attore destinatario.

La figura mostra il caso di attori locali ad un nodo di elaborazione che possono inviare/ricevere messaggi tra loro oppure elaborare messaggi inviati da componenti remoti.



Il funzionamento di un QActor può essere descritto come segue:

1. Un QActor è dotato di una sua coda locale (**msgQueue**) in cui sono depositati i messaggi a lui inviati.
2. Un QActor possiede una seconda coda (**msgQueueStore**), in cui memorizza messaggi (di tipo *request* e *dispatch*) non ancora elaborati.
3. Ogni stato di un QActor può specificare una **Transition** in cui si specifica lo stato futuro da raggiungere in corrispondenza alla ricezione di un messaggio con uno specifico identificatore *msgId*.
4. Al termine delle sue azioni, lo stato corrente del QActor consulta, nell'ordine, le sue code *msgQueueStore* e *msgQueue*, ciascuna in modo FIFO.
 - Se l'identificatore del messaggio prelevato da una coda è uguale a un *msgId* della *Transition* dello stato corrente, si attiva il passaggio allo stato futuro corrispondente. Se no, un messaggio in *msgQueueStore* viene lasciato dove è; oppure, se è una *request* o un *dispatch* in *msgQueue*, viene trasferito in fondo alla coda *msgQueueStore*.
 - Un messaggio di tipo **event** in *msgQueue* il cui identificatore non compare nella *Transition* dello stato corrente, viene scartato (e quindi **ignorato e dimenticato**).
 - Se nessuna transizione è attivabile in base ai messaggi nelle code, il QActor rimane nello stato corrente; all'arrivo di un nuovo messaggio, si riprende ad eseguire il punto 3.

17.7.5 Altre azioni qak

Oltre alla possibilità di specificare azioni di alto livello per la trasmissione di messaggi, il linguaggio qak offre azioni 'primitive' che risultano importanti in molte applicazioni.

Approfondiremo queste ulteriori azioni nella sezione Cosa può fare un QActor; nell'attesa, ne riportiamo qui un elenco:

- azioni di accesso al contenuto (payload) dei messaggi (si veda *onMsg*)
- azioni condizionali (scelte)
- operazioni per l'uso della base di conoscenza Prolog

- azioni relative alla osservabilità dello stato interno di un QActor
- azioni di delegazione di un messaggio ad un altro QActor dello stesso Context
- azioni per la creazione dinamica di attori locali allo stesso Context
- operazioni per l'uso di interazioni mediante MQTT
- operazione di ritorno da uno stato di gestione di un messaggio visto come interruzione

17.7.6 QActor come FSM

Il linguaggio qak forza la descrizione del comportamento di un QActor come una [Macchina di Moore](#) a stati finiti.

In altre parole, non sono i messaggi ricevuti a determinare il comportamento di un QActor, ma è un QActor che **decide** quali azioni compiere e quali messaggi ricevere ed elaborare in un dato momento (stato) della sua vita.

Ogni QActor:

- possiede uno **unico stato iniziale**
- possiede uno **stato corrente** di esecuzione
- può eseguire **azioni** in ogni stato
- può eseguire **transizioni** tra stati, come conseguenza della ricezione di messaggi o come decisione autonoma (**Goto**)

Notiamo che

- la struttura a stati finiti (FSM) di un QActor non limita la sua capacità computazionale, in quanto ogni stato può eseguire azioni di calcolo di complessità arbitraria;
- la struttura FSM di un QActor facilita la comprensione del suo comportamento, in quanto ogni stato può essere visto come una modalità operativa ben definita.
- inoltre, la struttura FSM di un QActor facilita:
 - la **analisi** e la **verifica** del suo comportamento, in quanto è possibile esaminare tutte le transizioni tra stati e le azioni associate a ciascuno stato.
 - la **progettazione** e la **implementazione** del suo comportamento, in quanto è possibile suddividere il comportamento complessivo in sotto-comportamenti associati a ciascuno stato.
 - la **manutenzione e l'evoluzione** del suo comportamento, in quanto è possibile modificare o aggiungere stati e transizioni senza alterare l'intero comportamento.
 - il **testing** del suo comportamento, in quanto è possibile isolare e testare singoli stati e transizioni.
 - la **documentazione** e la comunicazione del suo comportamento, in quanto è anche possibile rappresentare graficamente il comportamento mediante diagrammi di stati.
 - l'**ottimizzazione** delle prestazioni, in quanto è possibile identificare e migliorare gli stati e le transizioni critiche.

Osserviamo anche che:

- un QActor **solo proattivo** non esprime transizioni basate sulla ricezione di messaggi, ma solo transizioni autonome (**Goto**).
- un QActor che entra in un loop computazionale infinito in uno stato, non è in grado di gestire messaggi ricevuti.

17.8 Un esempio di sistema qak con Claude

Da neofiti del linguaggio qk, proviamo a chiedere a *Claude* (una AI versate nel coding) di costruire per noi un primo sistema.

Note: Prompt per Cluade: Vorrei il codice di un sistema espresso nel linguaggio qak in cui un attore di nome ‘worker’ riceve la richiesta del valore dell’ora corrente nella forma HH::MM::SEC da parte di un altro attore di nome ‘caller’.

Claude risponde fornendo il codice che segue:

```
System timesystem

// Messaggio di richiesta dell'ora corrente
Request gettime : gettime(X)
// Messaggio di risposta con l'ora corrente
Reply currenttime : currenttime(TIME) for gettime
                      //(1) for clause (optional) Added

Context ctx ip [host="localhost" port=8050]

QActor caller context ctx {
  State s0 initial {
    delay 1000
    println("Caller: richiedo l'ora corrente al worker")
    request worker -m gettime : gettime(now)
  }
  Transition t0 whenReply currenttime -> handleResponse

  State handleResponse {
    onMsg(currenttime : currenttime(TIME)) {
      println("Caller: ho ricevuto l'ora corrente: ${payloadArg(0)}")
    }
    [# System.exit(0) #] //(2) Added to terminate
  }
  //Goto s0 //(3) Removed to avoid loop
}

QActor worker context ctx {
  State s0 initial {
    println("Worker: in attesa di richieste...")
  }
  Transition t0 whenRequest gettime -> sendTime

  State sendTime {
/*4*/onMsg(gettime : gettime(X)) {
  println("Worker: ricevuta richiesta, invio l'ora corrente")
  [# val now      = java.time.LocalTime.now().toString()
    val formatter =
      java.time.format.DateTimeFormatter.ofPattern("HH:mm:ss")
    val CurrentTime = ""+now.format(formatter)+""]
                      //(5) Apici Added since Prolog term
  #]
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

        replyTo gettime with currenttime : currenttime($CurrentTime)
                                //(6) CurrentTime e non currentTime
    }
}
Goto s0
}

```

Il codice è corretto tranne al punto (6), in cui il nome della variabile deve **iniziare con una maiuscola**, per vincoli sintattici sull'uso dell'operatore di referenziamento \$ entro la specifica del payload della reply.

Le modifiche al codice negli altri punti sono migliorie opzionali:

1. La clausola for correla la **reply** a un precisa **request**
2. Induce la terminazione del sistema, che rimarrebbe attivo per via dei server di contesto
3. Viene eliminato il ritorno allo stato s0 del *caller*, per evitare un ciclo infinito di richieste
4. La frase è corretta e permette di estrarre il valore del payload di un messaggio, come spiegato in *onMsg* (si veda anche *Azioni per la ricezione dei messaggi*)
5. Il valore *CurrentTime* viene incluso tra apici, in quanto il payload della *reply* deve essere espresso da un atomo Prolog.

17.8.1 onMsg

La frase qak:

```
onMsg( gettime : gettime(X) ){ ... }
```

ubbidisce alla seguente *regola sintattica*:

```

MsgCond: "onMsg" "(" message=[Message] ":" msg = PHead ")"
    "{" ( condactions += StateAction )*  "}"
    ("else" ifnot = NoMsgCond )? ;

NoMsgCond: "{" ( notcondactions += StateAction )*  "};

```

La sua **semantica** è la seguente:

- esegue il body *condactions* solo se il messaggio corrente (variabile **currentMsg**) ha msgId *gettime* (in questo caso) e può essere **unificato** in Prolog con il *template* di messaggio definito nella dichiarazione (*gettime(X)* nella Dichiarazione dei messaggi) e con il template specificato *gettime(X)* (in questo caso).

17.8.2 Dal concentrato al distribuito

L'esempio prodotto da Claude introduce due attori nello stesso contesto. Lo scambio di messaggi tra questi attori avviene usando la memoria della JVM in cui gli attori operano e non implicano l'uso della rete.

Volendo trasformare il sistema da concentrato a distribuito, occorre introdurre un secondo Contesto (ad ese. **ctx1**) ed includere uno dei due attori in questo nuovo contesto.

In questo modo si divide il sistema in due sottosistemi, che vengono concettualmente 'legati' dalla specifica dello stesso insieme di messaggi e dalla specifica dei contesti. Ad esempio:

Sottosistema caller

```

System timesystem
  Request gettime    : gettime(X)
  Reply currenttime : currenttime(TIME) for gettime

Context ctx  ip [host="localhost"    port=8050]
Context ctx1 ip [host="192.168.22.2" port=8060]

QActor caller context ctx {
  State s0 initial {
    delay 1000
    println("Caller: richiedo l'ora corrente al worker")
    request worker -m gettime : gettime(now)
  }
  Transition t0 whenReply currenttime -> handleResponse

  State handleResponse {
    onMsg(currenttime : currenttime(TIME)) {
      println("Caller: ho ricevuto l'ora corrente: ${payloadArg(0)}")
    }
    [# System.exit(0) #]
  }
}

ExternalQActor worker context ctx1

```

- Il contesto **ctx** opera ora sul nodo di indirizzo IP=localhost con porta di accesso 8050.
- Il contesto **ctx1** opera ora sul nodo di indirizzo IP=192.168.22.2 con porta di accesso 8060.

Note: Ciascun componente sarà ora sviluppato in un progetto Java specifico, all'interno di un workspace specifico, in uno stesso computer o in due computer diversi.

La *Qak software factory* genera codice solo per gli attori definiti in un contesto che come IP il valore **localhost**.

La frase **ExternalQActor** ... specifica che l'attore **worker** si trova su un nodo diverso da *caller* e può essere considerato come un altro componente del sistema, di cui non si conosce la struttura interna.

Il codice di **caller** non cambia, anche se ora i messaggi dovranno essere scambiati via rete (con protocollo di default **TCP**). A questo penserà la *Qak infrastructure* sulla base delle **conoscenze** racchise nel *Context*.

Il sottosistema che rappresenta il *worker* viene specificato in modo simile, ma **senza introdurre**:

- la specifica di Context **ctx**
- la frase **ExternalQActor** ...

Infatti il *Sottosistema worker* opera come un **servizio** a sè stante, che può operare senza conoscere quali saranno i possibili 'caller' e dove essi si potranno trovare.

L'unica **conoscenza necessaria** è l'**insieme dei messaggi** che garantiscono la possibilità di comunicazione (comprensione) tra le diverse parti.

Sottosistema worker

```

System timesystem
  Request gettime    : gettime(X)

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

Reply currenttime : currenttime(TIME) for gettime

Context ctx1 ip [host="192.168.22.2" port=8060]

QActor worker context ctx {
  State s0 initial {
    println("Worker: in attesa di richieste...")
  }
  Transition t0 whenRequest gettime -> sendTime

  State sendTime {
    onMsg(gettime : gettime(X)) {
      println("Worker: ricevuta richiesta, invio l'ora corrente")
      [# val now      = java.time.LocalDateTime.now().toString()
        val formatter =
          java.time.format.DateTimeFormatter.ofPattern("HH:mm:ss")
        val CurrentTime = ""+now.format(formatter)+""]
      #]
      replyTo gettime with currenttime : currenttime($CurrentTime)
    }
  }
  Goto s0
}

```

Notiamo che, dal punto di vista del *worker*, non si ha una chiara visione di quali parti compongono il ‘sistema’ di cui fa parte.

Tuttavia il *worker* ‘sa’ (o assume) che potranno ‘fare sistema’ con lui tutti i componenti che **‘parlano’ il suo stesso linguaggio**, come detto in *Conoscere per comunicare*.

LINGUAGGIOQAK SYNTAX

See:

- https://help.eclipse.org/2020-03/index.jsp?topic=%2Forg.eclipse.xtext.doc%2Fcontents%2F301_grammarlanguage.html&cp%3D85_2_0
- <https://zarnekow.blogspot.com/2012/11/xtext-corner-6-data-types-terminals-why.html>

```
/*
 * =====
 * This metamodel is the basic model for a software factory that
 * aims at introducing a support for qactor-based systems
 *
 * Author: Antonio Natali, DISI University of Bologna
 * =====
 */
grammar it.unibo.Qactork with org.eclipse.xtext.common.Terminals
generate qactork "http://www.unibo.it/Qactork"

QActorSystem: "System" ( trace ?= "-trace" )? ( logmsg ?= "-msglog" )?_
↳ spec=QActorSystemSpec ;

terminal VARID   : ('A'..'Z'|'_' ) ('a'..'z'|'A'..'Z'|'_'|'0'..'9')*;
terminal KCODE   : '#' ( . )* '#' ;
terminal PCOLOR  : 'blue' | 'red' | 'green' | 'black' | 'yellow' | 'magenta' | 'cyan' |
↳ 'gray';

QualifiedName : ID ('.' ID)* ;

QActorSystemSpec:
  name=ID
  ( mqttBroker = BrokerSpec)?
  ( libs       = UserLibs )?
  ( message    += Message  )?
  ( context    += Context  )?
  ( actor      += QActorDeclaration )*
  (display     = DisplayDecl)?
  (facade      = FacadeDecl)?
;
BrokerSpec : "mqttBroker" brokerHost=STRING ":" brokerPort=INT "eventTopic"_
↳ eventtopic=STRING;
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

/*
 * -----
 * UserLib JAN 24
 * -----
 */
UserLibs : "UserLibs" (lib += UserLib)+ ;
UserLib  : "-f" file=STRING ;

/*
 * -----
 * MESSAGE
 * -----
 */
//Message :          OutOnlyMessage | OutInMessage | BasicMessage ;
//OutOnlyMessage :   Dispatch | Event | Signal | Token ;
//OutInMessage:      Request  | Reply | Invitation ;
Message :           BasicMessage | Event | OtherMsg;
BasicMessage:       Dispatch | Request;
OtherMsg :          Reply | Invitation | Signal | Token ;

Event:              "Event"      name=ID ":" msg = PHead (cmt=STRING)?;
Signal:             "Signal"     name=ID ":" msg = PHead (cmt=STRING)?;
Token:              "Token"      name=ID ":" msg = PHead (cmt=STRING)?;
Dispatch:           "Dispatch"   name=ID ":" msg = PHead ( cmt=STRING)?;
Request:            "Request"     name=ID ":" msg = PHead (cmt=STRING)?;
Reply:              "Reply"       name=ID ":" msg = PHead ( "for" reqqq = [Request] )?_
↳(cmt=STRING)?;
Invitation:         "Invitation" name=ID ":" msg = PHead (cmt=STRING)? ;

/*
 * Context
 */
Context : "Context" name=ID "ip" ip = ComponentIP ( "commonObj" commonObj = STRING)?_
↳( mqttr ?= "+mqttr" )?;
ComponentIP : {ComponentIP} "[" "host=" host=STRING "port=" port=INT "]" ;

/*
 * QActor
 */
QActorDeclaration : QActorInternal | QActorExternal ;
QActorInternal:   QActor | QActorCoded;
QActorExternal   : "ExternalQActor" name=ID "context" context = [ Context ] ;
QActorCoded      : "CodedQActor"    name=ID "context" context = [ Context ] "className"_
↳className = STRING ( dynamic ?= "dynamicOnly")?;
//QActor         : "QActor"          name=ID "context" context = [ Context ] ("withobj
↳" withobj += WithObject)* ( dynamic ?= "dynamicOnly")?
QActor           : "QActor"          name=ID "context" context = [ Context ] (
↳withobjects += UseObj)* ( dynamic ?= "dynamicOnly")?
"{"
    ( imports += UserImport )* //JAN24
    ( start   = AnyAction )?
    ( states += State )*

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    "}"
;

UseObj : "withobj" name=ID "using" method = STRING ;

WithObject : name=ID "using" method = STRING;

/*
* UserImport JAN24
*/
UserImport : "import" file = STRING ;

/*
* State
*/
State :
    "State" name=ID ( normal ?= "initial" )?
    //actionseq = ActionSequence
    "{" ( actions += StateAction )* "}"
    ( transition = Transition )?
;

/*
* StateAction
*/
StateAction :
    GuardedStateAction | IfSolvedAction |
    Print | PrintCurMsg | SolveGoal | DiscardMsg | MemoTime | Duration |
    Forward | Emit | Demand | Answer | ReplyReq | Delay | MsgCond | EndActor |
    ReturnFromInterrupt |
    Subscribe | Delegate | EmitLocal | EmitLocalStream | //April2023
    UpdateResource | ObserveResource |
    CodeRun | AnyAction | MachineExec |
    CreateQActor | ExecResult | //Sept2023
    DelegateCurrent | AutoMsg | AutoRequest | //Jan2024
    MqttConnect | Publish | SubscribeTopic //Feb2024
;

IfSolvedAction : {IfSolvedAction} "ifSolved" "{" ( solvedactions += StateAction )*
    "}" //action=ActionSequence
    ("else" "{" ( notsolvedactions += StateAction )* "}")?
;

GuardedStateAction : {GuardedStateAction} "if" guard = AnyAction "{" ( okactions +=
    StateAction )* "}" //action=ActionSequence
    ("else" "{" ( koactions += StateAction )* "}")?
;

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

PrintCurMsg    : {PrintCurMsg} "printCurrentMessage" ("color" color=PCOLOR )? ;
Print          : {Print} "println" "(" args=PHead ")" ("color" color=PCOLOR )? ;
//Printcolored : {Printcolored} "printlncolor" "(" args=PHead ")" "color"color=PCOLOR_
↪      ;

SolveGoal      : {SolveGoal} "solve" "(" goal=PHead ("," resVar=Variable)? ")";
DiscardMsg     : {DiscardMsg} "discardMsg" (discard?='On' | 'Off') ;
MemoTime      : {MemoTime} "memoCurrentTime"          store=VARID ;
Duration       : {Duration} "setDuration" store=VARID "from" start=VARID;

Forward        : "forward" dest=[QActorDeclaration] "-m" msgref=[Dispatch] ":" val = PHead ;
//ExecutorForward : "forwardToExecutor" dest=STRING "-m" msgref=[Dispatch] ":" val =_
↪PHead ; //lo fa il generatore
Emit           : "emit" msgref=[Event] ":" val = PHead      ;
EmitLocal      : "emitlocal" msgref=[Event] ":" val = PHead      ;
EmitLocalStream : "emitlocalstream" msgref=[Event] ":" val = PHead      ;
Demand         : "request" dest=[QActorDeclaration] "-m" msgref=[Request] ":" val = PHead ;
Answer         : "replyTo" reqref=[Request] ("ofsender" sender=VarRef)? "with" _
↪msgref=[Reply] ":" val = PHead ( "caller==" dest=[QActorDeclaration])?;
ReplyReq       : "ask" reqref=[Request] ":" val = PHead "forrequest" msgref=[Request] (
↪"caller==" dest=[QActorDeclaration])?;

AutoMsg        : "autodispatch" msgref=[Dispatch] ":" val = PHead ;
AutoRequest    : "autorequest" msgref=[Request] ":" val = PHead ;

//Feb2024 & MAY 2024 (clientid)
MqttConnect    : "connectToMqttBroker" brokerAddr=STRING ("clientid" clientid=STRING )?;
Publish        : "publish" topic=STRING "-m" msgref=[Event] ":" val = PHead ;
SubscribeTopic : "subscribe" topic=STRING;

Delay          : DelayInt | DelayVar | DelayVref | DelaySol ;
DelayInt       : "delay" time=INT ;
DelayVar       : "delayVar" refvar = Variable ;
DelayVref      : "delayVarRef" reftime = VarRef ;
DelaySol       : "delaySol" refsoltime = VarSolRef ;
MsgCond        : "onMsg" "(" message=[Message] ":" msg = PHead ")" "{" ( condactions +=_
↪StateAction )* "}"
                ("else" ifnot = NoMsgCond )? ;
EndActor       : "terminate" arg=INT;

ReturnFromInterrupt : {ReturnFromInterrupt} "returnFromInterrupt" memo=STRING?;
UpdateResource     : {UpdateResource} "updateResource" val=AnyAction      ;
//ObserveResource   : {ObserveResource} "observeResource" resource=[QActor] ;
ObserveResource     : {ObserveResource} "observeResource" resource=[QActorDeclaration] (
↪"_" suffix=STRING)? ("msgid" msgid=[Dispatch] )?;
//ObserveDynamicActor : {ObserveDynamicActor} "observeDynamicActor" _
↪resource=[QActorDeclaration] ("_" suffix=STRING)?;

Subscribe        : "subscribeTo" localactor=[QActor] ("_" suffix=STRING)? "for" _
↪event=[Event];
Delegate         : "delegate" msg=[BasicMessage] "to" localactor=[QActor]; //JAN24

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

NoMsgCond : {NoMsgCond} "{" ( notcondactions += StateAction )* "}" ;
AnyAction : {AnyAction} "[" body=KCODE "]" ;
↳      // "[" body=STRING "];

CodeRun      : CodeRunActor | CodeRunSimple ;
CodeRunActor : "qrun" aitem=QualifiedName "(" "myself" ( "," args+=PHead ( "," ↪
↳args+=PHead)* )? ")" ;
CodeRunSimple : "run" bitem=QualifiedName "(" (args+=PHead ( "," args+=PHead)* )? ")" ;

MachineExec : "machineExec" action=STRING ;

CreateQActor : "create" executor=[QActorDeclaration]
  ("_" suffix=STRING)? (confined="confined"? (outinfoforeply=OutInforReply)? ↪
↳(outinfoevent=OutInfoevent)? ;

OutInforReply : "requestbycreator" msgref=[Request] ":" val = PHead ;
OutInfoevent  : "emitforcreator" msgref=[Event] ;// ":" val = PHead ;
ExecResult    : "execresultReplyTo" reqref=[Request] "with" msgref=[Reply] ":" val = ↪
↳PHead ;

//JAN24
DelegateCurrent : "delegateCurrentMsgTo" localactor=[QActor];

//CreateObject : "object" name=ID "using" method = STRING; //promoted factory and ↪
↳singleton

//OutInfoEvent: "emit" event=EmitLocalStream ;

/*
* Transition
*/
Transition      : EmptyTransition | NonEmptyTransition ;
EmptyTransition : "Goto" targetState=[State] ("if" eguard=AnyAction "else" ↪
↳othertargetState=[State] )? ;

NonEmptyTransition : "Transition" name=ID (duration=Timeout)? ( trans += ↪
↳InputTransition)* ("else" elseempty=EmptyTransition)?;
Timeout          : TimeoutInt | TimeoutVar | TimeoutSol | TimeoutVarRef; //| ↪
↳InterruptMsg;
TimeoutInt       : "whenTime" msec=INT "→" targetState = ↪
↳[State] ;
TimeoutVar       : "whenTimeVar" variable = Variable "→" targetState = ↪
↳[State] ;
TimeoutVarRef    : "whenTimeVarRef" refvar = VarRef "→" targetState = ↪
↳[State] ;
TimeoutSol       : "whenTimeSol" refsoltime = VarSolRef "→" targetState = ↪
↳[State] ;

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

InputTransition      : EventTransSwitch | MsgTransSwitch | RequestTransSwitch | ↳
↳ ReplyTransSwitch | InterruptTranSwitch | InterruptEvent ;
InterruptTranSwitch: "whenInterrupt"  message=[Dispatch] ("and"  guard=AnyAction  )? "-
↳>"  targetState=[State]  ;
InterruptEvent      : "whenInterruptEvent"  message=[Event] ("and"  guard=AnyAction  )?
↳ "->"  targetState=[State]  ;
EventTransSwitch    : "whenEvent"    message=[Event]    ("and"  guard=AnyAction  )? "->" ↳
↳ targetState=[State]  ;
MsgTransSwitch      : "whenMsg"      message=[Dispatch] ("and"  guard=AnyAction  )? "->" ↳
↳ targetState=[State]  ;
RequestTransSwitch  : "whenRequest" message=[Request]   ("and"  guard=AnyAction  )? "->" ↳
↳ targetState=[State]  ;
ReplyTransSwitch    : "whenReply"    message=[Reply]    ("and"  guard=AnyAction  )? "->" ↳
↳ targetState=[State]  ;

/*
* PROLOG like
*/
PHead :      PAtom | PStruct | PStructRef ;
PAtom : PAtomString | Variable | PAtomNum | PAtomic | VarRef | VarSolRef | VarRefInStr;
PAtomString : val = STRING ;
PAtomic      : val = ID ;
PAtomNum     : val = INT ;
PStructRef   : "$" struct = PStruct; //
PStruct      : functor=ID "(" (msgArg += PHead) ("," msgArg += PHead)* ")" ; //At least ↳
↳ one arg is required
Variable     : {Variable} varName= VARID ;
//USING vars (from solve or from code)
VarRef       : "$" varName= VARID ;    //in msg payload  e.g. modelChange(robot,$Curmove) ↳
↳ => $Curmove
VarRefInStr  : "#" varName= VARID ;    //in msg payload. e.g. modelChange(robot,#M) ↳
↳ => ${getCurSol("M").toString()}
VarSolRef    : "@ " varName= VARID ;    //in run          e.g. run itunibo....doMove( @M ) ↳
↳ => getCurSol("V").toString()

/*
* Facade OCT2023
*/
FacadeDecl : "Facade" name=ID  "port" port=INT "usingactor" actor=[QActorInternal]
↳ "inctx" context= [Context]
      "appl" appl=STRING  libs=UserLibs ;
      //( interact += FacadeInteraction)*;

/*
FacadeInteraction : FacadeCmd | FacadeReq;
FacadeCmd : "command" cmd = [Dispatch]; //"by"  actorref = [QActor] ;
FacadeReq : "request" req = [Request];  //"by"  actorref = [QActor] ;
*/

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

/*
 * Facade GEN2024
 */
DisplayDecl : "DisplayHTML" name=ID "port" port=INT "usingactor" actor=[QActor] "inctx"
↳context= [Context]
           "appl" appl=STRING libs=UserLibs;

```

18.1 Come nasce il linguaggio qak

Come anticipato in *Azioni di un QActor*, un attore qak può eseguire qualunque sequenza di istruzioni kotlin (si veda *KotlinNotes*).

Ma il linguaggio nasce con l'obiettivo di introdurre un insieme di 'primitive' volte a fornire un più alto livello di astrazione per esprimere comportamenti complicati, traducibili in molte istruzioni kotlin.

Procediamo qui a illustrare queste azioni, in stretta connessione con le regole sintattiche del linguaggio.

18.2 La sintassi di qak in Xtext

In Xtext, la grammatica è scritta in un dialetto della Notazione di *Backus-Naur Estesa* (EBNF), dove ogni regola non solo descrive cosa il parser deve leggere, ma anche come trasformarlo in un oggetto Java (di interfaccia **EObject**).

Xtext utilizza **ANTLR** (*ANother Tool for Language Recognition*) per trasformare il flusso di caratteri di un file di testo in una struttura gerarchica, integrando in un processo più complicato (ma estremamente potente) per far nascere l'editor guidato dalla sintassi e un modello Ecore.

Il parser ANTLR produce inizialmente quello che viene chiamato **CST** (Concrete Syntax Tree), ma Xtext lo trasforma subito.

Xtext ha scelto *ANTLR* (specificamente la versione 3, customizzata) per diverse ragioni tecniche:

- **LL(*) Parsing:** È un algoritmo molto potente che permette di gestire grammatiche naturali per l'uomo, risolvendo ambiguità in modo efficiente.
- **Performance:** È estremamente veloce, il che è indispensabile per un editor che deve ri-parsare il testo mentre l'utente digita (reattività dell'IDE).
- **Error Recovery:** Se l'utente scrive una frase incompleta (es. `Persona { nome senza chiudere la graffa}`), ANTLR è bravo a non "fallire" e a permettere a Xtext di costruire un AST parziale per continuare a dare suggerimenti (*Content Assist*).

18.2.1 Il ruolo di Ecore

Ecore è essenzialmente una versione snella, pragmatica e orientata all'implementazione dei concetti fondamentali di *UML* e, più precisamente, dello standard **MOF** (VMeta Object Facility_) dell'OMG di cui si è parlato in *UML*.

Ecore è il cuore del **framework EMF** (*Eclipse Modeling Framework*) e costituisce il Metamodello dedicato esclusivamente alla definizione di dati e strutture:

- **EClass:** Rappresenta un concetto (es. "Classe", "Metodo", "Variabile").
- **EAttribute:** Proprietà semplici (stringhe, numeri).

- **EReference**: Relazioni tra concetti (es. “Una Classe contiene dei Metodi”).

La grammatica definisce come appare il linguaggio, mentre *Ecore* permette di definire cosa comporta il linguaggio a livello concettuale.

Il creatore di EMF (e quindi di *Ecore*), *Ed Merks*, definì spesso *Ecore* come “un modo per rendere Java più simile a ciò che UML prometteva di essere”: un sistema dove il **modello e il codice sono sempre sincronizzati** e la struttura è esplicita.

Quando si scrivono le regole grammaticali, Xtext **inferisce** automaticamente un **modello Ecore**. Ad esempio, dalla regola *Persona*: `'nome' name=ID;`, Xtext crea una *EClass* chiamata “Persona” con un *EAttribute* “name”.

Ogni elemento definito nel DSL, una volta trattato dal parser, diventa un’istanza di una classe *Ecore*. Tutte queste istanze implementano l’**interfaccia EObject**.

Il parser Xtext crea quindi un **AST** (Abstract Syntax Tree) come albero di *EObject*. La vista ad albero che si vede a lato nell’IDE è una rappresentazione visuale diretta della gerarchia di *EObject*.

L’**editor guidato dalla sintassi** generato automaticamente da Xtext non “legge” il file di testo per suggerire il completamento o segnare errori; legge l’albero di *EObject*.

Se in un punto del linguaggio compare la frase Usa Q, e Q è definito altrove, l’AST non conterrà solo la stringa “Q”, ma un riferimento di tipo *EObject* che punta direttamente all’istanza di Q.

Ecore è lo schema (il progetto) che dice come quell’albero può essere costruito. Senza *Ecore*, Xtext manipolerebbe solo stringhe; con *Ecore*, manipola concetti dotati di una semantica precisa.

18.3 Dattegi sulle notazioni

Keyword e Terminali

La sintassi si avvale di un insieme di terminali definiti nella *Xtext grammar* :

```
grammar it.unibo.Qactork with org.eclipse.xtext.common.Terminals
```

Le stringhe fisse (*keyword*) sono racchiuse tra apici singoli: `'entity', '{'`. I terminali (come ID, INT, STRING) descrivono i mattoni base (**token**) definiti solitamente tramite espressioni regolari a basso livello

A questi si aggiungono alcuni terminali definiti appositamente per il linguaggio qak:

```
//Identificatore di variabile
terminal VARID : ('A'..'Z'|'_') ('a'..'z'|'A'..'Z'|'_'|'0'..'9')*;
```

Operatori

Xtext usa i classici operatori delle espressioni regolari per gestire la ripetizione degli elementi:

- `?`: Opzionale (0 o 1).
- `*`: Da 0 a molti.
- `+`: Almeno uno (1 o molti).

Feature Assignments

A differenza della BNF classica, Xtext introduce il concetto di **Feature Assignment**. Non ci si limita a dire che dopo una “Entity” segue un nome, ma si istruisce Xtext a salvare quel nome in un attributo dell’oggetto.

Questa estensione, che permette di mappare i pezzi di sintassi alle proprietà della classe **Ecore** generata, assume le seguenti forms:

- `feature* =*` Regola: Assegnamento semplice (per valori singoli).

- feature += Regola: Add-to-list (per collezioni/liste).
- feature ?= Regola: Boolean assignment (vero se l'elemento è presente).

Cross-References Permette di riferirsi a un elemento definito altrove nel codice tramite il suo nome, gestendo automaticamente il linking:

- **[**Request]****: Cerca un oggetto di tipo *Request* usando l'ID predefinito.

Esempio: req=[Request].

Dunque Xtext non si limita a definire la forma del linguaggio (la sintassi), ma modella contemporaneamente la struttura dei dati (l'Abstract Syntax Tree o AST) attraverso un'integrazione profonda con il framework EMF (**Eclipse Modeling Framework**).

Regole di Enumerazione Xtext permette di definire tipi enumerativi che mappano direttamente a Enum Java. Ad esempio:

```
enum Severity: INFO | WARNING | ERROR;
```

Azioni semplici

Hanno la forma **{**TipoOggetto}**** e permettono di cambiare “al volo” il tipo dell'oggetto creato durante il parsing. Ad esempio:

```
Saluto: {Buongiorno} 'ciao' | {Arrivederci} 'addio';
```

Se il parser legge “ciao”, non crea un oggetto generico *Saluto*, ma un oggetto di tipo *Buongiorno*.

Azioni Assegnate Hanno la forma **{*TipoOggetto.**feature=current}*** e permettono di costruire alberi sintattici in modo incrementale. Il termine **current** rappresenta l'oggetto che il parser ha appena finito di costruire fino a quel punto.

Sono utili per superare il problema della **ricorsione a sinistra**, che esclude regole del tipo:

```
Espressione: Espressione '+' Termine;
```

Per gestire la precedenza degli operatori (es. la moltiplicazione prima dell'addizione), Xtext usa le *Azioni Assegnate* per “impacchettare” ciò che ha appena letto in un nuovo oggetto.

Ad esempio:

```
Addizione: Moltiplicazione ({Addizione.left=current} '+'  
→right=Moltiplicazione)*;
```

Quando il parser legge $1 + 2 + 3$

- Legge 1: Viene creato un oggetto (es. Numero) tramite la regola Moltiplicazione. Questo oggetto diventa il *current*.
- Incontra il +: Scatta l'azione **{Addizione.left=current}**.
 - Viene creato un nuovo oggetto di tipo Addizione.
 - Il “vecchio” *current* (il numero 1) viene assegnato alla proprietà **left** della nuova Addizione.
 - La nuova Addizione diventa il nuovo *current*.
- Legge 2: Viene assegnato alla proprietà *right*.
- Incontra un altro +: Il processo si ripete. La Addizione appena creata (che contiene $1+2$) viene “impacchettata” nel **left** di una nuova Addizione più grande.

In sintesi: L'azione **{...=current}** prende quello che hai in mano, lo mette in un nuovo contenitore e restituisce il contenitore stesso.

Un esempio più completo:

```
Espressione:
  Addizione;

Addizione returns Espressione:
  Moltiplicazione ({Addizione.left=current} '+' right=Moltiplicazione)*;

Moltiplicazione returns Espressione:
  Primario ({Moltiplicazione.left=current} '*' right=Primario)*;

Primario returns Espressione:
  '(' Espressione ')' | {Numero} valore=INT;
```

- Scrivendo `1 + 2 * 3`, il parser raggrupperà `2 * 3` dentro un oggetto *Moltiplicazione* prima di finire l'oggetto *Addizione*, rispettando le regole matematiche
- L'uso di **returns Espressione** serve a far capire a Java che tutti questi oggetti (*Addizione*, *Moltiplicazione*, *Numero*) appartengono alla stessa gerarchia di classi.

18.4 Specifica di un sistema qak

Lo 'scopo' della grammatica del linguaggio qak è la produzione relativa alla specifica del sistema.

	Specifica del sistema
<pre>QActorSystemSpec: name=ID ↪ // (1) (mqttBroker = BrokerSpec)? ↪ // (2) (libs = UserLibs)? ↪ // (3) (message += Message)* ↪ // (4) (context += Context)* ↪ // (5) (actor += ↪ QActorDeclaration)* // (6) (...)`?` signitfica opzionale ^^ (...)`***` signitfica zero o più volte</pre>	1. nome del sistema 2. indirizzo di un broker MQTT 3. dichiarazione di una o più <i>librerie applicative</i> 4. <i>Dichiarazione dei messaggi</i> 5. <i>Dichiarazione dei contesti</i> 6. <i>Dichiarazione degli attori</i>

Le regole sintattiche del linguaggio impongono che un sistema (modello) Qak venga definito organizzando la sua descrizione in una **sequenza di dichiarazioni**.

18.4.1 Dichiarazione dei messaggi

Le regole sono quelle riportate in *Messaggi qak*. Rimane da chiarire la regola ispirata dalla sintassi Prolog:

```
PHead :      PAtom | PStruct | PStructRef ; //sintassi ispirata ai termini Prolog
```

Atomi

I termini più semplici sono gli **atomi**:

```
PAtom : PAtomString | Variable | PAtomic | PAtomNum ...

PAtomString : val = STRING ;
Variable    : varName= VARID ;
PAtomic     : val = ID ;
PAtomNum    : val = INT ;
```

Numeri, identificatori di variabili e stringhe sono considerati in qak una sorta di atomi speciali.

Strutture

Termini non atomici sono le **strutture** (*functor* con argomenti):

```
PStruct : functor=ID "(" (msgArg += PHead) ("," msgArg += PHead)* ")" ;
//qak richiede almeno un argomento PHead
```

Le strutture permettono di denotare messaggi con payload articolati, ad esempio:

```
product( ID, Name, Weight )
```

La struttura `product/3` ha nome `product` e tre argomenti, denotati dalle variabili `ID`, `Name`, `Weight`. A ciascuna di queste variabili può essere associato un termine specifico al momento dell'invio del messaggio. Ad esempio:

```
product( p1, lampadina, 10 )
```

Si noti che le variabili non sono vincolate a un tipo: i tipi dei dati vengono determinati dalla loro denotazione sintattica: `p1` e `lampadina` sono atomi, mentre `10` è un intero. Nella frase:

```
product( p2, computer(memory(500),"for gaming"), 100 )
```

il secondo argomento è una *struct* con due argomenti, di cui il primo è una *struct* e il secondo è una *PAtomString*.

18.4.2 Dichiarazione dei contesti

```
Context: "Context" name=ID "ip" ip=ComponentIP ("commonObj" commonObj=STRING)? ;
ComponentIP: {ComponentIP} "[" "host=" host=STRING "port=" port=INT "]" ;
```

Con la parte opzionale `commonObj=STRING`, un contesto può introdurre un *oggetto accessibile a tutti gli attori* la cui classe è specificata (al momento) da `STRING`.

18.4.3 Dichiarazione degli attori

<pre>QActorDeclaration: ↵ ↵ QActorInternal ↵ QActorExternal; QActorInternal: QActor QActorCoded;</pre>	La sintassi indica che vi sono tre tipi di attori. 1. <i>Attori normali</i> 2. <i>Attori coded</i> 3. <i>Attori external</i>
---	---

Gli attori possono inoltre comportarsi come generatori di stream

Attori normali

Gli attori 'normali' sono descritti come Automi a stati finiti. 1. Nome dell'attore 2. Riferimento al Contesto 3. Oggetto locale usato dall'attore (per un esempio si veda con-way25qak0) 4. Attore creato solo dinamicamente 5. Librerie importate 6. Azioni iniziali dell'attore 7. Stati dell'attore 8. Dichiarazione dell'oggetto locale 9. Dichiarazione delle librerie importate	<pre>QActor: "QActor" /*1*/ name=ID /*2*/ "context" context = [↵ ↵ Context] /*3*/ ("withobj" withobj = ↵ ↵ WithObject)? /*4*/ (dynamic ?= "dynamicOnly")? "{" /*5*/ (imports += UserImport)* /*6*/ (start = AnyAction)? /*7*/ (states += State)* "}"; /*8*/ WithObject: name=ID "using" method=STRING; /*9*/ UserImport: "import" file=STRING ; Si veda AnyAction</pre>
---	---

Stati di un attore normale

1. Nome dello stato 2. Stato iniziale. Il tag <code>initial</code> deve essere presente in un unico stato. 3. Azioni locali allo stato 4. Transizioni verso lo stato futuro	<pre> /*1*/State: "State" ↳name=ID /*2*/(normal?="initial ↳")? {" /*3*/(actions +=↳ ↳StateAction)* "}" /*4*/(transition =↳ ↳Transition)? </pre>
---	--

Attori coded

Un <i>CodedQActor</i> è un attore scritto direttamente in codice (kotlin, Java o altro) che si comporta come gli attori qak. <i>Es> democodedqactor.qak</i>	<pre> /*1*/QActorCoded : "CodedQActor" name=ID "context" context = [Context] "classname" className = STRING (dynamic ?= "dynamicOnly")?; </pre>
--	--

Attori external

Un attore dichiarato <i>external</i> è un attore che fa parte del sistema ma senza essere definito nel modello corrente, in quanto parte di un altro contesto. <i>Es> demoaddtocore.qak</i>	<pre> /*1*/QActorExternal: ↳"ExternalQActor" name=ID "context" context = [↳ ↳Context] ; </pre>
--	---

Attori streamer

La **Reactive programming** è una combinazione di idee riconducibili al modello *Observer*, al modello *Iterator* e al modello di programmazione *funzionale*.

In questo stile di programmazione, un servizio-consumatore reagisce ai dati non appena arrivano, con la capacità anche di propagare le modifiche come eventi agli osservatori registrati.

Un sistema Qak può essere impostato seguendo questo stile programmazione emettendo eventi usando la primitiva `subscribeTo`. Per un esempio si veda: *Es> demostreams.qak*

18.5 Transizioni di stato

Transition	: EmptyTransition NonEmptyTransition ;
------------	--

La transizione da uno stato a uno stato successivo può avvenire senza attesa di alcun messaggio (*EmptyTransition*) oppure (*NonEmptyTransition*) in relazione alla disponibilità di un messaggio tra quelli definiti in *Dichiarazione dei messaggi*.

18.5.1 EmptyTransition

```
EmptyTransition:
/*1*/    "Goto"
↳targetState=[State]
/*2*/    ("if" eguard=AnyAction
/*3*/    "else"
↳othertargetState=[State] )? ;
```

1. Riferimento allo stato futuro (nel caso di guardia true)
 2. Specifica (opzionale) di una *Guardia*
 3. Stato futuro nel caso di *Guardia* false
- Es> demoguards.qak.*

Guardia

- Una guardia è una espressione scritta in Kotlin, che può essere valutata come `true` o `false`.
- Una transizione associata a una guardia, viene attivata solo se la valutazione della condizione espressa dalla guardia produce il valore `true`.

18.5.2 NonEmptyTransition

```
NonEmptyTransition:
/*1*/    "Transition"
↳name=ID
/*2*/
↳(duration=Timeout)?
/*3*/
↳(trans+=InputTransition)*
```

1. Nome della transizione
 2. Specifica di un tempo massimo di attesa: si veda *Timeout per Transizioni*
 3. Transizione relativa a un messaggio
- Es> demoguards.qak.*

Una *NonEmptyTransition* associata alla disponibilità di un messaggio distingue tra i diversi *tipi di messaggio*:

InputTransition	: MsgTransSwitch RequestTransSwitch ReplyTransSwitch EventTransSwitch InterruptTranSwitch ;
MsgTransSwitch	: "whenMsg" message=[Dispatch] ("and" guard=AnyAction)? ">" targetState=[State] ;
RequestTransSwitch	: "whenRequest" message=[Request] ("and" guard=AnyAction)? ">" targetState=[State] ;
ReplyTransSwitch	: "whenReply" message=[Reply] ("and" guard=AnyAction)? ">" targetState=[State] ;

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

EventTransSwitch : "whenEvent" message=[Event]
                  ("and" guard=AnyAction )? ">" targetState=[State] ;
InterruptTranSwitch: "whenInterrupt" message=[Dispatch]
                    ("and" guard=AnyAction )? ">" targetState=[State] ;

```

whenInterrupt

Esegue la transizione da uno stato SA a uno stato SB, con ritorno allo stato SA, quando SB esegue l'istruzione `qak returnFromInterrupt`.

Es> `demoInterrupt.qak`.

Timeout per transizioni

Per evitare una attesa indefinita di messaggi in uno stato, è possibile associare alla transizione un *timeout* (come un numero naturale in *msec*) scaduto il quale l'automa transita nello stato specificato.

```

Timeout          : TimeoutInt | TimeoutVar | TimeoutSol | TimeoutVarRef;
TimeoutInt       : "whenTime" msec=INT ">" targetState = [State] ;
TimeoutVar       : "whenTimeVar" variable = Variable ">" targetState = [State]↳
↳ ;
TimeoutVarRef    : "whenTimeVarRef" refvar = VarRef ">" targetState = [State]↳
↳ ;
TimeoutSol       : "whenTimeSol" refsoltime = VarSolRef ">" targetState = [State]↳
↳ ;

```

Lo scadere del tempo indicato in *whenTime* (regola `TimeoutInt`) provoca l'emissione di un **evento**, con identificatore `local_tout_actorname_state` ove `actorname` è il nome dell'attore e `state` è il nome dello stato corrente. *Es>* `demo0 perceiver`

Le forme che si aggiungono a `TimeoutInt` sono utili in situazioni in cui il tempo non sia noto a priori, ma derivi da elaborazioni. *Es>* `demo0 sender`.

LIGUAGGIOQAK: GUIDA SINTETICA

Questa intende fornire una panoramica sintetica delle capacità espressive del linguaggio Qak, correlate alle regole sintattiche descritte nel documento *Linguaggioqak syntax*.

Il linguaggio evolve e potrebbe nascondere nuove funzionalità

Le azioni primitive del linguaggio nascono dalla spinta di specifiche esigenze applicative.

Un caso emblematico è *Creazione Dinamica*, che è stata introdotta per rendere possibile la creazione di attori a runtime, da parte di altri attori. Questa primitiva nasconde/invoca il metodo

```
createActorDynamically(  
    actorName: String, instanceSuffix:String, confined: Boolean = false)
```

L'uso diretto di questo metodo è talvolta necessario, ad esempio per creare numerosi attori, visto che il linguaggio qak non ha al momento la capacità di esprimere cicli for o while (se non attraverso transizioni di stato).

19.1 Specifiche strutturali

Partiamo dalla descrizione dei componenti fondamentali che costituiscono la specifica di un sistema nel linguaggio Qak, a partire dalla dichiarazione del sistema fino alle transizioni di stato.

19.1.1 QActorSystemSpec (Specifica del Sistema)

Rappresenta l'entità radice del modello. La sua struttura impone un ordine preciso di dichiarazione:

- **Nome del Sistema:** Identificativo univoco del sistema Qak.
- **MQTT Broker:** (Opzionale) Indirizzo e porta di un broker MQTT per la comunicazione distribuita.
- **Librerie Applicative:** (Opzionale) Dichiarazione di file o librerie esterne (UserLibs) necessarie al sistema.
- **Messaggi:** Elenco dei messaggi (Dispatch, Request, Event, etc.) utilizzati dagli attori per interagire.
- **Contesti:** Definizione dei nodi computazionali (indirizzi IP e porte) in cui risiedono gli attori.
- **Attori:** Dichiarazione degli attori che compongono la logica del sistema.

19.1.2 Dichiarazione dei Messaggi (PHead)

La sintassi dei messaggi è ispirata a quella del Prolog e si basa sul concetto di **PHead**, che può assumere diverse forme:

- **Atomi (PAtom)**: I termini più semplici, come costanti stringa, numeri interi, identificatori o variabili (es. `p1`, `10`, `ID`).
- **Strutture (PStruct)**: Termini non atomici composti da un funtore e almeno un argomento tra parentesi (es. `product(p1, lampadina, 10)`).
- **Variabili (Variable)**: Identificate dal terminale `VARID` (iniziano con una lettera maiuscola o underscore). Non sono vincolate a un tipo predefinito; il tipo è determinato dalla loro denotazione sintattica.

19.1.3 Dichiarazione dei Contesti (Context)

Un **Context** rappresenta un'unità logica (spesso corrispondente a un processo o un nodo di rete) in cui risiedono gli attori.

- **ComponentIP**: Specifica l'indirizzo host e la porta di ascolto del contesto.
- **commonObj**: Un parametro opzionale per definire un oggetto accessibile a tutti gli attori locali, la cui classe è specificata da una stringa.

19.1.4 Dichiarazione degli Attori (QActor)

Il linguaggio distingue tre tipologie principali di attori:

- **Attori Normali (QActor)**: Descritti come automi a stati finiti. Possiedono uno stato iniziale, azioni e transizioni.
- **Attori Coded (QActorCoded)**: Attori la cui logica è implementata direttamente in codice (Kotlin, Java o altro) tramite una classe esterna.
- **Attori External (QActorExternal)**: Attori che fanno parte del sistema ma sono definiti in un altro contesto (non nel modello corrente).

19.1.5 Stati dell'Attore (State)

Ogni attore "normale" è strutturato in una sequenza di stati:

- **Initial State**: Identificato dal tag `initial`. Deve essere presente in un unico stato ed è il punto di partenza dell'esecuzione.
- **StateAction**: Insieme di azioni (primitive `Qak` o codice Kotlin racchiuso in parentesi quadre) eseguite all'entrata nello stato.
- **Transition**: Definisce il passaggio verso uno stato futuro, posizionato dopo la chiusura delle azioni dello stato.

19.1.6 Transizioni di Stato (Transition)

Le transizioni determinano come l'automa si muove tra gli stati in base agli stimoli ricevuti:

- **EmptyTransition (Goto):** Una transizione immediata allo stato successivo che può avvenire senza attesa di messaggi. Può essere condizionata da una **Guardia** (espressione Kotlin).
- **NonEmptyTransition (Transition):** Uno stato di attesa per uno o più messaggi tra quelli dichiarati.
 - **InputTransition:** Specifica quale tipo di messaggio (Dispatch, Request, Event, etc.) attiva il passaggio allo stato successivo (es. `whenMsg`, `whenRequest`, `whenEvent`).
 - **whenInterrupt:** Una transizione speciale che permette di passare a uno stato di interruzione e ritornare allo stato originale tramite la primitiva `returnFromInterrupt`.

19.1.7 Timeout per Transizioni

Per evitare attese indefinite, è possibile associare alla transizione un tempo massimo di attesa:

- **whenTime:** Specifica un tempo in millisecondi dopo il quale l'attore transita forzatamente in un altro stato.
- **Varianti di Timeout:** Il tempo può essere specificato come intero (`TimeoutInt`), tramite una variabile (`TimeoutVar`) o tramite il risultato di una soluzione Prolog (`TimeoutSol`).
- **Evento di Timeout:** Lo scadere del tempo provoca l'emissione automatica di un evento locale identificato dal nome dell'attore e dello stato corrente.

19.2 Specifiche comportamentali: le azioni primitive

Il linguaggio Qactor (Qak) definisce un insieme di primitive per la gestione del comportamento degli attori, della comunicazione e dell'integrazione con la base di conoscenza Prolog.

19.2.1 Gestione delle Variabili e Riferimenti

Il linguaggio permette l'accesso a variabili interne e risultati di motori di inferenza.

- **Riferimenti a Variabili**
 - `$varName`: Accesso a variabili in stile Kotlin all'interno di stringhe.
 - `#varName`: Rappresentazione testuale (String) di variabili risultanti da una soluzione Prolog.
 - `@varName`: Accesso diretto al valore di una variabile di soluzione Prolog.
- **Variabili Interne di Sistema**
 - `myself`: Riferimento all'attore corrente (sostituisce 'this').
 - `currentState`: Riferimento allo stato in cui si trova l'attore.
 - `currentMsg`: Riferimento al messaggio attualmente in elaborazione.
 - `mqtt`: Riferimento alle utility per l'integrazione con il protocollo MQTT.

19.2.2 Operazioni di Messaggistica

Le interazioni tra attori seguono diversi paradigmi di comunicazione.

- **Comunicazione Point-to-Point**
 - **forward**: Invia un messaggio di tipo *dispatch* (senza attesa di risposta).
 - **request**: Invia un messaggio di tipo *request* (attende una risposta).
 - **replyTo**: Invia una risposta (*reply*) a un mittente che ha effettuato una richiesta.
 - **ask**: Invia una richiesta specifica al mittente di un messaggio precedente.
 - **autodispatch** / **autorequest**: Meccanismi per l'invio di messaggi a se stessi.
- **Gestione degli Eventi**
 - **emit**: Emissione di un evento globale visibile a tutti gli attori.
 - **emitlocal**: Emissione di un evento limitata al contesto locale.
 - **emitlocalstream**: Emissione di eventi ottimizzata per flussi di dati (streaming).
 - **emitdelayed**: Emissione di un evento dopo un intervallo temporale prefissato.

19.2.3 Flusso di Controllo e Condizioni

Azioni per gestire la logica decisionale basata sui messaggi o sulla base di conoscenza.

- **Analisi dei Messaggi**
 - **onMsg**: Esegue azioni se il messaggio ricevuto corrisponde a un determinato tipo o contenuto.
 - **Prolog Unification**: Utilizzata per il matching dei template dei messaggi.
 - **payloadArg(N)**: Estrae l'argomento N-esimo dal contenuto del messaggio ricevuto.
- **Azioni Guardate**
 - **if / else**: Strutture di controllo condizionale standard.
 - **ifSolved**: Esegue un blocco di codice solo se l'ultimo obiettivo (goal) Prolog è stato risolto.

19.2.4 Operazioni MQTT

Supporto nativo per l'interazione con broker esterni per sistemi distribuiti.

- **connectToMqttBroker**: Stabilisce una connessione con un broker MQTT.
- **publish**: Pubblica un'informazione su un determinato topic MQTT.
- **subscribe**: Sottoscrive l'attore a un topic per ricevere messaggi esterni.

19.2.5 Creazione Dinamica

- **create**: Crea dinamicamente una nuova istanza di un attore.
 - parametro **confined**: Se true, l'attore viene eseguito nel **newSingleThreadContext** della infrastruttura. (Si veda *Coroutine: contesti e dispatchers*)
- **requestbycreator**: Invia una richiesta iniziale dal creatore all'attore creato.

19.2.6 Gestione Risorse e Delega

Azioni avanzate per la cooperazione tra attori e l'osservabilità dello stato.

- **Osservabilità**
 - **updateResource**: Aggiorna lo stato di una risorsa, notificando gli osservatori.
 - **observeResource**: Registra l'attore come osservatore di una risorsa.
- **Delega e Creazione Dinamica**
 - **delegate**: Delega la gestione di un messaggio a un altro attore locale.
 - **delegateCurrentMsgTo**: Delega il messaggio corrente in elaborazione.

19.2.7 Esecuzione Codice e Tempo

- **Esecuzione Metodi**
 - **run**: Esecuzione di metodi statici esterni.
 - **qrun**: Esecuzione di metodi che richiedono l'accesso al contesto dell'attore.
 - **machineExec**: Esecuzione di comandi a livello di sistema operativo.
- **Gestione Temporale**
 - **delay**: Sospende l'esecuzione dell'attore per un tempo specificato.
 - **memoCurrentTime**: Memorizza il timestamp attuale.
 - **setDuration**: Calcola la differenza temporale tra un momento memorizzato e quello attuale.

LINGUAGGIOQAK: LE AZIONI PRIMITIVE

Riprendiamo l'elenco introdotto in *Altre azioni qak*, cercando di fornire maggiori dettagli, utili a comprendere il ruolo e le funzioni delle diverse 'primitive'.

- azioni di accesso al contenuto (payload) dei messaggi (si veda *onMsg*)
- azioni condizionali (scelte)
- operazioni per l'uso della base di conoscenza Prolog
- azioni relative alla osservabilità dello stato interno di un QActor
- azioni di delegazione di un messaggio ad un altro QActor dello stesso Context
- azioni per la creazione dinamica di attori locali allo stesso Context
- operazioni per l'uso di interazioni mediante MQTT
- operazione di ritorno da uno stato di gestione di un messaggio visto come interruzione

20.1 Sommario delle azioni

Variable Management

Variable References

- `$varName`: Kotlin-like variable access within strings
- `#varName`: String representation of Prolog solution variables
- `@varName`: Direct access to Prolog solution variables

Internal Variables

- `myself`: Actor self-reference (replaces 'this')
- `currentState`: Current state reference
- `currentMsg`: Current message reference
- `mqtt`: MQTT utility reference

Message Operations

Point-to-Point Communication

- `forward`: Send dispatch messages
- `request`: Send request messages
- `replyTo`: Reply to requests

- ask: Request from request sender
- autodispatch/autorequest: Self-messaging

Event Operations

- emit: Global event emission
- emitlocal: Local event emission
- emitlocalstream: Stream event emission
- emitdelayed: Delayed event emission

MQTT Operations

- connectToMqttBroker: MQTT broker connection
- publish: Topic publication
- subscribe: Topic subscription

Conditional Operations

Message Conditions

- onMsg: Execute actions based on message type and content
- Prolog unification for message template matching
- payloadArg(N): Access specific message arguments

Guarded Actions

- if/else: Conditional execution
- ifSolved: Prolog goal-based conditions

Advanced Operations

Resource Management

- updateResource: Update observable resources
- observeResource: Observe resource changes

Delegation

- delegate: Delegate message handling to local actors
- delegateCurrentMsgTo: Delegate current message

Dynamic Actor Creation

- create: Create new actors dynamically
- confined: Confined actor creation
- requestbycreator: Initial request to created actor

Code Execution

- run: Execute static methods
- qrun: Execute actor-aware methods
- machineExec: System command execution

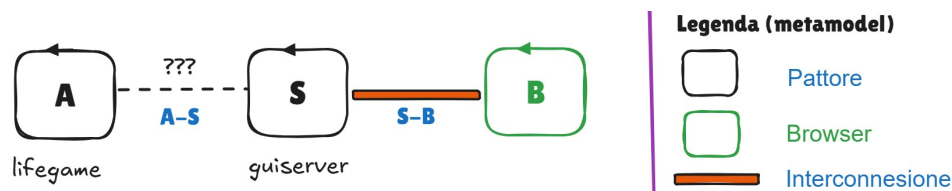
Time Operations

- delay: Time delays

- memoCurrentTime: Time memorization
- setDuration: Duration calculation

CONWAYLIFEQAK

Il nostro percorso dagli oggetti agli attori, ci ha portato a costruire una prima libreria Java che permette di impostare il sistema *Game of Life di Conway* come un sistema distribuito con due componenti, con anche l'impiego di un Browser.



La realizzazione dei componenti A e S come *Pattori* costituisce un **preambolo** per uno scenario più compiuto, in cui i *protoattori* saranno espressi come *Attori qak*.

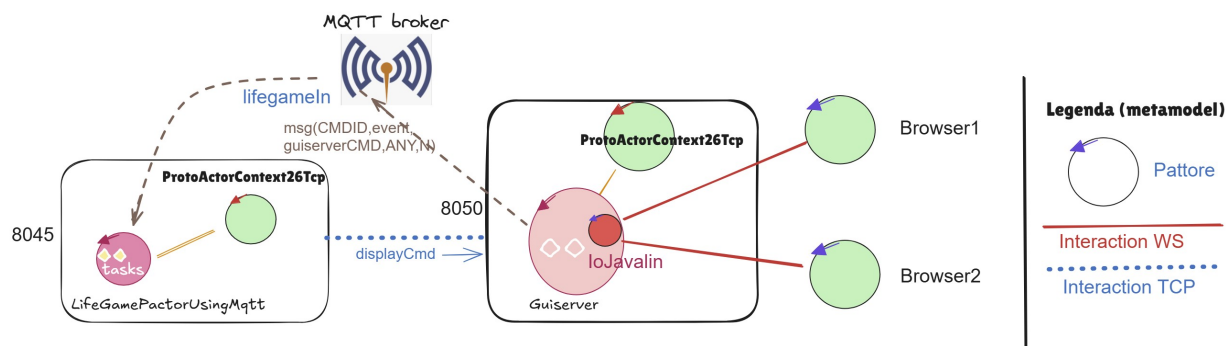
21.1 Il preambolo

Progetto `conway26GuiAlonePactorTcp` :

- Nella classe `MainGuiServer`, poniamo `MainGuiServer.workingForPolling = false` e attiviamo `MainGuiServer`. In questo modo, il `guiserver` invia comandi sulla topic “`lifeGameIn`”

Progetto `conway26Protoactors` Classe `LifeGamePactorUsingMqtt` Main: `MainLifeGame`. Il *Pattore* `LifeGamePactorUsingMqtt`

- implementa la logica di gioco di ConwayLife e opera come un componente proattivo e reattivo.
- usa una istanza di `org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttCallback` per elaborare i comandi inviati dal `guiserver` sulla topic “`lifeGameIn`”.



21.1.1 Eventi/comando

Quando elabora un comando emesso dalla pagina HTML (nel metodo `handleMsgFromPage`), *IoJavalin* invoca il metodo `answerToReadEvent` di *GuiServer* passando una *String* con la seguente struttura:

```
msg(CMD,event,gui,ANY,CMD(gui),0)           //CMD = start|stop|clear
msg(cell,event,gui,ANY,cell(X,Y,0))
```

Questo metodo trasforma la *String* ricevuta in un event della forma attesa da *LifeGamePactorUsingMqtt* :

```
msg(CMD,event,guiserver,ANY,CMD(gui),4)      //CMD = start|stop|clear
msg(cellstate,event,guiserver,ANY,cell(X,Y),1)
```

Infine, il metodo `answerToReadEvent` usa un oggetto di classe *MqttSupport* per pubblicare l'evento via MQTT sulla topic **lifeGameIn**.

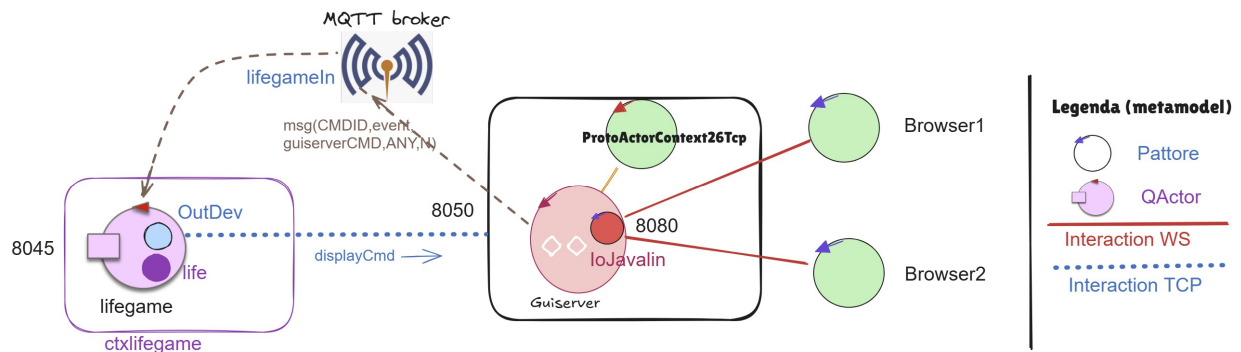
Alternative di comunicazione

Il *Pattore* *LifeGamePactorUsingMqtt* (A) potrebbe ricevere i comandi direttamente dal *guiserver* senza l'introduzione di un Broker MQTT. Ma questo obiettivo richiede che il *guiserver* conosca il IP e la porta di A.

Si tratta di valutare se queste conoscenze costituiscano un 'legame di configurazione' più forte che la conoscenza di quale Broker MQTT usare e su quale topic pubblicare.

21.2 Lifegame come attore qak

In questo scenario, lasciamo inalterato il componente *guiserver* e impostiamo il componente A come un attore qak, che riceve comandi da *guiserver* usando un Broker MQTT.



Progetto *conway26demoqak* Modello *conway26demoqak.qak*

L'uso del Linguaggio qak per definire l'attore *lifegame* ci permette di esprimere la struttura del componente che realizza la logica di gioco di ConwayLife in modo più diretto, senza doverci preoccupare di implementare la logica di ricezione dei comandi da *guiserver* usando MQTT.

21.2.1 Dichiarazione degli eventi emessi da javalin

Event cmd	: cmd(CMD)	"CMD=start stop clear"
Event cell	: cell(X,Y)	"clicked on cell"

Questi eventi vengono percepiti dall'attore lifegame e convertiti in *eventi applicativi per lifegame*.

21.2.2 Dichiarazione degli eventi applicativi per lifegame

Per rendere *lifegame* capace di percepire eventi (ora **dichiarati in modo esplicito**) emessi dal *guiserver* (con la primitiva *emit*) basta la dichiarazione del *Broker MQTT*, con la specifica della *topic* che il componente come input per ricevere informazioni.

```
System /*-trace*/ Conway26demoqak
mqttBroker "localhost" : 1883 eventTopic "lifegameIn"

/*
 * -----
 * Events emessi da guiserver sulla topic lifeGameIn
 * -----
 */
Event start      : start(X)          "start the game"
Event stop       : stop(X)           "stop the game"
Event clear      : clear(X)          "clear the grid"
Event exit       : exit(X)           "exit the game"
Event cellstate  : cellstate(X,Y)    "commute cell state"

Context ctxlifegame ip [host="localhost" port=8945 ]

QActor lifegame context ctxlifegame
    withobj life using "main.java.conway.domain.Life(20,20)" {
        ...
    }
```

21.2.3 L'adapter OutDev

OutDev è un dispositivo di output che opera come adapter per le comunicazioni col *guiserver*. Il componente *lifegame* lo usa per liberarsi dai dettagli necessari per inviare via TCP la rappresentazione della griglia al *guiserver* che a sua volta la visualizza nel browser.

Un attore Sidecar

Il componente *lifegame* può evitare l'uso di un oggetto-adapter come **OutDev** se si decide di delegare il compito ad un attore *qak* che opera nello stesso contesto.

21.2.4 Lifegame come ASF di Moore

La struttura del codice che esprime il comportamento di *lifegame* è impostata come una macchina a stati finiti di Moore (si veda *Descrivere un sistema in qak*), con transizioni che possono essere dovute a decisioni interne (**Goto**) o alla volontà di elaborare un messaggio ricevuto (si veda *Come un QActor gestisce i messaggi ricevuti*).

Si riporta un frammento del codice che esprime la logica di gioco di *lifegame*

```
//Variabili condivise tra tutti gli stati
[#
    var LifeUtil = Utils.LifeGameUtils(name)
    //adpter per comunicare con guiserver
    var OutDev = Utils.OutDevUtil(name)
    var GridRep = ""
#]

State work{
    println("$name | waits for a command ... ") color cyan
}
Transition t0
    whenEvent cellstate -> changeCellState
    whenEvent start      -> playGame
    whenEvent stop       -> handleStopGame
    whenEvent clear      -> clearGridGame
    whenEvent exit       -> handleExit

State playGame{
    [#
        life.nextGeneration();
        GridRep = LifeUtil.getGridRep( life );
        OutDev.updateGridRep( GridRep )
    #]
}
Transition t0
    whenTime 500      -> playGame
    whenEvent stop    -> handleStopGame
```

- la parte reattiva è espressa dalle transizioni sullo stato **work**
- la parte proattiva è espressa dallo stato **playGame** che, quando attivo, genera un evento temporizzato per riattivare sè steso ogni 500 ms. a meno che prima non sia arrivato un evento di *stop*.

Publish dispatch su lifegameIn

Cosa succede se qualcuo fa *publish* sulla topic “**lifegameIn**” di un ****dispatch*** invece di un *evento*?

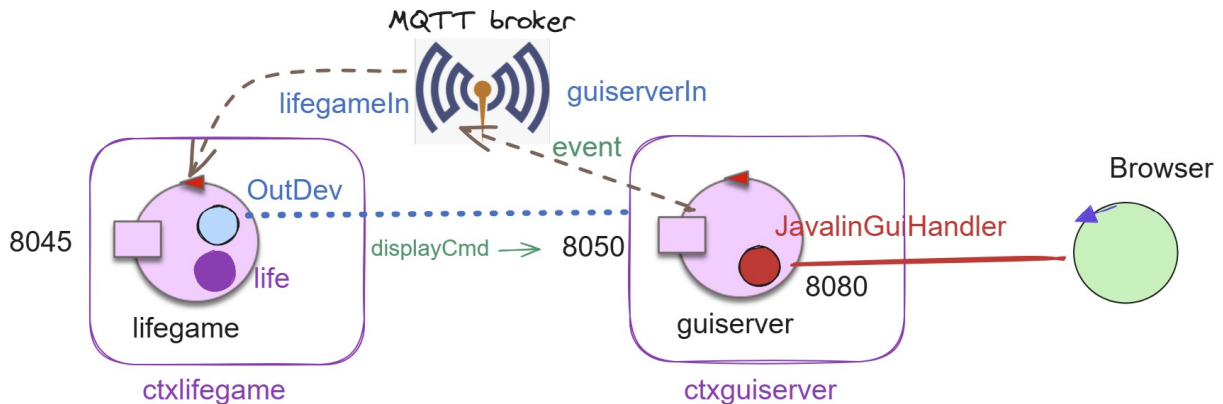
Esecuzione

1. Attivare *conway26GuiAlonePactorTcp*
2. Aprire browser con <http://localhost:8080/>
3. Attivare *conway26demoqak*

21.3 Anche guiserver come attore qak

Progetto *guiserver26qak0* Modello *guiserver26qak0.qak*

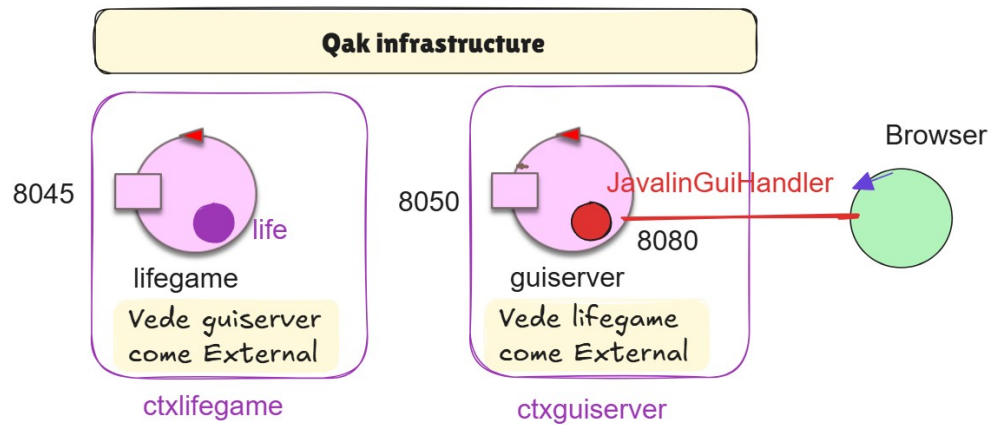
In questo scenario, anche il componente *guiserver* è realizzato come un attore qak, che riceve *Eventi/comando* da *JavalinGuiHandler* (emessi nel metodo `hanleMsgFromPage`) che vengono convertiti negli *eventi applicativi* da inviare a *lifegame* usando MQTT.



JavalinGuiHandler riceve nel suo costruttore un riferimento all'attore **guiserver** che viene usato per generare gli eventi/comando nel metodo `hanleMsgFromPage`.

21.4 Due contesti separati

<pre>lifegame Context ctxlifegame ip [host="localhost" ↪port=8945] Context ctxguiserver ip [host="192.168.1.132" ↪port=8050] ExternalQActor guiserver context ↪ctxguiserver</pre>	<pre>guiserver Context ctxguiserver ip [host="localhost" ↪port=8050] Context ctxconway ip [host="192.168.1.132" ↪port=8945] ExternalQActor lifegame context ctxconway</pre>
--	--



I messaggi introdotti in *Dichiarazione degli eventi applicativi per lifegame* fungono da ‘collante’ tra i due sottosistemi, che possono comunicare tra loro grazie alla *Qak infrastructure*.

A questi aggiungiamo un comando che *lifegame* invia a *guiserver* per visualizzare la grid durante la evoluzione del gioco:

```
Dispatch display : rep(GRIDREP)      "visualizzazione della grid"
```

In questa architettura, *L'adapter OutDev* non è più necessario: i due attori possono comunicare direttamente tra loro anche se su nodi diversi.

QAKACTORS26DEMO

In questa sezione riportiamo esempi di modelli descritti con *Il linguaggio qak* avvalendoci della AI per ottenere una descrizione a parole della struttura e del comportamento del sistema modellato.

Progetto: [qakdemo26](#).

Chiedo a claude.ai

Allego un modello qak e il file di log scritto dalla esecuzione del modello. Vorrei una descrizione a parole del sistema.

Indice degli esempi

- **Demo Send-Receive-Emit**
Illustra un sistema con tre attori che comunicano tramite messaggi **dispatch** (punto a punto) ed **eventi** (broadcast). Mostra la gestione automatica della **coda dei messaggi** pendenti quando il ricevitore è più lento del mittente .
- **Demo Guards**
Focus sull'utilizzo delle **guardie** (*guards*): condizioni booleane che filtrano dinamicamente i messaggi o deviano le transizioni di stato in base alle variabili interne dell'attore .
- **Demo Request**
Introduce l'interazione **request-reply**, una comunicazione sincrona a livello applicativo dove un attore (*caller*) invia una richiesta e attende esplicitamente una risposta specifica dal destinatario (*called*) .
- **Demo Asktocaller**
Presenta un pattern avanzato in cui il destinatario di una richiesta, per poter rispondere, deve a sua volta porre una domanda al mittente originale . I ruoli di *caller* e *called* si invertono temporaneamente durante l'elaborazione.
- **Demo Observer**
Implementa il pattern **publish-subscribe** tramite risorse osservabili . Un attore aggiorna il proprio stato e il framework notifica automaticamente gli osservatori registrati, garantendo un totale disaccoppiamento tra le parti .
- **Demo autoobserver**
Un caso particolare in cui un **attore osserva sé stesso** Ogni aggiornamento della propria risorsa genera un auto-messaggio asincrono che l'attore riceve e processa ciclicamente
- **Demo UsingObjects**
(Sezione presente nei riferimenti del file): Dimostra come scambiare oggetti complessi o strutture dati tra attori invece di semplici stringhe.
- **Demo Delegation**
(Sezione presente nei riferimenti del file): Illustra il meccanismo per cui un attore può delegare l'elaborazione di un messaggio o di una richiesta a un altro attore (helper).

- *Demo Mqtt*
Mostra l'integrazione con il protocollo **MQTT** per la comunicazione tra attori distribuiti su nodi diversi.
- *Demo Streams*
Esempio focalizzato sull'uso di **stream di dati** per modellare flussi continui di informazioni tra componenti.
- *Demo Coded QActor*
Illustra come definire il comportamento di un attore direttamente in **codice Kotlin** (attore codificato) anziché tramite il linguaggio di modellazione QAK.
- *Demo create*
Mostra i meccanismi per la **creazione dinamica** di nuovi attori a runtime durante l'esecuzione del sistema.
- *Demo external*
.

22.1 Demo Send-Receive-Emit

Modello: `demoSendReceiveEmit.qak`

22.1.1 demoSendReceiveEmit.qak descritto da claud.ai

Ecco una descrizione in linguaggio naturale del sistema.

—

Sistema *qakdemo26* — Descrizione

Il sistema è scritto nel linguaggio **QAK** (QActor) ed è composto da tre attori che girano tutti nello stesso contesto (*ctxqakdemo26*) su *localhost:8095*. Gli attori comunicano tramite messaggi di tipo **dispatch** (punto a punto) ed **eventi** (broadcast).

Messaggi e tipi di comunicazione

Sono definiti tre tipi di comunicazione:

- *msg1* e *msg2* — messaggi **dispatch**, cioè indirizzati esplicitamente da un mittente a un destinatario.
- *alarm* — un **evento**, cioè un messaggio broadcast che chiunque può ascoltare senza essere un destinatario esplicito.

—

Attore *sender* — il mittente

sender è il motore del sistema: produce messaggi in sequenza.

1. Nello stato iniziale *s0*, invia subito due messaggi *msg1* a *receiver*: prima *msg1(1)*, attende 300 ms, poi *msg1(2)*.
2. Dopo un'attesa di 1000 ms (definita dalla variabile *DT*), passa allo stato *sendothermsgs*.
3. In *sendothermsgs* invia un messaggio *msg2(1)* a *receiver* e, poiché il flag *emitEvents* è *true*, emette anche l'evento *alarm(fire)* in broadcast.

—

Attore *receiver* — il ricevitore

receiver è un **automa a stati finiti** che elabora i messaggi in arrivo con una logica ordinata.

- Nello stato iniziale, pulisce il file di log e imposta *discardMsg Off* (i messaggi che arrivano in anticipo non vengono scartati ma messi in coda).

- Entra poi in *waitForMsgs*, dove aspetta il primo messaggio:
 - Se arriva *msg1* → va in *s2*, dove lo elabora con un ritardo di 1000 ms (simulando lavoro). Se nel frattempo arriva un secondo *msg1*, questo viene **accodato** e processato dopo.
 - Se arriva *msg2* → va in *s3*, dove lo elabora e poi torna ad aspettare.
- Grazie alla coda, nessun messaggio viene perso anche se *sender* è più veloce di *receiver*.

Attore *perceiver* — l'osservatore

perceiver aspetta silenziosamente in *waitForEvents*. Quando riceve l'evento *alarm* (emesso da *sender*), transita in *handleEvent*, lo registra nel log e stampa il messaggio "*perceiver ENDS THE SYSTEM*". Poi torna ad aspettare altri eventi.

Cosa mostra il log

Il log conferma esattamente questa sequenza:

22.1.2 demoSendReceiveEmit.qak log file

```
14:28:53 [qakcpuspool-2] INFO receiver - s0 handling msg(autoStartSysMsg,dispatch,
↪receiver,receiver,start,6)
14:28:53 [qakcpuspool-1] INFO sender - s0 handling msg(autoStartSysMsg,dispatch,sender,
↪sender,start,9)
14:28:53 [qakcpuspool-6] INFO receiver - waitForMsgs handling msg(local_noMsg,event,
↪receiver,none,noMsg,4)
14:28:53 [qakcpuspool-1] INFO sender - s0 sending msg1:msgel(1)
14:28:53 [qakcpuspool-2] INFO receiver - s2 handling msg(msg1,dispatch,sender,receiver,
↪msg1(1),10)
14:28:53 [qakcpuspool-4] INFO perceiver - s0 handling msg(autoStartSysMsg,dispatch,
↪perceiver,perceiver,start,13)
14:28:53 [qakcpuspool-1] INFO perceiver - waitForEvents handling msg(local_noMsg,event,
↪perceiver,none,noMsg,11)
14:28:53 [qakcpuspool-11] INFO sender - s0 sending msg1:msgel(2)
14:28:54 [qakcpuspool-10] INFO receiver - ActorBasicFsm |s2:adds msg(msg1,dispatch,
↪sender,receiver,msg1(2),14) in msgQueueStore
14:28:54 [qakcpuspool-5] INFO sender - sendothermsgs handling msg(local_tout_sender_s0,
↪event,timer,none,local_tout_sender_s0,15)
14:28:54 [qakcpuspool-5] INFO sender - sendothermsgs sending msg2:msg2(1)
14:28:54 [qakcpuspool-5] INFO sender - sendothermsgs emits alarm
14:28:54 [qakcpuspool-7] INFO receiver - s3 handling msg(msg2,dispatch,sender,receiver,
↪msg2(1),16)
14:28:54 [qakcpuspool-6] INFO perceiver - handleEvent perceives msg(alarm,event,sender,
↪none,alarm(fire),17)
14:28:54 [qakcpuspool-3] INFO receiver - waitForMsgs handling msg(local_noMsg,event,
↪receiver,none,noMsg,4)
```

Accodamento messaggi

Il comportamento della **coda** è il punto più interessante: *msg1(2)* arriva mentre *receiver* sta già elaborando *msg1(1)* (con 1 secondo di ritardo), perciò viene tenuto in attesa e processato solo dopo — dimostrando la corretta gestione

asincrona dei messaggi in QAK.

Dettagli dal log

1. Il messaggio di avvio automatico (*autoStartSysMsg*)

```
` receiver - s0 handling msg(autoStartSysMsg,dispatch,receiver,receiver,start,6) `
```

Alla partenza, il framework QAK inietta automaticamente in ogni attore un messaggio interno *autoStartSysMsg*. Questo fa scattare la prima transizione dallo stato iniziale *s0*, anche in assenza di messaggi esterni. È un meccanismo di bootstrap del sistema.

2. Il messaggio *local_noMsg* — l'attesa attiva

```
` receiver - waitForMsgs handling msg(local_noMsg,event,receiver,none,noMsg,4) `
```

Quando *receiver* si trova in *waitForMsgs* e non ci sono messaggi in coda, il framework genera internamente un evento *local_noMsg*. Questo segnala che la coda è vuota e l'attore rimane nel suo stato di attesa. È il modo in cui QAK gestisce il **polling passivo** senza bloccare il thread.

3. Il timeout del sender (*local_tout_sender_s0*)

```
` sender - sendothermsgs handling msg(local_tout_sender_s0,event,timer,none,local_tout_sender_s0,15) `
```

La transizione *whenTimeVar DT* nel sender è implementata internamente come un **evento di timeout** generato dal framework dopo *DT* millisecondi. Il nome del messaggio (*local_tout_sender_s0*) include il nome dell'attore e dello stato di origine, rendendo visibile che si tratta di un timer locale scaduto — non un messaggio esterno.

4. La coda

```
` receiver - s2 handling msg(msg1,...,msg1(2),14) in msgQueueStore `
```

Come già osservato, *msg1(2)* arriva mentre *receiver* è occupato in *s2* con *msg1(1)*. Il log mostra esplicitamente che il framework lo inserisce nel *msgQueueStore* — la struttura dati interna che implementa la coda dei messaggi pendenti. Viene poi estratto e processato dopo che *receiver* è tornato disponibile.

Sintesi

Questo log rende visibile la **macchina interna** di QAK:

Meccanismo	Messaggio interno
---	---
Avvio dell'attore	`autoStartSysMsg`
Coda vuota / attesa	`local_noMsg`
Scadenza di un timer	`local_tout_<attore>_<stato>`
Coda dei messaggi pendenti	`msgQueueStore`

22.2 Demo Guards

Modello: [demoGuards.qak](#)

22.2.1 demoGuards.qak descritto da claude.ai

Ecco la descrizione del sistema.

—

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (demoGuards)

Il sistema ha due attori, *a1* e *a2*, che girano nello stesso contesto su *localhost:8065*. Il tema centrale di questo esempio sono le **guardie** (*guards*): condizioni booleane che determinano quale transizione viene presa a seconda dello stato interno dell'attore.

—

Messaggi definiti

- *cmd(ARG)* — un messaggio **dispatch** punto a punto, inviato da *a2* ad *a1*.
- *alarm(DATA)* — un **evento** broadcast, emesso da *a2* e ricevibile da chiunque lo ascolti.

—

Attore *a2* — il generatore

a2 ha un solo stato e si limita a produrre una sequenza fissa di messaggi ed eventi verso *a1*, tutti in rapida successione:

1. Invia *cmd(10)*
2. Aspetta 500 ms
3. Emette l'evento *alarm(fire)*
4. Invia *cmd(20)*
5. Emette l'evento *alarm(tsunami)*
6. Invia *cmd(continue)*
7. Invia *cmd(30)*
8. Invia *cmd(end)*

a2 è essenzialmente uno **script di test** che manda stimoli diversi per osservare come *a1* li gestisce.

—

Attore *a1* — la macchina a stati con guardie

a1 è la parte interessante. Ha due variabili di stato interne:

- *ready* (inizialmente *true*) — controlla se è “pronto” ad accettare comandi normali o eventi.
- *end* (inizialmente *false*) — segnala che il ciclo è terminato.

Il comportamento ruota attorno allo stato *s1*, da cui partono **tre transizioni con guardie**:

Condizione del messaggio	Guardia	Stato di destinazione
---	---	---
evento `alarm`	`ready == true`	`handleAlarm`
messaggio `cmd`	`ready == true`	`handleCmd`
messaggio `cmd`	`ready == false`	`checkCmd`

Questo significa che lo stesso tipo di messaggio (*cmd*) porta a stati diversi a seconda del valore corrente di *ready*.

Cosa fa in ciascuno stato:

- **`handleCmd`**: elabora il comando normalmente. Se il comando è *cmd(end)*, imposta *end = true* e termina il ciclo passando allo stato *end*.

- ``handleAlarm``: riceve l'evento `alarm` e imposta `ready = false`. Da questo momento `a1` non accetterà più comandi normali ma solo comandi da "sblocco".
- ``checkCmd``: viene raggiunto quando arriva un `cmd` ma `ready` è `false`. Controlla se il contenuto del messaggio è `cmd(continue)`: in caso affermativo ripristina `ready = true`, altrimenti rimane bloccato.

Cosa mostra il log — la sequenza reale

Il log rivela chiaramente il gioco delle guardie in azione:

Evento	Effetto
---	---
<code>`a2`</code> invia <code>`cmd(10)`</code>	<code>`a1`</code> è <code>`ready=true`</code> → va in <code>`handleCmd`</code> , elabora normalmente
<code>`a2`</code> emette <code>`alarm(fire)`</code>	<code>`a1`</code> è <code>`ready=true`</code> → va in <code>`handleAlarm`</code> , imposta <code>`ready=false`</code>
<code>`a2`</code> invia <code>`cmd(20)`</code>	<code>`a1`</code> è <code>`ready=false`</code> → va in <code>`checkCmd`</code> ; <code>`cmd(20)`</code> non è "continue", quindi <code>`ready`</code> rimane <code>`false`</code>
<code>`a2`</code> emette <code>`alarm(tsunami)`</code>	ignorato: la guardia <code>`[# ready #]`</code> sull'evento <code>alarm</code> è <code>`false`</code> , il messaggio viene accodato/scartato
<code>`a2`</code> invia <code>`cmd(continue)`</code>	<code>`a1`</code> è ancora <code>`ready=false`</code> → va in <code>`checkCmd`</code> ; questa volta il contenuto corrisponde → <code>`ready=true`</code>
<code>`a2`</code> invia <code>`cmd(30)`</code>	<code>`a1`</code> è tornato <code>`ready=true`</code> → va in <code>`handleCmd`</code> , elabora normalmente
<code>`a2`</code> invia <code>`cmd(end)`</code>	<code>`a1`</code> va in <code>`handleCmd`</code> , imposta <code>`end=true`</code> , transita in <code>`end`</code> e termina il sistema

Il punto chiave è che l'evento `alarm(tsunami)` viene **ignorato** perché quando arriva `a1` è già in stato `ready=false`, e la guardia sull'evento `alarm` richiede `ready=true`. La guardia funge quindi da **filtro dinamico** sul comportamento dell'attore.

22.2.2 demoGuards.qak log file

```

14:57:47 [qakcpuspool-1] INFO a2 - s0 forward a1
14:57:47 [qakcpuspool-2] INFO a1 - handleCmd handling msg(cmd,dispatch,a2,a1,cmd(10),10)
14:57:47 [qakcpuspool-5] INFO a2 - s0 emit alarm(fire)
14:57:47 [qakcpuspool-5] INFO a2 - s0 forward cmd(20)
14:57:47 [qakcpuspool-5] INFO a2 - s0 emit alarm(tsunami)
14:57:47 [qakcpuspool-5] INFO a2 - s0 forward cmd(continue)
14:57:47 [qakcpuspool-5] INFO a2 - s0 forward cmd(30)
14:57:47 [qakcpuspool-5] INFO a2 - s0 forward cmd(end)
14:57:47 [qakcpuspool-6] INFO a1 - handleAlarm handling msg(alarm,event,a2,none,
↪alarm(fire),11) ready=true
14:57:47 [qakcpuspool-10] INFO a1 - checkCmd handling msg(cmd,dispatch,a2,a1,cmd(20),
↪12) ready=false
14:57:47 [qakcpuspool-10] INFO a1 - checkCmd handling msg(cmd,dispatch,a2,a1,
↪cmd(continue),14) ready=true
14:57:47 [qakcpuspool-1] INFO a1 - handleCmd handling msg(cmd,dispatch,a2,a1,cmd(30),15)
14:57:47 [qakcpuspool-1] INFO a1 - handleCmd handling msg(cmd,dispatch,a2,a1,cmd(end),
↪16)
14:57:47 [qakcpuspool-1] INFO a1 - end ENDS

```

22.3 Demo Request

Modello: `demorequest.qak`

22.3.1 demorequest.qak descritto da claud.ai

Ecco la descrizione del sistema.

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (demoRequest)

Questo esempio introduce un nuovo tipo di comunicazione rispetto ai precedenti: la **request-reply**, ovvero una interazione sincrona a livello logico tra due attori, in cui uno fa una domanda e attende esplicitamente la risposta dell'altro.

Messaggi definiti

- ***r1(X)*** — una **request**, inviata da *caller* a *called*.
È diversa da un semplice dispatch perché il mittente si aspetta una risposta.
- ***a1(X)*** — la **reply** corrispondente a *r1*, inviata da *called* verso *caller*.

La coppia request/reply è dichiarata esplicitamente nel modello (*Reply a1 for r1*), rendendo il contratto di comunicazione visibile e verificabile.

Attore *caller* — chi fa la richiesta

caller segue un ciclo semplice in tre fasi:

1. **`init`**: pulisce il log, attende 100 ms (per dar tempo a *called* di avviarsi), poi invia la request *r1(hello(world))* a *called*.
2. **`work`**: entra in attesa passiva della risposta. Non fa nulla finché non arriva una reply di tipo *a1*.
3. **`handleReply`**: riceve la risposta, la stampa, attende 1 secondo e poi termina l'intero sistema (*System.exit(0)*).

Il passaggio da *work* a *handleReply* avviene tramite la transizione *whenReply a1*, che si attiva **solo** al ricevimento di una reply di quel tipo specifico.

Attore *called* — chi risponde

called è un server semplice che rimane in ascolto indefinitamente:

1. **`init`**: si mette in attesa di una request di tipo *r1*.
2. **`handleRequest`**: riceve la richiesta, costruisce una risposta concatenando il proprio nome, il nome del mittente e il payload ricevuto (*called_caller_hello(world)*), poi risponde con *replyTo r1 with a1 : a1(Answer)*.
3. Torna a *init* — pronto ad accettare un'altra richiesta.

Cosa mostra il log — la sequenza reale

Istante | Evento

|—|—| *called* si avvia e va in attesa | *init waits* || *caller* riceve il proprio messaggio di avvio automatico (*autoStart-SysMsg*) e invia la request | *init handling ... r1(hello(world))* || *caller* entra in attesa della reply | *work waits* || *called* riceve la request e costruisce la risposta | *handleRequest handling ... r1(hello(world))* | *called* invia la reply | *handleRequest reply called_caller_hello(world)* || *called* torna in *init* ad aspettare | *init waits* || *caller* riceve la reply e la elabora | *handleReply handling ... a1(called_caller_hello(world))*

La differenza chiave rispetto agli esempi precedenti

Nei sistemi precedenti (*demoSendReceive*, *demoGuards*) la comunicazione era sempre **fire-and-forget**: il mittente inviava e non si aspettava nulla in cambio. Qui invece la coppia *request/reply* introduce un **protocollo di interazione** esplicito: *caller* non può procedere oltre lo stato *work* finché *called* non risponde. Questo è il fondamento della comunicazione **sincrona a livello applicativo** nei sistemi ad attori.

22.3.2 demorequest.qak log file

```
14:59:40 [qakcpuspool-8] INFO  called - init waits
14:59:40 [qakcpuspool-6] INFO  caller - init sending r1
14:59:40 [qakcpuspool-10] INFO  caller - work waits
14:59:40 [qakcpuspool-10] INFO  called - handleRequest handling msg(r1,request,caller,
→called,r1(hello(world)),10)
14:59:40 [qakcpuspool-10] INFO  called - handleRequest reply called_caller_hello(world)
14:59:40 [qakcpuspool-5] INFO  called - init waits
14:59:40 [qakcpuspool-3] INFO  caller - handleReply handling msg(a1,reply,called,caller,
→a1(called_caller_hello(world)),11)
```

22.4 Demo Askto caller

Modello: [demoaskto caller.qak](#)

Ecco la descrizione del sistema.

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (*demoAskToCaller*)

Introduce un pattern di comunicazione avanzato: **`called` fa a sua volta una domanda a `caller`** prima di poter rispondere alla richiesta originale. I ruoli di chi chiede e chi risponde si invertono dinamicamente durante l'elaborazione.

Messaggi definiti

- *r1(X) / a1(X)* — request/reply tra *caller* → *called* (la coppia principale).
- *r2(X) / a2(X)* — request/reply tra *called* → *caller* (la coppia “inversa”, usata durante l'elaborazione).

Attore *caller* — non solo chi chiede

caller invia due request a *called* in sequenza:

1. Aspetta 500 ms, poi invia *r1(10)*.
2. Aspetta 1000 ms, poi invia *r1(20)*.
3. Entra in *work*, da cui può ricevere tre tipi di messaggi:

- una reply *a1* → va in *handleReply* (la risposta alla sua request).
- una reply *a2* → idem (risposta a una sua eventuale sub-request, non usata direttamente qui).
- una **request** *r2* proveniente da *called* → va in *handleAskFromCalled*.

In *handleAskFromCalled*, *caller* riceve la domanda di *called*, la elabora e risponde sempre con *a2(90)*. Poi torna in *work*.

Questo rende *caller* un attore **ibrido**: è sia il mittente della richiesta originale sia un fornitore di informazioni per *called*.

—
 ### Attore *called* — chi elabora chiedendo aiuto

called gestisce le request *r1* in modo diverso a seconda del valore del parametro:

- **Se riceve *r1(10)***: non può rispondere subito. Usa il costrutto *ask r2 forrequest r1* per inviare a *caller* una sub-request *r2(theta)*, tenendo in sospenso la request originale *r1*. Poi attende la reply *a2*.
- **Se riceve *r1(20)***: può rispondere direttamente, costruendo la risposta come “20_20” e inviando subito *a1(20_20)* a *caller*.

Quando arriva la reply *a2* da *caller* (nello stato *answerAfterAsk*), *called* completa l’elaborazione di *r1(10)*: costruisce la risposta combinando il parametro originale e quello ricevuto (“10_90”), e invia *a1(10_90)*.

Il ruolo del costrutto *ask ... forrequest*

Il costrutto *ask ... forrequest* è la chiave: permette a *called* di **sospendere** una risposta pendente e delegare parte dell’elaborazione al mittente originale, senza perdere il contesto della richiesta.

—
 ### Cosa mostra il log — la sequenza reale

Istante	Evento
---	---
`caller` invia `r1(10)`	prima request
`called` riceve `r1(10)`, non può rispondere da solo → fa `ask r2` a `caller`	sub-request inversa
`caller` invia `r1(20)` (dopo 1 sec)	seconda request; `called` è occupato → va in
<i>**coda**</i> (<i>msgQueueStore</i>)	
`caller` riceve `r2` da `called` → risponde con `a2(90)`	`caller` diventa server
`called` riceve `r1(20)` dalla coda → risponde subito con `a1(20_20)`	risposta
`called` riceve `a2(90)` → completa `r1(10)` con `a1(10_90)`	risposta differita

—
 ### Il pattern architetturale

Questo sistema illustra il pattern “**ask-to-caller**”: un server che, durante l’elaborazione di una richiesta, ha bisogno di informazioni dal client stesso prima di poter rispondere. È una forma di **callback asincrona strutturata** — senza callback esplicite, ma modellata con stati e transizioni.

La complessità aggiuntiva rispetto a *demoRequest* sta proprio qui: la risposta a *r1(10)* non arriva in modo lineare, ma passa attraverso una catena *r1* → *r2* → *a2* → *a1*, con i ruoli di *caller* e *called* che si invertono temporaneamente.

22.4.1 demoasktocaller.qak log file

```

15:01:29 [qakcpuspool-2] INFO caller - init sending r1(10)
15:01:29 [qakcpuspool-5] INFO called - handleRequest elab r1(10)
15:01:29 [qakcpuspool-5] INFO called - handleRequest ask r2
15:01:30 [qakcpuspool-6] INFO caller - init sending r1(20)
15:01:30 [qakcpuspool-12] INFO called - ActorBasicFsm |handleRequest:adds msg(r1,
↪request,caller,called,r1(20),13) in msgQueueStore
15:01:30 [qakcpuspool-10] INFO caller - handleAskFromCalled elab r2
15:01:30 [qakcpuspool-11] INFO called - handleRequest elab r1(20)
15:01:30 [qakcpuspool-10] INFO caller - handleAskFromCalled replyTo r2
15:01:30 [qakcpuspool-11] INFO called - handleRequest replyto r1 with a1(20_20)
15:01:30 [qakcpuspool-4] INFO called - answerAfterAsk elab a2
15:01:30 [qakcpuspool-4] INFO called - answerAfterAsk replyto r1 with a1(20_90)

```

22.5 Demo Observer

demoObserver.qak

Ecco la descrizione del sistema.

—

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (demoObserver)

Questo esempio introduce un pattern fondamentale nei sistemi distribuiti: il pattern **Observer** (o *publish-subscribe*), implementato in QAK attraverso il meccanismo di **risorsa osservabile**. Un attore pubblica aggiornamenti del proprio stato interno; un altro li riceve automaticamente senza che ci sia una comunicazione esplicita punto a punto.

—

Messaggio definito

- **Dispatch info : *changed(SOURCE, TERM)* — un dispatch che trasporta la notifica di aggiornamento:**
la sorgente e il valore aggiornato. Viene generato automaticamente dal framework quando una risorsa cambia.

Il messaggio *changed(SOURCE, TERM)*

La dichiarazione del messaggio descrive la **struttura reale del dato che arriva** all'osservatore. Il framework qak wrappa in `**changed**``(SOURCE, TERM)``` una stringa della forma “worker, hello_1”

—

Attore *worker* — il produttore

worker rappresenta un attore che **aggiorna periodicamente una propria risorsa** osservabile:

1. Aspetta 1 secondo (per dare tempo a *observer* di registrarsi).
2. Chiama *updateResource* “worker, hello_2” — aggiorna la risorsa con il valore *worker, hello_1*, usando una stringa strutturata con il nome del mittente incluso esplicitamente
3. Aspetta 2 secondi.
4. Chiama *updateResource* “worker, hello_2” — aggiorna la risorsa con il valore *worker, hello_2*,

worker non sa chi lo sta osservando: si limita a dichiarare che il proprio stato è cambiato.

—

Attore *observer* — il consumatore

observer implementa il lato ricevente del pattern:

1. Aspetta 500 ms (per assicurarsi che *worker* sia avviato).
2. Chiama *observeResource worker msgid info* — si **registra** come osservatore della risorsa di *worker*, specificando che vuole ricevere notifiche sotto forma di messaggi di tipo *info*.
3. Da quel momento, ogni volta che *worker* chiama *updateResource*, *observer* riceve automaticamente un messaggio con *msgid info* senza che *worker* lo abbia indirizzato esplicitamente.
4. In *handleinfo* elabora il messaggio ricevuto, estrae sorgente e valore, e li stampa.

—

Il pattern architetturale

Rispetto agli esempi precedenti, la novità è il **disaccoppiamento totale** tra produttore e consumatore:

Aspetto	Dispatch/Request classico	Observer
↪(`updateResource`)		
---	---	---
Il mittente conosce il destinatario?	Sì	No
Chi innesca la comunicazione?	Il mittente	Il framework, al
↪cambio di stato		
Quanti osservatori possono esserci?	Uno	Molti

Questo pattern è particolarmente utile per implementare **monitoraggio**, **dashboard**, o qualsiasi componente che deve reagire ai cambiamenti di stato di un altro attore senza accoppiamento diretto.

22.5.1 demoObserver.qak log file

```
16:21:31 [qakcpuspool-8] INFO  observer - s0 observeResource worker for info
16:21:31 [qakcpuspool-9] INFO  worker - s0 updateResource worker,hello_1
16:21:31 [qakcpuspool-11] INFO  observer - handleinfo elab hello_1 from worker
16:21:33 [qakcpuspool-11] INFO  worker - s0 updateResource worker,hello_2
16:21:33 [qakcpuspool-7] INFO  observer - handleinfo elab hello_2 from worker
```

22.6 Demo autoobserver

Modello: [demoautoobserver.qak](#)

Ecco la descrizione del sistema.

—

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (demoAutoObserver)

Questo è l'esempio più singolare della serie: un **attore che osserva sé stesso**. È un caso limite che esplora cosa accade quando il produttore e il consumatore di una risorsa osservabile coincidono.

—

Messaggio definito

```
` Dispatch coapUpdate : changed(TERM) `
```

A differenza degli esempi precedenti, il payload ha un solo campo (*TERM*), senza la sorgente — perché in questo caso la sorgente è sempre e solo l'attore stesso, quindi non serve disambiguare.

—

L'unico attore: *autoobserver*

autoobserver compie tre azioni in sequenza nello stato iniziale *s0*:

1. **`observeResource autoobserver`** — si registra come osservatore della **propria** risorsa.

Il nome passato è *autoobserver*, cioè sé stesso.

2. **`updateResource "hello\_1"`** — aggiorna immediatamente la propria risorsa.

3. **`updateResource "hello\_2"`** — aggiorna di nuovo.

Poi transita in *handleUpdate*, dove resta in ascolto di messaggi *coapUpdate* e li elabora ciclicamente.

—

Il meccanismo: l'auto-messaggio

Quando *autoobserver* chiama *updateResource*, il framework genera come sempre un messaggio *changed(...)* e lo notifica a tutti gli osservatori registrati. Poiché l'unico osservatore è l'attore stesso, il messaggio torna indietro come un **dispatch interno** (*autoobserver* → *autoobserver*).

Il log lo conferma esplicitamente:

```
` msg(coapUpdate, dispatch, autoobserver, autoobserver, changed(hello_1), 0) `
```

Mittente e destinatario sono entrambi *autoobserver*. È effettivamente una forma di **auto-messaggio asincrono**, mediato dal framework tramite il meccanismo della risorsa osservabile.

—

Cosa mostra il log — la sequenza reale

Istante	Evento
---	---
`autoobserver` si registra come proprio osservatore	`observeResource autoobserver`
`autoobserver` aggiorna con `hello_1`	`updateResource hello_1`
`autoobserver` aggiorna con `hello_2`	`updateResource hello_2`
Il framework consegna `changed(hello_1)` all'attore	`handleUpdate msg(...
↪ <i>changed(hello_1)...</i>	
Il framework consegna `changed(hello_2)` all'attore	`handleUpdate msg(...
↪ <i>changed(hello_2)...</i>	

Un dettaglio importante: le due *updateResource* vengono eseguite **entrambe prima** che arrivi qualsiasi notifica. Questo perché l'attore è ancora occupato nello stato *s0* — le notifiche vengono accodate e processate

solo dopo la transizione a *handleUpdate*. È la stessa meccanica di coda già vista nei primi esempi.

—

Confronto con gli esempi precedenti

Aspetto	`demoObserver`	`demoAutoObserver`
---	---	---
Chi produce gli aggiornamenti	`worker`	`autoobserver` stesso
Chi osserva	`observer` (attore separato)	`autoobserver` stesso

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
| Payload | `changed(SOURCE, TERM)` | `changed(TERM)` (sorgente implicita)
| Utilità pratica | monitoraggio tra attori distinti | auto-notifica, stato reattivo_
↪ interno |
```

Il pattern dell'auto-osservatore è utile quando un attore vuole **reagire ai propri cambiamenti di stato in modo asincrono**, disaccoppiando il momento in cui aggiorna la risorsa dal momento in cui elabora la conseguenza dell'aggiornamento.

22.6.1 demoautoobserver.qak log file

```
16:49:46 [qakcpuspool-2] INFO autoobserver - s0 observeResource autoobserver
16:49:46 [qakcpuspool-2] INFO autoobserver - s0 updateResource hello_1
16:49:46 [qakcpuspool-2] INFO autoobserver - s0 updateResource hello_2
16:49:46 [qakcpuspool-5] INFO autoobserver - handleUpdate msg(coapUpdate,dispatch,
↪autoobserver,autoobserver,changed( hello_1 ),0)
16:49:46 [qakcpuspool-6] INFO autoobserver - handleUpdate msg(coapUpdate,dispatch,
↪autoobserver,autoobserver,changed( hello_2 ),1)
```

22.7 Demo UsingObjects

Modello: `demoUsingObjects.qak`

Ecco la descrizione del sistema.

—

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (demoUsingObjects)

Questo esempio introduce un meccanismo nuovo: la possibilità di **iniettare un oggetto Java/Kotlin** all'interno di un attore QAK e usarlo direttamente nelle azioni degli stati. È il ponte tra il mondo degli attori e il mondo della programmazione a oggetti classica.

—

Il costrutto *withobj*

La dichiarazione dell'attore *sistemas* contiene:

```
` withobj f using "qakdemo26.FunToEval()" `
```

Questo istruisce il framework a istanziare la classe Java *FunToEval* del package *qakdemo26* e renderla disponibile all'interno dell'attore con il nome *f*. Da quel momento, *f* è un normale oggetto Java chiamabile con *f.eval(V)* in qualsiasi blocco *[# ... #]* del codice dell'attore. Non è necessario passarlo come parametro o gestirne il ciclo di vita: il framework lo lega all'attore alla creazione.

—

Messaggi definiti

È interessante notare che *eval* è dichiarato **due volte**, una come *Dispatch* e una come *Request*:

```
` Dispatch eval : arg(V) Request eval : arg(V) Reply evalResult : value(V) for eval `
```

Lo stesso nome di messaggio può quindi arrivare come *dispatch* (fire-and-forget) o come *request* (con attesa di risposta), e l'attore li gestisce con transizioni separate: *whenMsg eval* per il *dispatch*, *whenRequest eval* per la *request*.

—

Attore *sistemas* — il server di calcolo

sistemas espone un servizio di valutazione matematica delegando il calcolo all'oggetto *f*:

- Nello stato iniziale esegue un test interno chiamando *f.eval(2.0)* direttamente.
- In *handleEvalCmd*: riceve un dispatch *eval*, estrae il valore *V*, chiama *f.eval(V)* e stampa il risultato — ma non risponde al mittente (è fire-and-forget).
- In *handleEvalRequest*: riceve una request *eval*, chiama *f.eval(V)* e risponde con *evalResult : value(R)*.

In entrambi i casi il valore calcolato è *-0.04* per l'input *2.0*, che suggerisce che *FunToEval.eval()* implementa una qualche funzione matematica (probabilmente trigonometrica o oscillatoria, dato il risultato vicino a zero).

—

Attore *callermock* — il client di test

callermock esercita entrambe le modalità di comunicazione in sequenza:

1. Invia un **dispatch** *eval(2.0)* a *sistemas* — non attende risposta.
2. Invia subito dopo una **request** *eval(2.0)* a *sistemas* — attende la reply.
3. In *handleEvalResult* riceve e stampa la risposta *-0.04*, poi termina il sistema.

—

Cosa mostra il log — la sequenza reale

Istante	Evento
---	---
`callermock` invia dispatch `eval(2.0)`	fire-and-forget
`callermock` invia request `eval(2.0)`	attende risposta
`sistemas` gestisce il dispatch → calcola <i>-0.04</i>	nessuna reply
`sistemas` gestisce la request → calcola <i>-0.04</i> → risponde	reply inviata
`callermock` riceve <i>evalResult(-0.04)</i>	ciclo completato

—

Il pattern architetturale

Il punto chiave di questo esempio è la **separazione tra logica di calcolo e logica di comunicazione**: la funzione matematica vive in una classe Java ordinaria (*FunToEval*), mentre l'attore si occupa esclusivamente di ricevere richieste, delegare il calcolo all'oggetto iniettato e restituire i risultati. Il meccanismo *withobj* è quindi un modo per **riusare codice Java esistente** all'interno di un sistema ad attori senza doverlo riscrivere nel modello QAK.

22.7.1 demoUsingObjects.qak log file

```

15:24:33 [qakcpuspool-1] INFO  callermock - s0 forward 2.0
15:24:33 [qakcpuspool-1] INFO  callermock - s0 request 2.0
15:24:33 [qakcpuspool-5] INFO  sistemas - handleEvalCmd msg(eval,dispatch,callermock,
↪sistemas,arg(2.0),10)
15:24:33 [qakcpuspool-5] INFO  sistemas - handleEvalCmd result=-0.04
15:24:33 [qakcpuspool-10] INFO sistemas - handleEvalRequest msg(eval,request,callermock,
↪sistemas,arg(2.0),11)
15:24:33 [qakcpuspool-10] INFO sistemas - handleEvalRequest replies=-0.04
15:24:33 [qakcpuspool-11] INFO callermock - handleEvalResult answer -0.04

```

22.8 Demo Delegation

Modello: `demodelegate.qak`

Ecco la descrizione del sistema.

—

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (demoDelegate)

Questo esempio introduce un pattern architetturale nuovo: la **delega**. Un attore (*server*) riceve messaggi indirizzati a lui, ma invece di gestirli direttamente, li **reindirizza trasparentemente** a un altro attore (*serveralias*). I caller non sanno — e non devono sapere — che l'elaborazione avviene altrove.

—

Messaggi definiti

- *r1(X) / rr1(X)* — request/reply gestita direttamente da *server*.
- *r2(X) / rr2(X)* — request/reply **delegata** da *server* a *serveralias*.
- *cmd(X)* — dispatch **delegato** da *server* a *serveralias*.

—

Attore *server* — il front-end

server è il punto di ingresso del sistema. Nello stato iniziale dichiara esplicitamente la propria politica di delega:

```
`delegate r2 to serveralias delegate cmd to serveralias`
```

Da quel momento, ogni messaggio di tipo *r2* o *cmd* che arriva a *server* viene **automaticamente inoltrato** a *serveralias* dal framework, senza che *server* debba scrivere codice per farlo.

server gestisce direttamente solo le request *r1*, rispondendo con *rr1(answerTo_r1(10))*.

—

Attore *serveralias* — il back-end

serveralias è il vero elaboratore dei messaggi delegati. **Non sa di essere un delegato**: semplicemente si mette in ascolto di *r2* e *cmd* come farebbe qualsiasi attore. Quando riceve *r2(a)* risponde con *rr2(answer)*; quando riceve *cmd(stop)* lo gestisce e torna in attesa.

—

Attori *calleractor1* e *calleractor2* — i clienti

- **`calleractor1`**: invia *r1(10)* a *server* e aspetta *rr1*. La risposta arriva direttamente da *server*.
- **`calleractor2`**: invia *r2(a)* a *server* e aspetta *rr2*. La risposta arriva da *serveralias* — il log lo conferma esplicitamente: ``msg(rr2, reply, serveralias, calleractor2, rr2(answer), ...)`` Poi invia un *cmd(stop)* a *server*, che viene delegato a *serveralias*.

—

Cosa mostra il log — la sequenza reale

Istante	Evento
---	---
`server` registra le deleghe per `r2` e `cmd`	`delegate r2 to serveralias`, ↪ `delegate cmd to serveralias`
`calleractor1` invia `r1(10)` a `server`	request diretta
`server` elabora `r1` e risponde con `rr1(answerTo_r1(10))`	gestione locale

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

| `calleractor1` riceve la reply da `server`      | ciclo completato
| `calleractor2` invia `r2(a)` a `server`        | request delegata
| `serveralias` riceve `r2`, risponde con `rr2(answer)` | **la reply viene da
↪ `serveralias`, non da `server`
| `calleractor2` riceve `rr2` da `serveralias`    | ciclo completato
| `calleractor2` invia `cmd(stop)` a `server`    | dispatch delegato
| `serveralias` riceve ed elabora `cmd(stop)`    | gestione delegata

```

Il punto architetturale chiave

La risposta arriva da un attore diverso da quello a cui è stata inviata la request

La delega in QAK è **trasparente per il mittente**: *calleractor2* indirizza tutto a *server*, ma la reply di *r2* porta come mittente *serveralias*. Questo è un dettaglio importante che il log mette in evidenza — il caller deve essere **predisposto ad accettare reply** da attori diversi da quello a cui ha inviato la request, oppure il sistema deve garantire che questo non crei problemi.

Il pattern è utile per implementare:

- **load balancing** — distribuire tipi diversi di richieste a worker specializzati,
- **separazione delle responsabilità** — un front-end leggero che smista, un back-end che elabora,
- **evoluzione del sistema** — aggiungere deleghe senza modificare i caller.

22.8.1 demodelegate.qak log file

```

18:34:27 [qakcpuspool-1] INFO  server - s0 delegate r2 to serveralias
18:34:27 [qakcpuspool-1] INFO  server - s0 delegate cmd to serveralias
18:34:28 [qakcpuspool-4] INFO  calleractor1 - s0 request r1:r1(10) ro server
18:34:28 [qakcpuspool-5] INFO  server - handle_r1 repplyTo r1
18:34:28 [qakcpuspool-1] INFO  calleractor1 - handleReply doing msg(rr1,reply,server,
↪ calleractor1,rr1(answerTo_r1(10)),17)
18:34:28 [qakcpuspool-11] INFO  calleractor2 - s0 request r2:r2(a) ro server
18:34:28 [qakcpuspool-4] INFO  serveralias - handle_r2 repplyTo r2
18:34:28 [qakcpuspool-1] INFO  calleractor2 - handleReply doing msg(rr2,reply,
↪ serveralias,calleractor2,rr2(answer),19)
18:34:29 [qakcpuspool-1] INFO  calleractor2 - handleReply forward cmd:cmd(stop) to server
18:34:29 [qakcpuspool-11] INFO  serveralias - handlecmd handlecmd msg(cmd,dispatch,
↪ calleractor2,server,cmd(stop),20)

```

22.9 Demo Mqtt

Modello: ``demomqtt.qak`_`

Ecco la descrizione del sistema.

—

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (demoMQTT)

Questo esempio introduce una novità infrastrutturale importante rispetto a tutti i precedenti: la comunicazione non avviene più solo all'interno di un singolo contesto in memoria, ma passa attraverso un **broker MQTT** esterno. È il primo esempio di comunicazione potenzialmente **distribuita su rete**.

—

Infrastruttura MQTT

La prima riga del sistema dichiara:

```
`mqttBroker "localhost" : 1883 eventTopic "mqttdemotatopic" `
```

Questo significa che tutti gli **eventi** emessi nel sistema vengono pubblicati sul broker MQTT locale alla porta 1883, sul topic *mqttdemotatopic*. Chiunque sia connesso a quel broker e iscritto a quel topic può riceverli — anche attori in JVM o macchine diverse. Il framework QAK gestisce trasparentemente la serializzazione e la pubblicazione.

—

Evento definito

- *sonardata(D)* — un evento che simula la lettura di un sensore sonar, con il parametro *D* che rappresenta la distanza rilevata.

—

Attore *publisher* — emette e poi ascolta

publisher ha un comportamento in due fasi:

1. Nello stato iniziale, dopo 1 secondo, **emette** l'evento *sonardata(10)* sul broker MQTT.
2. Transita in *handlesonardata*, dove rimane in ascolto degli eventi *sonardata*. Quando ne riceve uno (incluso quello che ha appena emesso), lo stampa e **emette a sua volta** *sonardata(20)*.

publisher è quindi sia produttore che consumatore del proprio evento — un comportamento analogo all'auto-osservatore visto in *demoAutoObserver*, ma mediato questa volta dal broker MQTT esterno.

—

Attore *subscriber* — ascolta e basta

subscriber è un puro consumatore: si mette subito in ascolto di *sonardata* e, ogni volta che ne arriva uno, stampa la distanza. Non emette nulla. Rimane in ascolto ciclicamente.

—

Cosa mostra il log — la sequenza reale

Istante	Evento
---	---
`publisher` emette `sonardata(10)` sul broker MQTT	primo publish
`subscriber` riceve `sonardata(10)` e lo elabora	`perceives sonar distance 10`
`publisher` riceve il proprio `sonardata(10)` (auto-ricezione via MQTT)	`perceives_
↪sonar distance 10`	

(continues on next page)

(continued from previous page)

`publisher` emette `sonardata(20)`	secondo publish
`subscriber` riceve `sonardata(20)` e lo elabora	`perceives sonar distance 20`

Un dettaglio rilevante: *publisher* riceve anche il proprio *sonardata(10)*. Questo è il comportamento standard di MQTT — chi pubblica su un topic riceve il messaggio se è anche iscritto a quel topic. Il framework QAK non filtra i propri eventi: ogni attore che ascolta un tipo di evento lo riceve, indipendentemente da chi lo ha emesso.

—

La differenza chiave rispetto agli esempi precedenti

Aspetto	eventi locali (es. `demoSendReceiveEmit`)	eventi MQTT (`demoMQTT`)
---	---	---
Trasporto	memoria interna della JVM	broker MQTT su rete
Portata	solo attori nello stesso contesto	qualsiasi client MQTT connesso al
↪ broker		
Auto-ricezione	dipende dal framework	sì, comportamento MQTT
↪ standard		
Configurazione	nessuna	`mqttBroker` + topic
↪ dichiarati nel modello		

Il valore di questo esempio è mostrare che il **modello di programmazione QAK rimane identico** — *emit, whenEvent* — indipendentemente dal fatto che il trasporto sottostante sia locale o distribuito via MQTT. È il framework che si occupa del cambio di infrastruttura in modo trasparente.

22.9.1 demomqtt.qak log file

```
15:26:50 [qakcpuspool-1] INFO publisher - s0 emit sonardata(10)
15:26:50 [qakcpuspool-9] INFO subscriber - handlesonardata perceives sonar distance 10
15:26:50 [qakcpuspool-11] INFO publisher - handlesonardata perceives sonar distance 10
15:26:50 [qakcpuspool-11] INFO publisher - handlesonardata emit sonardata(20)
15:26:50 [qakcpuspool-5] INFO subscriber - handlesonardata perceives sonar distance 20
```

22.10 Demo Streams

Modello: [demostreams.qak](#)

Ecco la descrizione del sistema.

—

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (demoStreams)

Questo esempio costruisce una **pipeline di elaborazione dati** basata su stream di eventi, con attori che si sottoscrivono selettivamente alla sorgente o ad altri attori nella catena. È il pattern architetturale più vicino ai sistemi reattivi e ai framework di stream processing.

—

Evento definito

- *data : value(V)* — un evento che trasporta un valore numerico, emesso periodicamente da *datasource*.

Meccanismo chiave: *emitlocalstream* e *subscribeTo*

Compaiono due costrutti nuovi rispetto agli esempi precedenti:

- **`emitlocalstream`**: emette un evento in modo **locale**, senza passare per MQTT. È la versione in-memory dell'*emit*, più efficiente per pipeline interne allo stesso contesto.
- **`subscribeTo <attore> for <evento>`**: un attore si iscrive agli eventi di **un attore specifico**, non a tutti gli emettitori di quell'evento. Questo permette di costruire catene di elaborazione selettive.

Attore *datasource* — la sorgente

datasource produce uno stream di valori crescenti (10, 20, 30, ... 70), uno ogni 500 ms, usando *emitlocalstream*. Quando *N* raggiunge 80, termina il sistema. È un generatore finito e regolare — un sensore simulato.

Attore *filter* — il filtro

filter si iscrive a *datasource* per l'evento *data*. Riceve tutti i valori, ma **riemette solo quelli inferiori a 40** (10, 20, 30). I valori ≥ 40 vengono percepiti ma silenziati. È il nodo centrale della pipeline: trasforma lo stream originale in uno stream filtrato.

Attore *sink* — il consumatore finale

sink si iscrive a **`filter`** (non a *datasource*) per l'evento *data*. Riceve quindi solo i valori che *filter* ha lasciato passare. Il log lo conferma: *sink* vede solo 10, 20, 30 — e il mittente degli eventi è sempre *filter*, non *datasource*.

Attore *busy* — il consumatore ritardato

busy si iscrive a *datasource* direttamente, ma **aspetta 3 secondi** prima di iniziare ad ascoltare gli eventi (*whenTime 3000 -> work*). Durante quei 3 secondi, *datasource* ha già emesso i valori 10, 20, 30 e parte di 40.

La domanda implicita è: cosa succede agli eventi emessi mentre *busy* non era ancora pronto? Il log risponde: *busy* riceve **50, 60, 70** — i valori emessi **dopo** che è entrato in *work*. Gli eventi precedenti sono **persi** (non accodati). Questo è il comportamento dello stream: chi arriva tardi non recupera il passato.

La pipeline complessiva

```
datasource —(tutti i valori) —> filter —(solo V < 40) —> sink
      |
      |—(tutti i valori) —> busy (ma solo dopo 3 sec)
```

Cosa mostra il log — la sequenza reale

Valore	`filter` riceve	`filter` riemette	`sink` riceve	`busy` riceve
---	---	---	---	---
10	✓	✓ (< 40)	✓	- (non ancora pronto)
20	✓	✓ (< 40)	✓	-
30	✓	✓ (< 40)	✓	-
40	✓	-	-	- (entra in `work` qui)
50	✓	-	-	✓

(continues on next page)

(continued from previous page)

60	✓	-	-	✓
70	✓	-	-	✓

Il pattern architetturale

Questo sistema dimostra che in QAK è possibile costruire **pipeline di stream processing** componendo attori con *subscribeTo* e *emitlocalstream*, dove ogni nodo:

- si iscrive a un produttore a monte,
- elabora i dati (filtra, trasforma, aggrega),
- rimette verso il nodo successivo.

Il tutto senza alcun framework esterno — la pipeline emerge dalla composizione di attori e sottoscrizioni.

22.10.1 demostreams.qak log file

```

15:48:51 [qakcpuspool-8] INFO filter - s0 subscribeTo datasource for data
15:48:51 [qakcpuspool-11] INFO sink - s0 subscribeTo datasource for data
15:48:51 [qakcpuspool-6] INFO busy - s0 subscribeTo datasource for data
15:48:52 [qakcpuspool-8] INFO datasource - work emitlocalstream data:value(10)
15:48:52 [qakcpuspool-2] INFO filter - handleData perceives data value=10
15:48:52 [qakcpuspool-2] INFO filter - handleData emitlocalstream data:value(10)
15:48:52 [qakcpuspool-9] INFO sink - handleData msg(data,event,filter,none,value(10),17)
15:48:53 [qakcpuspool-4] INFO datasource - work emitlocalstream data:value(20)
15:48:53 [qakcpuspool-6] INFO filter - handleData perceives data value=20
15:48:53 [qakcpuspool-6] INFO filter - handleData emitlocalstream data:value(20)
15:48:53 [qakcpuspool-9] INFO sink - handleData msg(data,event,filter,none,value(20),19)
15:48:53 [qakcpuspool-5] INFO datasource - work emitlocalstream data:value(30)
15:48:53 [qakcpuspool-2] INFO filter - handleData perceives data value=30
15:48:53 [qakcpuspool-2] INFO filter - handleData emitlocalstream data:value(30)
15:48:53 [qakcpuspool-1] INFO sink - handleData msg(data,event,filter,none,value(30),21)
15:48:54 [qakcpuspool-12] INFO datasource - work emitlocalstream data:value(40)
15:48:54 [qakcpuspool-6] INFO filter - handleData perceives data value=40
15:48:54 [qakcpuspool-3] INFO busy - work pay attention for data
15:48:54 [qakcpuspool-2] INFO datasource - work emitlocalstream data:value(50)
15:48:54 [qakcpuspool-5] INFO filter - handleData perceives data value=50
15:48:54 [qakcpuspool-7] INFO busy - handleData perceives msg(data,event,datasource,
↪none,value(50),24)
15:48:55 [qakcpuspool-1] INFO datasource - work emitlocalstream data:value(60)
15:48:55 [qakcpuspool-5] INFO busy - handleData perceives msg(data,event,datasource,
↪none,value(60),25)
15:48:55 [qakcpuspool-3] INFO filter - handleData perceives data value=60
15:48:55 [qakcpuspool-10] INFO datasource - work emitlocalstream data:value(70)
15:48:55 [qakcpuspool-10] INFO filter - handleData perceives data value=70
15:48:55 [qakcpuspool-5] INFO busy - handleData perceives msg(data,event,datasource,
↪none,value(70),26)
15:48:57 [qakcpuspool-7] INFO datasource - endOfWork exit

```


22.11 Demo Interrupt

Modello: `demointerrupt.qak`

Ecco la descrizione del sistema.

—

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (demoInterrupt)

Questo esempio introduce il meccanismo più sofisticato visto finora: l'**interruzione**. Un attore può essere interrotto da un evento speciale mentre è nel mezzo di una elaborazione, gestire l'interruzione, e poi — se appropriato — **riprendere da dove si era fermato**. È l'equivalente, nel mondo degli attori, delle interrupt hardware nei sistemi embedded.

—

Messaggi definiti

- *cmd(X)* — dispatch inviato da *user* a *worker*.
- *alarm(X)* — evento broadcast emesso da *sentinel*, con due possibili valori: *fire* (allerta recuperabile) e *tsunami* (allerta fatale).

—

Il costrutto chiave: *whenInterruptEvent*

Nella transizione di *worker*:

```
` whenMsg cmd -> handlecmd whenInterruptEvent alarm -> handlealarm `
```

La differenza tra *whenEvent* e *whenInterruptEvent* è fondamentale:

- *whenEvent* è una transizione normale: l'evento viene processato solo quando l'attore è nello stato che lo ascolta e ha finito l'elaborazione corrente.
- *whenInterruptEvent* è una **interruzione**: l'evento interrompe l'attore **in qualsiasi momento**, (poi segue una frase errata)

Attenzione: interrupt in QAK non sono preemptive

Frase errata: *anche mentre è nel mezzo di uno stato (ad esempio durante il delay 1000 di work). L'attore sospende ciò che stava facendo, va in handlealarm e può poi scegliere se tornare o no.*

Dopo l'aggiunta di una *println* e un messaggio di log dopo delay 1000 nello stato *work*, Claude scrive:

—

Il termine “interrupt” in QAK non significa interruzione preemptiva come nei sistemi operativi, ma ha una semantica Moore: l'evento di interruzione viene controllato solo al termine delle azioni dello stato corrente, esattamente come qualsiasi altra transizione.

In altre parole, **whenInterruptEvent** rende l'evento globalmente visibile all'attore indipendentemente dallo stato in cui si trova, ma lo processa comunque solo a fine stato — confermando la natura Moore dell'automa. La parola “interrupt” indica la priorità e la portata della transizione, non la sua preemptività temporale.

—

Attore *sentinel* — il generatore di allarmi

sentinel emette due allarmi in rapida successione:

1. Dopo 300 ms: *alarm(fire)* — un allarme gestibile.

2. Dopo altri 300 ms: *alarm(tsunami)* — un allarme fatale.

Attore *user* — il generatore di comandi

user invia due comandi a *worker*:

1. Dopo 500 ms: *cmd(10)*.
2. Dopo altri 500 ms: *cmd(20)*.

Poi termina il proprio ciclo.

Attore *worker* — il cuore del sistema

worker lavora ciclicamente in *work* (con un *delay 1000* che simula elaborazione). Gestisce due tipi di input in modo asimmetrico:

- **`cmd`** → transizione normale, elaborata quando disponibile.
- **`alarm`** → interruzione immediata, gestita in *handlealarm*: - Se è *alarm(fire)*: chiama *returnFromInterrupt* e **riprende l'elaborazione** da dove era stata interrotta. - Se è *alarm(tsunami)*: termina il sistema senza ritornare.

Cosa mostra il log — la sequenza reale

Istante	Evento
---	---
`worker` parte e va in `work` (delay 1000)	elaborazione simulata
`sentinel` emette `alarm(fire)` (dopo 300 ms)	interruzione immediata
`user` invia `cmd(10)` (dopo 500 ms)	accodato
`sentinel` emette `alarm(tsunami)` (dopo 600 ms)	seconda interruzione
`user` invia `cmd(20)` e termina	accodato
`worker` gestisce `alarm(fire)` → `returnFromInterrupt`	**torna** allo stato ↵
↵ interrotto	
`worker` gestisce `cmd(10)`	elaborazione normale ripresa
`worker` gestisce `alarm(tsunami)` → `exit`	**termina** il sistema

Il *cmd(20)* non viene mai elaborato: il sistema termina prima che *worker* possa processarlo.

Il pattern architetturale

Meccanismo	Comportamento
---	---
`whenEvent`	processato solo quando l'attore è libero e nello stato giusto
`whenInterruptEvent`	interrompe immediatamente, indipendentemente dallo stato ↵
↵ corrente	
`returnFromInterrupt`	ripristina il contesto precedente all'interruzione
assenza di `returnFromInterrupt`	l'attore non torna - l'interruzione è definitiva

Questo pattern è particolarmente utile per modellare sistemi che devono reagire a **eventi critici asincroni** (guasti, allarmi, segnali di emergenza) mantenendo la capacità di riprendere il lavoro ordinario se l'evento non è fatale — esattamente come avviene nei sistemi di controllo real-time.

22.11.1 demointerrupt.qak log file

```

16:36:42 [qakcpuspool-2] INFO worker - s0 starts
16:36:42 [qakcpuspool-2] INFO sentinel - s0 emit alarm(fire)
16:36:42 [qakcpuspool-11] INFO user - s0 forward cmd(10) to worker
16:36:42 [qakcpuspool-1] INFO sentinel - s0 emit alarm(tsunami)
16:36:43 [qakcpuspool-8] INFO worker - work here still working
16:36:43 [qakcpuspool-8] INFO worker - handlealarm msg(alarm,event,sentinel,none,
↪alarm(fire),13)
16:36:43 [qakcpuspool-8] INFO worker - handlealarm returnFromInterrupt
16:36:43 [qakcpuspool-8] INFO user - s0 forward cmd(20) to worker
16:36:43 [qakcpuspool-8] INFO user - s0 ENDS
16:36:43 [qakcpuspool-8] INFO worker - handlecmd msg(cmd,dispatch,user,worker,cmd(10),
↪14)
16:36:44 [qakcpuspool-8] INFO worker - work here still working
16:36:44 [qakcpuspool-8] INFO worker - handlealarm msg(alarm,event,sentinel,none,
↪alarm(tsunami),15)
16:36:45 [qakcpuspool-8] INFO worker - handlealarm exit since tsunami

```

22.12 Demo Coded QActor

Modello: [workactor.kt](#) (e [democodedqactor.qak](#))

Ecco la descrizione del sistema.

—

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (demoCodedQActor)

Questo esempio introduce il **CodedQActor**, ovvero un attore il cui comportamento non è descritto nel modello *.qak* tramite stati e transizioni, ma è implementato **direttamente in Kotlin** come classe che estende *ActorBasic*. Il modello *.qak* lo dichiara semplicemente per nome, delegando tutta la logica al codice.

—

Il costrutto *CodedQActor*

```
` CodedQActor w1 context ctxqakdemo26 className "qakdemo26.workactor" `
```

Questa riga dice al framework: “crea un attore chiamato *w1* nel contesto *ctxqakdemo26*, la cui implementazione è la classe Kotlin *qakdemo26.workactor*”. L’attore è a tutti gli effetti un cittadino del sistema QAK — riceve messaggi, emette eventi, interagisce con gli altri attori — ma la sua macchina a stati è scritta in codice imperativo anziché nel DSL.

È commentata la possibilità di istanziare *w2* e *w3* con la stessa classe, il che mostrerebbe come la stessa implementazione possa essere riusata per più istanze parallele.

—

La classe *workactor* (Kotlin)

workactor estende *ActorBasic* con *confined=true*, il che significa che viene eseguita su un **singolo thread dedicato** (*newSingleThreadContext*), garantendo che le sue coroutine non vengano interrotte da altri attori. Con *confined=false* (default) verrebbe invece usato un pool di thread proporzionale alle CPU disponibili.

Il comportamento è un ciclo di tre iterazioni:

1. Riceve il messaggio *start* → chiama *workStep()*.

2. In *workStep()*: incrementa il contatore *i*, costruisce un evento *alarm* con payload *alarm<nome>-<i>*, lo emette.
3. Se $i == 3 \rightarrow$ chiama *terminate()* e si ferma.
4. Altrimenti $\rightarrow$ attende 2 secondi (*delay(2000L)*), poi si manda da solo un *forward("start", ...)* per innescare la prossima iterazione.

Il self-forwarding è il meccanismo con cui *workactor* implementa il proprio ciclo senza ricorrere a un loop esplicito: ogni iterazione si auto-schedula la successiva tramite la coda dei messaggi, rispettando la natura asincrona del modello ad attori.

Attore *datahandler* (QAK classico)

datahandler è scritto nel DSL e svolge il ruolo di osservatore e timer:

1. Nello stato iniziale memorizza il tempo corrente (*memoCurrentTime*) e invia *start* a *w1*.
2. In *handleAlarm*: ogni volta che arriva un evento *alarm* da *w1*, calcola il tempo trascorso dall'ultimo alarm (*setDuration*) e lo logga. Poi reimposta il riferimento temporale per misurare il prossimo intervallo.
3. La transizione *whenTime 2500* agisce come **watchdog**: se non arriva nessun alarm entro 2,5 secondi, *datahandler* conclude che *w1* ha terminato e passa allo stato *end*.

Cosa mostra il log — la sequenza reale

Istante	Evento	Elapsed
---	---	---
`datahandler` invia `start` a `w1`	avvio	
`w1` emette `alarm(alarmw1-1)`	step 1	13 ms (quasi immediato)
`w1` attende 2 sec, si rimanda `start`, emette `alarm(alarmw1-2)`	step 2	~2006 ms
`w1` attende 2 sec, si rimanda `start`, emette `alarm(alarmw1-3)`	step 3	~2008 ms
`w1` chiama `terminate()`	fine ciclo	
`datahandler` non riceve alarm entro 2,5 sec $\rightarrow$ va in `end`	watchdog scatta	~2505ms

Il primo alarm arriva dopo soli 13 ms perché non c'è *delay* prima della prima emissione — il delay è posizionato **dopo** l'emit, quindi solo tra le iterazioni successive.

Il pattern architetturale

Questo esempio mostra due stili di programmazione degli attori che **coesistono nello stesso sistema**:

Aspetto	`workactor` (CodedQActor)	`datahandler` (QActor)
---	---	---
Descrizione	Classe Kotlin, codice imperativo	DSL QAK, stati e transizioni
Flessibilità	Massima - pieno accesso alle API Kotlin/coroutine	Limitata al DSL, ma leggibile e dichiarativa
Visibilità nel modello	Solo dichiarazione (`className`)	Comportamento completo
Quando usarlo	Logica complessa, algoritmi, librerie esterne	Interazioni, protocolli, flussi di messaggi

Il *CodedQActor* è la valvola di sfogo del framework: quando il DSL non basta, si scrive in Kotlin puro mantenendo però l'attore integrato nel sistema QAK a tutti gli effetti.

22.12.1 democodedqactorqak log file

```

16:24:41 [qakcpuspool-2] INFO datahandler - s0 forward start to w1
16:24:41 [qaksingle] INFO w1 - workactor(w1 | starts as ActorBasic
16:24:41 [qaksingle] INFO w1 - w1| emit msg(alarm,event,w1,ANY,alarmw1-1,0) at step 1
16:24:41 [qakcpuspool-6] INFO datahandler - handleAlarm perceives alarm after 13
16:24:43 [qaksingle] INFO w1 - w1| forward tart to w1
16:24:43 [qaksingle] INFO w1 - workactor(w1 | starts as ActorBasic
16:24:43 [qaksingle] INFO w1 - w1| emit msg(alarm,event,w1,ANY,alarmw1-2,1) at step 2
16:24:43 [qakcpuspool-1] INFO datahandler - handleAlarm perceives alarm after 2006
16:24:45 [qaksingle] INFO w1 - w1| forward tart to w1
16:24:45 [qaksingle] INFO w1 - workactor(w1 | starts as ActorBasic
16:24:45 [qaksingle] INFO w1 - w1| emit msg(alarm,event,w1,ANY,alarmw1-3,2) at step 3
16:24:45 [qakcpuspool-8] INFO datahandler - handleAlarm perceives alarm after 2008
16:24:47 [qakcpuspool-10] INFO datahandler - end ends after 2505

```

22.13 Demo Create

Modello: `democreate.qak`

Ecco la descrizione del sistema.

—

Sistema *qakdemo26* — Descrizione (demoCreate)

Questo è l'esempio più dinamico della serie: introduce la **creazione di attori a runtime** e la **delega con creazione implicita** di attori helper. Il numero di attori nel sistema non è fisso al momento del deploy, ma cresce durante l'esecuzione in risposta al carico.

—

Il costrutto *dynamicOnly* e *create*

Due costrutti nuovi caratterizzano questo sistema:

- **`dynamicOnly`**: un attore marcato così non viene istanziato all'avvio del sistema, ma esiste solo come **template**. Può essere creato a runtime da altri attori.
- **`create <template> \_"<uffisso>"`**: crea una nuova istanza di un attore template, con nome `<template>_<uffisso>`. Ad esempio `create producer _"p1"` crea un attore chiamato `producer_p1`.
- **`delegateCurrentMsgTo <template>`**: delega la request corrente a una **nuova istanza** dell'attore template, creata sul momento. L'istanza helper nasce, gestisce quella singola request, risponde, e poi si autodistrugge con `terminate`.

Il metodo `createActorDynamically` è l'equivalente **programmatico** (usabile nei blocchi `[# ... #]` o nel codice Kotlin) del costrutto DSL `create producer _"p2"`.

I tre parametri sono:

- **``"producer"``** — il nome del template da istanziare, cioè l'attore dichiarato con *dynamicOnly* nel modello QAK.
- **``\_p2``** — il suffisso da appendere al nome template per formare il nome dell'istanza: il risultato è `producer_p2`.
- **`false`** — il flag *confined*: se *false* l'attore viene eseguito nel dispatcher multi-thread (`newFixedThreadPoolContext`, tanti thread quante le CPU); se *true* userebbe un singolo thread dedicato (`newSingleThreadContext`), come il *confined=true* che abbiamo visto nella classe `workactor`.

Quindi questa chiamata è equivalente a scrivere nel DSL:

```
create producer _"p2"
```

con la differenza che essendo una chiamata Kotlin può essere inserita in logica condizionale, loop, o qualsiasi contesto programmatico — ad esempio per creare un numero variabile di istanze a seconda del carico, cosa impossibile con il DSL dichiarativo.

—

Attore *creator* — il bootstrapper

creator ha un ruolo puramente iniziale: crea due istanze di *producer* (*producer_p1* e *producer_p2*) e poi aspetta 2 secondi prima di terminare il sistema. È uno script di avvio — non partecipa alla comunicazione successiva.

—

Attore *producer* (dinamico) — il client

Ogni istanza di *producer* esegue lo stesso script in sequenza:

1. Invia una request *distance* a *consumer*, passando il proprio nome come payload.
2. Attende 500 ms, poi invia *r2(10)* a *consumer*.
3. Attende 500 ms, poi invia *r2(20)* a *consumer*.
4. In *handleAnswer* raccoglie le reply man mano che arrivano.

Con due istanze (*p1* e *p2*) attive in parallelo, *consumer* riceve richieste interleaved da entrambi.

—

Attore *consumer* — il server con delega dinamica

consumer è il nodo centrale e adotta una politica asimmetrica:

- Le request *distance* le gestisce **direttamente**: risponde con *distanceack(D)* usando il valore ricevuto come payload.
- Le request *r2* le **delega** immediatamente con *delegateCurrentMsgTo consumerhelper*: crea al volo una nuova istanza di *consumerhelper*, le trasferisce la request, e torna libero ad accettare la prossima.

Questo è un pattern di **worker pool dinamico**: *consumer* non si occupa di elaborare *r2*, ma di smistare ogni richiesta a un helper dedicato che nasce e muore con quella singola interazione.

—

Attore *consumerhelper* (dinamico) — il worker usa-e-getta

Ogni istanza di *consumerhelper* vive per una sola request *r2*:

1. Riceve la request delegata da *consumer*.
2. Costruisce la risposta come “*answer*” + *valore* (es. *answer10*, *answer20*).
3. Risponde con *rr2* direttamente al producer originale.
4. Chiama *terminate 1* e si autodistrugge.

Le istanze si chiamano *consumerhelper1*, *consumerhelper2*, *consumerhelper3* — il framework assegna automaticamente il suffisso numerico progressivo.

—

Cosa mostra il log — la sequenza reale

Istante	Evento
---	---
`creator` crea `producer_p1` e `producer_p2`	bootstrap
`p1` e `p2` inviano entrambi `distance` a `consumer`	richieste parallele
`consumer` risponde direttamente a `distance` di `p1` poi di `p2`	gestione locale
`p1` e `p2` inviano `r2(10)` a `consumer`	carico su `r2`
`consumer` delega `r2(10)` di `p2` → nasce `consumerhelper1`	primo helper
`consumer` delega `r2(10)` di `p1` → nasce `consumerhelper2`	secondo helper
`consumerhelper1` risponde a `p2` e si termina	vita da 1 request
`consumerhelper2` risponde a `p1` e si termina	vita da 1 request
`p1` e `p2` inviano `r2(20)` → nasce `consumerhelper3`	terzo helper

Il pattern architetturale

Questo sistema illustra il pattern “**attori come risorse effimere**”: anziché avere un pool fisso di worker sempre attivi, il sistema crea un helper per ogni richiesta e lo distrugge al termine. I vantaggi sono l'assenza di stato condiviso tra elaborazioni concorrenti e la scalabilità naturale — il numero di helper attivi in un dato momento corrisponde esattamente al numero di richieste *r2* in elaborazione, né uno di più né uno di meno.

22.13.1 democreate.qak log file

```

17:58:01 [qakcpuspool-6] INFO  consumer - s0 starts
17:58:01 [qakcpuspool-4] INFO  creator - s0 cretes producer_p1
17:58:01 [qakcpuspool-4] INFO  creator - s0 cretes producer_p2
17:58:01 [qakcpuspool-11] INFO  producer_p1 - s0 starts
17:58:01 [qakcpuspool-11] INFO  producer_p1 - s0 request distance to consumer
17:58:01 [qakcpuspool-12] INFO  producer_p2 - s0 starts
17:58:01 [qakcpuspool-12] INFO  producer_p2 - s0 request distance to consumer
17:58:01 [qakcpuspool-5] INFO  consumer - handleRequest msg(distance,request,producer_p1,
↳consumer,distance(producer_p1),13)
17:58:01 [qakcpuspool-5] INFO  consumer - handleRequest reply to distance
17:58:01 [qakcpuspool-7] INFO  consumer - handleRequest msg(distance,request,producer_p2,
↳consumer,distance(producer_p2),17)
17:58:01 [qakcpuspool-7] INFO  consumer - handleRequest reply to distance
17:58:02 [qakcpuspool-1] INFO  producer_p2 - s0 request r2(10) e to consumer
17:58:02 [qakcpuspool-4] INFO  producer_p1 - s0 request r2(10) e to consumer
17:58:02 [qakcpuspool-10] INFO  consumer - handleRequest msg(r2,request,producer_p2,
↳consumer,r2(10),20)
17:58:02 [qakcpuspool-10] INFO  consumer - handleRequest delegates r2 to consumer
17:58:02 [qakcpuspool-7] INFO  consumerhelper1 - s0 starts
17:58:02 [qakcpuspool-11] INFO  producer_p1 - s0 request r2(20) e to consumer
17:58:02 [qakcpuspool-5] INFO  producer_p2 - s0 request r2(20) e to consumer
17:58:02 [qakcpuspool-3] INFO  consumer - handleRequest msg(r2,request,producer_p1,
↳consumer,r2(10),21)
17:58:02 [qakcpuspool-3] INFO  consumer - handleRequest delegates r2 to consumer
17:58:02 [qakcpuspool-12] INFO  consumerhelper1 - handle_r2 msg(r2,request,producer_p2,
↳consumer,r2(10),20)
17:58:02 [qakcpuspool-12] INFO  consumerhelper1 - handle_r2 reply to r2
17:58:02 [qakcpuspool-12] INFO  consumerhelper1 - handle_r2 terminate
17:58:02 [qakcpuspool-4] INFO  consumerhelper2 - s0 starts

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

17:58:03 [qakcpuspool-6] INFO  consumerhelper2 - handle_r2 msg(r2,request,producer_p1,
↪consumer,r2(10),21)
17:58:03 [qakcpuspool-12] INFO  consumer - handleRequest msg(r2,request,producer_p1,
↪consumer,r2(20),25)
17:58:03 [qakcpuspool-6] INFO  consumerhelper2 - handle_r2 reply to r2
17:58:03 [qakcpuspool-12] INFO  consumer - handleRequest delegates r2 to consumer
17:58:03 [qakcpuspool-6] INFO  consumerhelper2 - handle_r2 terminate
17:58:03 [qakcpuspool-8] INFO  consumerhelper3 - s0 starts

```

22.14 Demo External

Modelli:

- `demoresource.qak` (progetto **qakdemoresource**)
- `demoaddtocore.qak` (progetto **qakdemo26**)

Ecco la descrizione del sistema.

Ecco la descrizione e l'analisi del sistema distribuito.

—

Sistema distribuito — Descrizione

Il sistema è composto da **due processi separati** che girano su porte diverse e comunicano in rete.

—

Processo 1: *qakdemoresource* (porta 8045)

Contiene un solo attore attivo: ``resourcecore``.

resourcecore è un **microservizio** che espone un servizio di elaborazione comandi (*cmd*) con una variabile di stato *ready* che ne controlla la disponibilità:

- Quando *ready* = *true*, accetta request *cmd* e risponde con *replytocmd(answerFor_<X>)*.
- Quando arriva un evento *alarm(on)*, imposta *ready* = *false* e smette di accettare comandi (la guardia *[# ready #]* sulla transizione blocca le nuove request).
- Quando arriva *alarm(off)*, ripristina *ready* = *true*.

È essenzialmente un server con un **interruttore di emergenza** basato su eventi.

Gli attori *corecaller1* e *alarmoffemitter* sono commentati: erano usati per testare il servizio dall'interno dello stesso processo, ma nella versione definitiva il client è esterno.

—

Processo 2: *qakdemo26* (porta 8038)

Contiene due attori: ``corecaller`` e ``alarmoff``.

Il costrutto chiave è:

```
` ExternalQActor resourcecore context ctxresourcecore `
```

Questo dichiara che *resourcecore* è un attore che **esiste già altrove** (su *127.0.0.1:8045*) e che gli attori di questo processo possono indirizzargli messaggi come se fosse locale. Non viene creato — viene solo **referenziato**.

``corecaller`` esegue una sequenza di interazioni con *resourcecore*:

1. Invia *cmd(h)* e misura il tempo di risposta.
2. Ricevuta la *reply*, emette *alarm(on)* — mettendo *resourcecore* in stato di allarme — e invia subito *cmd(w)* e *cmd(h)* in sequenza.
3. In *handleReplyAgain* raccoglie le *reply* successive. Quando arriva *replytocmd(answerFor_h)* termina il sistema.

alarmoff attende 2 secondi e poi emette *alarm(off)*, ripristinando la disponibilità di *resourcecore*. È il contraltare temporizzato dell'allarme emesso da *corecaller*.

Analisi

1. Il meccanismo *ExternalQActor* è il punto centrale

È la dichiarazione esplicita che un attore è un **servizio esterno già in esecuzione**, non qualcosa da instanziare. Permette al sistema corrente di interagire con esso tramite il normale meccanismo di request/reply, come se fosse locale. I commenti nel codice indicano però due **limitazioni importanti** rispetto agli attori locali:

```
` //delegate cmd to resourcecore //non si può delegare a un external //subscribeTo
resourcecore //non si può fare subscribeTo a un external `
```

La delega e la sottoscrizione richiedono una connessione più stretta (presumibilmente un canale bidirezionale persistente o un riferimento diretto all'oggetto) che non è disponibile attraverso la rete. L'*ExternalQActor* supporta solo comunicazione esplicita punto-a-punto: request/reply e dispatch.

2. Il problema della guardia bloccante

In *resourcecore*, quando *ready = false*, la transizione *whenRequest cmd and [# ready #]* **non scatta mai**. Questo significa che le request *cmd* inviate da *corecaller* dopo l'*alarm(on)* vengono **accodate** nel framework e non elaborate finché *alarm(off)* non ripristina *ready*. L'ordine di elaborazione è quindi garantito — nessun messaggio viene perso — ma il mittente rimane in attesa senza timeout esplicito.

3. Il ruolo dell'evento *alarm* come canale di controllo cross-processo

L'evento *alarm* è emesso da *corecaller* (nel processo su porta 8038) e ricevuto da *resourcecore* (nel processo su porta 8045). Questo funziona perché gli eventi in QAK sono broadcast: vengono propagati anche ai contesti remoti referenziati nel modello. È un meccanismo elegante per inviare **segnali di controllo globali** senza una request/reply esplicita — ma introduce anche un accoppiamento sottile: chiunque nel sistema ascolti *alarm* verrà coinvolto, incluso *alarmoff* nello stesso processo.

4. La simmetria intenzionale tra i due processi

Il progetto sembra costruito per dimostrare che lo stesso microservizio (*resourcecore*) può essere testato in due modi: dall'interno (gli attori commentati in *demoresource.qak*) e dall'esterno (*demoaddtocore.qak*). La struttura dei messaggi è identica in entrambi i file — stessi nomi, stessi payload — il che rende i due sistemi **interoperabili per design**.

FIREFLY

- `fireflyModel0.qak`: prima formalizzazione di una lucciola, scaturita dalla analisi
- `firefly1mqtt.qak`: singola lucciola che lampeggia e visualizza il suo stato pubblicando un evento sulla topic 'grid' di `griddisplay`
- `firefly1external.qak`: singola lucciola che lampeggia e visualizza il suo stato inviando un dispatch all'actor esterno `griddisplay`
- `firefly3.qak`: 3 lucciole definite copiando il codice di ciascun actor e modificando solo le variabili globali X,Y che rappresentano le coordinate della corrispondente cella sulla grid di output
- `firefly5.qak`: 5 lucciole create da un actor 'creator' a partire da un actor 'template' (qualificato come dynamicOnly). Ogni lucciola ha nome `firefly_N`, con $N=1..5$. Le celle sulla grid associate alle lucciole hanno coordinate $X=0$, $Y=N$
- `fireflyMany.qak`: un sistema con $20 \times 20 = 400$ lucciole create dinamicamente
- `fireflyPicoW.qak`: una lucciola attivata su un PicoW il cui stato è visualizzato con il Led cablato nel PicoW
- ``fireflySynchMqtt`_`: un sistema di RowsxCols lucciole (definite nel file `gridConfig.json`) create dinamicamente con nome `firefly_X_Y`. Ogni lucciola fa una subscribeTo alle sue (3,5,8) celle vicine ed inizia a lampeggiare con un tempo proprio, emettendo un evento `flashed`. Percependo l'evento `flashed` di ogni vicina, la lucciola cerca di adeguare (ridurre) il tempo proprio di lampeggiamento, fino a che 'vede' la coincidenza.

23.1 Firefly: requisiti

Definire un modello qak di un sistema *firefly* che simula il comportamento di una lucciola.

23.2 Firefly: Analisi dei requisiti

Il modello qak del sistema deve avere nome *firefly* e la lucciola deve essere rappresentata da un actor che lampeggia (accende/spegne) a intervalli di tempo variabili

```
System firefly

Context ctxfirefly ip [ host="localhost" port=8040 ]

QActor firefly1 context ctxfirefly {
    State s0 initial {
        // impostazione per comportamento di lampeggio
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

    }
}

```

Il comportamento di una lucciola è caratterizzato da un ciclo di accensione e spegnimento, con un timer interno che determina l'intervallo di lampeggio.

23.3 Firefly: Analisi del problema

Il ciclo di accensione/spegnimento di una lucciola può essere modellato come lo stato di un actor che alterna tra “acceso” e “spento” a intervalli di tempo variabili.

```

State flash{
[# Timer = java.util.Random().nextLong(500L,1000L ) #]
delayVar Timer
//TurnoOn
println("$name | turnOn $Timer") color magenta
delayVar Timer
//TurnoOff
println("$name | turnOff $Timer") color cyan
}

```

La ripetizione del ciclo di lampeggio è gestita da una transizione che torna allo stato “flash” dopo un certo tempo.

```

State flash{
...
}
Transition t0
    whenTime 500 -> flash

```

23.4 Firefly: Progetto

Il sistema che risulta dal modello della analisi è eseguibile, ma non mostra in modo soddisfacente lo stato corrente (acceso/spento) di una lucciola.

Per migliorare la visualizzazione, si introduce un attore (`griddisplay`) che riceve messaggi di accensione/spegnimento e aggiorna una rappresentazione grafica di una griglia, in cui ogni cella corrisponde a una lucciola.

Per comunicare con `griddisplay`, ogni lucciola invia un dispatch con payload `cellstate(X,Y,COLOR)` ogni volta che cambia stato (acceso/spento), dove X e Y sono le coordinate della cella e COLOR indica lo stato (1 per acceso, 0 per spento).

```

System firefly

Dispatch cellstate : cellstate(X,Y,COLOR)    "set color of cell X,Y"

QActor firefly1 context ctxfirefly {
    ...
}

QActor griddisplaymock context ctxfirefly {

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

State s0 initial {
    // inizializzazione
}
Goto waitCmd

State waitCmd{
    println("$name | waiting ..." )
}
Transition t0
    whenMsg cellstate    -> display

State display{
    onMsg( cellstate : cellstate(X,Y,COLOR) ){
        [# X = payloadArg(0)    #]
        [# Y = payloadArg(1)    #]
        [# COLOR = payloadArg(2) #]

        println("$name | update cell $X,$Y with color $COLOR")
    }
}
Goto waitCmd

} //griddisplaymock

```

L'actor *griddisplaymock* continua a stampare a console il valore dello stato di una lucciola, ma in una implementazione reale dovrebbe aggiornare una GUI.

Si ritiene quindi opportuno impostare un nuovo (sotto)progetto *griddisplay* che realizzi un (micro)servizio indipendente, dedicato alla sola funzionalità di visualizzazione grafica, e che possa essere integrato con il modello qak di *firefly* come descritto dall'attore *griddisplaymock*.

23.5 griddisplay

Il progetto *griddisplay* è un microservizio che fornisce una visualizzazione grafica di una griglia bidimensionale, in cui ogni cella rappresenta una lucciola.

Si tratta di una versione semplificata del sistema *Una GUI HTML per Game of Life* che presenta solo una pagina HTML di output, senza alcuna possibile interazione di input da parte dell'utente.

23.6 Fireflysynch

Costruire il simulatore di un sistema costituito da 3 lucciole. Inizialmente, le lucciole lampeggiano ciascuna con una frequenza (costante) propria.

- A) Dopo 10 secondi le lucciole devono lampeggiare in modo sincronizzato
- B) Il sistema è dotato anche di un sonar . Quando il sonar rileva un ostacolo a una distanza minore di una distanza prefissata DMIN, le lucciole devono lampeggiare in modo sincronizzato. Quando la distanza dell'ostacolo (ri)supera DMIN, le lucciole tornano a lampeggiare in modo random.

23.6.1 Ragionamenti preliminari di analisi Fireflysynch

Componenti: 3 lucciole (ACTOR o POJO?) + ???

Da comportamento autonomo a sincronizzato:

- Esiste un orchestratore (lucciola regina) che dice dopo 10 sec quale nuova frequenza di lampeggamento (FLAMP) usare

OPPURE

- Esiste un orchestratore (lucciola regina) che emette impulsi di sincronizzazione a una sua FLAMP, cui obbediscono tutte le lucciole

OPPURE

- Le lucciole commutano su una FLAMP predefinita COMUNE dopo 10 sec (variabile nascosta)

OPPURE

- Le lucciole modificano dopo 10 sec la loro FLAMP sulla FLAMP più alta delle celle vicine

DISCUSSIONE

Come primo prototipo realizzo la strategia più semplice, facendo una VALUTAZIONE DELL'IMPEGNO RICHIESTO DALLE altre strategie

L'ultima strategia si ispira al modello degli **oscillatori accoppiati di Kuramoto**, usato proprio per studiare la sincronizzazione delle lucciole reali.

Ogni lucciola, vedendo le altre lampeggiare, accelera o rallenta leggermente il suo periodo — e la sincronizzazione emergerebbe da sola. E' più complesso da implementare ma biologicamente molto più realistico.

Una variante potrebbe essere ispirata al modello *Reti a Piccolo Mondo*:

Small world networks

Ogni lucciola influenza solo K vicini, più qualche collegamento casuale a lunga distanza. La sincronizzazione globale emergerebbe in un tempo molto vicino al caso fully connected, ma con un numero di connessioni molto inferiore.

È il risultato che **Watts e Strogatz** dimostrarono con gli *oscillatori di Kuramoto* nella loro ricerca originale.

23.7 Sistema sperimentale di N lucciole

Nel laboratorio vi sono N ($N > 1$) PC, ciascuno collegato a un Raspberry PicoW.

Lo stato acceso/spento di un insieme di N lucciole viene rappresentato mediante i Led embedded sui vari PicoW collegati ai diversi PC.

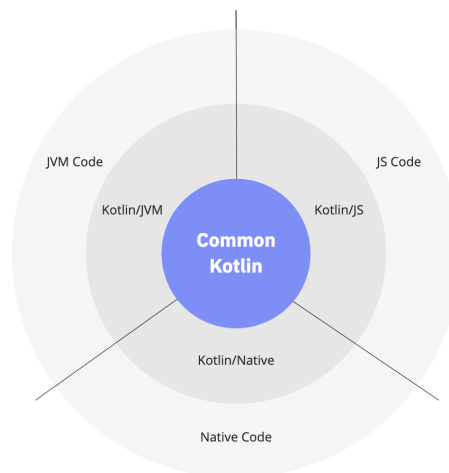
Si vuole costruire un sistema software che simuli il comportamento sincronizzato delle lucciole (con o senza orchestratore).

Si invii una **proposta di progetto** per tale sistema, dando concrete indicazioni sui componenti software che si pensa di caricare/eseguire sui PC e sui PicoW per raggiungere l'obiettivo.

KOTLINNOTES

Kotlin nasce nel 2011, per introdurre un nuovo linguaggio per la JVM, ispirato a [Scala](#), con l'obiettivo di una compilazione più efficiente. Nel 2020 Kotlin è diventato il linguaggio più usato per lo sviluppo di applicazioni Android.

Il supporto per la programmazione multiplatforma è uno dei principali vantaggi di Kotlin (si veda [Kotlin Multiplatform](#)). Riduce il tempo impiegato per scrivere e mantenere lo stesso codice per piattaforme diverse, pur mantenendo la flessibilità e i vantaggi della programmazione nativa.



Indice

- *KotlinNotes*
 - *Riferimenti*
 - *Alcuni punti-chiave*
 - *Kotlin per ISS-72939*
 - * *Il file `LabIntroductionToKotlin.html`*
 - * *Il file `demo2022.kt`*
 - * *Dati e tipi di dato*
 - * *Oggetti e classi*
 - * *Le funzioni*
 - *CPS*

- * *Percorso funzioni-cps-coroutines-canali-attori*
- *La parte concorrente*
 - * *Asynch*
 - *SAM*
 - * *Le coroutines*
 - *Coroutine: contesti e dispatchers*
 - *Confinamento*
 - * *Lancio di coroutines*
 - *Launch*
 - * *runBlocking*
 - * *Sospensione di coroutine*
 - *Suspending functions*
- *La parte interazione*
 - * *I canali*
 - * *ReceiveChannel*
 - * *SendChannel*
 - * *Kotlin actor*
 - *ActorBasic.kt incapsula un attore*

24.1 Riferimenti

In rete si trova molto materiale relativo a questo linguaggio, che ne permette uno studio efficace. Riportiamo qui, per comodità, alcuni riferimenti:

- [Kotlin wikipedia](#): fornisce notizie storiche e dettagli sul linguaggio
- [Kotlin org](#): il sito ufficiale
- [Kotlin Documentation](#): presenta il file pdf della documentazione
- [Get started with Kotlin](#): il sito con tutto quello che c'è da sapere su Kotlin
- [Kotlin Basic syntax](#): panoramica sui costrutti sintattici di Kotlin (parte di [Get started with Kotlin](#))
- [Kotlin Learning materials](#): panoramica sulle risorse utili per lo studio di Kotlin (parte di [Get started with Kotlin](#))
- [Kotlin Online](#): permette di eseguire programmi Kotlin

24.2 Alcuni punti-chiave

Funzioni, coroutine, canali, attori

1. Gli elementi di base di qualsiasi calcolo sono i dati e funzioni (**i dati possono anche essere visti come funzioni** che restituiscono valori).
2. Le funzioni sono oggetti di prima classe che hanno un tipo, possono essere assegnati a variabili e usati come argomenti di funzioni o come valori restituiti.
3. I calcoli richiedono quasi sempre l'uso di Threads e di affrontare problemi di concorrenza, anche in ambienti multi-core .
4. Chiusure lessicali sono spesso usati come callback in Programmazione asincrona (**I/O bound**) secondo uno stile di passaggio di continuazione (**CPS**).
5. Il modello event-loop a Thread singolo di Node.js (JavaScript) porta all'idea di messaggio/coda di lavoro.
6. Nel maggio 2019, Google ha annunciato che il linguaggio di programmazione Kotlin è ora il linguaggio preferito dagli sviluppatori di app Android.

The Android OS is single threaded by default, which means operations will run by default on the UI thread except they are explicitly scheduled to run on a background thread. The UI thread is responsible for handling UI updates and executing long running operations on this thread can freeze your app, or crash the app and show an ANR (Application Not Responding) error.

7. Il concetto Kotlin di **coroutine** permette di introdurre il Thread in modo molto leggero. Il concetto si basa sull'idea di sospendere un calcolo senza bloccare un thread (**Suspending functions**) implementato utilizzando (dietro le quinte) una macchina a stati e **CPS**.
8. **I canali** Kotlin promuovono l'interazione tra le coroutine in termini di Stream di dati (flusso di valori).
9. Gli **attori** Kotlin promuovono uno stile di programmazione basato sui messaggi che supera la tradizionale interazione a chiamata di procedura, senza perdere in prestazioni.

24.3 Kotlin per ISS-72939

E' ovvio che la presentazione e lo studio di Kotlin avrebbe bisogno di un congruo numero di ore. In relazione al corso di *Ingegneria dei Sistemi software*, ci poniamo due obiettivi principali:

1. comprendere il ruolo degli **Attori Kotlin** (->web) all'interno della classe ActorBasic.kt
2. fornire informazioni-base utili per scrivere un **CodedQActor** in Kotlin e frasi Kotlin all'interno dei modelli eseguibili QAk.

24.3.1 Il file LabIntroductionToKotlin.html

Il file **LabIntroductionToKotlin** (html) contiene una introduzione a Kotlin condotta attraverso esempi, tenendo conto di un percorso logico che distingue (al solito) una parte relativa alla *organizzazione strutturale* dei programmi, una parte relativa alla *esecuzione* (concorrente) di attività e una parte relativa alla *interazione* tra attività.

Indice del file:

1. Data, Types and Variables 2. Functions 3. Using lambda ! 4. Closures, Callbacks and CPS 5. Towards Asynchronous Programming 6. Introduction to coroutines ! 7. Dispatchers ! 8. Sospensione di coroutine 9. Kotlin Channels ! 10. Producers-consumers in Kotlin ! (Extension fun) 11. Kotlin Actors ! 12. Sequences (suspendable) Le parti marcate con in ! contengono anche spiegazioni utili.	1) Classes and Objects in Kotlin • Kotlin object • Kotlin class • Property delegation • data class • companion object • enum class • init, lateinit, lazy • Inheritance • Sealed class Il file <code>demoOOP2022.kt</code> contiene esempi inerenti il tema OOP in Kotlin.
--	--

24.3.2 Il file demo2022.kt

Il file `demo2022.kt` ed altri files del progetto `it.unibo.kotlinintro` contengono esempi attivabili selezionando un indice.

Esempi in <code>demo2022.kt</code> <pre> 1:demoBaseFunzioni (sintassi ↪ ↪base) 2:demoLambda 3:demoCps 4:demoAsynchCps 5:runBlockThread 6:runBlockThreadInGlobalScope 7:runBlockingLaunchJoin 8:runBlockingLaunchNoJoin 9:scopeDemo 10:runInNewScope 11:manyThreads 12:manyCoroutines 13:scopeAsyncDemo 14:ioBoundFunCallBlocking 15:ioBoundFunCallnewSingleThreadContext 16:ioBoundFunCallActivate </pre>	Esempi in altri files: <pre> 17:demoChannelTestOneSendRec //kotlindemo/ ↪demoChannels.kt 18:demoChannelTestMany //kotlindemo/ ↪demoChannels.kt 19:manyTypeProducerOnChannel //prodCons/ ↪prodConsKotlin.kt 20:manyConsumers //prodCons/ ↪prodConsKotlin.kt 21:actorsSenderReceiver //kotlindemo/ ↪demoActors.kt 22:doCounterActor //kotlindemo/ ↪demoActors.kt </pre>
--	--

Struttura

24.3.3 Dati e tipi di dato

Kotlin intende promuovere l'idea della [Programmazione funzionale](#) (->web), per cui *Le funzioni* sono gli elementi di base di qualsiasi computazione (si veda [Data, Types and Variables](#) (html)).

Un dato è concettualmente un valore prodotto da una funzione, il cui tipo viene **inferito**

demoBasic.kt	<i>var, val, Type, Any, Unit, NullaleType, Smart/Explicit cast (as operator), ==, ==~, Range, ArrayOf, Property</i>
------------------------------	---

24.3.4 Oggetti e classi

Kotlin supporta *Object Oriented Programming* (**OOP**) e fornisce funzionalità come astrazione, incapsulamento, ereditarietà ma in modo diverso da Java (si veda [Classes and Objects in Kotlin](#) html).

demoClasses.kt	SingleCounter Person PersonILL Expr PersonCo Student Delegate Color
Kotlin Object (->html)	SingleCounter
Kotlin Class (->html)	Person
About initializazion (->html)	PersonILL, lateinit, lazy
Sealed clsss (->html)	Expr
Companion object (->html)	PersonCo
Inheritance (->html)	Student
Property delegation (->html)	Delegate, see Delegated properties (->web)
Enum classes (->html)	Color, see Enum class (->web)

Per esempi su *classi ed oggetti* in Kotlin, si veda anche: [demoOOP2022.kt](#).

24.3.5 Le funzioni

Le funzioni sono *oggetti di prima classe* che hanno un tipo, possono essere assegnati a variabili e usati come argomenti di funzioni o come valori di ritorno.

demoFun.kt	TOPICS: <i>Top-level fun, One-line fun, FunctionType, Lambda Exp Literal, Anonymous fun</i> (si veda Functions html)
demoForLambda.kt	TOPICS: <i>Lambda syntax shortcut, Function reference, let, run, it</i> (si veda Using Lambda html)

Una lettura interessante: [Inline Functions](#):

In this tutorial, first we're going to enumerate two seemingly unrelated issues about lambdas and generics and then, after introducing Inline Functions (->web), we'll see how they can address both of those concerns.

CPS

Continuation-passing style ->web (**CPS**) è uno stile di programmazione in cui il controllo viene passato esplicitamente sotto forma di *Continuation* (->web) (una struttura dati che rappresenta il processo computazionale in un dato punto dell'esecuzione del processo).

demoForCps.kt	TOPICS: <i>Lexical Closures, Callbacks, Continuation Passing Style (CPS)</i> (si veda Closures, Callbacks and CPS html)
---------------	--

Comportamento

24.3.6 Percorso funzioni-cps-coroutines-canali-attori

- Kotlin promuove l'idea di funzioni come *oggetti di prima classe* ([demoFun.kt](#), [demoForLambda.kt](#)) e lo *stile CPS* di programmazione ([demoForCps.kt](#)), che viene spesso usato per definire callbacks ([demoForCpsAsynch.kt](#)) da eseguire al termine di operazioni asincrone.
- Per superare i problemi connessi all'uso delle callback, Kotlin introduce il meccanismo delle *coroutines* ([demo-CoroutinesIntro.kt](#)), con gli associati concetti di *dispatcher e scope* ([demoDispatchers.kt](#), [scopeDemo](#)).
- Kotlin fornisce meccanismi per il *Lancio di coroutines* e per la *sospensione di una coroutine* ([demoSuspended.kt](#), [demoSequences.kt](#)). che risulta poco costoso in quanto non implica un cambio di contesto tra Thread.
- Lo scambio di informazione tra coroutine viene supportato da *I canali*.
- I *Kotlin actor* sono oggetti computazionali che incapsulano un canale e promuovono uno stile di programmazione basato su componenti logicamente attivi e indipendenti che operano in una unica JVM scambiando messaggi.

Dalle funzioni agli attori

24.4 La parte concorrente

1. Il runtime Kotlin/Native **non incoraggia** un classico modello di concorrenza orientato ai thread con blocchi di codice che si escludono a vicenda e variabili condizionali, poiché questo modello è noto per essere soggetto a errori e inaffidabile.
2. Il runtime Kotlin/Native offre il concetto di *Kotlin Worker* (->web): flussi di controllo eseguiti contemporaneamente con una coda di richiesta associata. I Worker sono molto simili agli attori nell'*Actor Model* (->web).
 - un *Kotlin Worker* (->web) può scambiare oggetti Kotlin con un altro Worker. L'oggetto o è immutabile o, se modificabile, è proprietà di un singolo Worker, in modo da garantire un singolo mutator ed evitare locking. La proprietà può essere trasferita. Si veda anche [Kotlin Concurrency overview](#) (->web).
3. Le *Chiusure lessicali* (->web) sono spesso usati come callbacks in programmi con asincronismo *I/O bound* (->web), in accordo allo stile di programmazione **CPS** (*Continuation-passing style* ->web) .

24.4.1 Async

demoForCpsAsync.kt	TOPICS: <i>CPS in Asynchronous programming: kotlin.concurrent.thread, Single Abstract Method conversion (SAM)</i> (si veda Towards Asynchronous Programming html)
--------------------	---

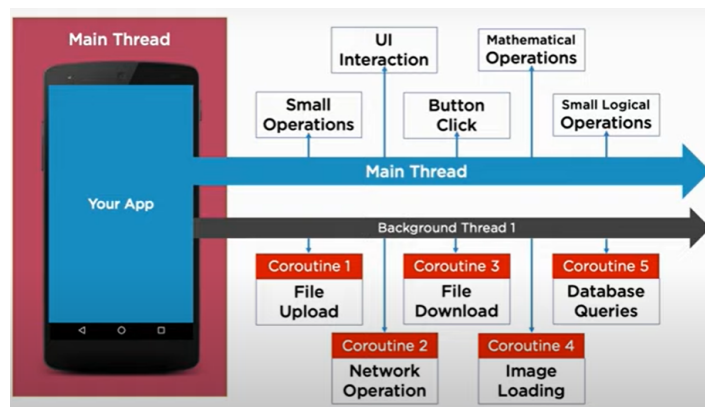
SAM

Una interfaccia [SAM](#) (**Single Abstract Method**) è un'interfaccia con un solo metodo astratto.

Con una *conversione SAM*, Kotlin può convertire qualsiasi espressione lambda la cui firma corrisponda alla firma del singolo metodo dell'interfaccia nel codice che istanzia dinamicamente l'implementazione dell'interfaccia.

24.4.2 Le coroutines

1. Per dare supporto alla *programmazione asincrona* (o *non bloccante*), evitando il noto *callback hell* (si veda [Asynchronous I/O ->web](#)), Kotlin introduce il meccanismo delle *coroutines*.
2. All'interno di una coroutine, la sequenza di elaborazione può essere sospesa e ripresa successivamente.
3. A coroutine can invoke other functions; it can also *suspend* its behavior (without blocking its running thread).



Una coroutine (si veda [Introduction to coroutines](#) html) è una *istanza di calcolo sospendibile* non vincolata a a nessun thread particolare. Può sospendere la sua esecuzione in un thread e riprendere in un altro.

Coroutine: contesti e dispatchers

Le coroutine vengono sempre eseguite in un contesto rappresentato da un valore del tipo *CoroutineContext*, definito nella libreria standard di Kotlin (si veda [Coroutine context and dispatchers ->web](#) e [Demystifying Kotlin Dispatchers ->web](#)).

Il contesto di coroutine è un insieme di vari elementi tra cui:

- il *Job* della coroutine: un oggetto (cancellabile) che rappresenta il lavoro della coritine, creato con l'operazione *Launch*.
- uno dei possibili *Dispatchers* (html) che determina quale thread o threads la coroutine usa per la sua esecuzione.

demoDispatchers.kt	TOPICS: <i>Dispatchers.Default, Dispatchers.IO, newSingleThreadContext, Dispatchers.Unconfined</i> (si veda Dispatchers html)
--------------------	---

Confinamento

Il *dispatcher* di coroutine può confinare l'esecuzione di coroutine a un thread specifico, inviarlo a un pool di thread o lasciarla unconfined.

24.4.3 Lancio di coroutine

Launch

L'operazione Launch avvia una nuova coroutine senza bloccare il thread corrente e restituisce un riferimento alla coroutine come Job.

demoCoroutinesIntro.kt

TOPICS: *GlocalScope, CoroutineScope, Launch, Join, runBlocking, Dispatchers, manyThreads, manyCoroutines, await*

24.4.4 runBlocking

```
expect fun <T> runBlocking(
    context: CoroutineContext = EmptyCoroutineContext,
    block: suspend CoroutineScope.() -> T
): T
```

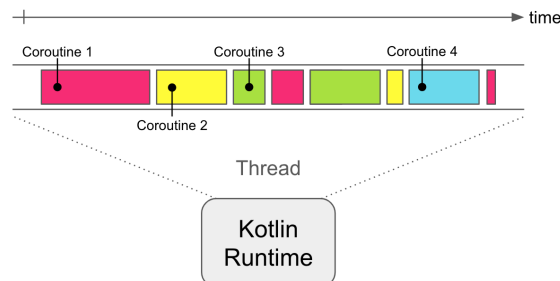
Questa operazione esegue una nuova coroutine e blocca il thread corrente fino al suo completamento. La funzione è progettata per collegare il normale codice di blocco alle librerie scritte in stile di sospensione, da utilizzare nei main e nei test; non dovrebbe essere utilizzata da una coroutine.

expect è una dichiarazione cui dovrebbe corrispondere una versione platform-specific (qualificata come actual; si veda ad esempio <https://infinum.com/blog/kotlin-multiplatform-overview/>).

24.4.5 Sospensione di coroutine

Il concetto di coroutine si basa sull'idea di sospendere un calcolo senza bloccare un thread (si veda suspend function in [Coroutines basics](#) -> web) implementato utilizzando (dietro le quinte) una macchina a stati e CPS.

Il concetto è quello di dividere il codice in una sorta di macchina a stati che esegue le operazioni e poi viene messa in stato di attesa prima di poter essere nuovamente richiamata.



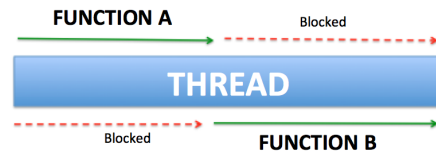
Le coroutines non sono parte del linguaggio e nemmeno della libreria standard; fanno parte di una **libreria separata**.

Usando tecniche di compilazione, la libreria inserisce le parti rilevanti del codice all'interno di callback, subscribe o eventi e schedula l'esecuzione del programma (su thread differenti), lasciando il codice semplice come se fosse eseguito sequenzialmente.

Non è quindi necessario il supporto di virtual machine o sistemi operativi.

Suspending functions

Una funzione di sospensione è una normale funzione di Kotlin con l'aggiunta del modificatore **suspend** che indica che la funzione può sospendere l'esecuzione di una coroutine.



Le *suspending function* possono richiamare qualsiasi altra funzione regolare, ma per sospendere effettivamente l'esecuzione, questa deve essere un'altra funzione di sospensione.

demoSuspended.kt	<i>Delay, async coroutine builder (si veda Sospensione di coroutine html)</i>
demoSequences.kt	TOPICS: <i>Sequences, Suspendable sequences (yield)</i> `

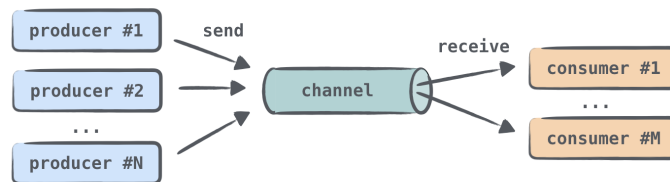
24.5 La parte interazione

I [Deferred values](#) (->web) forniscono un modo conveniente per trasferire un singolo valore tra coroutine.

1. I [Canali Kotlin](#) (->web) forniscono un modo per trasferire un flusso di valori (uno stream).
2. Un *attore Kotlin* è una combinazione di una coroutine, lo stato in essa incapsulato/confinato e un canale per comunicare con altre coroutine.

24.5.1 I canali

1. Interaction among concurrent activities (coroutines) can be supported by [channels](#) that provide suspensive send/receive operations.



2. Combining a coroutine with a channel to communicate with other coroutines makes the idea of Kotlin actor.

Un [KotlinChannel](#) (->web) è concettualmente molto simile a una *BlockingQueue*. Una differenza fondamentale è che invece di un'operazione di `put` bloccante ha una `suspending send` e invece di un'operazione di `take` bloccante ha una `suspending receive`.

I canali sono utilizzati per fornire e consumare oggetti, con una strategia FIFO.

demoChannels.kt	<i>Channel<Int></i> (si veda Kotlin channels html) Utile anche per Dispatchers
simpleProducerKotlin.kt	<i>ReceiveChannel<Int></i> (si veda Producers-consumers in Kotlin html)
prodConsKotlin.kt	<i>ManyType producer</i> (si veda Producers-consumers in Kotlin html)
prodManyConsKotlin.kt	<i>Many consumers</i> (si veda Producers-consumers in Kotlin html)

24.5.2 ReceiveChannel

I canali implementano le interfacce `SendChannel` and `ReceiveChannel`.

Dunque un produttore si può pensare come un oggetto computazionale che implementa una `ReceiveChannel` interface in modo che un consumatore che possiede un riferimento al produttore possa eseguire una `receive()`.

Per un esempio, si veda

simpleProducerKotlin.kt	<i>ReceiveChannel<Int></i> (si veda Producers-consumers in Kotlin html)
---	--

Altri esempi:

prodConsKotlin.kt	<i>ManyType producer</i> (si veda Producers-consumers in Kotlin html)
prodManyConsKotlin.kt	<i>Many consumers</i> (si veda Producers-consumers in Kotlin html)

24.5.3 SendChannel

Un consumatore si può pensare come un oggetto computazionale che implementa una `SendChannel` interface in modo che un produttore che possiede un riferimento al produttore possa eseguire una `send()`.

Per un esempio, si veda

simpleReceiverKotlin.kt	<i>SendChannel<Int></i> (si veda Producers-consumers in Kotlin)
---	--

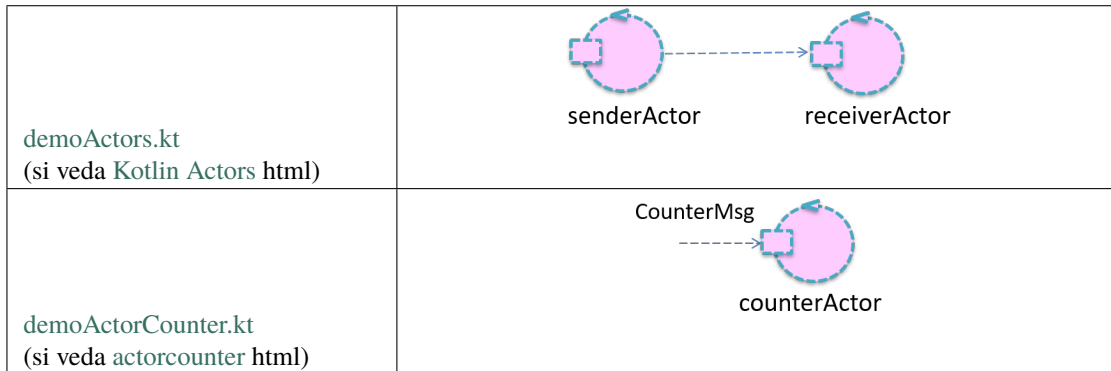
Attori: struttura, interazione e comportamento

24.5.4 Kotlin actor

Un attore Kotlin è un oggetto computazionale che implementa una `SendChannel` che incapsula una variabile `channel` (mailbox) per rendere più conveniente l'uso della `receive()`.

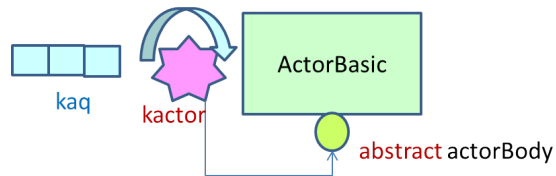
```
scope.actor<String> {
    var msg = channel.receive()
    ...
    for (v in channel) {
        // Process Messages
        when (v) {
            ...
        }
    }
}
```


Gli **Attori Kotlin** (->web) promuovono uno stile di programmazione basato su messaggi che supera la tradizionale interazione di chiamata di procedura senza perdere in prestazioni.



ActorBasic.kt incapsula un attore

Si dovrebbe ora comprendere come la classe `ActorBasic.kt` realizzi in modo efficiente il concetto di un ente computazionale dotato di flusso di controllo autonomo, capace di ricevere e gestire messaggi in modo FIFO, sfruttando un attore Kotlin incapsulato:



VIRTUALROBOT26

Progetto `it.unibo.virtualRobot2026`

25.1 VirtualRobot26 project

Nel progetto `it.unibo.virtualRobot2026`, il DISI ha sviluppato un ambiente virtuale (denominato WEnv) che include un simulatore di *Differential Drive robot (DDR)*.

Un *DDR Robot* -> possiede due ruote motrici sullo stesso asse e una terza ruota condotta (non motrice). La tecnica *differential drive* consiste nel far muovere le ruote motrici a velocità indipendenti l'una dall'altra.

WEnv fa riferimento a una forma semplificata di DDR in cui le possibili mosse sono:

- muoversi avanti-indietro lungo una direzione costante
- fermarsi
- ruotare di 90° a destra o sinistra

Queste mosse sono realizzate inviando opportuni comandi al robot simulato.

Il robot virtuale (e in futuro anche quelli reali) viene considerato

`un oggetto inscritto in un cerchio di raggio R

25.2 La scena di WEnv

La scena del WEnv è costruita da una descrizione che può essere facilmente definita da un progettista di applicazioni modificando il file `node\WEnv\WebGLScene\sceneConfig.js`.

Nel seguito, faremo riferimento a una stanza rettangolare (vuota o con ostacoli), racchiusa entro quattro pareti. Procedendo dal bordo superiore e muovendoci in senso orario, i nomi delle pareti sono: `wallUp`, `wallRight`, `wallDown`, `wallLeft`.

La scena può anche presentare uno o più dispositivi *Sonar* che rilevano la presenza del robot e ne misurano la distanza.

Si veda `videoWEnv`.

25.3 Come attivare WEnv

- Usando il progetto `it.unibo.virtualRobot2026`
 - Installare `Node.js`
 - In `it.unibo.virtualRobot2026\node\WEnv\server`, eseguire **`npm install`**
 - In `it.unibo.virtualRobot2026\node\WEnv\WebGLScene`, eseguire **`npm install`**
 - In `it.unibo.virtualRobot2026\node\WEnv\server\src`, eseguire **`node WebpageServer.js`**
- Usando Docker-compose: `virtualRobot26.yaml`

Per un overview su Docker e DockerCompose si veda: [Introduction to Docker and DockerCompose](#).

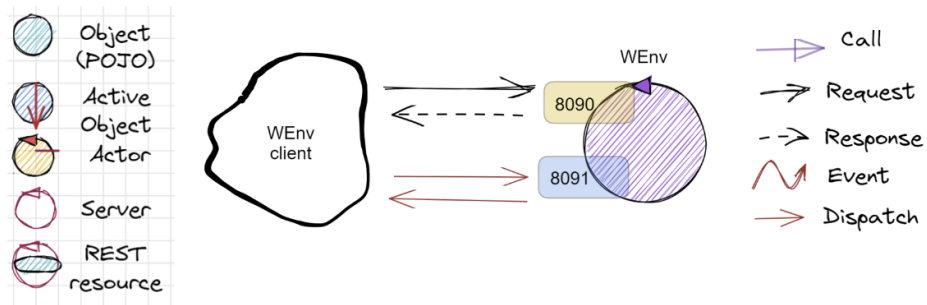
25.3.1 Stato iniziale del virtualrobot

- il robot è rivolto verso il basso e si trova nell'angolo superiore sinistro della stanza (locazione denotata d'ora in poi come *HOME*).

25.4 Come interagire con WEnv

Stringhe che esprimono comandi di movimento al robot possono essere inviate a WEnv in due modi:

- come messaggi HTTP POST inviati sulla porta **8090**. E' una forma di comunicazione *sincrona* (*request-response*).
- come messaggi inviati su un Websocket alla porta **8091**. E' una forma di comunicazione *asincrona* (*fire-and-forget*) che implica l'emissione, da parte di WEnv, di uno dei *Messaggi di stato*



:WEnv non accetta altre connessioni `http://HOSTADDR:8090` oltre la prima

25.4.1 NaiveGui.html

Per consentire agli utenti umani prove di interazione con WEnv, il progetto definisce una pagina HTML (file `node/clients/NaiveGui.html`) che permette di:

- visualizzare la scena corrente (il virtual robot deve essere stato attivato);
- inviare comandi *cril* al VirtualRobot in modo sincrono (via HTTP) e in modo asincrono (via WebSocket)
- visualizzare nella DisplayArea le informazioni emesse da WEnv (*Messaggi di stato*).

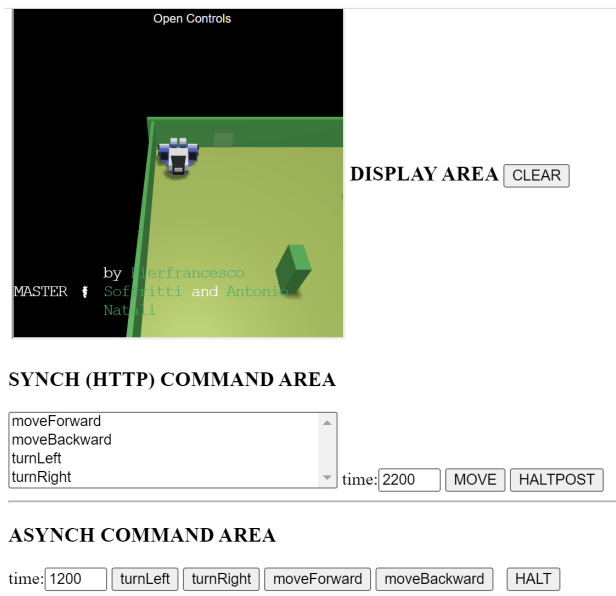
Ponendo il mouse sulla scena, si possono inviare al robot comandi tramite tastiera:

- tasto *w*: avanti
- tasto *s*: indietro
- tasto *a*: ruota a sinistra di 90°
- tasto *d*: ruota a destra di 90°

Sulla scena compare un menu *Open controls* che presenta comandi con cui modificare la scena, inserendo/eliminando oggetti. Le modifiche vengono perse al reload della pagina.

NaiveGui page

La pagina si presenta come segue:



Attraverso questa GUI possiamo effettuare esperimenti come quelli che seguono:

- inviare un comando SYNCH e vedere l'esito sulla DISPLAY AREA
- inviare un comando SYNCH e interromperlo con i pulsanti HALTPOST oppure HALT
- inviare un comando SYNCH e subito dopo un altro comando ASYNCH o SYNCH (**not allowed**)
- inviare un comando ASYNCH e vedere l'esito sulla DISPLAY AREA.
- inviare un comando ASYNCH e subito dopo un comando SYNCH (**not allowed**)

Si noti che un valore di tempo -1 significa 'forever' e occorre sempre inviare un comando HALT per poterne effettuare un altro. Si consiglia di evitare l'uso del valore -1, a favore di valori interi positivi adeguatamente alti in relazione al dominio applicativo.

Esperimento misto

1. Eseguire il comando (in CmdPrompt Windows11)

```
curl.exe -d "{\"robotmove\":\"moveForward\", \"time\":\"2000\"}"
-H "Content-Type: application/json" -X POST http://localhost:8090/api/move
```

2. Entro 2000 msec premere il pulsante HALT (o HALTPOST) di *NaiveGui.html*

WEnv invia la risposta `{"endmove":false,"move":"moveForward-interrupted"}` per il comando curl e la stessa informazione ai client-WS (che viene visualizzata sulla DISPLAY AREA di *NaiveGui.html*):

25.4.2 Comandi-base per il robot in cril

Il linguaggio per esprimere comandi di movimento del robot virtuale viene detto **cril** (*concrete-robot interaction language*) e consiste di stringhe JSON secondo la sintassi che segue:

```
{"robotmove":"CMDMOVE", "time":T}
CMDMOVE ::= "turnLeft" | "turnRight" | "moveForward" | "moveBackward" | "alarm"
T       ::= <NaturalNum>
```

alarm

Il comando “**alarm**” è sinonimo di **halt** e vuole evocare l’idea che il robot può fermarsi anche in caso di situazioni anomale, come ad esempio un calo dell’alimentazione o un incendio.

Parlare con il virtual robot in modo sincrono o asincrono

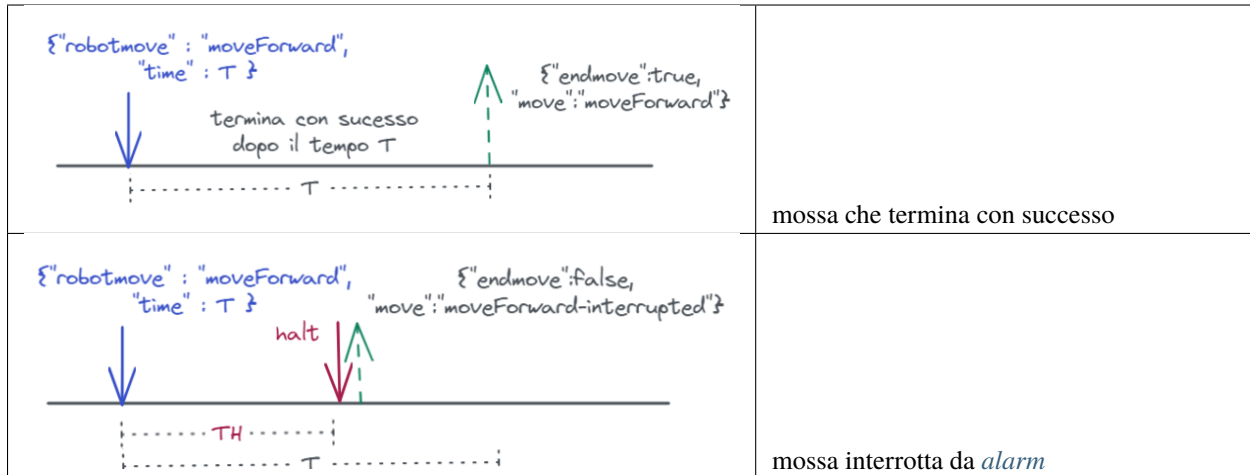
- Il comando *alarm* inviato con *Interazione sincrona* produce sempre la risposta `{"endmove":true,"move":"halt"}`.
- Il comando *alarm* inviato con *Interazione asincrona* non produce messaggi di risposta.

25.5 Interazione sincrona

In una interazione sincrona di tipo request-response, la *risposta* è espressa in forme di stringhe JSON che assumono valori diversi in relazione alle situazioni che si possono avere.

```
{"endmove":"RESULT", "move":"MINFO" }
RESULT ::= true | false | notallowed
MINFO  ::= MOVEID | MOVEID-collision | MOVEID-interrupted
MOVEID ::= moveForward | moveBackward | turnLeft | turnRight
```

Un comando attivato con HTTP POST con durata T, potrebbe **terminare prima** del tempo T. Ciò accade quando il robot riceve (prima del tempo T) il comando *alarm*.

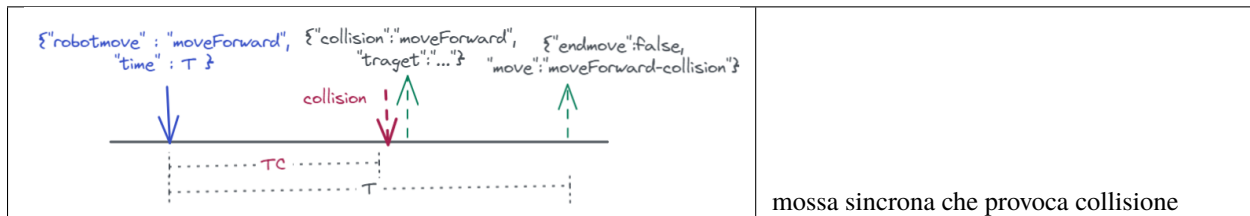


Nel caso di interazione sincrona, si ha che:

- **Non si può interrompere** un comando con un altro comando sincrono diverso da *alarm*.

25.5.1 Collision

Se un comando provoca il contatto del robot con un ostacolo, il comando ha comunque durata T.



Tuttavia, i client-WS ricevono ANCHE l'informazione (*Messaggi di stato*) *collision*, che assume la forma che segue:

```
{"collision": "moveForward", "target": "OBSTACLEID"}
```

Il mondo virtuale permette di inserire nel messaggio anche il nome dell'ostacolo (OBSTACLEID). Questo ovviamente non è possibile nel mondo reale, ma al momento può essere utile per comprendere meglio il comportamento delle applicazioni.

25.5.2 Esempi di comandi sincroni al VirtualRobot26

Riportiamo nel seguito alcuni esempi rilevanti di comandi a interazione sincrona.

- Prima di ogni camanso, il robot si suppone collvato in HOME.
- I comandi sono inviati, al momento, usando il tool *curl* e hanno la forma:

```
curl CMD -H "Content-Type: application/json" -X POST http://localhost:8090/api/
↪move`
```

Gli esempi sono riferiti alla scena-base del progetto *it.unibo.virtualRobot2026*; in essi riporteremo solo la forma di CMD.

1. Movimento in avanti normale

Comando: muovi in avanti per 1300 msec:

```
curl -d '{"robotmove\\":\\"moveForward\\", \\"time\\":\\"1300\\"}' ...
```

Risposta:

```
{"endmove":true,"move":"moveForward"}
```

1. Movimento in avanti che provoca collisione con la parete *wallDown*:

Comando: muovi in avanti per 2200 msec:

```
curl -d '{"robotmove\\":\\"moveForward\\", \\"time\\":\\"2200\\"}' ...
```

Risposta:

```
{"endmove":false,"move":"moveForward-collision"}
```

1. Movimento in avanti con interruzione

Comando: *comando1* seguito da *alarm* prima della fine:

```
curl -d '{"robotmove\\":\\"alarm\\", \\"time\\":\\"10\\"}' ...
```

Risposta:

```
{"endmove":false,"move":"moveForward-interrupted"}
```

1. Rotazione a sinistra normale

Comando: ruota a sinistra con time 300 msec:

```
curl -d '{"robotmove\\":\\"turnLeft\\", \\"time\\":\\"300\\"}' ..."
```

Risposta:

```
{"endmove":true,"move":"turnLeft"}
```

1. Movimento in avanti seguito da rotazione

Comando: *comando1* seguito (prima della fine) da *comando4* o altro comando SYNCH, diverso da HALTPOST **Risposta:**

```
{"endmove":"notallowed","move":"turnLeft"}
```

```
{"endmove":true,"move":"moveForward"}
```

Esempi di interazione sincrona con WEnv basati su programmi Java si trovano in [TestMovesUsingHttp](#).

25.6 Interazione asincrona

Se un comando viene inviato via WebSocket, la interazione è asincrona e il server WEnv invia a tutti i client connessi sulla WS informazioni sull'esito del comando (*Messaggio di stato*).

25.6.1 Messaggi di stato

Hanno la seguente sintassi:

```
{"endmove":"RESULT", "move":"MINFO"}  
RESULT ::= true | false  
MINFO  ::= MOVEID | MOVEID_notallowed (asynch) | MOVEID-interrupted  
MOVEID ::= moveForward | moveBackward | turnLeft | turnRight
```

Il significato dei valori di MINFO è il seguente:

- **MOVEID:** esito di un comando

- **MOVEID-interrupted**: mossa MOVEID interrotta perchè il robot ha ricevuto un comando alarm
- **MOVEID_notallowed (asynch)**: mossa MOVEID rifiutata (non eseguita) in quanto la mossa relativa al comando precedente non è ancora terminata.

25.6.2 Informazioni sull'ambiente

Un cliente connesso a WEnv mediante Websocket può ricevere anche *informazioni su variazioni dello stato del 'mondo'*, quali:

- dati emessi dai *sonar* presenti nella scena quando rilevano un oggetto in movimento;
- dati emessi dai *sensori di impatto* posti davanti e dietro al robot, quando rilevano un ostacolo. Questi dati sono automaticamente convertiti in messaggi *Collision*.

Se nell'ambiente è presente un sonar e il robot vi passa davanti, WEnv genera:

```
{ "sonarName": "<sonarName>", "distance": <int>, "axis": "AXIS" }
AXIS = x | y //a seconda dell'orientamento del sonar

//Esempio:
{ "sonarName": "sonar1", "distance": -6, "axis": "y" }
```

25.6.3 Esempi di comandi asincroni al VirtualRobot26

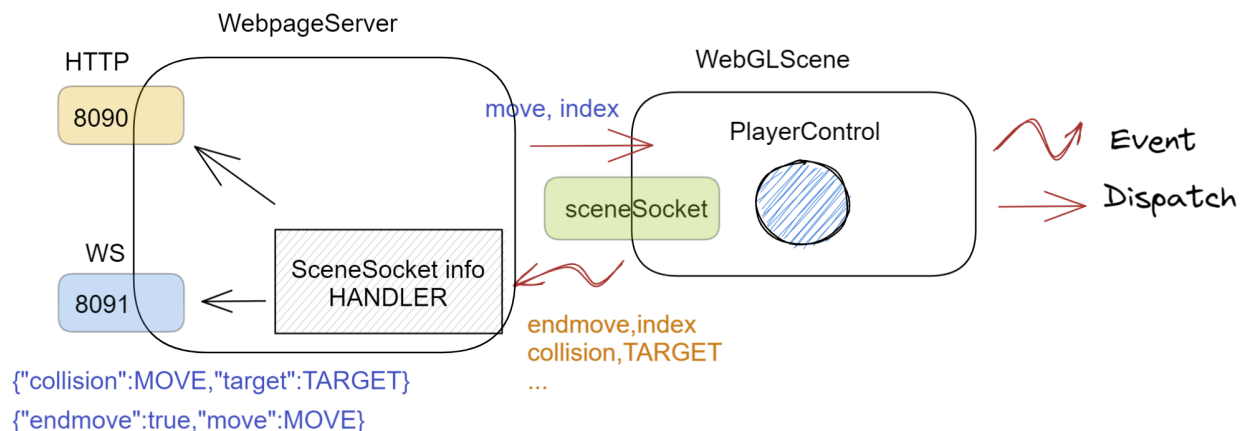
Esempi sono riportati nella classe Java `TestMovesUsingWs`.

25.7 WEnv - note di implementazione

L'implementazione di WEnv si basa su due componenti principali:

- **server**: che definisce il programma `WebpageServer.js` scritto con il framework `Node Express`
- **WebGLScene**: componente che gestisce la scena

25.7.1 Architettura di WEnv



`WebpageServer.js` utilizza due diversi tipi di WebSocket:

- un socket (detto **sceneSocket**) basato sulla libreria [socket.io](#) che viene utilizzato per gestire l'interazione con **WebGLScene**.

:socket.io non è un'implementazione WebSocket.

Sebbene [socket.io](#) utilizzi effettivamente WebSocket come trasporto quando possibile, aggiunge alcuni metadati a ciascun pacchetto: il tipo di pacchetto, lo spazio dei nomi e l'ID di riconoscimento quando è necessario un riconoscimento del messaggio. Ecco perché un client WebSocket non sarà in grado di connettersi correttamente a un server Socket.IO e un client [socket.io](#) non sarà in grado di connettersi a un server WebSocket.

- il websocketter **8091** basato sulla libreria [ws](#) : questo socket viene utilizzato per gestire comandi applicativi asincroni per muovere il robot inviati da client remoti e per inviare a client remoti *Messaggi di stato*.

WEnv utilizza la libreria Node [einaros](#) per accettare questi comandi.

Il modulo ws non funziona nel browser: bisogna utilizzare l'oggetto WebSocket nativo.

Quando **WebvGLScene** rileva una collisione tra il robot virtuale e un ostacolo, invoca l'utilità `eventBus.js` per 'emettere un evento collisione' oltre lo **sceneSocket**.

Questo evento è gestito da un apposito handler (`sceneSocketInfoHandler` in `WebpageServer.js`), che reindirizza le informazioni a tutti i client connessi sulla **8091**.

25.7.2 WEnv come immagine docker

La distribuzione di WEnv come immagine Docker è definita in [Dockerfile](#) (VR26)

Modificare la scena nella immagine

Una volta attivata l'immagine docker, il comando

```
docker ps -a
```

restituisce una tabella con 7 campi:

```
CONTAINERID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
```

Per modificare il file che definisce la scena, si può copiare una nuova versione attraverso il comando `docker cp` e rendere permanente la modifica salvando il container.

```
//change the scene
docker cp sceneConfig.js CONTAINERID:/home/node/WEnv/WebGLScene/sceneConfig.js
//Save the cotainer
docker commit CONTAINERID
```

25.8 Vr26 testing automatizzato

Si inviano comandi di movimento espressi in *Comandi-base per il robot in cril*.

- [AutomaticTestHTTP](#)
- [AutomaticTestUsingWs26](#)

25.9 Vr26 prime applicazioni

Si comanda il robot di percorrere il perimetro di una stanza vuota, inviando comandi di movimento espressi in *Comandi-base per il robot in cril*.

- BoundaryWalkNaiveUsingHttp
- BoundaryWalkNaiveUsingWs26

ROBOTOBJ26

All *parola* ‘robot’ possono corrispondere diversi tipi di **componenti software** che ne realizzano il significato in termini di struttura, interazione e funzionamento.

L’uso del *VirtualRobot26* è **solo un passo intermedio** verso la realizzazione di un *DDR Robot* fisico, capace di comportarsi come descritto all’inizio del *VirtualRobot26 project*: si veda ad esempio *devsDdr*.

Ovviamente, ogni specifico robot (virtuale o fisico) potrebbe imporre ai suoi utilizzatori un linguaggio di comando diverso dal linguaggio *cril* e anche diverse forme di interazione.

Per mitigare queste e altre dipendenze, procediamo in questa sede in modo **top-down**, definendo le interazioni con i nostri possibili DDR partendo dal **punto di vista del livello applicativo**.

26.1 Il DDR visto dal livello applicativo

Progetto: *vrusage26*

In una prima fase di sviluppo, supponiamo che il livello applicativo voglia ‘vedere’ il robot come un POJO cui inviare comandi di movimento specificati da una opportuna interfaccia:

26.1.1 IRobotBasicMoves

```
public interface IRobotBasicMoves {  
    public void turnLeft() throws Exception;  
    public void turnRight() throws Exception;  
    public void forward( int time ) throws Exception;  
    public void backward( int time ) throws Exception;  
    public void halt() throws Exception;  
    public boolean step(long time) throws Exception;  
}
```

I metodi eseguono movimenti-base del DDR. Ciascuno restituisce il controllo dopo il tempo di esecuzione specificato come argomento e può generare l’emissione di informazioni, che possono essere percepite in quanto *RobotObj26* opera come un **oggetto osservabile** da un altro oggetto che implementa *IObserverMsg*.

26.1.2 IObserverMsg

```
public interface IObserverMsg {  
    public void update( IApplMessage msg );  
}
```

26.1.3 Rotazioni e halt

turnLeft e **turnRight** hanno una durata prefissata (di 300 msec), così come **halt** (di 1 msec). La loro esecuzione è **bloccante** e non genera informazioni

26.1.4 forward e backward

forward e **backward** hanno la durata specificata nel parametro **time** o inferiore (nel caso di ostacolo). La loro esecuzione **non è bloccante**.

Si ricorda che, mentre questo metodo è in esecuzione, il robot non accetta altri comandi di movimento, all'infuori di **halt**.

L'esecuzione di questi comandi può generare informazioni che indicano l'esito del movimento, come ad esempio:

```
msg(vrinfo,event,vradpt,none,vrinfo(moveForward,1516),0) //per forward(1500)  
msg(vrinfo,event,vradpt,none,vrinfo(moveBackward_ko,1540),0) //per backward(2500)
```

Se uno di questi movimenti genera:

- un messaggio di **esito positivo**: il tempo indicato è quello effettivo di esecuzione
- un messaggio di **esito negativo**: il tempo indicato è quello trascorso fino al momento in cui il robot ha colpito un'ostacolo,

26.1.5 Impatto con ostacolo

Quando il robot colpisce un ostacolo, prima del messaggio di esito negativo del movimento, viene generato un messaggio di **rilevamento ostacolo**, come ad esempio:

```
msg(vrinfo,event,vradpt,ANY,vrinfo(obstacle_wallLeft,collision),4)
```

Si noti che il messaggio indica il tipo di ostacolo colpito, il che è possibile in ambiente simulato.

26.1.6 step

step ha la durata specificata nel parametro **time** o inferiore (nel caso di ostacolo). Può generare le stesse informazioni di *forward*, ma opera in **modo bloccante**, restituendo **true** se termina con successo. Ad esempio:

```
msg(vrinfo,event,vradpt,none,vrinfo(step,358),0) //es. comando: vr.step(345)  
msg(stepFail,event,vradpt,ANY,stepFail(248),7) //es. comando: vr.step(345)
```

26.1.7 Messaggi del sonar-room

Quando il robot, muovendosi, passa davanti a un sonar presente nella stanza, il sonar emette un messaggio che contiene la distanza rilevata:

sonardata : sonar(DISTANCE)

Oltre alla presenza del robot, un sonar-room potrebbe rilevare la presenza di ostacoli mobili.

ROBOTSERVICE26

La introduzione di *RobotObj26* è stata motivata dalla opportunità/necessità di definire un componente software associato a una nostra ‘visione’ di DDR indipendente dalla tecnologia realizzativa del robot.

Un altro tipo di componente software molto utile per utilizzare un robot è ovviamente legato all’idea di un *servizio* associato a una precisa *Application Programming Interface*.

In un approccio di sviluppo *top-down*, procederemo alla realizzazione di questo servizio (seguendo i principi di *Bounded Context e Clean Architecture*), partendo da una *Descrizione esterna del servizio* e dalla definizione dei messaggi che questo servizio potrà ricevere ed elaborare.

Un altro servizio?

Il *VirtualRobot26 project* ha già fornito un robot come servizio. Tuttavia questo sistema software viene qui considerato come uno dei tanti possibili specifici sistemi per l’uso di un DDR. A questo sistema si possono aggiungere innumerevoli altri specifici sistemi software che abilitano l’uso di robot fisici e/o virtuali. L’intento di questa sezione è introdurre, come nel caso di *RobotObj26* un servizio (e non un POJO) associato a una nostra ‘visione’ di DDR indipendente dalla tecnologia realizzativa del robot.

27.1 RobotService26 - comandi

Formalizziamo subito queste specifiche usando *Il linguaggio qak*:

```
System robotservice26
//mqttBroker "localhost" : 1883 eventTopic "vrevents"

Dispatch halt    : halt(X)
Dispatch move    : move(M) "M = l|r|a|d|h  mosse aril ok"

Request cmd      : cmd(MOVE,T)  "MOVE = w|s  mosse aril asynch"
Reply cmddone    : cmddone(R)    for cmd
Reply cmdfailed  : cmdfailed(T,CAUSE) for cmd

Request step     : step(TIME)
Reply stepdone   : stepdone(V)   for step
Reply stepfailed: stepfailed(DURATION, CAUSE) for step

Dispatch vrinfo  : vrinfo(SOURCE,INFO) //Inivato da VR
Event sonarval   : distance( DISTANCE ) "emesso in out"
Event sonardata  : sonar( DISTANCE )    "emesso dal SONAR"
```

27.1.1 Linguaggio aril

Il *linguaggio aril* (**Abstract Robot Interaction Lanaguage**) permette di esprimere i comandi-base di spostamento del robot con una sintassi molto semplice:

MOVE = w s l a r d h

h :ferma il robot **w** : muove avanti per 2500 msec **s**: muove indietro per 2500 msec **l**, **a**: gira a sinistra di 90 per 300 msec **r**, **d**: gira a destra di 90 per 300 msec

27.2 RobotService26 - lo step asincrono

Lo step asincrono viene gestito come segue:

1. si tiene traccia della richiesta ponendo la variabile `doingAsynchStep = true`
2. si invia al robot un comando di movimento in avanti per il tempo specificato
3. si analizza il messaggio inviato dal supporto per capire l'esito del comando asincorno